گزارش جامع

گروه صنعتی و تولیدی فاراتک

الگوی توسعه زنجیره ارزش تولید باتری در ایران

غلامرضا زال‌پور

امرداد ۱۴۰۴

بسمه تعالی

فهرست مطالب

فصل ۱ طرح موضوع، مبانی و دلایل تهیه این گزارش ۴

بخش یکم
شناخت جهانی صنعت باتری

فصل ۲ صنعت باتری: مفاهیم، روندها، دسته‌بندی‌ها ۱۱

بخش دوم
صنعت و بازار باتری در ایران

فصل ۳ فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و موانع صنعت باتری در ایران ۳۳
فصل ۴ ساختار بازار باتری در ایران ۴۲

بخش سوم
راهبرد فاراتک برای تصاحب سهم بازار

فصل ۵ رویکرد فاراتک برای تصاحب سهم بازار باتری در ایران ۶۴

بخش چهارم
مبانی شکل‌گیری و الگوی کسب و کار هلدینگ فاراتک

فصل ۶ مبانی نظری طراحی ساختار هلدینگ‌های صنعتی ۸۳
فصل ۷ ساختار پیشنهادی برای فاراتک: الگوی ماتریسی ـ زنجیره‌ای ۸۸
فصل ۸ ساختارهای حقوقی، عملیاتی و سازمانی ۹۵
فصل ۹ طراحی ساختارهای مالکیتی و تجاری پوششی بین‌المللی ۱۱۴

بخش پنجم
مدیریت راهبردی شرکای خارجی و رقبای ایرانی

فصل ۱۰ الگوهای همکاری با شرکای خارجی ۱۲۱

فصل ۱۱ راهبرد تعامل با رقبای ایرانی ۱۳۶

بخش ششم
برنامه عملیاتی هلدینگ

فصل ۱۲ برنامه‌ریزی تولید و مدیریت زنجیره تأمین ۱۵۵

بخش هفتم
ساختارمالی هلدینگ

فصل ۱۳ ساختار درآمد، هزینه و سودآوری فاراتک ۱۶۱

بخش هشتم
راهبردهای تجاری‌سازی، بازاریابی و فروش

فصل ۱۴ برندسازی و تجاری‌سازی، و راهبردهای بازاریابی و فروش ۱۷۹

فصل ۱۵ جمع‌بندی پایانی و چشم‌انداز ۲۰۹
فهرست منابع ۲۱۳

پیوستها

پیوست یکم اختصارات، اصطلاحات و واژگان کلیدی ۲۱۷
پیوست دوم نمونه قراردادهای فصل نهم ۲۲۶

فصل یکم

طرح موضوع، مبانی و دلایل تهیه این گزارش

ساختار فصل یکم

۱-۱ مقدمه
۱-۲ تعریف مسأله
۱-۳ مبانی تهیه گزارش
۱-۴ ضرورت‌های تهیه گزارش
۱-۵ هدفهای کلان تهیه گزارش
۱-۶ ساختار محتوایی گزارش
۱-۷ خروجی‌های قابل انتظار
۱-۸ جمع‌بندی

۱-۱ مقدمه

صنعت باتری، به‌عنوان یکی از ستون‌های زیرساختی توسعه پایدار و فناوری در جهان امروز، نقشی کلیدی در زنجیره تأمین انرژی، حمل‌ونقل، تجهیزات مخابراتی، ذخیره‌سازهای صنعتی و مصارف خانگی ایفا می‌کند. با افزایش تقاضا برای باتری‌های قابل‌اعتماد، با دوام و کارآمد در سطح جهانی و منطقه‌ای، کشورهایی که توانمندی تولید، نوآوری تکنولوژیک، و شبکه توزیع مؤثر در این حوزه را ایجاد کرده‌اند، نه‌تنها از نظر صنعتی بلکه از منظر ژئوپلیتیکی نیز جایگاهی ممتاز یافته‌اند.

در ایران، با وجود ظرفیت‌های فنی، منابع انسانی و بازار بزرگ مصرف، صنعت باتری همچنان با چالش‌هایی مانند نبود برند قدرتمند ملی، ضعف ساختار حقوقی بنگاه‌ها، عدم یکپارچگی زنجیره تأمین، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و ضعف در صادرات روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ایجاد ساختارهای نوین هلدینگی، با هدف تجمیع منابع، طراحی مدل‌های کسب‌وکار منسجم، و ورود فعال به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، یک راهبرد ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

گزارش حاضر، در پاسخ به این ضرورت و با هدف تدوین یک نقشه‌راه حرفه‌ای برای تأسیس و توسعه هلدینگ صنعتی فاراتک تهیه شده است؛ هلدینگی که بر پایه دارایی‌های فعلی شرکت پویان پیل پرتو ماندگار و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و فنی جدید، طراحی شده تا بتواند در افق میان‌مدت به یکی از بازیگران اصلی صنعت باتری در کشور و منطقه تبدیل شود.

۱-۲ تعریف مسأله

شرکت پویان پیل پرتو ماندگار، از سال ۱۳۹۲ به‌عنوان یک شرکت تولیدی و بازرگانی با مسؤولیت محدود، فعالیت خود را در حوزه تولید انواع باتری‌های نیکل–کادمیوم، نیکل–هیدروکسید و سرب–اسید آغاز کرده است. دارایی‌های فیزیکی شرکت شامل زمینی به مساحت ٤٥٠٠ متر مربع در شهرک صنعتی اشتهارد، سالن‌های تولید با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ متر مربع، خطوط فعال تولید با ظرفیت اسمی مناسب و پروانه بهره‌برداری برای چند گروه از محصولات است. همچنین طرح توسعه‌ای برای تولید باتری‌های سیلد سرب–اسیدی، باتری‌های لیتیوم–یون، و باتری‌های خودرو طراحی شده است که در صورت اجرا می‌تواند ظرفیت سالانه تولید شرکت را به بیش از ٦٠٠ هزار عدد افزایش دهد.

با وجود این ظرفیت‌ها، ساختار حقوقی شرکت با مسؤولیت محدود، مانعی جدی برای رشد و توسعه آن بوده است. محدودیت در جذب سرمایه‌گذار، عدم امکان دریافت تسهیلات بزرگ بانکی، ناتوانی در ورود به بازار سرمایه، و فقدان امکان طراحی ساختارهای پیچیده مالکیتی و عملیاتی، موجب شده که ظرفیت‌های فنی و فیزیکی شرکت به‌طور کامل بالفعل نشوند.

در همین راستا، سهامداران شرکت تصمیم به ایجاد یک ساختار نوین با عنوان **گروه صنعتی فاراتک سهامی خاص** گرفته‌اند. این هلدینگ، به‌عنوان شرکت بالادستی، قرار است با انتقال سهام شرکت پویان پیل، دارایی‌های ملکی و آورده نقدی سرمایه‌گذاران، به نهادی چندوظیفه‌ای، منعطف، سرمایه‌پذیر و صادرات‌گرا تبدیل شود.

۱-۳ مبانی تهیه گزارش

گزارش حاضر نه صرفا یک مطالعه امکان‌سنجی محدود، بلکه یک **سند راهبردی برای طراحی، راه‌اندازی، و توسعه گروه صنعتی فاراتک** است. تهیه این گزارش مبتنی بر اصول زیر بوده است:

- تحلیل دقیق وضعیت موجود شرکت پویان پیل از نظر فنی، حقوقی، عملیاتی، مالی، و جایگاه بازار؛
- بررسی کامل صنعت باتری در ایران و منطقه، شامل ساختار بازار، رقبا، فناوری‌ها، برندها و فرصت‌های صادراتی؛
- طراحی ساختار پیشنهادی هلدینگ شامل شرکت‌های زیرمجموعه، مدل مالکیت، ساختار حقوقی، فرآیندهای اجرایی و نظام نظارت؛
- ترسیم استراتژی تولید و فروش با هدف افزایش سهم بازار داخلی، پوشش نیاز بازارهای خاص خودرو، یوپی‌اس، مخابرات، نیروگاه، و صادرات هدفمند؛
- بررسی راهکارهای تأمین مالی شامل افزایش سرمایه، ورود سرمایه‌گذار خارجی، طراحی ساختار پوششی برای صادرات، و تکنیک‌های تراستی و ساختارهای چندلایه مالکیتی؛
- تحلیل قراردادهای خارجی موجود با شرکت‌های چینی MHB و FARO و تبیین فرصت‌ها، تهدیدها، و سناریوهای انتقال فناوری، برندینگ و صادرات؛
- طراحی برنامه اجرایی برای راه‌اندازی فاراتک طی سه فاز مجزا با هدف استفاده از سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی اولیه و توسعه تدریجی متناسب با رشد بازار؛
- تهیه پیوست‌های تخصصی شامل ضمائم حقوقی، فنی، مالی، واژه‌نامه تخصصی، مدل‌های کسب‌وکار، ساختارهای پیشنهادی و فهرست منابع جامع.

این گزارش با چنین رویکردی، به‌عنوان مرجع تصمیم‌سازی در اختیار سهامداران، مدیران و سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

۱-۴ ضرورت‌های تهیه گزارش

تهیه این گزارش از چند جنبه ضروری و حیاتی تلقی می‌شود:

- **ضرورت اصلاح ساختار حقوقی شرکت اصلی پویان پیل** برای افزایش ظرفیت جذب سرمایه و گسترش بازار؛
- لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرح توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت تولید؛
- نیاز به طراحی یک ساختار چندشرکته و چندوظیفه‌ای برای مدیریت فروش، صادرات، واردات و توسعه برند؛
- لزوم ارائه تصویری شفاف برای نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران، و شرکای خارجی از مدل کسب‌وکار و چشم‌انداز شرکت؛
- ضرورت شفاف‌سازی نحوه بهره‌گیری از قراردادهای خارجی موجود و ظرفیت‌های بالقوه صادرات فناوری؛
- ضرورت تدوین برنامه گام‌به‌گام برای توسعه بر مبنای ظرفیت‌های فعلی و منابع قابل تحقق.

۱-۵ اهداف کلان تهیه گزارش

تهیه این گزارش جامع، با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای زیر طراحی شده است:

۱. **تدوین الگوی راهبردی برای تأسیس و توسعه هلدینگ فاراتک** به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای، چابک، تخصصی و در تعامل با بازار جهانی؛
۲. ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی صنعت باتری در ایران و منطقه، شناخت رقبا، سهم بازار و روندهای آینده؛
۳. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت پویان پیل و محیط پیرامونی آن؛
٤. ارائه ساختار سازمانی، مالکیتی، عملیاتی و تجاری پیشنهادی برای هلدینگ و زیرمجموعه‌ها؛
٥. **تدوین نقشه توسعه تولید**، شامل تعیین سبد محصولات، ترکیب تولید، و استراتژی تولید داخلی و صادراتی؛
٦. پیشنهاد مدل‌های مالکیت خارجی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با رعایت الزامهای حقوقی و پوششی؛
۷. **تبیین الگوی همکاری با شرکت‌های خارجی MHB و FARO** و استفاده حداکثری از مزیت‌های فناوری، برندینگ و صادرات از طریق این قراردادها؛
۸. پیشنهاد سازوکارهای کنترلی و حقوقی برای حفظ منافع سهامدار عمده ایرانی در ساختارهای بین‌المللی و پوششی؛
۹. تحلیل دقیق ساختار هزینه و درآمد، نقطه سربه‌سر، سودآوری و نیمرخ مالی فاراتک در افق‌های زمانی مختلف؛
۱۰. تهیه پیوست‌های اجرایی و واژه‌نامه مرجع برای تبدیل گزارش به ابزار کاربردی برای مدیران شرکت.

۱-۶ ساختار محتوایی گزارش

این گزارش در هشت بخش و پانزده فصل تدوین شده است؛ و هر فصل یک لایه از نقشه کلان توسعه هلدینگ فاراتک را تکمیل می‌کند. ساختار کلی گزارش به شرح زیر است:

- **فصل‌های ۲ تا ۴** برای شناخت صنعت، ساختار بازار و انواع ، فناوری‌ها، و روندهای قابل مشاهده در صنعت تولید باتری در جهان، و تحلیل صنعت، بازار و رقبا در ایران؛
- **فصل ۵** درباره رویکرد فاراتک برای نفوذ و تصاحب سهم بازار باتری در ایران؛
- **فصل‌های ۶ تا ۹** تشریح مبانی نظری طراحی هلدینگ، پیشنهاد ساختار مطلوب و لایه‌های مختلف مورد نیاز برای شکل‌گیری و فعالیت هلدینگ فاراتک، و طراحی ساختار مالکیتی و تجاری چندلایه برای پوشش فعالیتهای بین‌المللی؛

- **فصل‌های ۱۰ و ۱۱** در باره الگوهای همکاری با شرکای خارجی ، تحلیل قراردادهای جاری با شرکای چینی، نحوه پوشش ریسکهای قراردادی، و راهبرد تعامل با رقبای ایرانی در صنعت و بازار داخلی؛
- **فصل‌های ۱۲ و ۱۳** طراحی استراتژی تولید، و تحلیل ساختار درآمد و هزینه، و چشم‌انداز سودآوری هلدینگ؛
- **فصل ۱۴** طراحی راهبرد برندسازی، بازاریابی، و فروش محصولات فاراتک؛
- **فصل ۱۵** جمع‌بندی پایانی و چشم‌انداز فعالیت شرکت؛ و
- **پیوست‌ها** شامل یک واژه‌نامه جامع تخصصی، و نمونه قراردادهای فصل نهم در باره ساختار مالکیت چندلایه و پوشش فعالیتهای بین‌المللی فاراتک.

۱-۷ خروجی‌های قابل انتظار

این گزارش، فراتر از یک مطالعه توجیهی یا صرفا گزارشی اطلاعاتی است. خروجی‌هایی که از این سند انتظار می‌رود، عبارت‌اند از:

- ابزار تصمیم‌سازی برای هیأت مدیره و سهامدار عمده به‌منظور انتخاب مسیر بهینه توسعه؛
- چارچوبی عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذار جدید و ارائه تصویری حرفه‌ای از ظرفیت‌های پروژه؛
- الگوی اجرایی برای راه‌اندازی ساختار حقوقی، مالی، مالکیتی و عملیاتی هلدینگ؛
- مبنای تنظیم قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، و ساختارهای پوششی با شرکای داخلی و بین‌المللی؛
- راهنمایی برای انتخاب سبد محصول، طراحی برنامه تولید و ورود به بازار داخلی و صادراتی؛
- ابزاری آموزشی برای اعضای تیم مدیریتی و کارکنان کلیدی برای درک مدل کسب‌وکار جدید؛
- چارچوب برنامه پنج‌ساله رشد و توسعه بر اساس منابع داخلی، سود انباشته، و مشارکت خارجی؛
- الگوی قابل ارائه به بانک مرکزی، بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، و نهادهای ناظر به‌عنوان مبنای منطقی تشکیل و توسعه شرکت.

۱-۸ جمع‌بندی

گزارش حاضر، صرفا یک سند تحلیلی یا مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده نیست، بلکه با هدف تدوین یک نقشه‌راه جامع، راهبردی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای تأسیس، سازمان‌دهی، توسعه و سودآوری گروه صنعتی فاراتک تهیه شده است.

هلدینگ فاراتک، بر پایه دارایی‌های مشهود از جمله کارخانه پویان پیل، زمین‌های صنعتی، قراردادهای خارجی، و نیروی انسانی متخصص، و همچنین دارایی‌های نامشهود مانند ظرفیت همکاری

بین‌المللی، ساختار پیشنهادی حقوقی، و مدل‌های کسب‌وکار صادراتی شکل گرفته و مأموریت آن، ایفای نقش یک بازیگر حرفه‌ای در صنعت باتری ایران و منطقه خواهد بود.

تدوین این گزارش با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از نیازها، اهداف، تهدیدات و فرصت‌های بازار صورت گرفته است؛ و تلاش می‌کند با ترکیب بین تحلیل محیط داخلی، بررسی رقبا، طراحی ساختار حقوقی و ارائه چارچوبی برای فعالیت، به مدیران و سهامداران ابزارهایی ملموس برای **تصمیم‌سازی، سرمایه‌گذاری، و اقدام راهبردی** ارائه کند.

از این دیدگاه، خروجی گزارش به شکل‌های زیر قابل استفاده خواهد بود:

- به‌عنوان **سند پایه برای ثبت شرکت فاراتک** و انتقال دارایی‌ها؛
- به‌عنوان مبنای مذاکره با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛
- به‌عنوان راهنمای اجرایی برای اجرای مراحل مختلف توسعه هلدینگ؛
- به‌عنوان چارچوب تدوین توافق‌نامه‌های تجاری و تراستی؛
- به‌عنوان مرجعی برای تصمیمات راهبردی هیأت‌مدیره؛ و در نهایت
- به‌عنوان سندی پویا که قابلیت به‌روزرسانی و بازنگری ادواری دارد.

خواننده گزارش — خواه عضو هیأت مدیره و مدیر اجرایی، و خواه سهامدار و سرمایه‌گذار — این سند را می‌تواند آغاز راه فرآیند **تحول ساختاری، حرفه‌ای‌سازی و ورود به سطح جدیدی از فعالیت** در صنعت باتری ایران در نظر بگیرد.

بخش یکم

شناخت جهانی صنعت باتری

فصل دوم

صنعت باتری: مفاهیم، روندها، دسته‌بندی‌ها

ساختار فصل دوم

۲-۱ مقدمه: ضرورت شناخت زنجیره ارزش
۲-۲ زنجیره ارزش در صنعت باتری
۲-۳ استخراج و تأمین مواد اولیه
۲-۴ فرآوری و پالایش مواد معدنی باتری
۲-۵ تولید مواد فعال الکترود و الکترولیت
۲-۶ تولید سلول : فناوری‌ها و انواع
۲-۷ مونتاژ پک و سامانه مدیریت باتری
۲-۸ تجمیع زنجیره ارزش

۲-۱ مقدمه: ضرورت شناخت زنجیره ارزش

قدرت رقابتی شرکت‌ها نه‌فقط از محصولات نهایی آن‌ها، بلکه از **نحوه موقعیت‌یابی در زنجیره ارزش جهانی** نشأت می‌گیرد. زنجیره ارزش[۱] در صنعت باتری، شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌هایی است که از **استخراج مواد اولیه** آغاز می‌شود، از **تولید مواد فعال، مونتاژ سلول، طراحی سامانه مدیریت باتری**[۲]، **و کاربرد در بازار مصرف** عبور می‌کند، و در نهایت به **بازیافت و بازگردانی منابع** ختم می‌شود.

اهمیت راهبردی برای فاراتک

برای مجموعه‌ای مانند فاراتک که قصد دارد به یک **بازیگر جدی در صنعت باتری** تبدیل شود، درک دقیق این زنجیره یک ضرورت فنی و حتی یک الزام **راهبردی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری** است. بدون چنین شناختی، ورود به این صنعت می‌تواند به مشکلات زیر منجر شود:

- سرمایه‌گذاری کورکورانه در حلقه‌های کم‌ارزش؛
- وابستگی دایمی به تأمین‌کنندگان خارجی؛
- عدم توان رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی؛ و
- شکست در جذب شریک فناور یا سرمایه‌گذار.

تجربه جهانی: چرا چین و کره‌جنوبی موفق شدند؟

شرکت‌های چینی مانند CATL و BYD و شرکت‌های کره‌ای مانند LG و Samsung با **درک عمیق از زنجیره ارزش و ادغام عمودی فعالیت‌ها** موفق شدند کنترل منابع، تولید، فناوری، توزیع و حتی بازیافت را در اختیار بگیرند. این شرکت‌ها هم باتری تولید می‌کنند، هم تمام زنجیره را از معدن تا بازیافت مدیریت می‌کنند.

جایگاه ایران: تهدید یا فرصت؟

ایران با برخورداری از برخی عوامل کلیدی مانند منابع معدنی لیتیوم، نیکل، منگنز، زیرساخت صنعتی قابل توسعه، و بازار روبه‌رشد خودروهای برقی و ذخیره انرژی، به‌طور بالقوه می‌تواند در زنجیره جهانی ایفای نقش کند؛ مشروط بر اینکه

- به درستی جایگاه مناسب خود را در حلقه‌های مختلف شناسایی کند؛
- سرمایه‌گذاری هدفمند و مرحله‌ای انجام دهد؛
- با شرکای معتبر همکاری داشته باشد؛

---

[۱] Value Chain
[۲] BMS: Battery Management System

- به توسعه فناوری و BMS بومی توجه کند؛ و
- سیاست صنعتی شفاف و حمایت‌گر در پیش گیرد.

پیام کلیدی این فصل

شناخت زنجیره ارزش، نه صرفا یک موضوع فنی، بلکه یک **ابزار تصمیم‌گیری راهبردی** است. برای سهامداران و هیأت‌مدیره فاراتک، این فصل حکم قطب‌نمایی را دارد که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری، انتخاب شریک مناسب، توسعه زیرساخت و ورود به بازارهای صادراتی را **هدفمند و سودآور** کند.

۲-۲ زنجیره ارزش در صنعت باتری

۲-۲-۱ تعریف مفهومی زنجیره ارزش

زنجیره ارزش مجموعه‌ای از **فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته** است که در مسیر تولید یک محصول یا خدمت، **از تأمین مواد اولیه تا تحویل نهایی به مصرف‌کننده و بازیافت پس از مصرف** انجام می‌شوند. هدف از این زنجیره، خلق **ارزش افزوده در هر مرحله** و ارائه محصولی با **بیشترین مزیت رقابتی و کمترین اتلاف منابع** است.

تفاوت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین

زنجیره ارزش	زنجیره تأمین[۳]	ویژگی
خلق ارزش در مراحل مختلف	جابه‌جایی فیزیکی کالاها	تمرکز
راهبردی، تحلیلی	عملیاتی، لجستیکی	نگاه
افزایش رقابت‌پذیری و سودآوری	تحویل به‌موقع و کارآمد	هدف
درونی + بیرونی شامل طراحی، فناوری، بازاریابی و غیره	اغلب بیرونی مورد نیاز شرکت	محدوده

در صنعت باتری، زنجیره تأمین صرفا به جابه‌جایی مواد اولیه و قطعات از معدن تا کارخانه اشاره دارد؛ اما زنجیره ارزش شامل انتخاب فناوری شیمیایی، طراحی سیستم مدیریت انرژی، سیاست قیمت‌گذاری، صادرات و بازیافت نیز می‌شود.

۲-۲-۲ اجزای اصلی زنجیره ارزش صنعت باتری

زنجیره ارزش صنعت باتری به‌طور کلی شامل **نه حلقه به‌هم‌پیوسته** است که در سه دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

---

[۳] Supply Chain

الف- حلقه‌های پیشین:

الف-۱ استخراج مواد اولیه: لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت.

الف-۲ فرآوری و پالایش مواد معدنی.

الف-۳ تولید مواد فعال تولید باتری: کاتد، آند، الکترولیت و جداکننده.

ب- حلقه‌های میانی:

ب-۱ تولید سلول‌های باتری: سلول استوانه‌ای، منشوری، پلیمری.

ب-۲ مونتاژ پک باتری و ادغام با سامانه مدیریت باتری.

ب-۳ کنترل کیفیت، تست ایمنی و صدور گواهینامه‌ها.

پ- حلقه‌های پسین:

پ-۱ کاربردهای نهایی: خودرو برقی[۴]، ذخیره‌ساز انرژی[۵]، موبایل، نظامی و غیره.

پ-۲ خدمات پس از فروش و تعمیرات.

پ-۳ جمع‌آوری، بازیافت و استخراج ثانویه.

الف-۱ استخراج مواد اولیه

مواد کلیدی: لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، منگنز.

کشورها	بازیگران جهانی
شیلی، آمریکا	ALBEMARLE, SQM
چین	TIANQI, GANFENG
برزیل، استرالیا، کنگو، کانادا	VALE, GLENCORE

چین بیش از ۶۰ درصد ذخایر لیتیوم جهان را از طریق مالکیت در معادن خارج از کشور کنترل می‌کند.

الف-۲ فرآوری و پالایش

بازیگران مهم	مواد پالایش‌شده
چین با ۸۰ درصد بازار جهانی	لیتیوم هیدروکسید
چین، فنلاند، کره	سولفات نیکل و کبالت
چین، موزامبیک	گرافیت سنتزی و طبیعی

این بخش نیازمند فناوری شیمیایی دقیق، تجهیزات با دقت بالا و کنترل محیطی پیشرفته است.

---

[۴] EV: Electric Vehicle

[۵] ESS: Energy Storage System

الف-۳ تولید مواد فعال الکترود و جداکننده

تولیدکنندگان اصلی	ماده
UMICORE بلژیک ، BASF آلمان ، CNGR چین	NMC، LFP، LCO
BTR، HITACHI	گرافیت آندی
ASAHI KASEI، TORAY، SEMCORP	جداکننده‌ها

تولید جداکننده‌ها یکی از گلوگاه‌های راهبردی در ایمنی باتری است.

ب-۱ تولید سلول

نمونه برندهای جهانی	فرم
PANASONIC TESLA ، SAMSUNG SDI	استوانه‌ای
CATL، LG CHEM	منشوری
SK INNOVATION، BYD	پلیمری

انتخاب شکل سلول وابسته به کاربرد، ایمنی، چگالی انرژی و هزینه تولید است.

ب-۲ مونتاژ پک باتری و BMS

- شامل اتصال سلول‌ها، طراحی ساختار خنک‌کننده، سنسورهای ایمنی، و سامانه مدیریت باتری مدیریت انرژی.
- BMSیا سامانه مدیریت باتری شامل سخت‌افزار، و نرم‌افزار تحلیل ولتاژ، دما، عمر و ایمنی است.

فناوری متمایز	شرکت‌های پیشرو
BMS پیشرفته برای خودرو برقی	BOSCH، VITESCO
پک‌سازی یکپارچه با ماژول‌های فشرده	CATL
BMS هوشمند متصل به شبکه	HUAWEI، BYD

پ-۱ کاربردهای نهایی

بازارها	کاربرد
آمریکا، چین، اتحادیه اروپا	خودروهای برقی
چین، استرالیا، آمریکا	ذخیره‌ساز انرژی
آمریکا، اسرائیل، روسیه	صنایع نظامی و هوافضا
جهانی	لوازم مصرفی موبایل و لپ‌تاپ

پ-۲ خدمات پس از فروش، به‌روزرسانی و تعمیر

- برندهای بزرگ همچون Tesla ، BYD، Rivian، و LG راهکارهای جامع برای تعویض، روزآمدسازی و بهینه‌سازی پک‌ها ارائه می‌دهند.
- سامانه‌های اتصال ابری مدیریت باتری[۶] امکان پایش از راه دور را فراهم کرده‌اند.

پ-۳ بازیافت و بازفرآوری

بازیگران	تکنولوژی
REDWOOD MATERIALS آمریکا	بازیافت حرارتی PYRO
UMICORE، GEM CO. چین	بازیافت مرطوب HYDRO
LI-CYCLE کانادا	بازیافت مکانیکی

تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰ درصد لیتیوم جهان از بازیافت تأمین خواهد شد.

مدیریت چرخه عمر و اقتصاد چرخشی

- شامل ردیابی باتری از تولید تا پایان عمر[۷] .
- اقتصاد چرخشی با کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، ارزش‌افزوده پایداری ایجاد می‌کند.

۲-۲-۳ خلق ارزش در هر حلقه چگونه اتفاق می‌افتد؟

درصد سهم از ارزش نهایی	نوع ارزش خلق‌شده	مرحله
۵–۱۰	منابع پایه	استخراج و مواد اولیه
۱۵–۲۰	مهندسی شیمی پیشرفته	تولید مواد فعال
۲۰–۳۰	فناوری و مهارت فنی	ساخت سلول
۲۵–۳۰	طراحی، نرم‌افزار، ایمنی	پک‌سازی وBMS
۱۰–۲۰	بازار، خدمات، بازیافت	کاربرد و بازیافت

برخلاف تصور عمومی، **ارزش اصلی در حلقه‌های میانی و پسین** زنجیره خلق می‌شود؛ جایی که فناوری، مهارت مهندسی، هوشمندی طراحی و اتصال به بازار تعیین‌کننده‌اند و نه معدن‌داری صرف.

۲-۲-۴ تفاوت‌های اصلی حلقه‌های پیشین و پسین

حلقه‌های پسین	حلقه‌های پیشین	ویژگی
مونتاژ، طراحی، خدمات	تولید مواد پایه، فرآوری	ماهیت
متوسط تا بالا	بسیار بالا	سرمایه‌بر بودن

[۶] Cloud-Connected BMS
[۷] Battery Passport

مهندسی الکترونیک، طراحی صنعتی	فیزیکی، شیمیایی، معدنی	دانش فنی مورد نیاز
بالاتر، نیازمند نوآوری و نرم‌افزار	کمتر، اما نیازمند زیرساخت	ریسک فناوری
بالاتر در خدمات و مهندسی	محدود	میزان اشتغال‌زایی
میان‌مدت تا کوتاه‌مدت	بلندمدت	زمان بازدهی سرمایه
محصول نهایی، برندمحور	مواد اولیه و نیمه‌ساخته	قابلیت صادرات
بیشتر، مخصوصا در بازار جهانی	کمتر به‌نسبت سرمایه	ارزش افزوده

مثال– برای درک بهتر، می‌توان صنعت فولاد را مثال زد:

- **حلقه پیشین:** استخراج سنگ آهن ← گندله‌سازی ← آهن‌اسفنجی ← ذوب و شمش.
- **حلقه پسین:** نورد مقاطع ← تولید قطعات صنعتی ← صادرات محصولات مهندسی‌شده.

صنعت فولاد ایران بر حلقه‌های پیشین بسیار مسلط، اما در حلقه‌های پسین ضعیف است.

۲-۲-۵ اجزای کلی زنجیره صنعت باتری به‌صورت حلقه‌ای

مصادیق	حلقه‌ها	دسته
لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت	اکتشاف و استخراج	پیشین
تولید کربنات لیتیوم، سولفات نیکل	فرآوری و تصفیه	پیشین
LFP، NMC، گرافیت مصنوعی	سنتز مواد فعال	پیشین
COATING، CALENDERING، ASSEMBLY	تولید سلول	میانی
ماژول، BMS، سیستم خنک‌کننده	مونتاژ پک	پسین
خودرو، ذخیره‌ساز انرژی، اینترنت اشیا[۸]، موتورسیکلت	کاربرد نهایی	پسین
گارانتی، تست، پایش هوشمند	خدمات پس از فروش	پسین
استخراج مواد قابل‌استفاده از باتری‌های مصرف‌شده	بازیافت	پسین

زنجیره ارزش باتری؛ پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌شود.

در ظاهر، تولید باتری یعنی ترکیب چند فلز و شارژ یک سلول. اما در واقعیت، این فرایند شامل

- صدها فناوری، گواهینامه، تجهیزات و دانش مهندسی،
- ده‌ها حلقه تخصصی از معدن تا BMS ،
- زیرساخت‌های لجستیکی، نرم‌افزاری، صادراتی و بازیافتی، و
- تعامل دایمی با بازار، فناوری و سیاست‌های جهانی است.

زنجیره ارزش باتری در جهان امروز، دروازه‌ای به قدرت صنعتی

کشورهایی که بر زنجیره ارزش باتری تسلط دارند، می‌توانند

[۸] IOT: INTERNET OF THINGS

- بر بازار خودروهای برقی و انرژی تجدیدپذیر حکومت کنند،
- قیمت، استاندارد و حتی قوانین بازار را تعیین کنند،
- وابستگی فناوری سایر کشورها را به خود افزایش دهند، و
- خلق ثروت بلندمدت از یک فناوری پاک داشته باشند.

کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و اخیرا هند، با سیاست‌گذاری درست زنجیره‌ای، به بازیگران مسلط در این صنعت تبدیل شده‌اند.

۲-۳ استخراج و تأمین مواد اولیه

۲-۳-۱ اهمیت راهبردی حلقه استخراج

حلقه استخراج و تأمین مواد اولیه، اولین و پایه‌ای‌ترین بخش از زنجیره ارزش باتری است. این مرحله شامل استخراج فلزات حیاتی مورد استفاده در ساخت سلول‌های باتری و انتقال آن‌ها به واحدهای پالایش و فرآوری است.

بدون دسترسی پایدار، ایمن و مقرون‌به‌صرفه به مواد اولیه، تمام حلقه‌های بعدی زنجیره دچار اختلال می‌شوند. به همین دلیل، رقابت جهانی بر سر کنترل منابع معدنی باتری روزبه‌روز شدیدتر؛ و به یک مسأله ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.

۲-۲-۲ مواد اولیه کلیدی در باتری‌ها

فناوری‌های مرتبط	نقش در باتری	عنصر
تمام باتری‌های لیتیومی	حمل‌کننده یون اصلی در سلول	لیتیوم Li
NMC، NCA	افزایش چگالی انرژی	نیکل Ni
NMC، LCO	پایداری حرارتی و ایمنی	کبالت Co
LFP، NMC، LCO	آند باتری	گرافیت C
LMO، NMC	پایداری ساختار کاتد	منگنز Mn
LFP LiFePO4	ترکیب با آهن در باتری LFP	فسفر P
تمام فناوری‌ها	کلکتور جریان	آلومینیوم، مس
LFP	ترکیب در باتری LFP	آهن Fe

لیتیوم و گرافیت در همه باتری‌ها مشترک هستند، اما استفاده از کبالت، نیکل یا آهن وابسته به نوع شیمی باتری است.

۲-۳-۳ کشورهای دارای منابع کلیدی

۱-لیتیوم:

درصد منابع جهانی	کشور	رتبه
۲۳ درصد: بزرگ‌ترین ذخایر بالقوه	بولیوی	۱

۲۰ درصد	آرژانتین	۲
۱۸ درصد	شیلی	۳
۱۳ درصد	چین	۴
۸ درصد: بزرگ‌ترین تولیدکننده بالفعل	استرالیا	۵

مثلث شیلی، آرژانتین، بولیوی بیش از شصت درصد ذخایر لیتیوم دنیا را دارد. اما چین با سرمایه‌گذاری در معادن آفریقا و آمریکای لاتین، کنترل بازار را به‌دست گرفته است.

۲- کبالت:

وضعیت	کشور
۷۰ درصد تولید جهانی، اما مواجه با چالشهای انسانی مثل بهره‌کشی از کودکان کار	کنگو
مالک بیش از ۸۰ درصد پالایشگاه‌ها	چین
بازیگران جایگزین با ذخایر کمتر	کانادا، استرالیا

بسیاری از برندها به‌دنبال حذف کبالت از باتری‌ها هستند تا وابستگی به کنگو را کاهش دهند.

۳-نیکل، منگنز، گرافیت، فسفر

کشورها	ماده
اندونزی، فیلیپین، روسیه، استرالیا	نیکل
آفریقای جنوبی، استرالیا، گابون	منگنز
چین ۷۰ درصد تولید ، موزامبیک، ماداگاسکار	گرافیت
چین ۶۰ درصد تولید جهانی ، مراکش، آمریکا	فسفر

رقابت بر سر کنترل منابع

امروزه، رقابت بر سر **مالکیت معادن باتری‌محور** به یکی از مصادیق استعمار نوین منابع تبدیل شده است. کشورهای صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی، در کشورهای دارای منابع نفوذ می‌کنند:

- چین: کنترل معادن لیتیوم در آرژانتین، بولیوی، آفریقا.
- آمریکا: توسعه تولید لیتیوم داخلی در نوادا.
- اتحادیه اروپا: جست‌وجوی منابع جایگزین در پرتغال و فنلاند.
- هند: سرمایه‌گذاری در معادن استرالیا و آفریقا.

برخلاف نفت که مالکیت دولتی دارد، منابع باتری عمدتا از طریق شرکت‌های خصوصی، مشارکت‌های چندملیتی و مالکیت‌های پیچیده اداره می‌شوند.

۲-۳-۴ فرصت‌ها و محدودیت‌های ایران

فرصت‌ها:

- ذخایر لیتیوم در معادن قهرود قم، سرخه سمنان، و بزمان سیستان.
- وجود منگنز، گرافیت، فسفر و آهن در معادن داخلی.
- پتانسیل اکتشاف مناطق جدید در ارومیه، و زاگرس.
- دانش معدنی داخلی و دانشگاه‌های معدنی قوی.

محدودیت‌ها:

- عدم تکمیل اکتشافات ژئوشیمیایی.
- نبود تکنولوژی فرآوری پیشرفته Hydro/Calcining .
- عدم پیوند با زنجیره‌های بین‌المللی.
- تحریم‌ها و محدودیت جذب سرمایه خارجی.
- ضعف زیرساخت‌های زیست‌محیطی.

۲-۴ فرآوری و پالایش مواد معدنی باتری

۲-۴-۱ اهمیت راهبردی مرحله فرآوری

فرآوری و پالایش، مرحله‌ای است که در آن **مواد معدنی استخراج‌شده به مواد قابل استفاده در تولید باتری تبدیل می‌شوند.** این بخش شامل عملیات شیمیایی، فیزیکی و گرمایی برای تولید ترکیباتی با خلوص بالا و مشخصات دقیق برای استفاده در تولید الکترود، الکترولیت و دیگر اجزای باتری است.

بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی به دلیل نداشتن زیرساخت فرآوری، تنها مواد خام را صادر می‌کنند و بخش اصلی ارزش افزوده را از دست می‌دهند.

۲-۴-۲ زنجیره فرآوری برای هر ماده معدنی

۱-لیتیوم

محصول نهایی	فرآیند	ماده اولیه
لیتیوم کربنات یا هیدروکسید لیتیوم	کلسیناسیون، لیچینگ، خنثی‌سازی	سنگ اسپدومن $LIALSI_2O_6$
لیتیوم کلراید یا لیتیوم سولفات	تبخیر خورشیدی، جذب انتخابی	شورابه BRINE

کاربرد: هیدروکسید لیتیوم برای باتری‌های NMC و NCA بسیار حیاتی است.

۲-کبالت و نیکل

محصول نهایی	فرآیند	ماده اولیه

سولفات کبالت/نیکل درجه مناسب باتری[۹]	ذوب، لیچینگ، تصفیه الکترولیتی	سولفید نیکل/کبالت

چین حدود هشتاد درصد پالایشگاه‌های کبالت و نیکل جهان را در اختیار دارد.

۳-گرافیت

محصول نهایی	فرآیند	نوع
گرافیت کروی آندیSPG	خردایش، فلوتاسیون، تصفیه حرارتی	طبیعی
گرافیت مصنوعی با خلوص بالا	پیرولیز کک نفتی در دمای بالا	سنتزی

کیفیت گرافیت آندی تأثیر مستقیم بر طول عمر و ایمنی باتری دارد.

۴-فسفر، منگنز، آهن

فرآوری این عناصر شامل:

- **فسفر:** از سنگ فسفات ← اسید فسفریک ← فسفات آهن برایLFP .
- **منگنز:** از سنگ منگنز ← سولفات منگنز با خلوص باتری.
- **آهن:** برای ترکیب با فسفات درLFP.

۲-۴-۳ کشورهای پیشرو در فرآوری مواد باتری

ویژگی‌ها	کشور
تسلط کامل بر پالایش لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت، فسفر	چین
آغاز بومی‌سازی پالایش لیتیوم PILBARA ، TIANQI JV	استرالیا
وابسته به فناوری و سرمایه چینی در مرحله پالایش	چلی و آرژانتین
سرمایه‌گذاری در پالایش کبالت و نیکل با استانداردهای اروپایی	فنلاند
طرح‌های راهبردی DOE برای کاهش وابستگی به چین	آمریکا

در سال ۲۰۲۳، چین بیش از ٦٥ درصد لیتیوم درجه مناسب باتری، ۷۰ درصد نیکل و کبالت پالایش‌شده، و ۹۰ درصد گرافیت مصنوعی جهان را تولید کرده است.

۲-۴-۴ فناوری‌های کلیدی فرآوری

محدودیت‌ها	مزایا	کاربرد	روش
مصرف انرژی بالا	ساده، ارزان	لیتیوم، گرافیت	کلسیناسیون
پسماند اسیدی خطرناک	خلوص بالا	کبالت، نیکل	لیچینگ اسیدی
گران و پیچیده	دقیق	لیتیوم از شورابه	جذب انتخابی
نیازمند تجهیزات خاص	خلوص بسیار بالا	نیکل، کبالت	تصفیه الکترولیتی

[۹] BATTERY GRADE

هزینه‌بر، کنترل دما دشوار	حذف ناخالصی	گرافیت	تصفیه حرارتی

۲-۴-۵ فرصت‌ها و چالش‌های ایران

فرصت‌ها:

- دسترسی به لیتیوم طبیعی سنگی و شورابه‌ای.
- زیرساخت صنایع معدنی در مناطق مانند سمنان، قم، زنجان.
- نیروی متخصص دانشگاهی در مهندسی شیمی و معدن.

چالش‌ها:

- نبود فناوری‌های فرآوری پیشرفته.
- نبود گواهی‌های بین‌المللی کیفیت درجه مناسب باتری.
- فقدان سرمایه‌گذاری صنعتی در مقیاس اقتصادی.
- عدم مشارکت با شرکت‌های صاحب فناوری.

۲-۵ تولید مواد فعال الکترود و الکترولیت

۲-۵-۱ تعریف و اهمیت مواد فعال باتری

مواد فعال[۱۰] ، آن دسته از ترکیبات شیمیایی هستند که مستقیما در فرآیند **جابه‌جایی یون و ذخیره انرژی الکتریکی** نقش دارند. این مواد به‌صورت پوشش روی الکترودهای کاتد و آند اعمال می‌شوند و **ماهیت شیمیایی باتری را** تعیین می‌کنند.

نوع، کیفیت و ساختار مواد فعال، اصلی‌ترین عامل در تعیین ظرفیت، طول عمر، ایمنی و قیمت باتری است.

۲-۵-۲ ترکیبات اصلی مواد فعال

۱-مواد فعال کاتد [۱۱]

کاربرد	ویژگی‌ها	فرمول شیمیایی	نوع
EV، ESS، اتوبوس برقی	ایمن، ارزان، عمر بالا	$LiFePO_4$	LFP
خودروهای برقی سطح بالا	چگالی انرژی بالا	$Li\ Ni_xMn_yCo_zO_2$	NMC
TESLA، خودروهای اسپرت	ظرفیت بالا، نیازمند مدیریت حرارتی	$Li\ NiCoAl\ O_2$	NCA
موبایل، لپ‌تاپ	سبک، چگال، گران	$LiCoO_2$	LCO

[۱۰] Active Materials
[۱۱] Cathode Active Materials - CAM

کبالت گران و وابسته به کنگو است، به‌همین دلیل تلاش برای حذف آن در حال افزایش است .

۲-مواد فعال آند [۱۲]

کاربرد	ویژگی‌ها	نوع
باتری‌های متداول	فراوان، قیمت مناسب	گرافیت طبیعی
باتری‌های پیشرفته	خلوص بالا، قیمت بیشتر	گرافیت مصنوعی
نسل بعدی باتری‌ها TESLA	ظرفیت بالا، چالش انبساط	سیلیکون ترکیبی

در باتری‌های نسل جدید، درصدی از **سیلیکون** به گرافیت افزوده می‌شود تا ظرفیت را به پنجاه درصد یا بیشتر افزایش دهند.

۳-الکترولیت‌ها

وضعیت	ویژگی	نوع
LIPF6 در کربنات‌ها	رایج‌ترین، عملکرد بالا	مایع
هنوز صنعتی نشده	ایمنی بالا، چگالی بیشتر	جامد
در باتری‌های پاوچ یا خاص	بینابینی	ژلی

۴-جداکننده‌ها [۱۳]

جداکننده، فیلمی پلیمری است که بین آند و کاتد قرار می‌گیرد تا اتصال کوتاه ایجاد نشود ولی عبور یون ممکن باشد.

برندهای تولیدکننده	جنس
TORAY ،CELGARD ،SEMCORP	پلی‌الفین PE ، PP
W-SCOPE ،ASAHI KASEI	کامپوزیتی پوشش سرامیکی

یکی از دلایل آتش‌سوزی باتری‌ها، نقص در جداکننده‌هاست.

۲-۵-۳ فرآیند تولید مواد فعال

تولید CAM و AAM شامل مراحل زیر است:

۱. تهیه پیش‌ماده شیمیایی[۱۴] .
۲. مخلوط‌سازی با نسبت‌های دقیق فلزات.
۳. کلسیناسیون در دمای بالا مثلا ۷۰۰–۹۰۰ سانتی‌گراد.

---

[۱۲] Anode Active Materials - AAM
[۱۳] Separator
[۱۴] Precursor

٤. پوشش‌دهی سطح برای بهبود پایداری.
٥. آزمایش کنترل کیفیت.

فرآیند باید بسیار دقیق باشد؛ یک انحراف کوچک در نسبت فلزات یا دمای کوره، کل محموله را غیرقابل‌استفاده می‌کند.

۲-۵-۴ بازیگران جهانی در تولید مواد فعال

تولیدکنندگان اصلی	ماده
UMICORE بلژیک ، BASF، LG CHEM، CNGR چین	NMC، NCA
BYD، CATL، HUNAN CHANGYUAN	LFP
BTR، HITACHI CHEMICALS	گرافیت
SEMCORP، ASAHI KASEI، W-SCOPE	جداکننده
SHENZHEN CAPCHEM، DONGXU NEW ENERGY, MITSUBISHI	الکترولیت

چین در تولید مواد کاتدی LFP ، NMC و گرافیت جهانی پیشتاز است.

۲-۵-۵ فناوری‌های نوظهور و روندهای آینده

وضعیت	مزیت	فناوری
در حال توسعه QUANTUM SCAPE	ایمنی، چگالی بالا	الکترولیت جامد
چالش انبساط حجمی	ظرفیت ۵ برابر گرافیت	آند سیلیکونی
در مرحله تحقیقاتی	بهبود انتقال یون	ساختارهای 3D برای CAM
وارد صنعت شده	افزایش طول عمر	پوشش‌های نانو برای CAM

۲-۵-۶ فرصت‌ها و تهدیدهای ایران

فرصت‌ها:

- توان تولید صنعتی فسفات آهن $FePO_4$ و مواد اولیه LFP .
- امکان تولید گرافیت طبیعی و فراوری آن.
- زیرساخت دانشگاهی قوی در شیمی و مواد.

تهدیدها:

- نبود دانش فنی تولید NMC و پوشش‌دهی سطح.
- فقدان تجهیزات کلسیناسیون دقیق.
- ضعف کنترل کیفیت و فقدان گواهی درجه مناسب باتری.
- هزینه‌بر بودن تولید سیلیکون آندی و مواد الکترولیت.

۲-۶ تولید سلول: فناوری‌ها و انواع

۲-۶-۱ تعریف سلول و نقش آن در باتری

سلول باتری، واحد پایه ذخیره انرژی است که شامل ترکیب یک آند، یک کاتد، الکترولیت و جداکننده در یک ساختار مهر و موم‌شده است. سلول‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و پس از مونتاژ به صورت ماژول و پک[۱۵] درآمده و انرژی مورد نیاز دستگاه یا خودرو را فراهم می‌کنند. هرچه کیفیت، یکنواختی و ایمنی سلول بالاتر باشد، کارایی کل سیستم باتری نیز به‌مراتب بهتر خواهد بود.

۲-۶-۲ مراحل اصلی تولید سلول

فرآیند تولید سلول شامل مراحل متوالی و فوق‌العاده دقیق زیر است:

توضیح	مرحله
لایه‌نشانی مواد فعال بر روی فویل‌های فلزی آلومینیوم و مس	۱ .پوشش‌دهی
خارج‌سازی حلال‌ها در خشک‌کن حرارتی کنترل‌شده	۲ .خشک‌سازی
تنظیم ضخامت و تراکم مواد الکترودی	۳ .نورد[۱۶]
برش دقیق فویل‌ها به ابعاد مناسب	۴ .برش
پیچیدن[۱۷] یا چیدمان تاشده[۱۸] الکترودها و جداکننده	۵ .مونتاژ
در اتاق خشک، با کنترل رطوبت زیر ۱ درصد	۶ .تزریق الکترولیت
مهر و موم سلول با لایه فلزی یا پلیمری	۷ .بسته‌بندی
شارژ/دشارژ اولیه برای تثبیت ساختار شیمیایی	۸ .تشکیل اولیه[۱۹]
استراحت سلول برای بررسی رفتار داخلی ۷–۱۴ روز	۹. دوره استراحت[۲۰]
تست ظرفیت، مقاومت داخلی، نشت، عیوب ظاهری	۱۰ .تست و درجه‌بندی

خط تولید سلول نیازمند تجهیزات گران‌قیمت، اتاق خشک[۲۱] ، کنترل کیفی بسیار سختگیرانه و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مانیتورینگ پیشرفته است.

۲-۶-۳ انواع سلول‌های باتری بر اساس فرم فیزیکی

کاربردها	معایب	مزایا	شکل	نوع
TESLA، ابزارهای برقی	تراکم انرژی محدود	تولید آسان، مقاوم	مانند باتری قلمی	استوانه‌ای ۲۲

۱۵ Battery Pack
۱۶ CALENDERING
۱۷ WINDING
۱۸ STACKING
۱۹ FORMATION
۲۰ AGING
۲۱ Dry Room
۲۲ CYLINDRICAL

خودروهای برقی، ESS	گران‌تر، کنترل حرارتی سخت‌تر	تراکم انرژی بیشتر	مکعب مستطیل	منشوری ۲۳
موبایل، لپ‌تاپ، EV	آسیب‌پذیرتر، نیاز به بسته‌بندی ویژه	سبک، فشرده	انعطاف‌پذیر	پلیمری ۲۴

Tesla از سلول استوانه‌ای استفاده می‌کند؛ CATL و LG در سلول‌های منشوری و پلیمری تخصص دارند.

۲-۶-۴ فناوری‌های نوین در تولید سلول

وضعیت	مزایا	فناوری
کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه	بدون استفاده از حلال	DRY ELECTRODE COATING
در خطوط پیشرفته چینی و کره‌ای	سرعت بالا، دقت بالا	ROLL-TO-ROLL AUTOMATION
افزایش بهره‌وری و ایمنی	شناسایی عیوب سطحی و داخلی	AI در کنترل کیفیت
در حال توسعه صنعتی	کاهش زمان تولید اولیه	ULTRA-FAST FORMATION

۲-۶-۵ ظرفیت تولید جهانی سلول ۲۰۲۴

شرکت‌های اصلی	ظرفیت نصب‌شده GWH	کشور
CATL، BYD، CALB، EVE	+۱۲۰۰	چین
LG ENERGY, SK ON, SAMSUNG SDI	۳۰۰	کره
PANASONIC، MURATA	۱۵۰	ژاپن
TESLA، GM-LG JV، AESC	۲۵۰	آمریکا
NORTHVOLT، ACC، VERKOR	۱۰۰	اروپا
AMARA RAJA، RELIANCE	در حال توسعه	هند

چین بیش از هفتاد درصد ظرفیت تولید سلول جهان را در اختیار دارد.

۲-۶-۶ سرمایه‌گذاری و الزامهای فنی برای تولید سلول

توضیح	حوزه
حداقل ۱۰ هزار متر مربع با اتاق خشک گسترده.	فضای کارخانه
MACHINE COATING، SLITTING، WINDING/STACKING، ELECTROLYTE FILLING، FORMATION	تجهیزات اصلی
رطوبت زیر یک درصد ، کنترل دما و فشار.	اتاق خشک
مصرف بالا، نیاز به پایداری کامل.	برق و آب
متخصص در مهندسی شیمی، مکانیک دقیق، الکترونیک قدرت.	نیروی انسانی

[۲۳] PRISMATIC

[۲۴] POUCH

سیستم‌های تست و درجه‌بندی پیشرفته گرید سلول.	کنترل کیفیت
دفع ایمن حلال‌ها و باقیمانده‌ها.	مدیریت پسماند

۲-۶-۷ چالش‌های ایران برای ورود به این مرحله

توضیح	چالش
نبود تجربه در تولید سلول در مقیاس صنعتی.	فناوری
عدم دسترسی به تجهیزات برندهای ژاپنی، کره‌ای، چینی.	تجهیزات
کمبود اتاق خشک، سیستم تهویه دقیق، و آب و برق صنعتی	زیرساخت
کمبود متخصص آموزش‌دیده برای کنترل فرایند	آموزش
موانع جدی در واردات تجهیزات حساس	تحریم

۲-۷ مونتاژ پک باتری و طراحی سامانه مدیریت باتری

۲-۷-۱ اهمیت مرحله مونتاژ پک و BMS

در این مرحله، سلول‌های تولیدشده یا خریداری‌شده به‌صورت ماژول و پک، در کنار **سیستم هوشمند کنترل و حفاظت** سامانه مدیریت باتری قرار می‌گیرند و باتری نهایی، آماده نصب در خودرو، ذخیره‌ساز انرژی، تجهیزات صنعتی یا خانگی می‌گردد.

بسیاری از آتش‌سوزی‌ها و خرابی‌های باتری نه به دلیل مشکل در سلول، بلکه ناشی از طراحی ضعیف پک یا نقص در سامانه مدیریت باتری است.

۲-۷-۲ اجزای پک باتری

یک پک باتری شامل اجزای زیر است:

توضیح	جزء
واحد پایه ذخیره انرژی	سلول
گروهی از سلول‌ها با اتصالات الکتریکی خاص	ماژول
مجموعه ماژول‌ها + سیستم خنک‌کننده + بدنه + BMS	پک
سیستم هوشمند پایش، کنترل و حفاظت	BMS
سیستم تهویه یا مایع برای کنترل دما	خنک‌کننده
ساختار مهندسی‌شده جهت استحکام، ایمنی، انتقال حرارت	فریم مکانیکی

۲-۷-۳ فرآیند مونتاژ پک

توضیح	مرحله
انتخاب آرایش سلول‌ها سری/موازی ، ظرفیت هدف، شکل پک	۱ . طراحی پک
سلول‌ها در فیکسچر مخصوص قرار می‌گیرند و جوش نقطه‌ای می‌شوند	۲ . ماژول‌سازی
سیم‌کشی دیتا، اتصال سنسورها، نصب برد اصلی	۳ . نصبBMS
بررسی ولتاژ، مقاومت، ایزولاسیون، و عملکرد BMS	۴ . تست پک
قرارگیری در بدنه مکانیکی مقاوم، تزریق ژل یا عایق حرارتی در صورت نیاز	۵ . بسته‌بندی نهایی
تست لرزش، گرما، شوک، آتش، نفوذ آب IP65 و بالاتر	۶ . تست دوام

۲-۷-۴ سامانه مدیریت باتری

وظایف اصلی:

- پایش ولتاژ و جریان سلول‌ها.
- تخمین وضعیت شارژ[۲۵] و سلامت باتری[۲۶] .
- کنترل دما و فعال‌سازی سیستم خنک‌کننده.
- هم‌تراز کردن سلول‌ها برای یکسان‌سازی عملکرد آن‌ها.
- کنترل ایمنی در برابر اضافه‌بار، اتصال کوتاه، شارژ یا دشارژ بیش از حد.
- ارتباط با سیستم خارجی CANBus[۲۷]، RS485[۲۸]، بلوتوث، و اینترنت اشیا.

اجزا:

عملکرد	جزء
پردازش داده‌ها و اجرای الگوریتم‌ها	برد اصلی
اندازه‌گیری دقیق عبور جریان	سنسور جریان
پایش دما در نقاط مختلف پک	ترمیستور
قطع یا وصل جریان در شرایط اضطراری	سوییچ
مدیریت شارژ ایمن	مدار شارژ
تبادل اطلاعات با کنترلر یا اپلیکیشن	سیستم مخابراتی

۲-۷-۵ انواع BMS بر اساس کاربرد

کاربرد	ویژگی‌ها	نوع
پک‌های کوچک، دوچرخه	کنترل متمرکز کل پک	متمرکز[۲۹]

[۲۵] SoC: State of Charge

[۲۶] SoH: State of Health

[۲۷] Controller Area Network (CAN) یک پروتکل ارتباطی استاندارد با عملکرد قوی و انعطاف پذیر در محیط های پر نویز و بخصوص برای کاربردهای صنعتی و اتومبیل، برای برقراری ارتباط بین میکروکنترلر ها و دستگاه ها بدون نیاز به کامپیوتر میزبان.

[۲۸] پورت RS485 یکی از پرکاربردترین پروتکل‌های ارتباط صنعتی که برای ارتباط سریال دستگاه‌های الکترونیکی با یکدیگر استفاده می‌شود.

[۲۹] CENTRALIZED

خودروهای سبک	چند ماژول کنترل با یک کنترلر مرکزی	ماژولار[۳۰]
ذخیره‌ساز انرژی، خودروهای بزرگ	هر ماژول دارای BMS مستقل	توزیع‌شده[۳۱]

۲-۷-۶ فناوری‌های نوین در طراحی BMS

شرکت‌های پیشرو	مزایا	فناوری
HUAWEI ،LG ،TESLA	پیش‌بینی رفتار باتری، تشخیص زودهنگام خطا	هوشمند مبتنی‌بر AI
VISTEON ،GENERAL MOTORS	کاهش سیم‌کشی، سهولت تعمیر	اتصال بی‌سیم
برندهای خانگی، یوپی‌اس، IOT	نمایش SOC ، هشدارها، موقعیت‌یابی	با اپلیکیشن موبایل

۲-۷-۷ چالش‌های ایران در مونتاژ پک و BMS

چالش‌ها	حوزه
ضعف در طراحی آرایش سلول‌ها، خنک‌سازی و وزن بهینه	طراحی مهندسی
عدم دسترسی به جوش لیزری سلول، تجهیزات تست شوک و ارتعاش	تجهیزات
کمبود تجربه در الگوریتم‌های تخمین SOC ، SOH و کنترل حرارتی	دانش فنی
نبود نرم‌افزارهای شبیه‌سازی حرفه‌ای پک و BMS	نرم‌افزار
ضعف در اخذ استانداردهای بین‌المللی	ایمنی

۲-۸ تجمیع زنجیره ارزش

۲-۸-۱ ضرورت تجمیع زنجیره ارزش

تا اینجا، اجزای زنجیره ارزش صنعت باتری از استخراج مواد اولیه تا مونتاژ پک به تفصیل بررسی شد. اما نکته کلیدی آن است که **مزیت اقتصادی و رقابتی در این صنعت، نه صرفا در تسلط بر یکی از حلقه‌ها، بلکه در تجمیع و یکپارچگی کل زنجیره ارزش** است.

کشورهایی که توانسته‌اند زنجیره‌ای یکپارچه، پایدار و درون‌زا ایجاد کنند، سهم بالاتری از بازار جهانی، انتقال فناوری، اشتغال‌زایی، و استقلال صنعتی را به‌دست آورده‌اند.

۲-۸-۲ مفهوم اکوسیستم بومی باتری

اکوسیستم صنعت باتری، مجموعه‌ای از بازیگران، زیرساخت‌ها، نهادها و سیاست‌هاست که در تعامل با یکدیگر، امکان توسعه پایدار این صنعت را فراهم می‌کنند. این اکوسیستم شامل موارد زیر است:

- صنایع معدنی و پالایشی.
- شرکت‌های شیمیایی و مواد پیشرفته.

---

[۳۰] MODULAR
[۳۱] DISTRIBUTED

- تولیدکنندگان سلول و پک.
- دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی.
- سرمایه‌گذاران خطرپذیر و صنعتی.
- قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی.
- شرکت‌های حمل‌ونقل، لجستیک، و بازیافت.

۲-۸-۳ جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی

ملاحظات	وضعیت ایران	مؤلفه
نیازمند اکتشاف سیستماتیک	مناسب در لیتیوم، منگنز، فسفات	ذخایر معدنی
وابسته به واردات، نبود فناوری	بسیار ضعیف	فرآوری
صنعتی نشده، فاقد مقیاس اقتصادی	در سطح تحقیقاتی	مواد فعال
فاقد خط تولید داخلی	صفر صنعتی	تولید سلول
بیشتر در یوپی‌اس ، سولار، دوچرخه برقی	آغاز شده	مونتاژ پک
نیازمند ارتقا و استانداردسازی	طراحی‌های اولیه موجود	BMS
ارزش افزوده ناچیز	محدود به مواد خام	صادرات

ایران با وجود منابع اولیه مناسب، به‌دلیل **نبود پیوستگی حلقه‌های زنجیره و ضعف سیاست صنعتی**، جایگاه ضعیفی در بازار جهانی دارد.

۲-۸-۴ نمونه‌های موفق جهانی در تجمیع زنجیره ارزش

ویژگی مدل موفق	کشور
یکپارچه‌سازی کامل از معدن تا خودرو؛ حمایت اعتباری دولت، مشارکت بخش خصوصی-دولتی، انتقال فناوری با JV	چین
تخصص در تولید مواد فعال، سلول و BMS ؛ اتکا بر نوآوری و کنترل کیفی بسیار بالا	کره جنوبی
تمرکز بر مهندسی پک، BMS، بازیافت و تعامل با صنعت خودرو	آلمان
سرمایه‌گذاری دولتی و خارجی در تولید سلول، مونتاژ پک و توسعه معادن لیتیوم در خارج از کشور	هند

۲-۸-۵ راهبرد پیشنهادی برای تجمیع اکوسیستم باتری در ایران

راهبرد مناسب	محور
تدوین نقشه راه ملی زنجیره باتری توسط وزارت صمت، با اولویت ارزش افزوده داخلی	سیاست صنعتی
ایجاد خوشه صنعتی باتری در مناطق صنعتی	خوشه‌سازی
اعطای وام‌های کم‌بهره و ضمانت سرمایه‌گذاری صنعتی توسط صندوق نوآوری	حمایت مالی
مشارکت فنی و سرمایه‌ای با شرکت‌های چینی برای تولید مواد فعال و سلول	JV با چین
تأسیس دانشکده تخصصی باتری و انرژی در دانشگاه‌های صنعتی کشور	توسعه منابع انسانی

ایجاد آزمایشگاه مرجع تست مواد، سلول، پک و صدور گواهی‌های بین‌المللی	مرکز ملی تست و صدور گواهی

۲-۸-۶ نقش فاراتک در درازمدت

گروه صنعتی فاراتک به‌عنوان یک شرکت پیشرو در تلاش برای ورود ساختاریافته به صنعت باتری و در یک افق درازمدت می‌تواند با در نظر گرفتن سه فاز توسعه‌ای، نقشی محوری در زنجیره ارزش ملی ایفا کند:

فاز ۱ – تثبیت در زنجیره پایین‌دست

تمرکز بر مونتاژ پک، طراحی BMS ، و خدمات پس از فروش.
واردات سلول و مواد فعال از چین و سایر کشورها.
ایجاد برند صادراتی.

فاز ۲ – یکپارچگی تولید سلول

احداث خط تولید سلول LFP در همکاری با شریک چینی.
بومی‌سازی فرآیندهای خشک‌سازی، مونتاژ، و آزمون.
تأسیس اتاق خشک و کنترل کیفیت داخلی.

فاز ۳ – حرکت به سمت زنجیره میانی

تولید مواد فعال LFP و گرافیت آندی در داخل.
قرارداد با معادن ایرانی و ایجاد واحدهای فرآوری نیمه‌صنعتی.
همکاری دانشگاهی برای توسعه فناوری.

۲-۸-۷ جمع‌بندی راهبردی

موفقیت ایران در صنعت باتری، نیازمند سه مؤلفه اساسی است:

۱. یکپارچگی زنجیره ارزش از استخراج تا BMS.
۲. مدل‌های مشارکت بین‌المللی هدفمند به‌ویژه با چین، کره و هند.
۳. بومی‌سازی تدریجی فناوری‌های کلیدی در تعامل با دانشگاه، صنعت و دولت.

گروه فاراتک، با رویکرد چند مرحله‌ای، نگاه راهبردی، و تعامل با شرکای خارجی، می‌تواند در بازار داخلی، و بازارهای منطقه‌ای بازیگر مؤثری شود؛ مشروط به پایبندی به نقشه راه فناوری و سرمایه‌گذاری تدریجی اما مستمر.

بخش دوم

صنعت و بازار باتری در ایران

فصل سوم

فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و موانع صنعت باتری در ایران

ساختار فصل سوم

۳-۱ مقدمه
۳-۲ بازار جهانی و روندهای فناوری باتری
۳-۳ تقاضای مصرف در بخشهای مختلف
۳-۴ ظرفیتها و مزیتهای نسبی ایران

۳-۱ مقدمه

در دهه‌های گذشته، صنعت باتری از یک حوزه کم‌اهمیت در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، توسعه صنعتی و گذار زیست‌محیطی کشورها تبدیل شده است. کشورهای پیشرو، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این حوزه انجام داده‌اند، و به‌ویژه پس از بحران‌های جهانی انرژی، نقش باتری در پایداری شبکه‌های برق، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه حمل‌ونقل الکتریکی برجسته‌تر شده است.

در ایران، باوجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه نظیر منابع معدنی، بازار بزرگ داخلی، دسترسی جغرافیایی به بازارهای منطقه و نیروی انسانی متخصص، کشور ما نتوانسته است جایگاهی متناسب با این مزایا در زنجیره جهانی باتری پیدا کند.

هدف از این فصل، ارائه یک تصویر جامع از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و موانع توسعه صنعت باتری در ایران است؛ تصویری که بتواند دلایل موجهی برای ایجاد ساختاری نوین مانند گروه صنعتی فاراتک، به‌عنوان یک پاسخ راهبردی نهادی به عقب‌ماندگی فعلی باشد.

۳-۱-۱ تحول مفهوم باتری در اقتصاد مدرن

در اقتصاد امروز، باتری دیگر صرفا یک قطعه مصرفی در خودرو یا یوپی‌اس نیست؛ بلکه یک ابزار قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک تلقی می‌شود. کشورهای پیشرو، باتری را به‌عنوان حلقه اتصال فناوری‌های نوین در نظر می‌گیرند:

خودروهای برقی، بدون باتری رقابت‌پذیر، نمی‌توانند وارد بازار شوند؛
انرژی‌های خورشیدی و بادی بدون امکان ذخیره‌سازی، ارزش اقتصادی و عملیاتی ندارند؛
شبکه‌های برق هوشمند به پایداری وابسته‌اند که بدون سامانه ذخیره انرژی امکان‌پذیر نیست؛ و
توسعه صنایع نظامی پیشرفته به فناوری‌های باتری با چگالی بالا متکی است.
کنترل زنجیره باتری، از استخراج مواد تا بازیافت، یک مزیت ژئوپلیتیک است؛ و کشورهای دارای قدرت باتری، در رقابت فناوری، امنیت انرژی و صادرات صنعتی دست بالا را دارند.

۳-۱-۲ ابعاد چهارگانه عقب‌ماندگی ایران در صنعت باتری

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی ایران در صنعت باتری چهار بعد کلیدی دارد:

تأثیر راهبردی	شاخص عقب‌ماندگی	بُعد
ضعف استقلال صنعتی، محدودیت در نوآوری	نداشتن خط تولید سلول لیتیوم-یون؛ وابستگی به واردات	فناوری
محدودیت ارزآوری، از دست دادن صرفه مقیاس	تمرکز بر بازار داخلی سنتی؛ نبود صادرات	بازار
نبود اکوسیستم نوآوری، کندی رشد	کمبود سرمایه‌گذاران بلندمدت صنعتی؛ ریسک‌گریزی	سرمایه‌گذاری
ناهماهنگی راهبردی، دوباره‌کاری و رقابت منفی	نبود هلدینگ تخصصی ؛ پراکندگی نهادی	نهادی

۳-۱-۳ فرصت‌های ازدست‌رفته

در حالی که ایران درگیر محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی بوده، کشورهایی مانند **ترکیه، امارات و عربستان سعودی** از این فرصت استفاده کرده‌اند:

ترکیه با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مونتاژ باتری و جذب شرکت LG به عنوان سرمایه‌گذار، در حال تبدیل‌شدن به مرکز تولید پک در منطقه است.

امارات با ایجاد خوشه صنعتی باتری در دبی و سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی خورشیدی به مرحله صادرات مجدد وارد شده است.

عربستان با همکاری شرکتهای Lucid Motors وCATL ، برنامه ایجاد خط تولید باتری در ننوم را آغاز کرده است.

در مقابل، ایران هنوز حتی از خط تولید سلول استاندارد لیتیوم–یون بی‌بهره است، و تنها بازیگران داخلی در حد مونتاژ محدود و فروش در بازار سنتی فعالیت می‌کنند.

۳-۱-۴ چرا تحلیل صنعت باتری پیش‌نیاز طراحی هلدینگ فاراتک است؟

پیش از طراحی یک ساختار نهادی مانند فاراتک، باید به چهار پرسش کلیدی پاسخ داده شود:

۱. اندازه بازار داخلی چقدر، و روند رشد آن چگونه است؟
۲. ایران چه مزیت‌هایی نسبت به رقبا دارد؟
۳. موانع توسعه صنعتی در این حوزه چیست؟
٤. چه ساختاری می‌تواند این مزیت‌ها را فعال و موانع را بی‌اثر کند؟

این فصل به دنبال پاسخی تحلیلی به این پرسشهاست تا زمینه‌ای منطقی، مستند و قابل اتکا برای طراحی ساختار پیشنهادی فاراتک در فصل بعد فراهم شود.

۳-۲ بازار جهانی و روندهای فناوری باتری

۳-۲-۱ ساختار بازار جهانی باتری دسته‌بندی و ارزش بازار

بازار جهانی باتری در سال ۲۰۲٤ با ارزشی بالغ بر **۱۸۰ میلیارد دلار** برآورد، و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از **۵۰۰ میلیارد دلار** برسد. این بازار را می‌توان به چهار زیرگروه اصلی تقسیم کرد:

پیش‌بینی رشد سالانه	سهم از بازار ۲۰۲۳	کاربرد	حوزه
۲۱ درصد	۴۵ درصد	خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه برقی	حمل‌ونقل الکتریکی
۲۵ درصد	۲۵ درصد	نیروگاه‌ها، سیستم‌های خورشیدی و بادی	ذخیره انرژی مبتنی بر باتری BESS [۳۲]
۱۵ درصد	۲۰ درصد	یوپی‌اس، دیتاسنتر، مراکز حساس	مصرف صنعتی
۸ درصد	۱۰ درصد	تلفن، لپ‌تاپ، ابزار سبک	مصرف خانگی و الکترونیک

[۳۲] BESS: Battery Energy Saving System

پیداست، صنعت خودرو برقی، محرک اصلی رشد بازار است. یک خودرو برقی به‌طور میانگین به ۴۰–۷۰ کیلووات‌ساعت ظرفیت باتری نیاز دارد که معادل ۳۰۰۰–۵۰۰۰ سلول لیتیومی است.

۳-۲-۲ روندهای فناوری از سلول‌های سنتی تا نسل آینده باتری‌ها

تحولات فنی صنعت باتری در یک دهه گذشته شتاب گرفته است. مهم‌ترین این روندها به شرح زیر است:

الف- حرکت از فناوری‌های سنتی به لیتیوم-یون

تسلط کامل لیتیوم-یون به‌ویژه با شیمی NMC و LFP در بازار خودرو، خانگی و صنعتی.
کاهش هزینه به ازای هر کیلووات‌ساعت از ۱۲۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱۳۰ دلار در ۲۰۲۴.

ب- ظهور فناوری‌های نسل آینده

وضعیت بازار	چالش	ویژگی	فناوری
آغاز تولید تجاری در چین	چگالی انرژی کمتر	بدون لیتیوم، ارزان	سدیم‌یون
توسعه توسط TOYOTA ، SAMSUNG	فناوری پیچیده، گران	ایمنی بالا، ظرفیت بیشتر	حالت‌جامد
در مرحله آزمایش صنعتی	تولید دشوار	سرعت شارژ بسیار بالا	باتری‌های گرافنی
برای BESS در حال توسعه است	چگالی پایین	مناسب ذخیره انرژی ایستا	باتری‌های فلومی

۳-۲-۳ بازیگران اصلی جهانی و سهم بازار

حوزه تخصص	سهم بازار جهانی ۲۰۲۳	کشور	شرکت
خودرو، BESS	۳۷ درصد	چین	CATL
خودرو، باتری‌های سلولی	۱۴ درصد	کره	LG
خودروTESLA ، مصرفی	۸ درصد	ژاپن	PANASONIC
خودرو برقی داخلی و صادراتی	۱۵ درصد	چین	BYD
سامسونگ، BMW، فورد	۵ درصد	کره	SK ON
سلول‌های استوانه‌ای	۴ درصد	کره	SAMSUNG SDI

چین با بیش از ۶۵ درصد ظرفیت تولید جهانی، به‌ویژه در فناوری LFP و سدیم‌یون، رهبر بلامنازع بازار است.

۳-۲-۴ سرمایه‌گذاری جهانی در زنجیره باتری

سرمایه‌گذاری‌ها در سه محور متمرکز شده‌اند:

۱. **معدن و مواد اولیه:** کنترل منابع لیتیوم، کبالت و نیکل توسط چین، استرالیا و شیلی.
۲. **کارخانه‌های گیگافکتوری:** ایجاد بیش از ۱۱۰ گیگافکتوری (کارخانه تولید باتری لیتیوم‌یون برای استفاده در خودروهای برقی) فعال یا در حال ساخت تا سال ۲۰۳۰.
۳. **بازیافت و اقتصاد چرخشی:** ظهور شرکت‌های تخصصی بازیافت مانند Redwood Materials آمریکا.

۳-۲-۵ روندهای مالکیت فکری و فناوری

طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ بیش از **۸۵۰۰۰ اختراع** در حوزه باتری به ثبت رسیده است:

- چین ٤۳ درصد.
- آمریکا ۲۷ درصد .
- ژاپن ۱۷ درصد.
- کره جنوبی ۹ درصد.
- سایر کشورها ٤ درصد.

نکته مهم آنکه بیش از هفتاد درصد این اختراعات به حوزه لیتیوم‌یون و BMS مرتبط، و نشان‌دهنده تمرکز جهانی بر این فناوری است.

۳-۲-۶ پیامدهای راهبردی برای ایران

۱–نبود زنجیره تأمین داخلی: ایران فاقد خطوط تولید سلول، BMS پیشرفته و بازیافت صنعتی باتری است.
۲– ریسک بالای وابستگی به واردات: در شرایط تحریم، تأمین سلول، PCM، و نرم‌افزار کنترل دشوار است.
۳– فرصت برای تمرکز بر صادرات منطقه‌ای در فناوری‌های تثبیت‌شده مانند پک‌های LFP یا یوپی‌اس .
٤– نیاز به انتقال فناوری هدفمند و قراردادهای مشروط با شرکت‌های آسیایی همچون FARO وMHB .

۳-۳ تقاضای مصرف بخشهای مختلف

درک صحیح از ابعاد و ترکیب تقاضای داخلی برای باتری، نقطه شروع برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات است. برخلاف تصور عمومی، تقاضا در ایران فقط به باتری خودرو محدود نیست؛ بلکه شامل طیفی از صنایع حیاتی نظیر زیرساخت انرژی، صنایع دفاعی، مخابرات، پزشکی و بازار مصرف خانگی است.

در این بخش، تقاضای داخلی در پنج بخش عمده مورد تحلیل قرار می‌گیرد:

۱– حمل‌ونقل،
۲– انرژی و زیرساخت،

۳- صنعت و مخابرات،
٤- مصارف خانگی و دیجیتال، و
۵- مصارف خاص نظامی، اضطراری و پزشکی.

۳-۳-۱ حمل‌ونقل خودرو و موتورسیکلت برقی

ایران با بیش از **۲۵ میلیون خودرو بنزینی و گازسوز فعال**، سالانه به‌طور میانگین حدود **۱۲ میلیون باتری خودرو سبک و سنگین** نیاز دارد باتری سرب‌اسید معمولی با ظرفیت **۵۵ تا ۹۰** آمپر.

تحولات در راه‌اندازی خودروهای برقی و موتورسیکلت‌های برقی نیاز جدیدی را ایجاد کرده است.

پیش‌بینی رشد تا ۱۴۰۶	برآورد تقاضا ۱۴۰۳	کیلووات‌ساعت باتری موردنیاز	نوع
۱۵۰۰۰ دستگاه	۳۰۰۰ دستگاه	۳۰-۵۰	خودرو برقی برنامه وزارت صمت
۱۰۰ هزار دستگاه	۲۰ هزار دستگاه	۱ تا ۳	موتورسیکلت برقی شهری
برنامه توسعه ۱۴۰۵	پروژه پایلوت	۱۰	مینی‌ون شهری

محدودیت تأمین سلول لیتیومی و نداشتن برند بومی، مانع توسعه بیشتر این بازار شده است.

۳-۳-۲ انرژی و زیرساخت نیروگاه خورشیدی، BESS

افزایش مصرف برق در تابستان، و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی را افزایش داده است:

وضعیت فعلی	نوع باتری	توان موردنیاز	کاربرد
در حال گسترش	LFP یا AGM	۲–۱۰ کیلووات	نیروگاه خورشیدی
در فاز پایلوت	لیتیوم‌یون, BMS	۵–۱۵ کیلووات‌ساعت	پکیج خانگی ذخیره برق
آینده‌نگرانه	LFP با تهویه فعال	۱۰۰–۵۰۰ کیلووات	باتری نیروگاه مقیاس متوسط

برآورد می‌شود تا سال ۱٤۰۵ بیش از **۲۰ هزار واحد خورشیدی خانگی** به سیستم ذخیره مجهز شوند.

۳-۳-۳ صنعت، مخابرات و مراکز حساس

بخش‌های حیاتی زیر به باتری‌های یوپی‌اس یا باتری صنعتی نیاز مداوم دارند:

- **دیتاسنترها، اپراتورها و مخابرات:** باتری‌های ۱۲ ولت –۲۵۰ آمپر AGM یا لیتیومی.
- **بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی:** باتری‌های با قابلیت شارژ سریع و ایمنی بالا.

- **کارخانجات صنعتی:** باتری‌های جریان بالا برای تجهیزات خودکار.

تقاضای فعلی در این حوزه حدود **۱۰۰ هزار پک صنعتی در سال** تخمین زده می‌شود.

۳-۳-۴ مصارف خانگی، دیجیتال و سبک

بازار باتری‌های سبک شامل:

- باتری لپ‌تاپ، موبایل، ابزار خانگی،
- دستگاه‌های الکترونیک قابل‌حمل یوپی‌اس رومیزی، سیستم‌های وایرلس، و
- ذخیره‌سازهای خانگی خورشیدی.

اگرچه بخش عمده این تقاضا از طریق واردات پاسخ داده می‌شود، تولید پک‌های لیتیومی خانگی در حال گسترش است.

۳-۳-۵ مصارف خاص: دفاعی، پزشکی، اضطراری

این بخش از نظر حجم کوچک‌تر، اما دارای ویژگی‌های راهبردی است:

نیاز خاص	ویژگی	حوزه
باتری‌های نظامی لیتیومی، نیکل‌کادمیوم	دمای کاری بالا، قابلیت اطمینان	نظامی
پک‌های سبک ۱۲ ولتی با مقاومت بالا	حمل آسان، قابلیت استفاده در شرایط سخت	امداد و بحران
باتری با صدور گواهی‌های ایمنی و پزشکی	ایمنی، پایداری	پزشکی

۳-۳-۶ برآورد تقاضای کل بازار باتری در ایران تا سال ۱۴۰۶

نرخ رشد سالانه	پیش‌بینی تقاضا ۱۴۰۶	برآورد تقاضا ۱۴۰۳	بخش
۴ درصد	۱۳٫۵ میلیون	۱۲ میلیون عدد	خودرو و حمل‌ونقل
۵۵ درصد	۲۰ هزار پک	۵۰۰۰ پک	BESS و انرژی
۱۵ درصد	۱۵۰ هزار پک	۱۰۰ هزار پک	صنعت و یوپی‌اس
۲۰ درصد	۳٫۵ میلیون پک	۲ میلیون پک	خانگی و سبک
۶ درصد	۶۰ هزار پک	۵۰ هزار پک	خاص و راهبردی

۳-۳-۷ جمع‌بندی

بازار داخلی ایران دارای تقاضای متنوع، در حال رشد و راهبردی است، اما این تقاضا به‌صورت پراکنده، فاقد مدیریت واحد و وابسته به واردات تأمین می‌شود. فرصت برای یک هلدینگ متمرکز که بتواند به نیازهای متنوع پاسخ دهد، بیش از هر زمان دیگر فراهم است.

۳-۴ ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی ایران

در مسیر طراحی هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی، تحلیل مزیت‌های نسبی یکی از پیش‌نیازهای کلیدی تصمیم‌گیری است. ایران با وجود چالش‌های تحریمی، در برخی مؤلفه‌های تولید باتری دارای ظرفیت‌های بالقوه یا بالفعل است که در صورت نهادسازی درست می‌تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود. این بخش به بررسی شش حوزه اصلی ظرفیت‌های ایران در تولید باتری خواهد پرداخت.

۳-۴-۱ دسترسی به منابع معدنی داخلی

ایران از معدود کشورهایی است که در سه ماده معدنی کلیدی صنعت باتری دارای منابع بومی قابل بهره‌برداری است:

وضعیت فعلی	کاربرد در باتری	استان‌های دارای ذخیره	ماده معدنی
استخراج فعال، فناوری قدیمی	باتری‌های سرب-اسید	زنجان، یزد، اصفهان	سرب
ذخایر بزرگ، کم‌استخراج	آند و کاتد برخی سلول‌ها	خراسان جنوبی، سمنان	منگنز
اکتشاف محدود، بدون فرآوری	آند باتری لیتیوم	کرمان، فارس	گرافیت طبیعی

ایران فاقد ذخایر تجاری لیتیوم و کبالت است، اما می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زنجیره بازیافت و واردات هدفمند این خلأ را پر کند.

۳-۴-۲ نیروی انسانی و مهندسی قوی

در نظام آموزش عالی کشور سالانه بیش از ۲۰۰۰ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با باتری شیمی، متالورژی، برق، و انرژی تربیت می‌شوند.

مزیت‌ها :

- توانایی بالقوه در طراحی مدارهای BMS .
- توانایی ساخت آزمایشگاهی سلول‌های نیمه‌صنعتی.
- حضور چند هسته فناور در پارک‌های علم و فناوری با توان ساخت پاوربانک و پک‌های لیتیومی.

این مزیت در صورتی فعال می‌شود که هلدینگ فاراتک بتواند تیم‌های پژوهشی را در قالب R&D سازمان‌دهی کند.

۳-۴-۳ موقعیت جغرافیایی و بازار منطقه‌ای

موقعیت ایران در چهارراه ترانزیت منطقه و نزدیکی به بازارهای مصرفی در عراق، افغانستان، آسیای میانه، قفقاز و پاکستان، یک مزیت لجستیکی ارزشمند ایجاد کرده است

- امکان تحویل زمینی در کمتر از ۵ روز به اغلب بازارهای منطقه.
- هزینه حمل بسیار پایین‌تر نسبت به رقبای چینی یا اروپایی.
- حذف گمرکات سوم ترانزیت: از چین یا هند معمولا شامل ۲ تا ۳ مرز است.

۳-۴-۴ زیرساخت صنعتی قابل‌بهسازی

در استان‌هایی مانند البرز، یزد، قزوین و سمنان، شهرک‌های صنعتی فعال با زیرساخت برق صنعتی، گاز، سوله و نیروی کار وجود دارد. اگرچه خطوط پیشرفته سلول‌سازی وجود ندارد، امکانات لازم برای مونتاژ و توسعه تدریجی قابل دسترسی است. برای مثال، شرکت پویان پیل پرتو در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز با امکانات اولیه تولید، قابل توسعه به خطوط پیشرفته است.

۳-۴-۵ نرخ انرژی و آب

ایران دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های انرژی صنعتی در منطقه است. در تولید باتری‌های لیتیوم یا BESSکه مصرف برق و تهویه بالایی دارند، این مزیت به‌شدت مهم است:

آلمان	چین	ترکیه	ایران	مورد
۲۵	۹	۱۲	۰٫۸	برق صنعتی سنت -کیلووات
۲۰	۵	۷	۰٫۳	گاز صنعتی سنت -مترمکعب

البته در صورت عدم ثبات و سیاست‌گذاری نادرست، این مزیت می‌تواند به تهدید تبدیل شود.

۳-۴-۶ تجربه صنعتی و دسترسی به بازار لوازم برقی

ایران دارای صنایع مکمل فعال در زمینه موارد زیر است :

- تولید ترمینال و کانکتور باتری
- طراحی بردهای کنترل شارژ
- سازندگان باتری‌شارژرها و منابع تغذیه
- کارخانه‌های مونتاژ اینورتر خورشیدی و منابع تغذیه

این زیرساخت مکمل امکان رشد سریع یک اکوسیستم کامل باتری‌سازی را فراهم می‌کند.

۳-۴-۷ جمع‌بندی : جدول امتیازدهی مزیت‌ها

نیاز به سرمایه‌گذاری	امتیاز از ۵	سطح مزیت	شاخص
بالا فرآوری و استخراج	۳	متوسط	منابع معدنی
متوسط جذب و ساماندهی	۴٫۵	بالا	نیروی انسانی
پایین استفاده از لجستیک	۵	بالا	موقعیت جغرافیایی
بالا خط تولید سلول	۳٫۵	متوسط	زیرساخت صنعتی
پایین	۵	بالا	نرخ انرژی
متوسط زنجیره‌سازی	۴	بالا	صنایع مکمل

جمع امتیاز قابل دستیابی **۲۵ از ۳۰** به معنای ظرفیت مناسب برای ورود راهبردی است.

فصل چهارم

ساختار بازار باتری در ایران

ساختار فصل چهارم

۴-۱ مقدمه: هدف از تحلیل بازار
۴-۲ بخش‌بندی بازار باتری ایران
۴-۳ اندازه و بخش‌های بازار باتری در ایران
۴-۴ روند مصرف باتری در بازار داخلی
۴-۵ واردات و صادرات باتری
۴-۶ تحلیل رقبا و سهم بازار تولیدکنندگان داخلی
۴-۷ ساختار توزیع و کانالهای فروش
۴-۸ روند فناوری در صنعت باتری ایران
۴-۹ وضعیت تامین مواد اولیه
۴-۱۰ رقبا و جایگاه رقابتی فاراتک
۴-۱۱ چشم‌انداز مسیر رشد فاراتک
۴-۱۲ توصیه‌های راهبردی برای ورود فاراتک به بازار

۴-۱ مقدمه: هدف از تحلیل بازار

بازار باتری به‌عنوان یکی از زیربخش‌های راهبردی صنایع انرژی و حمل‌ونقل، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صنعتی و پایداری زیرساخت‌های مدرن دارد. از خودروهای سبک و سنگین گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی، برق اضطراری، تجهیزات نظامی، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و حتی لوازم‌خانگی و ابزارهای قابل حمل، همگی به فناوری‌های مختلف ذخیره انرژی وابسته‌اند. این وابستگی در دهه‌های اخیر با گسترش شهرنشینی، رشد حمل‌ونقل موتوری و تحول در فناوری‌های انرژی پاک به‌مراتب بیشتر شده است.

در چنین بستری، تحلیل دقیق بازار باتری در ایران و منطقه برای گروه صنعتی فاراتک به‌منظور درک موقعیت رقبا و فرصت‌های بازار اهمیت دارد، و در همان حال پایه‌ای ضروری برای تدوین راهبرد تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه محصول، صادرات و ورود به فناوری‌های نوین محسوب می‌شود.

اهداف کلیدی این فصل عبارت‌اند از:

۱. **شناخت ساختار بازار باتری در ایران و منطقه**
بررسی تقاضا در بخش‌های خودرو، صنعتی، مخابراتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف خانگی، به منظور ترسیم تصویری کامل از ابعاد و ترکیب بازارهای هدف.
نیکل‌کادمیوم

۲. **تحلیل رفتار مصرف‌کننده و روندهای تقاضا**
بررسی ترجیحات، سطح قیمت‌پذیری، تأثیرات اقتصادی و فنی بر تصمیمات مصرف‌کننده نهایی در حوزه باتری‌های مختلف سرب‌اسیدی، لیتیوم‌یونی، نیکل‌کادمیوم ومانند اینها.

۳. **شناسایی ظرفیت تولید داخلی و سهم واردات**
شناسایی میزان خودکفایی و نقاط ضعف زنجیره تأمین داخلی بر اساس نوع فناوری و کاربرد باتری‌ها.

٤. **شناخت رقبای کلیدی و جایگاه برندهای حاضر در بازار**
معرفی شرکت‌های فعال، برندها، میزان تولید، دامنه جغرافیایی پوشش بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری آن‌ها.

۵. **بررسی بازار منطقه‌ای و فرصت‌های صادراتی**
بررسی کشورهای همسایه و منطقه شامل عراق، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه، پاکستان و حاشیه خلیج فارس برای صادرات باتری از ایران، به‌ویژه باتری‌های سرب‌اسیدی و لیتیومی.

٦. **پیش‌بینی روندهای آتی بازار و تغییر در ترکیب فناوری**
بررسی اینکه چگونه رشد بازار خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی خانگی، و باتری‌های لیتیومی، ساختار تقاضا را در پنج سال آینده دگرگون خواهد کرد و چگونه فاراتک می‌تواند به این تغییرات واکنش هوشمندانه نشان دهد.

۷. **ارائه تحلیل SWOT و تعیین جایگاه فاراتک در سناریوهای مختلف**
ارزیابی جایگاه رقابتی فاراتک در سناریوهای مختلف بر پایه ترکیب اطلاعات بازار، توان تولید، شرکای خارجی و برندینگ احتمالی.

۸. **استنتاج‌های کاربردی برای فصل استراتژی تولید و توسعه بازار**

به عنوان مقدمه‌ای برای طراحی دقیق‌تر ترکیب تولید، برنامه صادرات، مدل قیمت‌گذاری و سیاست توسعه برند فاراتک.

۴-۲ بخش‌بندی بازار باتری ایران

بازار باتری در ایران و منطقه از منظر فناوری، کاربرد، و نوع مصرف‌کننده، ساختاری متنوع و چندلایه دارد. درک صحیح از این ساختار برای تعیین استراتژی تولید، طراحی محصولات، برنامه‌ریزی بازاریابی و تخصیص سرمایه بسیار حیاتی است. در این بخش، بازار به‌صورت نظام‌مند در قالب سه دسته‌بندی کلان تحلیل می‌شود.

۴-۲-۱ بخش‌بندی بر اساس فناوری باتری

۱-باتری‌های سرب‌اسیدی

- عمده‌ترین فناوری مورد استفاده در بازار ایران.
- کاربرد گسترده در خودروها، یوپی‌اس‌ها، موتور سیکلت‌ها، تجهیزات مخابراتی، انرژی خورشیدی و برق اضطراری.
- دارای دو نوع عمده سیلد[۳۳] و تر[۳۴] .

۲-باتری‌های لیتیوم‌یون

- فناوری نوین و در حال رشد.
- کاربرد در لوازم الکترونیکی، خودروهای برقی، سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی خورشیدی، و وسایل نقلیه سبک، اسکوتر و دوچرخه برقی.
- دارای زیرشاخه‌هایی مانندLFP ، NMC، و LCO با ویژگی‌های متفاوت.

۳-باتری‌های نیکل‌کادمیوم و نیکل‌هیدرید فلز

- مصرف محدود در برخی تجهیزات خاص صنعتی و مخابراتی.
- عمر طولانی و مقاوم در برابر دما، اما با محدودیت‌های زیست‌محیطی.

۴-باتری‌های حالت‌جامد [۳۵] در آینده

هنوز وارد بازار ایران نشده‌اند ولی به‌عنوان روند محتوم آینده، در تحلیل‌های راهبردی فاراتک باید در نظر گرفته شوند.

---

[۳۳] Sealed - VRLA
[۳۴] Flooded
[۳۵] Solid-State

نسبت از کل بازار	حوزه مصرف	نوع باتری
۴۵ درصد	خودروهای سواری قدیمی، کامیون‌ها	سرب‌اسید تر
۴۵ درصد	خودروهای جدید، سواری لوکس، SUV	سرب‌اسید سیلدMF
۵ درصد	یوپی‌اس، نیروگاه‌ها، دیتاسنتر، مخابرات	VRLA[۳۶] ، باتری صنعتی
۱ درصد	خودروهای هیبریدی و برقی، مصارف خاص	لیتیوم‌یون
۴ درصد	کاربردهای خورشیدی و تجهیزات خاص	ژل وAGM[۳۷]

۴-۲-۲ بخش‌بندی بر اساس کاربری نهایی

ویژگی بازار	نوع باتری رایج	نوع کاربرد
سهم بالای مصرف، حساس به قیمت، نیاز به ظرفیت بالا	سرب‌اسیدی تر و سیلد	استارتر خودروهای سبک و سنگین
بازار فصلی و حساس به قیمت	سرب‌اسیدی کوچک - لیتیومی	موتور سیکلت و دوچرخه برقی
تقاضای پایدار، اهمیت کیفیت بالا	سرب‌اسیدی سیلد - لیتیومی	مراکز مخابراتی و دیتا سنتر
رشد در مناطق کم‌برق، قیمت‌محور	سرب‌اسیدی سیلد - لیتیومی	یوپی‌اس و برق اضطراری خانگی و تجاری
در حال رشد، مشمول یارانه گاه‌به‌گاه	سرب‌اسیدی – لیتیوم‌آهن	سیستم‌های خورشیدی خانگی و صنعتی
سفارشی، خارج از رقابت تجاری عمومی	نیکل‌کادمیوم - لیتیومی خاص	صنایع نظامی و ویژه
رقابت قیمتی شدید، نیاز به برند و خدمات پس از فروش	عمدتا سرب‌اسیدی	بازار صادراتی کشورهای منطقه

[۳۶] VRLA: Valve Regulated Lead Acid نوعی باتری سرب‌اسیدی است که در مقایسه با باتری‌های سرب‌اسید معمولی، نیاز کمتری به نگهداری دارد و به دلیل طراحی خاص خود، گازهای تولید شده در فرآیند شارژ و دشارژ را دوباره با هم ترکیب، و به آب تبدیل می‌کند. در نتیجه، نیاز به افزودن آب یا اسید ندارد.

[۳۷] AGM: Absorbent Glass Mat یکی از انواع باتری‌های VRLA که در آن الکترولیت در جداسازهای بین صفحات دارای الیاف شیشه‌ای اسفنج مانند جذب می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که باتری‌های AGM در برابر لرزش مقاوم‌تر بوده، نشتی نداشته باشند و نیاز کمتری به نگهداری داشته باشند.

۴-۲-۳ بخش‌بندی بر اساس نوع مشتری

۱-مشتریان عمده صنعتی B2B

- شرکت‌های مخابراتی، نیروگاه‌ها، سازندگان سیستم‌های یوپی‌اس، صنایع خودروسازی، و نیروهای مسلح.
- حساس به کیفیت، خدمات، و پشتیبانی فنی.

۲-توزیع‌کنندگان و فروشندگان محلی B2B و B2C

- عمدتا در بازار خودرو و خانگی.
- حساس به برند، قیمت، ضمانت و تبلیغات.

۳-مصرف‌کننده نهایی B2C

- خرید مستقیم از بازار یا نمایندگی.
- عوامل تعیین‌کننده قیمت، شهرت برند، مدت گارانتی.

۴-۳ اندازه و بخش‌های بازار باتری در ایران

۴-۳-۱ تصویر کلی

نسبت از کل بازار	حوزه مصرف	نوع باتری
۴۵ درصد	خودروهای سواری قدیمی، کامیون‌ها	سرب‌اسید تر
۴۵ درصد	خودروهای جدید، سواری لوکس، SUV	سرب‌اسید سیلد MF
۵ درصد	یوپی‌اس، نیروگاه‌ها، دیتاسنتر، مخابرات	VRLA باتری صنعتی
۱ درصد	خودروهای هیبریدی و برقی، مصارف خاص	لیتیوم‌یون
۴ درصد	کاربردهای خورشیدی و تجهیزات خاص	ژل و AGM

ویژگی‌های فنی و اقتصادی

- باتری‌های تر ارزان‌تر، اما نیازمند نگهداری؛
- باتری‌های MF بدون نیاز به سرویس دوره‌ای؛ عمر بالاتر، قیمت بیشتر؛
- باتری‌های صنعتی VRLA برای ذخیره انرژی در تجهیزات حساس، با عمر طولانی؛
- باتری‌های لیتیوم گران‌قیمت، با چگالی انرژی بالا، در مراحل اولیه ورود به بازار.

۴-۳-۲ ساختار عرضه و تقاضای بازار

تقاضای بازار:

برآوردهای تقریبی حاکی از مصرف سالانه حدود **۱۵ میلیون باتری** در ایران است. از این میزان

- حدود ۹۵ درصد مربوط به خودروهای سبک و سنگین عمومی و شخصی؛ و
- حدود پنج درصد مربوط به تجهیزات صنعتی و زیرساختی یوپی‌اس، خورشیدی، و مخابراتی است.

تقاضا به‌تفکیک نوع و جغرافیا

- استان‌های پرمصرف تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان؛
- بیشترین آمپراژ مصرفی ۵۰ تا ۷٤ آمپر پژو، پراید، تیبا؛
- تقاضای باتری صنعتی در حال افزایش با رشد دیتاسنترها و انرژی تجدیدپذیر؛
- بازار خودروهای برقی در مراحل ابتدایی است، ولی تا سال ۱٤۱۰ امکان رشد تصاعدی دارد.

عرضه و تولید داخلی

کل ظرفیت اسمی نصب‌شده در کشور (ظرفیت اسمی) برای تولید باتری خودرو حدود **۱۲ میلیون دستگاه در سال** است. اما به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، کمبود سرب، و فرسودگی تجهیزات، استفاده واقعی از ظرفیت (ظرفیت واقعی تولید) حدود ٦۰ درصد است. بنابراین، تولید واقعی سالانه حدود ۷ میلیون باتری برآورد می‌شود.

شکاف بین عرضه و تقاضا، و سهم واردات و قاچاق باتری

شاخص	مقدار سالانه	سهم نسبی
تقاضای کل کشور	۱۵ میلیون باتری	۱۰۰ درصد
تولید واقعی داخلی	۷ میلیون باتری	۴۷ درصد
واردات رسمی	۱ میلیون باتری	۷ درصد
واردات قاچاق-سایر	۷ میلیون باتری	۴۶ درصد

ملاحظات مربوط به واردات و قاچاق

- قاچاق مهم‌ترین رقیب تولیدکننده داخلی است.
- قاچاق باتری عمدتا از امارات، ترکیه و هند انجام می‌شود.
- واردات رسمی به دلیل تعرفه هفتاد درصدی و بروکراسی، سهم کمی دارد.
- باتری‌های وارداتی در مواردی با برندهای تقلبی یا گارانتی نامعتبر عرضه می‌شوند.

۴-۴ روند مصرف باتری در بازار داخلی

۴-۴-۱ تصویر کلی

ایران به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ خودرو در منطقه و دارای زیرساخت‌های گسترده مخابراتی، صنعتی، کشاورزی و خدمات شهری، سالانه به بیش از **۱۲ تا ۱۵ میلیون عدد باتری** از انواع مختلف نیاز دارد. این میزان مصرف در سال‌های اخیر به دلایل متعددی مانند

- رشد جمعیت و افزایش تعداد وسایط نقلیه؛
- توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و یوپی‌اس؛
- گسترش شبکه‌های اینترنت و مخابرات؛ و
- تحریم‌های اقتصادی و محدودیت واردات تجهیزات خارجی؛

روندی افزایشی داشته و انتظار می‌رود در صورت تداوم روند کنونی، نیاز داخلی به انواع باتری تا سال ۱۴۰۶ به بیش از **۱۶ تا ۱۸ میلیون عدد** در سال برسد.

۴-۴-۲ ترکیب مصرف بر اساس نوع باتری سال ۱۴۰۲

توضیح	درصد سهم از بازار داخلی	میزان مصرف سالانه- عدد	نوع باتری
استفاده در خودروهای سبک، وانت، کامیون و تاکسی	۵۷	۸ میلیون	سرب‌اسیدی خودرو تر
برای یوپی‌اس، مخابرات، مصارف بیمارستانی و صنعتی	۱۳	۱,۸ میلیون	سیلد صنعتیVRLA
حساس به فصل، در حال کاهش با ورود لیتیومی‌ها	۱۴	۲ میلیون	موتور سیکلت
رو به رشد به‌ویژه در مناطق کم‌برق	۸	۱,۲ میلیون	خورشیدی و برق اضطراری خانگی
در حال رشد سریع	۴	۶۰۰ هزار	لیتیوم‌یونی خانگی و صنعتی
عمدتا سفارشی و خاص	۳	۴۰۰ هزار	سایر نیکل‌کادمیوم، نظامی، خاص

۴-۴-۳ روند رشد تقاضا طی سال‌های ۱۳۹۸–۱۴۰۴

توضیح	کل مصرف باتری میلیون عدد	سال
آغاز رکود اقتصادی و کاهش تولید داخلی	۱۰,۵	۱۳۹۸
رشد واردات و افزایش یوپی‌اس خانگی	۱۱,۲	۱۳۹۹
رشد تقاضا برای خودروهای داخلی و موتورسیکلت	۱۲,۶	۱۴۰۰
افزایش تقاضا برای سیستم‌های انرژی خورشیدی	۱۳,۵	۱۴۰۱
اوج مصرف در بخش خودرو و مخابرات	۱۴,۳	۱۴۰۲
ادامه روند رشد مصرف لیتیوم-یونی	۱۵,۵	۱۴۰۳ پیش‌بینی

تقاضا برای باتری خورشیدی و صادرات فزاینده	۱۷,۲	۱۴۰۴ پیش‌بینی

۴-۴-۴ عوامل تأثیرگذار بر تغییرات مصرف در ایران

۱- نوسانهای ارزی و سیاست‌های گمرکی: تعیین‌کننده واردات یا فشار بر تولید داخلی.
۲- قیمت جهانی سرب و لیتیوم: اثر مستقیم بر قیمت تمام‌شده.
۳- تحریم‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه: محدودیت در توسعه تولید.
٤- سیاست‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر: عامل افزایش تقاضای یوپی‌اس و باتری‌های خورشیدی.
۵- روندهای فناوری و تبلیغات: رشد تدریجی لیتیومی‌ها در بازار مصرف خانگی و سبک.

۴-۵ واردات و صادرات باتری

۴-۵-۱ تصویر کلی

با توجه به محدودیت‌های تولید برخی انواع باتری در داخل کشور، بخشی از نیاز بازار ایران از طریق واردات تأمین می‌گردد. عمده واردات مربوط به باتری‌های لیتیومی، باتری‌های خاص صنعتی مانند نیکل–کادمیوم، و در مقاطعی باتری‌های یوپی‌اس و استارترهای خاص بوده است.

واردات رسمی باتری در سال ۱۴۰۲

توضیحات	کشور مبدأ غالب	حجم واردات تخمینی	نوع باتری
عمدتا برای ابزار دقیق، یوپی‌اس، خودروهای سبک	چین، کره جنوبی	۳۲۰ هزار عدد	باتری لیتیوم‌یونی خانگی و صنعتی
جایگزین محصولات داخلی در برخی پروژه‌ها	چین، هند	۲۵۰ هزار عدد	باتری یوپی‌اس و صنعتی سرب-اسیدی
استفاده در صنایع خاص و تجهیزات نظامی	آلمان، روسیه	۳۰ هزار عدد	باتری‌های خاص NICD، NIMH
سفارشی برای پروژه‌های حساس	متنوع	کمتر از ۵ هزار عدد	سایر انواع سفارشی

به دلیل محدودیت‌های ارزی، بخش مهمی از واردات به شکل تهاتری، از مسیر مناطق آزاد، یا از طریق شرکت‌های واسط در امارات، ترکیه و عمان انجام می‌شود و آمار رسمی گمرک کل تصویر را نشان نمی‌دهد.

۴-۵-۲ صادرات باتری از ایران

با وجود چالش‌های تولید، ایران دارای مزیت‌هایی برای صادرات باتری‌های سرب‌اسیدی به کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی است. برخی برندهای ایرانی مانند صبا باتری، نیروگستر خراسان، و پاسارگاد توانسته‌اند در بازارهای همسایه جای پایی ایجاد کنند.

صادرات رسمی باتری ایران در سال ۱۴۰۲

برندهای فعال	نوع باتری صادرشده	حجم صادرات میلیون دلار	مقصد صادراتی
صبا، نیروگستر، گلوبال	سرب‌اسیدی خودرو	۱۴,۲	عراق
نیروگستر، پاسارگاد	سرب‌اسیدی سبک	۳,۷	افغانستان
متفرقه	استارتر خودرو و یوپی‌اس	۱,۹	پاکستان
گلوبال، آرمو	باتری سیلد و یوپی‌اس	۱,۵	ارمنستان و آسیای میانه
محدود	سبک و خاص	۰,۸	سایر سوریه، لبنان، آفریقا

مشکلات اصلی در توسعه صادرات

- نبود خدمات پس از فروش ساختاریافته.
- چالش‌های لجستیکی و گمرکی.
- نوسانهای نرخ ارز و بازگشت ارز صادراتی.
- ضعف در برندسازی و استانداردهای فنی بین‌المللی.

۴-۵-۳ تعرفه‌ها و موانع تجاری

شرح	مورد
تعرفه گمرکی بالا: ۲۰ درصد به‌علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات محدود به مجوزهای خاص	واردات باتری سرب-اسیدی
تعرفه کمتر: ۱۰ درصد ، ولی محدود به ثبت سفارش و نیاز به تأیید سازمان انرژی اتمی برای باتری‌های خاص	واردات باتری لیتیومی
مشروط به رفع تعهد ارزی، رقابت شدید قیمتی با چین و ترکیه	صادرات باتری

۴-۵-۴ فرصت‌های صادراتی برای فاراتک

- **بازار عراق و افغانستان:** نیاز گسترده به باتری سرب‌اسیدی با خدمات ضعیف رقبا.
- **کشورهای آسیای میانه** : تقاضای صنعتی، نیاز به برندهای پایدار و خدمات‌محور.

- **آفریقا:** بازارهای نوظهور، اما با ریسک بالای مالی و سیاسی.
- **استفاده از شرکت تراستی در امارات یا عمان:** برای دور زدن محدودیت‌های ارزی و ایجاد نمایندگی خارجی.

۴-۶ تحلیل رقبا و سهم بازار تولیدکنندگان داخلی

۴-۶-۱ تمرکز بر فناوری سرب‌اسیدی

تمامی شرکت‌های بزرگ داخلی، از جمله فاراتک، در ابتدا بر تولید باتری‌های **سرب‌اسیدی** تمرکز دارند. این فناوری با توجه به دسترسی به مواد اولیه و زیرساخت‌ها، محور اصلی فعالیت محسوب می‌شود.

۴-۶-۲ شرکت‌های کلیدی بازار باتری ایران

یادداشت	سهم بازار	ظرفیت اسمی عدد-سال	نوع باتری	برندها	شرکت
قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین تولیدکننده	۲۵ درصد	۲,۵ میلیون	خودرو، صنعتی	صبا، واریان، آرمو، ورسک	صبا باتری
تمرکز بر بازار خودرو با کیفیت بالا	۲۰ درصد	۲,۵ میلیون	خودرو	اوربیتال، سوزوکی، اتمیک	سپاهان باتری
دارای استاندارد ملی و ISO	۱۰ درصد	۱,۵ میلیون	خودرو و صنعتی	برنا، گلوبال، زیتکس	برنا باتری
کیفیت بالا، گرید A	۷ درصد	۱ میلیون	خودرو	پروتون	پاسارگاد صنعت پروتون
اولین تولیدکننده باتری سیلد کلسیمی، تامین‌کننده ایران‌خودرو	۵ درصد	۰,۵ میلیون	خودرو، سیلد کلسیمی	ولتا، ولگا، شارک، سیلور، ایگل	نیروگستران خراسان
تمرکز بر باتری‌های خاص	۵ درصد	۰,۵ میلیون	یوپی‌اس صنعتی و خورشیدی	نیک	نیک‌صنعت نیک باتری
برندهای کوچک یا منطقه‌ای	۲۸ درصد	۲ میلیون جمعا	خودرو و صنعتی	متنوع	سایر آذر باتری، دورنا، پردیس و...

۴-۶-۳ دسته‌بندی راهبردی رقبا

۱–بنگاه‌های بزرگ خودرومحور: صبا، سپاهان با داشتن شبکه نمایندگی قوی، سهم بالایی از بازار خودرو را در دست دارند.

۲–بنگاه‌های خودرو– صنعتی متوسط: برنا، پاسارگاد با تمرکز بر کیفیت و گستره تنوع، بخش B2B را هدف گرفته‌اند.

۳–نیروگستران : به دلیل ورود هوشمندانه به بازار با معرفی فناوری نوظهور **سیلد کلسیمی**، و قرارگیری در زنجیره تولید ایران‌خودرو.

٤–بخش صنعتی، یوپی‌اس و خورشیدی: نیک‌صنعت به دلیل فعالیت در بخش تخصصی بازار.

۴-۶-۴ قابلیت‌های فاراتک در برابر رقبا

مزایا:

- توان طراحی محصولات متنوع خودرو، یوپی‌اس، خورشیدی با تمرکز اولیه بر سیلد و خودرو.
- بهره‌گیری از حمایت شرکای خارجی MHB و FARO در توسعه فناوری باتری‌های پیشرفته.
- ظرفیت تولید اولیه از طریق پویان پیل و زیرساخت‌های مجوزدار.

چالش‌ها:

- نداشتن سابقه برند در بازار انبوه.
- نیاز به شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده.
- رقابت با برندهایی که با حمایت دولتی یا ارگان‌های قدرتمند فعالیت می‌کنند.

۴-۷ ساختار توزیع و کانال‌های فروش

۴-۷-۱ الگوهای رایج توزیع باتری در کشور

بازار توزیع باتری در ایران به دلیل تنوع مصرف، گستردگی جغرافیایی و تفاوت در نیازهای فنی مشتریان، دارای ساختاری پیچیده و چندسطحی است. در حالت کلی، کانال‌های توزیع باتری به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

چالش‌ها	نقاط قوت	ویژگی‌ها	نوع کانال
رقابت ناسالم بین نمایندگی‌ها	تثبیت برند، کنترل بازار	وابسته به تولیدکننده خاص، فروش بر مبنای سهمیه	نمایندگی‌های انحصاری استانی–شهری

نبود خدمات پس از فروش ساختاریافته	دسترسی سریع، ارتباط مستقیم	تنوع برند، تعامل مستقیم با مصرف‌کننده نهایی	خرده‌فروشان سنتی فروشگاه‌های قطعات خودرو
رقابت قیمتی شدید، تمرکز بر سود نه کیفیت	ثبات فروش برای تولیدکننده	قراردادهای بلندمدت، نقدی یا اعتباری	فروش عمده از کارخانه به تعاونی‌ها یا بنکداران
محدودیت در لجستیک، اعتمادسازی ضعیف	جذب نسل جوان، راحتی خرید	نوظهور، در حال گسترش، امکان مقایسه قیمت و مشخصات	فروش آنلاین پلتفرم‌ها و سایت‌های خاص باتری
مناقصه‌محور، بوروکراسی، تأخیر در پرداخت‌ها	سود بالا، حجم فروش بالا	قراردادهای بزرگ برای یوپی‌اس، مخابرات، نیروگاه‌ها	توزیع سازمانی پروژه‌ای، دولتی، بیمارستانی

۴-۷-۲ سهم نسبی کانال‌های مختلف فروش باتری در ایران برآوردی

توضیح	سهم از بازار درصد	کانال فروش
بخش عمده فروش خودرو و موتورسیکلت	۴۵ درصد	خرده‌فروشان سنتی
برندهای بزرگ مانند صبا، سپاهان	۲۵ درصد	نمایندگی‌های انحصاری
یوپی‌اس، بیمارستان‌ها، ارگان‌ها	۱۵ درصد	فروش سازمانی-پروژه‌ای
تعاونی‌ها، عمده‌فروشان قطعه	۱۰ درصد	فروش عمده
در حال رشد، ولی محدود به تهران و کلان‌شهرها	۵ درصد	فروش آنلاین

۴-۷-۳ چالش‌های توزیع باتری در بازار ایران

۱. **فقدان نظام توزیع یکپارچه و CRM قوی:** اکثر تولیدکنندگان تصویر روشنی از مشتریان نهایی ندارند.
۲. **وابستگی بالا به توزیع‌کنندگان سنتی:** باعث افزایش ریسک انحصار و تخفیف‌های اجباری است.
۳. **نبود سازوکارهای کنترل قیمت و گارانتی در سطح بازار:** محصولات با شرایط مختلف به قیمت‌های متغیر فروخته می‌شوند.
٤. **چالش‌های لجستیکی در مناطق روستایی یا محروم:** موجب افت سهم فروش باتری خورشیدی یا یوپی‌اس در این مناطق است.
۵. ضعف در بازاریابی دیجیتال و کانال‌های آنلاین فروش: فرصت بزرگی برای فاراتک در این بخش نهفته است.

۴-۷-۴ فرصت‌های بهبود برای فاراتک در سیستم توزیع

فاراتک می‌تواند با طراحی یک ساختار توزیع مدرن، هوشمند و ترکیبی از کانال‌های زیر، سهم بازار را در فاز اول به‌سرعت افزایش دهد:

- ایجاد شبکه نمایندگان سطح الف و ب در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها.
- فروش مستقیم از طریق وب‌سایت اختصاصی با قابلیت ثبت سفارش آنلاین.
- استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل اسنپ، دیجی‌کالا، موتوری.
- انعقاد قراردادهای مستقیم با نهادها ، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، و بیمارستان‌ها.
- راه‌اندازی مرکز پاسخگویی و خدمات پس از فروش CRM به‌صورت سراسری.

۴-۸ روند فناوری در صنعت باتری ایران

۴-۸-۱ مروری بر تحولات جهانی فناوری باتری

نیاز فزاینده به ذخیره‌سازی انرژی، حمل‌ونقل الکتریکی، و توسعه فناوری‌های قابل حمل به جهش فناوری در صنعت باتری انجامیده است. فناوری‌هایی که به‌طور خاص در حال تحول و توسعه هستند، شامل موارد زیر می‌شوند:

فناوری	شرح	کاربردهای عمده	وضعیت در ایران
باتری لیتیوم‌یون	سبک، با چگالی انرژی بالا، چرخه شارژ زیاد	خودروهای الکتریکی، لپ‌تاپ، یوپی‌اس	در مرحله آغازین تولید داخلی
باتری لیتیوم‌پلیمر	انعطاف‌پذیر، مناسب دستگاه‌های باریک	موبایل، پهپاد، ابزار دقیق	وارداتی، تولید محدود
باتری حالت‌جامد	فاقد الکترولیت مایع، ایمنی بالا	نسل آینده خودروهای الکتریکی	غیرفعال، در حد تحقیقاتی
باتری سدیم‌یون	جایگزین ارزان لیتیوم در آینده	ذخیره‌سازی انرژی ایستا	در مرحله توسعه جهانی
باتری‌های فلز–هوا	ظرفیت بالا، شارژپذیری محدود	حوزه‌های خاص پزشکی، نظامی	وارداتی خاص، تولید نداریم
باتری سرب-کربن و AGM	نسخه‌های بهبودیافته سرب‌اسیدی	خودروهای هیبریدی سبک، یوپی‌اس صنعتی	تولید محدود، در فاز آزمایشی برخی شرکت‌ها

۴-۸-۲ روندهای نوظهور تأثیرگذار بر بازار باتری

۱. رشد تقاضای بازار خودروهای برقی : بسیاری از کشورها ممنوعیت موتورهای درون‌سوز را از ۲۰۳۰ به بعد تصویب کرده‌اند.
۲. افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر و نیاز به ذخیره‌سازی برق در مقیاس شبکه‌ای: ذخیره‌سازی برق خورشیدی و بادی با باتری، و ظهور یک بازار جدید.
۳. نقش روزافزون باتری در صنعت مخابرات و دیتا سنترها: نیاز به باتری‌های با پایداری بالا، چرخه طولانی، و قابلیت کنترل دیجیتال.
٤. توسعه تولید محلی در کشورهای تحریمی یا محدودشده به فناوری: ایران نیز بخشی از این روند است.

۵. افزایش عمر و قابلیت بازیافت باتری‌ها به‌عنوان الزامهای زیست‌محیطی: توجه به الگوهای بازیافت، باتری‌های ثانویه و مدیریت پسماند صنعتی.

۴-۸-۳ وضعیت فناوری در ایران

در ایران، تمرکز عمده تولیدکنندگان بر باتری‌های **سرب‌اسیدی** در دو نوع خشک سیلد و تر معمولی باقی مانده است. دلایل این تمرکز عبارت‌اند از:

- دسترسی‌پذیری بالای مواد اولیه داخلی برای باتری‌های سربی.
- تسلط دانش فنی سنتی بر خطوط تولید.
- هزینه پایین‌تر و تقاضای بالا در بازار خودرو.
- محدودیت در دسترسی به دانش فنی و تجهیزات پیشرفته برای لیتیوم.

در عین حال، برخی شرکت‌های پیشرو گام‌هایی در جهت تولید آزمایشی باتری‌های **لیتیوم‌یونی** یا **سیلد پیشرفته** برداشته‌اند.

۴-۸-۴ فرصت‌های تکنولوژیک برای فاراتک

فاراتک به‌عنوان یک ساختار هلدینگی می‌تواند با تعریف پروژه‌های مشخص، مزیتی رقابتی در آینده کسب کند:

۱. سرمایه‌گذاری در تولید نیمه‌صنعتی باتری لیتیوم‌یونی با کمک شرکای خارجی.
۲. انتقال دانش فنی از چین یا کره جنوبی در چارچوب قراردادهای OEM یا Licensing .
۳. ایجاد مرکز تحقیق و توسعه مشترک در یکی از پارکهای فناوری.
٤. توسعه پلتفرم نرم‌افزاری سامانه مدیریت باتری با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان.
۵. طراحی چرخه بازیافت باتری و راه‌اندازی کارخانه بازیافت باتری‌های اسقاطی.

۴-۹ وضعیت تأمین مواد اولیه

۴-۹-۱ مواد اولیه کلیدی مورد نیاز برای تولید انواع باتری

مواد اولیه مورد نیاز در صنعت باتری متناسب با نوع فناوری متفاوت‌اند. جدول زیر نشان‌دهنده اجزای اصلی برای هر گروه فناوری است:

توضیح	مواد اولیه کلیدی	نوع باتری
بخش عمده تأمین‌شدنی از داخل کشور	سرب، آنتیموان، اکسیدسرب، اسیدسولفوریک، پلی‌پروپیلن	سرب‌اسیدی
اغلب وارداتی؛ عمدتا از چین و کره جنوبی	لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت، الکترولیت مایع، BMS	لیتیوم‌یون
کاربرد خاص و محدود، منابع محدود کادمیوم	نیکل، کادمیوم، هیدروکسیدپتاسیم	نیکل‌کادمیوم

تا ۸۰ درصد قابل تأمین از منابع داخلی	اکسیدسرب، صفحات آلیاژی، جداساز AGM	سیلد VRLA
در مرحله توسعه جهانی	سدیم، گرافیت، پوشش‌های پلیمری	سدیم‌یون آتی

۴-۹-۲ وضعیت تأمین داخلی

در باتری‌های **سرب‌اسیدی**، حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد مواد اولیه از داخل کشور قابل تأمین است. مزایای ایران در این بخش:

- دسترسی به معادن سرب و ذوب فلزات در استان‌های مرکزی یزد، زنجان، همدان.
- تولید داخلی اسید سولفوریک در مقیاس صنعتی.
- امکان بازیافت مؤثر باتری‌های فرسوده و تبدیل مجدد سرب.
- وجود کارخانه‌های تولید صفحات باتری در کشور.

اما چالش‌ها:

- افت کیفیت مواد در برخی کارخانه‌های پایین‌دستی.
- ناهماهنگی قیمت و عرضه در بازار داخلی.
- آلودگی زیست‌محیطی ناشی از بازیافت غیرمجاز.

۴-۹-۳ نیاز به واردات در فناوری‌های نوین

در باتری‌های **لیتیومی**، بیش از نود درصد مواد اولیه و تجهیزات از خارج کشور وارد می‌شود.

وضعیت در ایران	کشور تأمین کننده	ماده یا تجهیز
وارداتی	چین، بولیوی، شیلی	لیتیوم‌کربنات
محدود و وارداتی	چین، اندونزی	نیکل‌سولفات
وارداتی کامل	چین، کره جنوبی	گرافیت مصنوعی
فناوری در اختیار خارجی‌هاست	چین، تایوان	BMS و سلول‌ها
سرمایه‌بر و نیازمند مهارت	چین، آلمان	تجهیزات خط تولید

۴-۹-۴ ریسک‌ها و نقاط ضعف زنجیره تأمین

۱. **وابستگی شدید به چین** در فناوری و مواد اولیه نوین.
۲. **تحریم‌های مالی و لجستیکی** که واردات را کند یا پرهزینه می‌کند.
۳. **نوسانهای قیمت جهانی فلزات** و اثر مستقیم بر بهای تمام‌شده.
٤. **نبود بانک داده مواد اولیه** و هماهنگی با سیاست‌های صنعتی کشور.
۵. **ضعف در لجستیک** و حمل‌ونقل داخلی به ویژه در مناطق صنعتی کم‌زیرساخت.

۴-۹-۵ فرصت‌های فاراتک در تأمین پایدار مواد اولیه

فاراتک می‌تواند با استفاده از راهبردهای زیر ریسک تأمین را کاهش دهد:

- سرمایه‌گذاری در بازیافت باتری‌های سربی فرسوده به‌عنوان منبع پایدار سرب.
- توسعه همکاری بلندمدت با شرکای چینی برای تأمین سلول و BMS با برند مشترک.
- ایجاد کنسرسیوم خرید مواد اولیه با سایر تولیدکنندگان داخلی برای قدرت چانه‌زنی بیشتر.
- امضای قراردادهای تهاتری صادرات—واردات برای دور زدن تحریم و کاهش وابستگی ارزی.
- بررسی سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند عمان یا ترکیه برای ایجاد زنجیره تأمین واسط.

۴-۱۰ رقبا و جایگاه رقابتی فاراتک

۴-۱۰-۱ معرفی اجمالی رقبا در صنعت باتری ایران

در بازار باتری ایران، بیش از چهل شرکت تولیدی به‌صورت فعال یا نیمه‌فعال حضور دارند، اما بخش عمده بازار در اختیار ده شرکت بزرگ است که هم در حوزه باتری‌های خودرو و هم صنعتی فعالیت دارند.

ویژگی‌ها	ظرفیت اسمی	برندها	نوع محصولات	نام شرکت
وابسته به وزارت دفاع، بازار بزرگ دولتی	حدود ۳ میلیون عدد-سال	صبا، نیروگستران	سرب‌اسیدی، VRLA، یوپی‌اس، خودرو	- صبا باتری - نیروگستران خراسان
صادرات فعال، برند قوی	حدود ۲٫۵ میلیون عدد	اوربیتال، سوزوکی، توربو	سرب‌اسیدی خودرو	سپاهان باتری
فروش قوی در بخش خصوصی	حدود ۱٫۵ میلیون عدد	برنا، ویگور	سرب‌اسیدی خودرو و صنعتی	برنا باتری
مستقر در تبریز، توزیع منطقه‌ای قوی	حدود ۸۰۰ هزار عدد	–	خودرو، سرب-اسیدی خشک	آذر باتری
تمرکز بر باتری‌های خاص و سبز	حدود ۵۰۰ هزار عدد	نیک، انرژی	یوپی‌اس، خورشیدی، VRLA	نیک‌باتری نیک‌صنعت

۴-۱۰-۲ مدل دسته‌بندی رقبا در بازار باتری ایران

با توجه به نوع فناوری، الگوی کسب‌وکار و بازار هدف، رقبا را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱-تولیدکنندگان خودرو بزرگ

- تمرکز بر بازار خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش.
- مانند سپاهان، برنا، صبا.

- حساس به قیمت، کیفیت متوسط، شبکه توزیع گسترده.

۲-شرکت‌های پروژه‌محور صنعتی و سازمانی

- تمرکز بر یوپی‌اس، دیتا سنتر، مخابرات، بیمارستان.
- مانند نیروگستران، نیک‌صنعت، فاران.
- رقابت فنی، ظرفیت تولید محدود، نیازمند تأییدیه‌ها.

۳-تولیدکنندگان کوچک و منطقه‌ای

- دامنه فروش محدود، گاه با کیفیت پایین.
- وابسته به پخش سنتی و سفارشهای دوره‌ای.

۴- واردکنندگان برندهای خارجی

- واردات باتری‌های لیتیومی، خورشیدی و صنعتی خاص.
- اغلب نماینده برندهایی چون Panasonic ، Narada، Vision، CSB و سایر.

۴-۱۰-۳ برآورد سهم بازار رقبا

توضیح	سهم بازار داخلی	بازیگر اصلی	نوع باتری
رقابت قیمتی شدید، تمرکز بر گارانتی	بیش از ۷۰ درصد	سپاهان، صبا، برنا	خودرو سرب‌اسیدی
مشتریان خاص، رقابت فنی	۶۰ درصد تولید داخلی، ۴۰ درصد واردات	نیروگستران، نیک، وارداتی	یوپی‌اس و صنعتی
حوزه در حال رشد	کمتر از ۳۰ درصد داخلی	نیک‌باتری، وارداتی	خورشیدی-VRLA
فرصت بزرگ برای تولید داخل	۹۵ درصد وارداتی	کاملا وارداتی	لیتیومی

۴-۱۰-۴ سهم بازار شرکت‌ها در انواع باتری

گپ واردات-قاچاق	سهم تولید داخلی	تولیدکنندگان اصلی	نوع باتری
۵۰ درصد	۴۰ درصد	صبا، آذر، برنا	باتری خودرو تر
۵۰ درصد	۳۰ درصد	سپاهان، نیروگستران، پاسارگاد	باتری خودرو MF
۳۰ درصد	۷۰ درصد	رایان پارس، صدر، صبا باتری	باتری صنعتی- یوپی‌اس
۵۰ درصد	۵۰ درصد	صبا، صدر، واردات محدود	باتری خورشیدی
۹۵ درصد	۵> درصد	وارداتی؛ تولید داخلی هنوز آغاز نشده	باتری لیتیومی

۴-۱۰-۵ فرصت‌ها و توصیه‌های راهبردی برای فاراتک

فرصت‌های رشد:

- خلأ تأمین باتری MF و صنعتی با استاندارد بالا؛
- نیاز روزافزون به باتری در نیروگاه خورشیدی وEV ؛
- قابلیت صادرات به منطقه عراق، آسیای میانه، شمال آفریقا؛
- شکاف شدید در تولید داخلی لیتیوم و باتری تخصصی.

توصیه‌ها:

- ورود هدفمند به تولید باتری MF و صنعتی با کیفیت بالا؛
- مشارکت یا تملک واحد تولیدی باتری موجود با ظرفیت خالی؛
- سرمایه‌گذاری در خط تولید لیتیوم با همکاری چین–هند؛
- ساخت پلتفرم توزیع و گارانتی باتری برند فاراتک با خدمات متمایز؛
- ورود به بازار منطقه‌ای با شبکه لجستیک صادراتی.

۴-۱۰-۶ مزایا و ضعف‌های فاراتک در مقایسه با رقبا

مزایا:

- **انعطاف ساختاری و هلدینگی**، و امکان راه‌اندازی سریع خطوط مختلف در شرکت‌های تابع.
- **دسترسی به شرکای چینی**، و امکان انتقال فناوری از FARO وMHB .
- زمینه مناسب برای توسعه برند نوین، مدرن و صادرات‌گرا.
- وجود زمین و تأسیسات آماده و مجوزهای تولید در پویان پیل.

چالش‌ها:

- عدم سابقه برند در بازار انبوه.
- نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا در برندینگ و شبکه توزیع.
- دشواری رقابت با شرکت‌های انحصارگر یا وابسته به نهادهای قدرت.

۴-۱۰-۷ فرصت‌های منطقه‌ای برای صادرات و توسعه

- **افغانستان و عراق:** بازارهای سنتی برای باتری سرب‌اسیدی با برند ایرانی.
- **ارمنستان و آسیای میانه:** نیاز به یوپی‌اس و باتری خورشیدی در مقیاس متوسط.
- **امارات و آفریقا:** بازار هدف برای باتری لیتیومی و نمایندگی برندهای چینی.

۴-۱۱ چشم‌انداز مسیر رشد فاراتک

بر مبنای تحلیل ساختار بازار باتری ایران، بازیگران اصلی، روندهای تقاضا و ظرفیت‌های تولید موجود، می‌توان جایگاه بالقوه و مسیر رشد **هلدینگ فاراتک** را به‌شرح زیر ترسیم کرد:

۴-۱۱-۱ جایگاه فاراتک در نقطه عزیمت

- فاراتک از دل یک شرکت فعال با زیرساخت موجود پویان پیل پرتو ماندگار شکل می‌گیرد، با زمین، تأسیسات و مجوز تولید.
- تمرکز اولیه بر سه دسته محصول باتری سیلد سرب‌اسیدیVRLA ، باتری‌های خودرو، و باتری‌های خورشیدی به‌ویژه در مدل‌های لیتیومی.
- دارای مزیت همکاری تکنولوژیک با دو شرکت معتبر چینی MHB وFARO ، که امکان انتقال دانش و برندینگ بین‌المللی را فراهم می‌آورد.
- بهره‌مندی از ساختار مالکیتی متمرکز و امکان راه‌اندازی ساختار ماتریسی و زنجیره‌ای، برای تسهیل توسعه الگوی چندمحصولی و چندبازاری.

۴-۱۱-۲ نقاط قوت کلیدی فاراتک

- **انعطاف‌پذیری ساختاری:** هلدینگ قابلیت تقسیم کار بین شرکت‌های زیرمجموعه را دارد.برای مثال، تمرکز فعالیت شرکت پویان پیل می‌تواند بر باتری سرب‌اسیدی، و شرکت بعدی بر باتری‌های لیتیومی باشد.
- **وجود شرکای خارجی معتبر:** همکاری با FARO در زمینه باتری لیتیومی و با MHB در زمینه باتری خودرو، پشتوانه تکنولوژیک مهمی است.
- **امکان ورود سریع به بازار داخلی با اتکا به نیاز بالا:** باتری خودرو، یوپی‌اس، و باتری‌های سیستم خورشیدی خانگی از جمله بازارهای آماده به شمار می‌آیند.
- **ساختار تأمین مالی مرحله‌ای:** ترکیب آورده دارایی و سرمایه نقدی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در فاز اول امکان شروع عملیاتی را بدون اتکا به تسهیلات بانکی فراهم می‌سازد.

۴-۱۱-۳ چالش‌های کلیدی فاراتک

- **فقدان برند شناخته‌شده:** در بازار رقابتی خودرو، بدون برند معتبر، رقابت بسیار دشوار است.
- **نیاز به شبکه فروش و گارانتی گسترده:** شرکت‌هایی مانند سپاهان یا برنا، سال‌ها سرمایه‌گذاری در شبکه گارانتی داشته‌اند.
- **تشدید رقابت در برخی بخش‌ها به‌ویژه بازار خودرو:** سود خالص در برخی مدل‌ها ممکن است بسیار محدود باشد، مگر با مزیت تکنولوژیک یا برندسازی هدفمند.
- **وابستگی به واردات برخی مواد اولیه لیتیومی:** نیازمند ساختار تأمین زنجیره خارجی کارآمد است.

۴-۱۲ توصیه‌های راهبردی برای ورود فاراتک به بازار

۴-۱۲-۱ تمرکز فاز اول بر بازار داخلی خودرو و یوپی‌اس

با توجه به میزان مصرف، موانع فنی کمتر، و شناخت بازار ایران از باتری سرب‌اسیدی، پیشنهاد می‌شود فاز اول فعالیت فاراتک شامل تولید برنامه‌ریزی‌شده موارد زیر باشد:

مزیت رقابتی فاراتک	هدف بازار	ظرفیت پیشنهادی عدد در سال	نوع باتری
مجوز موجود در پویان پیل	یوپی‌اس، مخابرات، دیتاسنتر	۲۵۰،۰۰۰	سیلد سرب‌اسیدی VRLA
همکاری با MHB، امکان اخذ استاندارد	OEM و بازار خدمات پس از فروش	۳۰۰،۰۰۰	باتری خودرو سیلد کلسیمی
همکاری با FARO، رشد بازار انرژی‌های تجدیدپذیر	مصارف خانگی–کشاورزی	۵۰،۰۰۰	باتری خورشیدی کوچک و متوسط

۴-۱۲-۲ طراحی الگوی برندینگ ترکیبی

- استفاده از برندهای چینی موجود مانند FARO و MHB در فاز اول برای ورود سریع به بازار و اعتباربخشی محصول.
- توسعه برند اختصاصی فاراتک در فاز دوم با تکیه بر کیفیت، شبکه فروش، خدمات گارانتی و روایت‌سازی تبلیغاتی.

۴-۱۲-۳ اولویت‌بندی بازارها در فاز اول توسعه

دلیل	اولویت	بازار هدف
تقاضای پایدار و قابل پیش‌بینی	بسیار بالا	ایران خودرو + صنعتی
دسترسی آسان، بازارهای آشنا با برند ایرانی	بالا	عراق، افغانستان
پتانسیل بالا ولی رقابت شدید	متوسط	امارات در قالب صادرات غیرمستقیم با برند چینی

۴-۱۲-۴ توسعه زیرساخت سازمانی و حقوقی

- راه‌اندازی هلدینگ با ساختار **ماتریسی زنجیره‌ای** شامل واحدهای تولیدی پویان پیل و شرکت‌های نوپا، بازرگانی خارجی شرکت تراستی در امارات، برندینگ، فروش، تحقیق و توسعه.
- طراحی ساختار **تراستی صادراتی و وارداتی** به منظور کاهش ریسک تحریم، و بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی و بانکی.

۴-۱۲-۵ جمع‌بندی

بازار باتری ایران با ظرفیت تولید دوازده میلیون دستگاه، تنها شصت درصد ظرفیت بالفعل دارد و نیمی از تقاضا توسط واردات و قاچاق تأمین می‌شود. این شکاف، فرصتی طلایی برای شرکت‌های نوظهور مانند هلدینگ فاراتک است تا با سرمایه‌گذاری هدفمند در تولیدMF ، باتری صنعتی و لیتیومی، جایگاه مؤثری در بازار آینده ایران و منطقه کسب نمایند.

با تحلیل ساختار بازار، رقبا، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، می‌توان نتیجه گرفت که فاراتک ظرفیت ورود موفق به بازار باتری ایران را دارد، مشروط بر اینکه

- بر **تمرکز مرحله‌ای** در طراحی محصول و بازار تکیه کند،
- از برند و فناوری خارجی به‌عنوان سکوی پرش داخلی بهره بگیرد، و
- زیرساخت سازمانی، حقوقی و بازرگانی خود را به شکل **یکپارچه و حرفه‌ای** طراحی کند.

بخش سوم

راهبرد فاراتک برای تصاحب سهم بازار

فصل پنجم

رویکرد فاراتک برای تصاحب سهم بازار باتری در ایران

ساختار فصل پنجم

۵-۱ مقدمه: پرسش و رویکرد راهبردی
۵-۲ تحلیل تقاضای بازار باتری در ایران
۵-۳ ترکیب پیشنهادی تولید برای فاراتک
۵-۴ استراتژی فاراتک برای گرفتن سهم بازار داخلی
۵-۵ الگوی کسب‌وکار پیشنهادی
۵-۶ نقش شرکای خارجی در اجرای استراتژی تولید
۵-۷ توسعه سه مرحله‌ای تولید تا سال ۱۴۰۸
۵-۸ برنامه اجرایی گام به گام

۵-۱ مقدمه: پرسش و رویکرد راهبردی

۱- ضرورت داشتن استراتژی تولید برای فاراتک

بازار باتری در ایران از جمله معدود بازارهایی است که به‌رغم حضور بازیگران سنتی، همچنان ظرفیت جذب برندهای جدید را دارد، به‌ویژه اگر این برندها از یک الگوی تولید چابک، ترکیب محصول هدفمند و پشتیبانی واقعی از مشتری برخوردار باشند. گروه صنعتی فاراتک به‌عنوان یک هلدینگ نوپا اما دارای زیرساخت اولیه تولید شرکت پویان پیل پرتو ماندگار، روابط خارجی فعال و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکای خارجی از جمله با شرکتهای چینی FARO و MHB و دسترسی به زمین صنعتی برای توسعه فعالیت، شرایطی ویژه برای ورود به این بازار دارد.

با این حال، صرف ورود به بازار بدون برنامه‌ریزی دقیق تولید، ترکیب صحیح محصول، شناخت کامل ساختار تقاضا و طراحی استراتژی سهم‌گیری از بازار، نه تنها موجب اتلاف سرمایه خواهد شد، بلکه می‌تواند جایگاه تجاری برند فاراتک را در همان آغاز راه مخدوش کند. از این‌رو، ضرورت دارد که فصلی به تدوین **راهبردهای فعالیت تولیدی شرکت**، و به عنوان مبنای تصمیم‌سازی برای هیأت‌مدیره و مدیریت اجرایی اختصاص یابد.

۲- پرسش کلیدی این فصل

پرسش محوری این فصل آن است که با توجه به ساختار بازار باتری در ایران، چگونه می‌توان ترکیب مناسبی از محصولات باتری را انتخاب کرد، به تولید سودآور و رقابت‌پذیر رسید، و در افق میان‌مدت به جایگاهی قابل دفاع در بازار دست یافت؟

برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا ساختار تقاضا در بازار را شناخت، سپس ظرفیت‌های فاراتک را ارزیابی کرد، الگوی کسب‌وکار مناسب را بر اساس سودآوری، ریسک و مزیت رقابتی طراحی نمود، و در نهایت، برنامه اجرایی را با سنجش‌پذیری و قابلیت اجرا تدوین کرد.

۳- رویکرد این فصل

رویکرد این فصل مبتنی است بر

- تحلیل داده‌محور از بازار مصرف باتری ایران،
- اجتناب از تولید بر مبنای ظرفیت، و تمرکز بر تولید مبتنی بر تقاضا،
- انتخاب آگاهانه ترکیب تولید، بر مبنای سود و سهم بازار،
- تلفیق ظرفیت داخلی و هم‌افزایی با شرکای خارجی،
- فازبندی گام‌به‌گام برای توسعه ظرفیت، بازار، برند و فناوری، و
- طراحی برنامه اجرایی[۳۸] واقع‌گرایانه و قابل اجرا در ۳ سال آینده.

۵-۲ تحلیل تقاضای بازار باتری در ایران

۵-۲-۱ برآورد کلی از بازار مصرف باتری در ایران

بازار باتری در ایران به لحاظ حجم مصرف، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه به شمار می‌آید. در سال ۱۴۰۳، برآورد می‌شود که بیش از **۱۵ میلیون واحد باتری در انواع مختلف** در ایران مصرف شده است. این بازار متشکل از بخش‌های زیر است:

بخش بازار	نوع باتری غالب	مصرف سالانه تخمینی	درصد از کل بازار

[۳۸] Action Plan

۶۵ درصد	۹,۵ تا ۱۰ میلیون	MF 50–74AH	خودروهای سبک سواری
۱۰ درصد	۱,۵ میلیون	MF - EFB 90–120AH	خودروهای سنگین کامیون، اتوبوس
۸ درصد	۱,۲ میلیون	AH۹–۵	موتورسیکلت
۶ درصد	۸۰۰ هزار	VRLA 7–100AH	یوپی‌اس - بانک‌ها - مخابرات
۳ درصد	۵۰۰ هزار	GEL - AGM - $LiFePO_4$	سیستم‌های خورشیدی- خانگی
۷ درصد	۱ میلیون	متنوع	سایر کاربردها نیروگاهی، صنعتی خاص، وارداتی
۱۰۰ درصد	۱۵,۵–۱۶ میلیون	-	جمع کل

به عنوان یک نکته مهم، بیش از هشتاد درصد این بازار به باتری‌های **سرب‌اسید خودرو و موتورسیکلت** تعلق دارد.

۵-۲-۲ ویژگی‌های بازار تعویضی[۳۹] در ایران

بازار تعویضی بیش از ۷۵ درصد بازار باتری ایران را شامل می‌شود. در این بازار

- خریدار نهایی اغلب راننده یا مالک خودرو است.
- قیمت، گارانتی، و در دسترس‌بودن از عوامل کلیدی تصمیم‌گیری‌اند.
- برندهای مطرح داخلی مانند صبا، نیروگستران، و برنا، سهم بالایی دارند.
- باتری‌های چینی با برندهای وارداتی ارزان‌قیمت نیز در این بازار حضور قوی، اما خدمات پس از فروش ضعیفی دارند.
- ظرفیت رشد در بازار تعویضی، به‌ویژه برای برندهای جدیدی که بتوانند گارانتی و خدمات واقعی ارائه دهند، بالاست.

۵-۲-۳ روند تاریخی مصرف طی دوره ۱۳۹۵–۱۴۰۳

ویژگی بازار	نرخ رشد سالانه	مصرف کل بازار میلیون عدد	سال
وابستگی بالا به واردات	–	۱۰,۵	۱۳۹۵
توسعه تولید داخلی	۶ درصد	۱۳	۱۳۹۸
ورود برندهای بی‌نام خارجی	۷ درصد	۱۴,۸	۱۴۰۱
ثبات نسبی، رقابت شدید	۵ درصد	۱۵,۵–۱۶	۱۴۰۳

۵-۲-۴ پیش‌بینی روند بازار ۱۴۰۴–۱۴۱۰

[۳۹] Replacement Market or Aftermarket

پیش‌بینی بازار با توجه به عوامل کلان تورم، قیمت ارز، سیاست‌های ارزی و زیست‌محیطی

تغییرات ساختاری احتمالی	برآورد مصرف کل میلیون عدد	سال
تقویت نظارت بر خدمات گارانتی	۱۶٫۲	۱۴۰۴
رشد آرام بخش یوپی‌اس به دلیل رشد دیتاسنترها	۱۶٫۵	۱۴۰۵
آغاز تقاضای جدی برای باتری‌های لیتیومی خانگی	۱۷	۱۴۰۶
توسعه بازار خورشیدی خانگی	۱۷٫۵	۱۴۰۷
رشد محسوس بازار باتری‌های برقی و لیتیومی	۱۸٫۵	۱۴۱۰

۵-۲-۵ سودآوری نسبی انواع بازارها

بر مبنای تحلیل مقایسه‌ای هزینه‌ها، حاشیه سود، و ویژگی‌های بازار، سودآوری بخش‌های مختلف به‌صورت زیر برآورد می‌شود:

مزیت رقابتی بالقوه	حاشیه سود تخمینی	بازار هدف	نوع محصول
تولید بومی + گارانتی	۲۰–۲۵ درصد	بازار تعویضی، OEM	باتری MF[۴۰] خودرو
فناوری بالاتر + خدمات	۲۵–۳۰ درصد	خودروسازان داخلی	باتری EFB[۴۱] خودروهای جدید
دوام و کیفیت	۳۰ درصد به بالا	بانک، دیتا، بیمارستان	باتری یوپی‌اس صنعتی
تقاضای نوظهور	۲۵ درصد	مناطق روستایی، صادرات	باتری GEL خورشیدی
آینده‌دار، برندینگ	۲۵–۳۵ درصد	بازار مدرن شهری	باتری لیتیوم خانگی-دوچرخه

۵-۲-۶ تهدیدهای بازار فعلی

- **رقبای بزرگ داخلی:** برخی تولیدکنندگان با یارانه انرژی و سابقه بلندمدت.
- **واردات قاچاق:** ورود باتری‌های بی‌کیفیت با قیمت پایین.
- **ضعف ساختاری شبکه فروش:** عدم یکپارچگی در خدمات پس از فروش.
- **قیمت‌گذاری رقابتی شدید:** به‌ویژه در بخش باتری‌های ارزان.

۵-۲-۷ فرصت‌های نهفته

- تمرکز بر بازارهای کم‌توجه‌شده مانند یوپی‌اس یا برق خورشیدی.
- عرضه گارانتی واقعی و خدمات در محل.
- امکان هم‌افزایی با برندهای خارجی مانند FARO و MHB برای جلب اعتماد اولیه بازار.
- نوآوری در طراحی محصول باتری سبک، هوشمند، طول عمر بالا.

---

[۴۰] Maintenance Free باتری‌هایی که نیاز به مراقبت و نگهداری دوره‌ای مانند اضافه کردن آب مقطر ندارند.

[۴۱] Enhanced Flooded Battery یک نوع باتری اسیدی پیشرفته طراحی شده برای خودروها که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، در شرایط سخت عمر طولانی‌تر و عملکرد بهتری دارد.

جمع‌بندی

بازار باتری ایران از نظر حجم مصرف، گستره جغرافیایی، و رفتار مصرف‌کننده، یکی از معدود بازارهایی است که امکان نفوذ بازیگر جدید وجود دارد؛ به شرطی که

- ترکیب تولید با دقت انتخاب شود، نه بر اساس تقلید از دیگران،
- به بخش‌های پرسود بازار ورود شود، نه لزوما پرحجم،
- هم‌زمان ساختار تولید و خدمات پس از فروش توسعه یابد، و
- مزیت رقابتی فاراتک برند ، گارانتی، و همکاری خارجی به‌خوبی معرفی و تثبیت گردد.

۵-۳ ترکیب پیشنهادی تولید برای فاراتک

۵-۳-۱ مبانی طراحی ترکیب تولید

برای طراحی ترکیب تولید فاراتک، پنج معیار کلیدی به‌عنوان مبنای انتخاب لحاظ شده است:

معیار	شرح
۱- تناسب با ساختار مصرف بازار	تمرکز بر انواع باتری با بیشترین تقاضای جاری در ایران
۲- حاشیه سود نسبی بالا	اولویت تولید محصولاتی با سود ناخالص ≤ ۲۰ درصد
۳- سهولت راه‌اندازی اولیه	انتخاب باتری‌هایی که با امکانات موجود پویان پیل قابل تولیدند
۴- قابلیت برندینگ و رقابت‌پذیری	تمرکز بر محصولاتی که کیفیت و خدمات پس از فروش مزیت‌زا دارند
۵- ظرفیت همکاری با طرف خارجی	انتخاب محصولاتی که با فناوری و زنجیره تأمین MHB و FARO هم‌راستا هستند

۵-۳-۲ پیشنهاد ترکیب تولید در فاز اول ۱۴۰۴–۱۴۰۵

در فاز اول پایلوت صنعتی، با توجه به محدودیت ظرفیت خط، بازار هدف، و بازگشت سرمایه سریع، ترکیب زیر پیشنهاد می‌شود:

دلیل انتخاب	درصد از تولید	آمپراژ هدف	نوع باتری
پرمصرف‌ترین نوع بازار ایران، سود معقول، نیاز دایمی	۶۰	AH۷۴–۶۰–۵۰	باتری سربی MF خودرو سبک
تقاضای ثابت در استان‌های جنوبی و پرجمعیت	۱۰	AH۹–۵	باتری MF موتورسیکلت
بازار خاص و رو به رشد در ادارات و دیتاسنترها	۱۵	AH۲۴–۱۲–۹–۷	باتری یوپی‌اس VRLA

ظرفیت رو به رشد در بازار مناطق محروم و پروژه‌های توسعه روستایی	۱۰	AH۶۵–۳۳	باتری GEL خورشیدی
برای تست بازار، جذب برند و ارزیابی همکاری با FARO	۵	AH۲۴–۱۰	CKD باتری لیتیوم FARO

- **کل ظرفیت سالانه پیش‌بینی‌شده:** حدود ۱۲۰ هزار عدد با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی.
- **هدف درآمدی سالانه:** حدود ۱۲۰—۱۵۰ میلیارد تومان.
- **هدف سود خالص سالانه:** حدود ۳۰—۴۰ میلیارد تومان در انتهای سال دوم با حاشیه سود ۲۰ تا ۲۵ درصد.

۵-۳-۳ پیشنهاد ترکیب تولید در فاز دوم ۱۴۰۶–۱۴۰۷

در فاز دوم، پس از تثبیت بازار اولیه، ترکیب تولید به سمت تنوع و حاشیه سود بالاتر تغییر می‌یابد:

تغییر نسبت به فاز اول	درصد از تولید	آمپراژ	نوع باتری
↓ ۱۵ درصد	۴۵	AH۷۴–۵۰	باتری MF خودرو
↑ ورود جدید	۱۵	AH۱۱۰–۹۰	باتری MF سنگین-EFB
↑ افزایش تمرکز	۲۰	AH۱۰۰–۷	باتری یوپی‌اس - صنعتی
=	۱۰	AH۱۰۰–۶۵	باتری - GEL خورشیدی
↑ رشد ۲ برابری	۱۰	AH۴۸–۱۲	باتری لیتیومی مونتاژ داخلی

- هدف تولید سالانه: ۳۰۰ هزار عدد.
- حاشیه سود متوسط بهبود یافته: ۲۷ تا ۳۰ درصد.
- ورود به بازار OEM خودروسازان و صادرات به بازارهای منطقه.

۵-۳-۴ مزایای ترکیب تولید پیشنهادی

محور	مزیت
تنوع	پوشش کامل بازار داخلی بدون تمرکز بیش از حد روی یک محصول
انعطاف‌پذیری	قابلیت چرخش سریع در صورت تغییر روند بازار
پشتیبانی	تأمین پلیت از MHB و CKD لیتیوم از FARO
سودآوری	تمرکز بر بخش‌هایی با بازگشت سرمایه سریع و خدمات‌محور
توسعه‌پذیری	قابلیت تبدیل هر نوع به مدل صادراتی یا OEM

جمع‌بندی

پیشنهاد ترکیب تولید فاراتک به اتکای تحلیل بازار داخلی ایران، و بر اساس امکانات تولیدی موجود، فرصت همکاری با شرکای خارجی، و نیاز به چابکی در بازار طراحی شده است. این ترکیب می‌تواند

ضمن تأمین نیاز اولیه بازار تعویضی، شرکت را برای ورود به بازارهای تخصصی‌تر و صادراتی نیز آماده کند.

۵-۴ استراتژی فاراتک برای گرفتن سهم بازار داخلی

۵-۴-۱ نقطه شروع سهم صفر، بازار اشباع، اما نفوذپذیر

فاراتک در شرایطی وارد بازار باتری ایران می‌شود که

۱- سهمی از بازار ندارد،

۲- بازار توسط تولیدکنندگان داخلی باسابقه و واردکنندگان چینی اشباع شده ،

۳- اما ساختار بازار به دلایل زیر **نفوذپذیر و مستعد ورود بازیگر جدید** است:

وضعیت	عامل نفوذپذیری بازار
گارانتی‌های اسمی بدون خدمات اجرایی	فقدان گارانتی واقعی در اکثر برندها
مصرف‌کننده نیاز به تعویض فوری و اطمینان دارد	نبود خدمات نصب در محل
برخی تولیدکنندگان داخلی با مواد نامرغوب و کنترل کیفیت ضعیف کار می‌کنند	کیفیت ناپایدار برخی برندها
فاقد شبکه فروش، خدمات و پشتیبانی	برندهای بی‌نام خارجی
فرصت ورود با طراحی بهتر، اپلیکیشن، و خدمات دیجیتال	عدم نوآوری در طراحی یا تجربه مشتری

۵-۴-۲ هدف‌گذاری سهم بازار برای ۵ سال آتی

بازار هدف	سهم بازار داخلی تخمینی	تولید سالانه هزار عدد	سال
بازار تعویضی تهران، اصفهان	۰٫۷ درصد	۱۲۰	۱۴۰۴
بازار تعویضی + یوپی‌اس اداری	۱٫۵ درصد	۲۵۰	۱۴۰۵
ورود به OEM خودروسازها	۲٫۵ درصد	۴۰۰	۱۴۰۶
اضافه‌شدن صادرات	۴٫۵ درصد	۷۰۰	۱۴۰۷
بلوغ برند داخلی + صادرات گسترده	۶–۷ درصد	۱٬۰۰۰	۱۴۰۸

نکته قابل توجه آنکه با وجود کوچک بودن ارقام، افزایش سهم بازار حتی یک درصدی معادل فروش سالانه بیش از ۱۵۰ هزار باتری است.

۵-۴-۳ بخش‌بندی بازار[۴۲] و استراتژی برای هر بخش

استراتژی ورود فاراتک	بخش بازار
تمرکز بر نمایندگی‌های مجاز، نصب در محل، گارانتی واقعی	بازار تعویضی خودرو

[۴۲] Segmentation

ورود از مسیر فروشگاه‌های تخصصی موتور و اپلیکیشن فروش مستقیم	بازار موتورسیکلت
همکاری با تأمین‌کنندگان سیستم‌های برق اضطراری B2B	بازار یوپی‌اس و بانک
تعامل با پروژه‌های محرومیت‌زدایی روستایی و سازمان‌های توسعه	بازار خورشیدی
حضور از سال سوم، با تضمین کیفیت و مستندات تست	بازار OEM خودروساز
شروع صادرات باتری‌های GEL و MF از سال چهارم	بازار صادراتی

۵-۴-۴ استراتژی نفوذ به بازار

بر اساس ماتریس نفوذ بازار، استراتژی‌های زیر برای فاراتک توصیه می‌شود:

اقدام پیشنهادی	حوزه
قیمت رقابتی برای سال اول، همراه با بسته خدمات رایگان	قیمت
توسعه برند اصلی مثلا فاراتک + برند اقتصادی ثانویه	برند
ترکیب نمایندگی سنتی + فروش اینترنتی + نصب در محل	توزیع
گارانتی واقعی با رهگیری QR CODE ، و اپلیکیشن پشتیبانی	خدمات پس از فروش
تبلیغات در شبکه‌های حمل‌ونقل، تاکسی‌ها، و مراکز تعویض روغن	بازاریابی

۵-۴-۵ جایگاه‌یابی فاراتک نسبت به رقبا

با استفاده از ماتریس ارزش[۴۳] ، جایگاه فاراتک نسبت به رقبا به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

موقعیت پیشنهادی فاراتک	رقبای فعلی	عامل
متوسط با خدمات افزوده	پایین تا متوسط	قیمت
تثبیت کیفیت با استاندارد MHB	متغیر و بعضا ضعیف	کیفیت
گسترده، شفاف، دیجیتال	محدود، گاهی ناکارآمد	خدمات پس از فروش
جدید، مدرن، تکنولوژی‌محور	باسابقه اما کلیشه‌ای	برند
بالا، اپلیکیشن، ثبت آنلاین گارانتی	بسیار کم	نوآوری در تجربه مشتری

۵-۴-۶ عوامل کلیدی موفقیت

الزامهای اجرایی برای فاراتک	عامل
اجرای QC با استاندارد مشترک با MHB	کیفیت پایدار تولید
تعریف، مدیریت و پاسخگویی به گارانتی از طریق CRM	گارانتی معتبر
توزیع ترکیبی + فروش دیجیتال	دسترسی آسان به محصول
ایجاد محتوای آموزش فروش و نصب برای نمایندگان	آموزش فروشندگان
پایش مستمر بازار و تغییر ترکیب تولید بر اساس داده	هماهنگی تولید و تقاضا

جمع‌بندی

---

[۴۳] Value Map

ورود موفق به بازار باتری ایران مستلزم طراحی دقیق نقشه سهم‌گیری از بازار، تمرکز بر بازارهای هدف انتخاب‌شده، و ایجاد مزیت‌های رقابتی در کیفیت، خدمات و تجربه مشتری است. فاراتک به‌شرط اجرای دقیق این استراتژی‌ها می‌تواند در طی سه تا پنج سال، به سهمی معنادار و معادل پنج درصد یا بیشتر دست یابد؛ به‌ویژه در صنعتی که اغلب بازیگران آن دچار رکود نوآوری و ضعف خدمات هستند.

۵-۵ الگوی کسب‌وکار پیشنهادی

۵-۵-۱ ضرورت طراحی الگوی کسب‌وکار خاص برای فاراتک

در یک بازار رقابتی، تولید به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. مزیت رقابتی فاراتک باید از **طراحی یک الگوی کسب‌وکار یکپارچه، چابک و سودآور** سرچشمه بگیرد، و حلقه‌های تأمین، تولید، فروش، خدمات و بازگشت سرمایه را به‌درستی به هم پیوند دهد. این الگو باید با محوریت بازار ایران، اما با قابلیت توسعه منطقه‌ای، طراحی شود.

۵-۵-۲ چارچوب پیشنهادی مدل BMC فاراتک

الگوی پیشنهادی **بوم کسب‌وکار**[۴۴] فاراتک به شرح بخشهای زیر ارائه می‌شود:

۱- بخش مشتریان[۴۵]

ویژگی‌ها	بخش بازار
خریدار نهایی در بازار تعویضی، حساس به خدمات و قیمت	مالکان خودرو شخصی
مشتریان عمده فروش و توزیع‌کننده منطقه‌ای	فروشگاه‌های قطعات خودرو
خریدار B2B باتری صنعتی	مراکز نصب یوپی‌اس و بانک‌ها
مشتریان پروژه‌محور با بودجه دولتی یا NGO	پروژه‌های خورشیدی خانگی-روستایی
خریداران OEM یا نمایندگان توزیع خارجی	شرکای صادراتی در عراق-ارمنستان

۲-ارزش پیشنهادی[۴۶]

توضیح	مزیت
مبتنی بر تکنولوژی و نظارت MHB - FARO	کیفیت پایدار
گارانتی حاوی QR-CODE ثبت‌شده و قابل رهگیری	گارانتی واقعی
شبکه نصب در محل و پاسخگویی ۲۴ ساعته	خدمات نصب و پشتیبانی
طراحی صنعتی و تجربه مشتری بهتر نسبت به رقبا	برند مدرن و قابل اعتماد

[۴۴] BMC: Business Model Canvas
[۴۵] Customer Segments
[۴۶] Value Proposition

ترکیب قیمت مناسب + گارانتی + اپلیکیشن خدمات	قیمت رقابتی با خدمات

۲- کانال‌های توزیع [۴۷]

عملکرد پیشنهادی	نوع کانال
ایجاد شبکه کشوری در مراکز استان‌ها	نمایندگی‌های قطعات خودرو
وب‌سایت رسمی و اپلیکیشن اختصاصی	فروش آنلاین
فروش مستقیم به شرکت‌ها، پروژه‌ها و سازمان‌ها	قرارداد B2B
همکاری با پیمانکاران خورشیدی یا بانک‌های دولتی	فروش پروژه‌ای

۴-ارتباط با مشتری [۴۸]

- پشتیبانی چندزبانه تلفنی و آنلاین.
- پیگیری خدمات گارانتی به‌صورت دیجیتال.
- امتیاز وفاداری برای مشتریان تکرارشونده.
- آموزش فروشندگان و نصب‌کنندگان محلی.

۵- جریان درآمدی [۴۹]

توضیح	منبع درآمد
فروش به بازار تعویضی و سازمانی	فروش مستقیم باتری
تمدید گارانتی، نصب در محل	فروش خدمات پس از فروش
فروش به نمایندگان خارجی	فروش OEM یا صادراتی
تأمین پروژه‌های سازمانی و خورشیدی	بسته‌های ویژه - B2B پروژه‌ای

۵-۵-۳ زنجیره ارزش پیشنهادی فاراتک

مدل کسب‌وکار فاراتک باید از ابتدا بر طراحی **زنجیره ارزش قابل‌کنترل و توسعه‌پذیر** استوار باشد. این زنجیره می‌تواند شامل مراحل زیر باشد:

راهکار اجرایی پیشنهادی	مرحله
واردات پلیت ازMHB ، تولید جعبه در داخل	تأمین مواد اولیه
در واحد پویان پیل، با کنترل کیفی هم‌راستا با MHB	مونتاژ و تولید
طراحی صنعتی اختصاصی برای تمایز در بازار	بسته‌بندی
شبکه توزیع سنتی + پلتفرم دیجیتال فاراتک	توزیع
سامانه گارانتی دیجیتال، نصب در محل، مرکز پاسخگویی	خدمات پشتیبانی

[۴۷] Distribution Channels
[۴۸] Customer Relationships
[۴۹] Revenue Streams

طراحی سیستم بازیافت با بازگرداندن باتری کهنه از مشتریان	بازیافت وCSR

۵-۵-۴ تفکیک مدل تولید سربی و لیتیومی

لیتیومی FARO	سربی MF-EFB	ویژگی
خورشیدی خانگی، دوچرخه برقی، صادرات	خودرو، یوپی‌اس، پروژه خورشیدی	بازار هدف
CKD + مونتاژ نهایی در ایران	تولید کامل داخلی	روش تولید
FARO	MHB	شریک خارجی
۵ هزارعدد در سال	۱۲۰ هزار عدد در سال	ظرفیت آغازین
متوسط، نیازمند توسعه فنی	بالا با تجهیزات موجود	قابلیت رشد
۳۰–۳۵ درصد	۲۰–۲۵ درصد	حاشیه سود

۵-۵-۵ مقایسه مدل فاراتک با رقبا

فاراتک پیشنهادی	رقبا میانگین	شاخص
بالا با کنترل خارجی	متوسط تا بالا	کیفیت محصول
واقعی، دیجیتال و رهگیری‌پذیر	ضعیف یا فرمالیته	خدمات گارانتی
ترکیبی سنتی + دیجیتال	سنتی و محدود	شبکه فروش
مدرن، هوشمند، با حضور در فضای دیجیتال	محدود به تبلیغات چاپی	بازاریابی
قوی طراحی اختصاصی، برندسازی	ضعیف	نوآوری در طراحی

جمع‌بندی

الگوی کسب‌وکار پیشنهادی برای فاراتک حول محور تولید سودآور، و بر اساس ایجاد ارزش پایدار برای مشتری طراحی شده است. این الگو با در نظر گرفتن امکانات واقعی، روابط بین‌المللی، رفتار بازار داخلی و فرصت‌های صادراتی، چارچوب مناسبی برای تبدیل فاراتک از یک تولیدکننده نوپا به بازیگری مؤثر در بازار باتری ایران و منطقه فراهم می‌سازد.

۵-۶ نقش شرکای خارجی در اجرای استراتژی تولید

۵-۶-۱ ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکای خارجی

در شرایطی که بازار ایران با محدودیت‌های فنی، تحریمی و عدم دسترسی پایدار به فناوری روز مواجه است، همکاری با شرکای خارجی به‌ویژه شرکت‌های چینی می‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی موفقیت تولیدی برای فاراتک باشد. شرکت‌های MHB و FARO به‌عنوان طرف‌های تفاهم‌نامه با فاراتک، در دو حوزه مکمل فعالیت دارند:

- MHB در زمینه تأمین مواد اولیه، پلیت، فناوری ساخت سربی، تجهیزات QC ، و
- FARO در زمینه تأمین فناوری و قطعات باتری‌های لیتیومی، مونتاژ CKD ، و طراحی محصول.

این دو شراکت به فاراتک امکان می‌دهد تا بدون وابستگی به شرکت‌های داخلی رقیب، زنجیره تولید و فناوری خود را تثبیت، و محصولی با کیفیت پایدار و قابل رقابت ارائه کند.

۵-۶-۲ MHB، شریک راهبردی در فناوری سربی

- **نام کامل شرکت:** Minhua Power Source Co., Ltd.
- **محل فعالیت:** استان فوجیان، چین.
- **محصولات اصلی:** باتری‌هایMF ، EFB، یوپی‌اس، AGM، پلیت سربی.
- **توانمندی‌ها:** بیش از ۳ میلیون عدد ظرفیت تولید سالانه، خط تولید تمام‌اتوماتیک، و همکاری بین‌المللی با چندین برند.

ظرفیت‌های قابل انتقال از MHB به فاراتک

قابلیت همکاری	زمینه
امکان تأمین پلیت قالب‌زده مطابق مشخصات فاراتک	تأمین پلیت سربی
انتقال دانش کنترل کیفیت خطی و نهایی	استاندارد QC
طراحی و تولید قالب جعبه، درب، و صفحات بصورت اختصاصی	طراحی قالب
مشاوره تجهیز و توسعه خط تولید MF	راه‌اندازی خط
اعزام کارشناسان QC و تولید برای آموزش در پویان پیل	آموزش پرسنل

۵-۶-۳ FARO، شریک تخصصی در حوزه باتری‌های لیتیومی

- **نام کامل شرکت:** Jiangxi Faro New Energy Technology Co., Ltd.
- **محل فعالیت:** استان جیانگشی، چین.
- **محصولات اصلی:** باتری‌های لیتیومی برای یوپی‌اس، خورشیدی، دوچرخه برقی، و ماژول‌های ذخیره انرژی.
- **توانمندی‌ها:** طراحی باتری هوشمند، بسته‌بندی ماژولار، صادرات به اروپا، CKD برای مونتاژ داخلی.

ظرفیت‌های قابل انتقال از FARO به فاراتک

قابلیت همکاری	زمینه
صادرات کیت نیمه‌ساخته باتری لیتیومی برای مونتاژ در ایران	تأمین CKD
طراحی BMS ، ماژولینگ، آزمون دوام	انتقال دانش فنی
تولید باتری‌های سفارشی با برند مشترک برای بازار ایران	طراحی مشترک محصول
اخذ نمایندگی رسمی در ایران برای پوشش بازار صادراتی به کشورهای همسایه	استفاده از برند FARO
اجرای پروژه‌های خورشیدی یا صنعتی با باتری لیتیومی ساخت فاراتک با فناوری FARO	پروژه‌های خاص

۵-۶-۴ الگوی همکاری با شرکای خارجی

الگوی پیشنهادی برای تعامل پایدار با MHB و FARO به شکل زیر قابل طراحی است:

FARO	MHB	حوزه
CKD لیتیومی	پلیت، قالب، مواد سربی	تأمین اولیه
BMS و مونتاژ	تولید وQC	آموزش
آزمون و تست مشترک در پروژه‌ها	دستورالعمل فنی مشترک	ضمانت کیفیت
FAROTEK ترکیب فاراتک و برند FARO	فاراتک با استاندارد MHB	برند مشترک
توسعه باتری خورشیدی و خانگی	توسعه تدریجی EFB و VRLA	توسعه فناوری

۵-۶-۵ ریسک‌ها و کنترل‌های لازم در همکاری خارجی

راهکار کنترل پیشنهادی	نوع ریسک
ترکیب تأمین از چند منبع + آموزش تیم داخلی	وابستگی بیش‌ازحد
تنظیم قرارداد با شرایط فورس‌ماژور، استفاده از تراست ثالث	تغییر شرایط تحریمی
تمرکز بر مونتاژ و عدم انتقال کامل فناوری ممنوعه	محدودیت صادرات فناوری
استقرار نظام کنترل کیفیت با همکاری فنی MHB وFARO	ناهماهنگی استاندارد
ثبت برند فاراتک در ایران و منطقه، قرارداد حفاظت مالکیت فکری	مالکیت برند و محصول

جمع‌بندی

شرکت‌های MHB و FARO به‌عنوان دو شریک تخصصی در فناوری‌های سربی و لیتیومی، می‌توانند به فاراتک این امکان را دهند که **از روز اول با استاندارد جهانی تولید کند، هزینه آزمون‌وخطا را کاهش دهد، و مزیت رقابتی کیفی و فنی ایجاد نماید.** بهره‌گیری هوشمندانه از توانایی‌ها و امکانات این شرکا، رمز موفقیت فاز اول و دوم پروژه تولید باتری فاراتک خواهد بود.

۵-۷ توسعه سه‌مرحله‌ای تولید تا سال ۱۴۰۸

۵-۷-۱ مبانی تدوین چشم‌انداز توسعه

توسعه تولید در فاراتک باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که

۱- بر اساس بازخورد واقعی بازار و نه صرفا ظرفیت اسمی کارخانه باشد،
۲- مرحله‌به‌مرحله و پایدار گسترش یابد تا فشار مالی، عملیاتی و مدیریتی کنترل شود،
۳- انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات بازار و نیازمندی‌های فنی آینده را حفظ کند، و
٤- ترکیب تولید همواره با سودآوری، قابلیت فروش و امکان صادرات سنجیده شود.

با توجه به این اصول، چشم‌انداز توسعه فاراتک در سه مرحله طراحی شده است.

۵-۷-۲ مرحله اول تثبیت در بازار داخلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

شرح	محور
۱۲۰ هزار عدد باتری در سال	ظرفیت اسمی تولید
MF خودرو سبک، موتورسیکلت، یوپی‌اس و GEL خورشیدی	ترکیب تولید
پویان پیل پرتو در زمین فعلی ۴۵۰۰ مترمربعی	زیرساخت تولیدی
تأمین پلیت از MHB ، مونتاژ CKD لیتیومی از FARO	همکاری خارجی
تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز	بازار هدف
۱۰۰ هزار عدد در سال دوم با سود خالص ۳۰–۴۰ میلیارد تومان	هدف فروش

۵-۷-۳ مرحله دوم توسعه به بازار سازمانی و صادرات ۱۴۰۶–۱۴۰۷

شرح	محور
افزایش به ۳۰۰ هزار عدد در سال	ظرفیت تولید
افزودن باتری EFB خودروهای جدید، یوپی‌اس پیشرفته، VRLA	تنوع محصول
آغاز استفاده از زمین ۵۰ هزار مترمربعی فاز توسعه	زیرساخت تکمیلی
توسعه طراحی قالب و خطوط تست با MHB و FARO	گسترش همکاری خارجی
مشتریان سازمانی، خودروسازان داخلی، پروژه‌های دولتی	بازار هدف
عراق، افغانستان، ارمنستان	صادرات هدف‌گذاری‌شده
۲۵۰ هزار عدد با سودآوری عملیاتی پایدار	هدف فروش

۵-۷-۴ مرحله سوم تثبیت منطقه‌ای و ورود به فناوری‌های آینده ۱۴۰۸ به بعد

شرح	محور
افزایش به ۶۰۰–۸۰۰ هزار عدد در سال	ظرفیت تولید
باتری خانگی لیتیومی، سیستم ذخیره انرژی ESS ، باتری دوچرخه برقی	محصولات جدید
تکمیل و بهره‌برداری از زمین ۵۰ هزار متری	زیرساخت
تقویت برند FAROTEK با ثبت در کشورهای هدف صادراتی	برندسازی منطقه‌ای
مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی و خورشیدی با پشتیبانی دولت‌ها	پروژه‌های راهبردی
خلیج فارس، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی	صادرات هدف‌گذاری‌شده
۵۰۰ هزار عدد در سال	هدف فروش

۵-۷-۵ پیش‌نیازهای کلیدی هر مرحله توسعه

مرحله سوم	مرحله دوم	مرحله اول	حوزه
بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان کل	+۱۵۰ میلیارد تومان دیگر	۱۰۰ میلیارد تومان	سرمایه‌گذاری
بیش از ۲۵۰ نفر	۱۰۰ نفر	۵۰ نفر	نیروی انسانی
تکمیل سایت صنعتی فاراتک	توسعه در زمین جدید	موجود	زیرساخت تولیدی

توسعه طراحی، کنترل دیجیتال	QCدقیق + مهندسی طراحی قالب	مونتاژ و تولید سنتی	فناوری
صادرات، نمایندگی خارجی	ایجاد CRM و سامانه خدمات	شبکه نمایندگی	سازمان فروش

۵-۷-۶ نقشه راه زمانی توسعه [۵۰]

اقدام‌های کلیدی سالانه فاراتک در زنجیره توسعه به شرح زیر است:

- ۱٤۰٤ ، تثبیت تولید MF وGEL ، راه‌اندازی فروش و خدمات دیجیتال.
- ۱٤۰٥ ، افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازار یوپی‌اس و خدمات .
- ۱٤۰٦، ورود بهOEM ، توسعه صادرات، راه‌اندازی خط دوم.
- ۱٤۰۷ ، آغاز ساخت فاز دوم، طراحی محصول صادراتی اختصاصی.
- ۱٤۰۸ ، تولید سیستم‌های لیتیومی، توسعه برندسازی منطقه‌ای .

جمع‌بندی

چشم‌انداز سه‌مرحله‌ای توسعه تولید فاراتک، مسیر رشد تدریجی اما هدفمند شرکت را از یک واحد تولیدی داخلی به یک بازیگر منطقه‌ای و تکنولوژیک ترسیم می‌کند. این توسعه باید هم‌راستا با ساختار بازار، روندهای آینده، همکاری خارجی و قابلیت واقعی تیم مدیریتی باشد.

۵-۸ برنامه اجرایی گام‌به‌گام

۵-۸-۱ هدفهای برنامه اجرایی

هدف از طراحی برنامه عملیاتی زیر آن است که استراتژی‌های پیش‌گفته این فصل، در عمل قابل پیاده‌سازی، زمان‌بندی و ارزیابی باشند. این برنامه

- بر پایه مراحل توسعه سه‌گانه تدوین شده،
- گام‌به‌گام، زمان‌بندی شده، قابل نظارت، با تخصیص مشخص منابع،
- و شامل پنج محور کلیدی در باره تولید، زیرساخت، برند و فروش، همکاری خارجی، و سرمایه‌گذاری است.

۵-۸-۲ ساختار کلان برنامه اجرایی فاز اول ۱۴۰۴–۱۴۰۵

الف- تولید و کیفیت

توضیح	اقدام	ماه
خط تولید MF پایه در پویان پیل	خرید و نصب تجهیزات اصلی	۱–۳

[۵۰] Roadmap

تنظیم شاخص‌های کنترل کیفیت	واردات پلیت از MHB و آزمون اولیهQC	۵–۲
طراحی نمونه اولیه، آزمون دوام	شروع تولید آزمایشی و تنظیم فرم استاندارد محصول	۶–۴
پیاده‌سازی ERP پایه برای ردیابی تولید	تولید رسمی با ظرفیت ماهانه ۸ هزار عدد	۹–۶
تأیید سطح کنترل نهایی توسط شریک چینی	ممیزی داخلی کیفی مشترک با MHB	۱۲–۹

ب- زیرساخت و منابع انسانی

توضیح	اقدام	ماه
تأمین برق، تهویه، کنترل محیطی	بازسازی کامل سایت پویان پیل	۳–۱
۳۰ نفر عملیاتی + ۱۰ نفرQC	جذب و آموزش اولیه پرسنل	۶–۲
با مشاوره مهندسین داخلی و خارجی	طراحی جانمایی فاز دوم توسعه	۹–۵

پ- برند و شبکه فروش

توضیح	اقدام	ماه
دو برند برای دو سطح بازار	ثبت برند فاراتک و برند اقتصادی دوم	۴–۲
جعبه، لیبل، کاتالوگ، QR گارانتی	طراحی هویت بصری محصول	۶–۳
تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز	ایجاد شبکه نمایندگی اولیه در ۵ شهر	۸–۵
اپلیکیشن سفارش + خدمات نصب در محل	راه‌اندازی وب‌سایت و فروش اینترنتی	۱۰–۷
تمرکز بر رانندگان تاکسی، وانت، و مکانیک‌ها	کمپین تبلیغاتی آزمایشی	۱۲–۹

ت- همکاری با شرکای خارجی

توضیح	اقدام	ماه
امضای قرارداد رسمی تأمین و فناوری	فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌ها با MHB وFARO	۲–۱
برای تولید محدود جهت تست بازار	واردات اولین پلیت و CKD لیتیومی	۵–۳
آشنایی عملی با خط تولید MHB و FARO	اعزام کارشناس فاراتک به چین	۸–۶
تأیید فرآیندها و گواهی فنی مشترک	بازدید فنی شریک چینی از سایت ایران	۱۲–۹

ث- سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه

توضیح	اقدام	ماه

از طریق سهامداران اصلی	تزریق سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان	۱–۲
ثبت، کد اقتصادی، حساب بانکی، ERP پایه	تأسیس رسمی شرکت فاراتک هلدینگ	۲–۳
برای کنترل هزینه‌ها و زمان‌بندی‌ها	انتخاب مشاور مالی و برنامه‌ریزی	۳–۴
مبتنی بر KPI های عملیاتی و مالی	طراحی داشبورد مدیریتی گزارش عملکرد	۵–۶
جلسات ماهانه با تیم هلدینگ و گزارش به هیأت مدیره	ارزیابی دوره‌ای پیشرفت پروژه	۷–۱۲

۵-۸-۳ شاخص‌های کلیدی عملکرد برای نظارت اجرایی

هدف	شاخص	حوزه
۸۰ هزار عدد	تعداد باتری MF تولیدشده در سال اول	تولید
۲ درصد	نرخ بازگشت گارانتی	کیفیت
۹۰ درصد ظرفیت تولید	سهم فروش مستقیم + نمایندگی	فروش
۸ از ۱۰	امتیاز رضایت در سامانه خدمات	رضایت مشتری
۱۵ درصد تأخیر	انحراف از برنامه زمان‌بندی	تحقق زمان‌بندی
۱۰ درصد	انحراف از بودجه مصوب	هزینه‌کرد سرمایه

۵-۸-۴ مسیر بحرانی[۵۱] موفقیت پروژه

۱- تجهیز و راه‌اندازی خط تولید MF پایه.
۲- تضمین تأمین پایدار پلیت از MHB .
۳- حفظ کیفیت در آزمون‌های QC اولیه .
٤- تشکیل شبکه نمایندگی فروش و گارانتی.
٥- دستیابی به هشتاد درصد ظرفیت اسمی تولید تا پایان سال اول.

۵-۸-۵ طراحی مدل کنترل و بازنگری برنامه

- جلسات ماهانه کنترل پیشرفت با حضور تیم فنی، مالی، فروش، و نماینده هیأت‌مدیره.
- گزارش فصلی به سهامداران و بررسی انحراف از اهداف.
- مجوز تطبیق ترکیب تولید بر اساس رفتار بازار و موجودی انبار.
- امکان تعلیق یا تسریع اجرای فاز دوم بر اساس تحلیل بازار و ظرفیت فروش.

جمع‌بندی

[۵۱] Critical Path

فصل پنجم با هدف طراحی راهبردهای تولید و کسب سهم بازار برای هلدینگ فاراتک، به‌عنوان ستون فقرات تجاری و عملیاتی شرکت تنظیم گردیده است. این فصل با تحلیل تقاضای بازار، پیشنهاد ترکیب تولید، هدف‌گذاری سهم بازار، الگوی کسب‌وکار، نقش شرکای خارجی، چشم‌انداز توسعه و برنامه اجرایی، تصویری روشن و عملیاتی از آینده فعالیت فاراتک در صنعت باتری ایران ترسیم کرده است، و ضمن آنکه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری هیأت‌مدیره، سهامداران و مجریان اصلی پروژه باشد، در طول اجرا و بر پایه بازخورد واقعی بازار، مورد بازنگری و به‌روزرسانی مستمر قرار خواهد گرفت.

بخش چهارم

مبانی شکل‌گیری و الگوی کسب و کار هلدینگ فاراتک

فصل ششم

مبانی نظری طراحی ساختار هلدینگ‌های صنعتی

ساختار فصل ششم

۶-۱ مقدمه
۶-۲ انواع ساختارها ی هلدینگ
۶-۳ ساختار هلدینگی مناسب برای فاراتک

۶-۱ مقدمه

ایجاد ساختار هلدینگی در یک صنعت تولیدی و صادرات‌محور، اقدامی راهبردی و چندوجهی است که در صورت طراحی صحیح، می‌تواند به هم‌افزایی منابع، چابکی در تصمیم‌گیری، جذب سرمایه، مدیریت ریسک، توسعه صادرات، و خلق ارزش افزوده پایدار منجر شود. در مقابل، طراحی ناکارآمد یا تقلیدی ساختار هلدینگ می‌تواند باعث دوباره‌کاری، اتلاف منابع، عدم شفافیت مدیریتی، تضاد منافع، و کندی در رشد شود.

فصل حاضر به بررسی پایه‌های نظری و معیارهای طراحی ساختار بهینه هلدینگ در حوزه صنایع تولیدی ـ به‌ویژه در صنایع راهبردی مانند باتری ـ می‌پردازد و زمینه‌ساز طراحی دقیق ساختار پیشنهادی برای گروه صنعتی فاراتک خواهد بود.

۶-۱-۱ تعریف و کارکردهای هلدینگ صنعتی

هلدینگ صنعتی[۵۲] به شرکتی اطلاق می‌شود که مالکیت و کنترل چند شرکت عملیاتی یا سرمایه‌پذیر بر عهده دارد و فعالیت‌های آن عمدتا در یک صنعت یا زنجیره تأمین خاص متمرکز است. مهم‌ترین کارکردهای یک هلدینگ صنعتی به شرح زیر است:

- **تجمیع منابع مالی و مدیریتی** برای افزایش قدرت چانه‌زنی و سرمایه‌گذاری؛
- مدیریت زنجیره تأمین، تولید، فروش، صادرات و خدمات پس از فروش به‌صورت یکپارچه؛
- کاهش ریسک عملیاتی از طریق تنوع‌بخشی به خطوط محصول، بازار یا جغرافیا؛
- امکان استفاده از ساختار حقوقی متفاوت برای شرکت‌های زیرمجموعه به منظور کاهش ریسک حقوقی، مالیاتی یا تجاری؛
- توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تعامل با بازارهای بین‌المللی با پوشش مالکیتی چندلایه؛
- امکان تفکیک و تمرکز بر حوزه‌های مختلف تولید، تحقیق و توسعه، مارکتینگ، صادرات، واردات، برندینگ، و لجستیک.

۶-۱-۲ ضرورت طراحی ساختار هلدینگ برای صنعت باتری در ایران

در صنعت باتری، به‌ویژه در ایران که با تحریم‌ها، نوسانهای ارزی، وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، و محدودیت در انتقال فناوری مواجه است، مزایای ساختار هلدینگی به‌شدت برجسته می‌شود:

- امکان تفکیک ریسک تولید، واردات، صادرات، توزیع و نوآوری در شرکت‌های مستقل؛
- استفاده از ساختارهای تراستی خارجی برای واردات و صادرات در شرایط تحریم؛
- توانایی انعقاد قراردادهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خارجی با پوشش مالکیتی؛
- امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی یا نهادی بدون انتقال کنترل واقعی شرکت مادر؛
- تأسیس واحدهای تخصصی برای برندینگ، لجستیک، یا صادرات در بازارهای منطقه‌ای از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا.

۶-۲ انواع ساختارهای هلدینگ

۶-۲-۱ مقدمه

ساختار هلدینگ، قلب طراحی راهبردی هر گروه صنعتی است. نوع ساختار، علاوه بر تعیین روابط حقوقی و مدیریتی بین شرکت‌های زیرمجموعه، بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری، کنترل ریسک، بهره‌وری عملیاتی، و تعامل با شرکای خارجی نیز اثر مستقیم دارد.

---

[۵۲] Industrial Holding

در این بخش، چهار الگوی اصلی ساختار هلدینگ تشریح، مقایسه و ارزیابی؛ و در نهایت، ساختار پیشنهادی برای گروه صنعتی فاراتک با استناد به نیازهای واقعی، مزیت‌های عملیاتی، و ویژگی‌های صنعت باتری ایران ارائه می‌شود.

۶-۲-۲ الگوهای مختلف ساختار هلدینگ

۱- هلدینگ متمرکز[۵۳]

در این الگو، شرکت مادر مالک مستقیم همه شرکت‌های زیرمجموعه است و به‌صورت متمرکز، استراتژی، عملیات، منابع و سرمایه را کنترل می‌کند.

شرح	ویژگی
کنترل کامل و مستقیم بر همه واحدها- تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ- انسجام در استراتژی توسعه.	مزایا
تمرکز بیش از حد قدرت در شرکت مادر- ریسک‌پذیری بالا در قبال مسایل حقوقی و مالی زیرمجموعه‌ها- انعطاف کم در شرایط بین‌المللی.	معایب
صنایع غیرتحریمی، بازارهای داخلی، سازمان‌های دارای ثبات نهادی.	مناسب برای
پایین- به دلیل نیاز به پوشش‌های حقوقی، تحریم‌گریزی، انعطاف‌پذیری عملیاتی و تعامل بین‌المللی، این مدل مناسب نیست.	تناسب با فاراتک

۲-هلدینگ افقی[۵۴]

شرکت مادر مالک شرکت‌هایی است که در حوزه‌های جغرافیایی مختلف ولی با فعالیت مشابه مثلا صادرات یا فروش فعالیت می‌کنند. در این ساختار، استقلال عملیاتی بالاست، ولی همگی زیر نظر هلدینگ فعالیت دارند.

شرح	ویژگی
امکان توسعه منطقه‌ای صادرات- کاهش مواجهه مستقیم شرکت مادر با مقررات بین‌المللی- تسهیل انتقال ارز و کالا.	مزایا
عدم هم‌افزایی کافی بین شرکت‌ها- ضعف در هماهنگی برندینگ و تحقیق و توسعه- نیاز به مدیریت مجرب در کشور مقصد.	معایب
شرکت‌های صادرات‌محور، فعالان در مناطق با مقررات متفاوت.	مناسب برای
نسبی- مناسب برای تأسیس شرکت‌های تراستی صادراتی در امارات، عراق یا آسیای میانه، اما نمی‌تواند ساختار اصلی فاراتک باشد.	تناسب با فاراتک

۳- هلدینگ عمودی، یا تخصصی زنجیره‌ای[۵۵]

---

[۵۳] Integrated or Centralized Holding
[۵۴] Geographic or Horizontal Holding
[۵۵] Vertical or Value-Chain Holding

در این الگو، شرکت مادر مالک شرکت‌هایی است که در حلقه‌های مختلف یک زنجیره ارزش خاص فعالیت دارند. مثلا یک شرکت در تأمین مواد اولیه، یکی در تولید، دیگری در فروش و توزیع.

شرح	ویژگی
حداکثر کنترل بر زنجیره تولید تا بازار- هم‌افزایی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها- مدیریت ریسک بهتر در هر حلقه.	مزایا
نیاز به هماهنگی بالا بین بخش‌ها- پیچیدگی در مدیریت مالی و لجستیکی.	معایب
صنایع فرآیندی، انرژی، و باتری با زنجیره ارزش مشخص.	مناسب برای
بالا- فاراتک در پی کنترل حلقه‌های زنجیره باتری مانند تأمین، تولید، برندینگ، فروش، صادرات است. این مدل از حیث هدف‌گذاری عالی است.	تناسب با فاراتک

۴- هلدینگ ماتریسی یا ترکیبی[۵۶]

در این ساختار، ترکیبی از الگوهای بالا به‌کار گرفته می‌شود. مثلا شرکت‌های تخصصی در هر حوزه وجود دارند، ولی برخی هم جغرافیایی هستند یا خارج از کشور ثبت شده‌اند. مالکیت، مدیریت و منابع بین چند مرکز توزیع می‌شود.

شرح	ویژگی
انعطاف‌پذیری بالا- امکان طراحی پوشش‌های مالکیتی برای تحریم‌گریزی- امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی بدون دادن کنترل واقعی.	مزایا
پیچیدگی ساختار و نیاز به تیم حرفه‌ای حقوقی، مالی و بین‌المللی- خطر عدم شفافیت اگر نظارت درست نباشد.	معایب
شرکت‌های ایرانی با اهداف صادراتی، تکنولوژیک، یا تحریمی.	مناسب برای
بسیار بالا- فاراتک به دلیل تعامل با شرکت‌های چینی، نیاز به شرکت‌های خارجی واسط، تأمین مالی ترکیبی، و ریسک‌های تحریمی، به یک ساختار ماتریسی نیاز دارد.	تناسب با فاراتک

۶-۲-۳ جدول مقایسه‌ای ساختارهای هلدینگ

توصیه برای فاراتک	هم‌افزایی زنجیره‌ای	پیچیدگی حقوقی	توسعه صادرات	تحریم‌گریزی	کنترل مرکزی	مدل
رد	متوسط	پایین	پایین	پایین	بسیار بالا	متمرکز
قابل‌استفاده مکمل	پایین	متوسط	بالا	بالا	متوسط	افقی
توصیه‌شده	بالا	بالا	متوسط	متوسط	بالا	زنجیره‌ای
الگوی پیشنهادی	بسیار بالا	بالا	بسیار بالا	بسیار بالا	بالا	ماتریسی

[۵۶] Matrix or Hybrid Holding

۶-۳ ساختار هلدینگی مناسب برای فاراتک

با توجه به نکات بالا و نیازهای واقعی پروژه فاراتک، ساختار **ماتریسی - زنجیره‌ای** به‌عنوان الگوی بهینه توصیه می‌شود. در این مدل

- یک شرکت مادر سهامی خاص، ثبت‌شده در ایران به عنوان هلدینگ مرکزی عمل می‌کند.
- شرکت مادر مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم شرکتهای فرعی تخصصی در حوزه‌های مختلف زنجیره ارزش مانند تولید، تحقیق و توسعه، صادرات، خدمات پس از فروش را در اختیار دارد.
- شرکت‌های پوششی یا تراستی در یک یا چند کشور دیگر مانند امارات، ترکیه و چین برای مدیریت صادرات محصول، انتقال ارز، واردات مواد اولیه و مذاکرات بین‌المللی تأسیس می‌شوند.
- بخش‌های مختلف زنجیره ارزش از قبیل برندینگ، بازاریابی، تحقیق و توسعه و خدمات مالی نیز می‌توانند در نهایت و در صورت گسترش فعالیت در قالب شرکت‌های تخصصی زیرمجموعه طراحی شوند.

جمع‌بندی

ساختار پیشنهادی **ماتریسی - زنجیره‌ای** به دلیل قدرت انطباق بالایی که با ساختار عملیاتی صنعت باتری و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی آن دارد، و نیز از منظر حاکمیت شرکتی، پوشش ریسک‌های حقوقی و مالی، و امکان گسترش آتی فعالیت هلدینگ کاملا مناسب ارزیابی می‌شود. این ساختار چارچوب عملیاتی مناسبی برای تبدیل فاراتک به یک بازیگر کلیدی در صنعت باتری کشور و منطقه فراهم می‌آورد.

فصل هفتم

ساختار پیشنهادی برای فاراتک:

الگوی ماتریسی ـ زنجیره‌ای

ساختار فصل هفتم

۷-۱ مقدمه
۷-۲ چارچوب کلی ساختار پیشنهادی
۷-۳ مالکیت، حاکمیت شرکتی و سازوکارهای کنترلی
۷-۴ جریانهای مالی، اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

۷-۱ مقدمه

چنانکه از فصل پیش ملاحظه شد، مناسب‌ترین ساختار برای شکل‌گیری هلدینگ فاراتک، ترکیب دو الگوی ماتریسی و زنجیره‌ای است. این ساختار با هدف دستیابی به مزایای تجمیع منابع، پوشش ریسک‌ها، توسعه صادرات و انعطاف‌پذیری در تعاملات خارجی لازم است در قالبی چندلایه و هماهنگ طراحی، و پیاده‌سازی شود.

در این فصل، ابتدا اجزای پیشنهادی ساختار هلدینگ فاراتک معرفی؛ و سپس روابط بین اجزا، نقش هر شرکت، تعامل با سهامداران و نحوه کنترل و حاکمیت شرکتی در این ساختار توضیح داده می‌شود.

۷-۲ چارچوب کلی ساختار پیشنهادی

با توجه به ویژگی‌های راهبردی صنعت باتری، اهداف توسعه‌ای گروه صنعتی فاراتک، الزامهای تحریمی، ظرفیت‌های صادراتی، نیاز به هم‌افزایی زنجیره‌ای، و ضرورت طراحی ساختار پوششی برای تعاملات بین‌المللی، ساختار پیشنهادی هلدینگ فاراتک در سه لایه مکمل و یکپارچه به شرح زیر طراحی می‌شود.

۷-۲-۱ لایه یکم: شرکت اصلی هلدینگ مادر

- نام شرکت اصلی: گروه تولیدی و صنعتی فاراتک (سهامی خاص).
- محل ثبت: ایران، تهران. دفتر مرکزی واقع در منطقه یک تهران.
- شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص، با امکان ارتقا به سهامی عام در مراحل بعدی توسعه.

نقش‌ها و مسؤولیت‌ها:

- هدایت کلان و راهبردی گروه.
- نظارت بر عملکرد و برنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه.
- تصویب بودجه، سیاست‌های سرمایه‌گذاری، و برنامه‌های توسعه‌ای گروه.
- برقراری روابط رسمی با نهادهای حاکمیتی، بانکی و بازار سرمایه.
- مدیریت نهایی مالکیت سهام، تعیین اعضا و کنترل هیأت‌مدیره شرکتهای فرعی[۵۷]، و اعمال کنترل و نظارت بر فعالیت شرکتهای زیرمجموعه.

۷-۲-۲ لایه دوم: شرکت‌های تخصصی زیرمجموعه[۵۸]

این لایه از شرکت‌هایی تشکیل شده است که هر یک مسؤول بخشی مشخص از زنجیره ارزش در گروه هستند و فعالیت‌هایی تخصصی، عملیاتی یا پشتیبانی انجام می‌دهند. این شرکت‌های فرعی تحت مالکیت و کنترل کامل شرکت مادر فعالیت می‌کنند، اما به‌ویژه از نظر قانون تجارت هویت متمایز و استقلال عملیاتی دارند. شرکتهای زیر بجز شرکت پویان پیل پرتو که هویت موجود و عینی دارد، صرفا نمونه‌هایی به شمار می‌آیند که می‌توانند در آینده و بنا به ضرورت شکل بگیرند.

۱-شرکت تولیدی پویان پیل پرتو ماندگار (با مسؤولیت محدود)
به عنوان شرکت تولیدی شماره ۱ فاراتک

محور فعالیت: تولید صنعتی انواع باتری و به‌ویژه به‌منظور تمرکز فعالیتهای مرتبط با مشارکت با شرکت چینی MHB.

---

[۵۷] Subsidiaries
[۵۸] Value Chain Companies

ظرفیت‌های جاری و توسعه‌ای: تولید انواع باتری خودرو و یوپی‌اس اعم از سرب‌اسیدی، نیکل‌کادمیوم، MF، EFB و AGM.

محل فعالیت: شهرک صنعتی اشتهارد، در محدوده ۴۵۰۰ مترمربع زمین فعلی و بخشی از ۴۵۶۰۰ مترمربع زمین خریداری شده جدید برای توسعه آتی.

تغییر شخصیت حقوقی: تبدیل از شرکت با مسؤولیت محدود به سهامی خاص، و انتقال سهام به هلدینگ فاراتک.

۲-شرکت تولیدی شماره ۲ فاراتک (سهامی خاص)

محور فعالیت: تولید صنعتی انواع باتری‌های لیتیومی و ذخیره‌ساز انرژی و به‌ویژه به‌منظور تمرکز فعالیتهای مرتبط با مشارکت با شرکت چینی FARO.

محل فعالیت: شهرک صنعتی اشتهارد، در محدوده ۴۵۰۰ مترمربع زمین فعلی و بخشی از ۴۵۶۰۰ مترمربع زمین خریداری شده جدید برای توسعه آتی.

۳- شرکت بازرگانی داخلی فاراتک

وظایف: ایجاد شبکه توزیع و فروش محصولات گروه، عقد قرارداد با خودروسازان و سایر خریداران عمده، پوشش نیاز بازار مصرف عمومی، ارائه خدمات پس از فروش، وگارانتی.

ابزارها: سامانه فروش، اپلیکیشن خدمات، ناوگان پخش.

۴-شرکت تأمین مواد اولیه و لجستیک

وظایف: تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز گروه از قبیل سرب، اسید، الکترولیت، سلول لیتیومی، آند، کاتد، حمل‌ونقل، انبارداری، واردات، و ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی.

۵-شرکت برندینگ، تبلیغات و بازاریابی

وظایف: طراحی برند اختصاصی، کمپین‌های تبلیغاتی، مدیریت هویت بصری، ارتباطات رسانه‌ای، تحلیل رفتار مصرف‌کننده، و استراتژی ورود به بازار.

۶-شرکت صادراتی خارجی

وظایف: توسعه بازارهای منطقه‌ای، صادرات مستقیم یا تهاتری، مدیریت قراردادهای نمایندگی، و مشارکت در مناقصات بین‌المللی.

محل ثبت و فعالیت: امارات متحده غربی.

مدل مالکیتی: صد در صد متعلق به گروه فاراتک.

۷-شرکت مهندسی، طراحی، و تحقیق و توسعه

موضوع فعالیت: طراحی محصولات نو، مهندسی معکوس، تست آزمایشگاهی، بومی‌سازی فناوری، و انتقال دانش فنی از شرکای خارجی.

نقش کلیدی: حفظ مزیت رقابتی و پشتیبانی از استمرار جریان نوآوری و تولید.

۷-۲-۳ لایه سوم: شرکت‌های واسط خارجی

به‌منظور مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتقال ارز، بهره‌گیری از مزایای صادرات به شرکت‌های ظاهرا خارجی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی، ایجاد یا تملک شرکت‌هایی با ماهیت حقوقی مستقل ولی تحت کنترل هلدینگ در قالب وکالت‌نامه، توافق تراستی یا مالکیت غیرمستقیم ضروری است.

کشور محل ثبت پیشنهادی:

- مناطق آزاد امارات مانند جبل‌علی یا راس‌الخیمه.
- ترکیه، ارمنستان، یا گرجستان برای صادرات به بازارهای CIS.
- چین یا هنگ‌کنگ برای تعامل با شرکای فنی.

نقش‌ها و مسؤولیتها:

- صادرات رسمی محصولات فاراتک از ایران به نام شرکت خارجی، اما در مالکیت واقعی فاراتک.
- انتقال ارز در پوشش تجارت خارجی.
- ورود سرمایه خارجی اما با منشأ سهامدار واقعی ایرانی.
- تأمین‌کننده واردات به ایران، از جمله واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات در قالب قرارداد با این شرکت‌ها.
- مالکیت برند برای ثبت در کشورهای ثالث.
- ایفای نقش شریک رسمی در قراردادهای انتقال تکنولوژی با شرکت‌های بین‌المللی.

ابزارهای حقوقی مورد استفاده:

- قراردادهای اختیار خرید.
- وکالت‌نامه‌های بلاعزل.
- توافقات جانبی.
- مالکیت پلکانی از طریق اشخاص ثالث معتمد.

۷-۲-۴ ویژگی‌های کلیدی ساختار پیشنهادی

تشریح	ویژگی

تلفیق ساختارهای داخلی و خارجی برای پاسخگویی به الزامهای حقوقی، مالی و عملیاتی.	چندلایه و انعطاف‌پذیر
با طراحی شرکت‌های واسط و تراستی، امکان تعامل با بازارهای جهانی حفظ می‌شود.	پوشش تحریمی
شرکت‌های تخصصی داخلی، زنجیره تأمین تا فروش را به‌طور کامل پوشش می‌دهند.	هم‌افزایی زنجیره‌ای
ساختار قابلیت انطباق با رشد تدریجی، توسعه سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران جدید را دارد.	امکان رشد تدریجی
علی‌رغم استقلال عملیاتی شرکت‌ها، کنترل حقوقی، مالی و راهبردی در اختیار شرکت مادر باقی می‌ماند	کنترل یکپارچه

۷-۲-۵ مزایای ساختار پیشنهادی

مزیت	محور
دور زدن تحریم‌ها با استفاده از شرکت‌های واسط خارجی، صادرات به نام ثالث، مالکیت پوششی	تحریمی
جذب سرمایه‌گذار خارجی بدون واگذاری کنترل واقعی، انتقال سود از طریق تراست‌ها	مالی
تقسیم‌کار حرفه‌ای، افزایش بهره‌وری، تخصیص بهینه منابع، پاسخ‌گویی سریع به نیاز بازار	عملیاتی
انعطاف‌پذیری در توسعه شرکت‌های جدید در پاسخ به بازار، توان چابک برای ورود به صادرات منطقه‌ای	توسعه‌ای
ساختار ماتریسی باعث می‌شود تیم مدیریت از تمرکزگرایی افراطی دور بماند ولی هم‌افزایی داشته باشد	مدیریتی

۷-۲-۶ چالش‌ها و الزامها

- نیاز به تیم حرفه‌ای حقوقی برای تنظیم قراردادهای بین‌المللی و پوششی.
- ایجاد واحدهای مستقل حسابرسی داخلی و کنترل مالی.
- تربیت مدیران حرفه‌ای در حوزه برندینگ، صادرات و تأمین مواد اولیه.
- حفظ تعادل بین استقلال شرکت‌های تخصصی و کنترل هلدینگ.

۷-۳ مالکیت، حاکمیت شرکتی و سازوکارهای کنترلی

در ساختار پیشنهادی، شرکت‌های زیرمجموعه دارای استقلال عملیاتی‌اند، اما حاکمیت شرکتی در سطح هلدینگ به‌گونه‌ای است که کنترل کامل، نظارت مالی و راهبردی، و هدایت فنی و تجاری در سطح مرکزی حفظ می‌شود. اجزای این مدل به شرح زیر است:

۷-۳-۱ مالکیت سهام

- **هلدینگ فاراتک** مالک رسمی اکثریت مطلق سهام شرکت‌های تخصصی فرعی است.
- **در مورد شرکت‌های واسط خارجی**، مالکیت از طریق وکالت‌نامه‌های بلاعزل یا اشخاص ثالث معتمد در اختیار فاراتک قرار خواهد داشت تا ضمن حفظ پوشش تحریمی، کنترل واقعی نیز اعمال شود.
- **در صورت اجازه ورود به سرمایه‌گذاران خارجی (ظاهری)**، امکان طراحی قراردادهای بازخرید یا سایر سازوکارهای محافظتی برای حفظ کنترل کامل هلدینگ وجود خواهد داشت.

۷-۳-۲ ترکیب هیأت‌مدیره و ساختار حاکمیتی

- در شرکت مادر، هیأت‌مدیره شامل نمایندگان سهامداران عمده، و متشکل از مدیرعامل، و اعضایی متخصص در حوزه‌های مالی، صنعتی، بین‌المللی و حقوقی است.
- در هر شرکت زیرمجموعه، مدیرعامل تحت نظر هیأت‌مدیره همان شرکت عمل می‌کند، و شرکت رسما به هلدینگ گزارش می‌دهد.
- کمیته‌های تخصصی از قبیل کمیته‌های سرمایه‌گذاری، ریسک و تطبیق[۵۹]، بودجه و توسعه بازار زیر نظر هیأت مدیره فاراتک فعالیت می‌کنند.

۷-۳-۳ سازوکارهای کنترلی

- **کنترل مالی:** تمامی شرکت‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی‌اند و گزارش‌های آن‌ها توسط واحد حسابرسی داخلی گروه بررسی می‌شود.
- **کنترل حقوقی:** تمامی قراردادهای مهم باید توسط واحد حقوقی فاراتک بررسی و تأیید شوند.
- **کنترل تجاری:** همه تعاملات با شرکای خارجی، نهادهای تأمین مالی و مشتریان خارجی باید از طریق هلدینگ یا با تأیید آن انجام شود.
- **کنترل تکنولوژیک:** توسعه خطوط تولید، تغییر در فناوری، یا عقد قرارداد انتقال فناوری فقط با تأیید کمیته فنی هلدینگ مجاز است.

۷-۴ جریانهای مالی، اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

۷-۴-۱ جریان مالی

توضیح	مسیر
تزریق سرمایه، بودجه عملیاتی، تخصیص ارز برای واردات	از هلدینگ به شرکت‌ها
سود سهام، گزارش مالی، گزارش عملکرد فروش و هزینه	از شرکت‌ها به هلدینگ
انتقال کالا، خدمات و اطلاعات در قالب قراردادهای داخلی	بین شرکت‌های داخلی
قرارداد صادرات، پرداخت‌های بین‌المللی، تسویه تهاتری	بین شرکت داخلی و خارجی

[۵۹] Compliance

۷-۴-۲ جریان اطلاعاتی

استفاده از یک سیستم ERP یکپارچه نظیرSAP ، Oracle یا سیستم بومی‌شده برای مدیریت مالی، فروش، انبار، تولید و منابع انسانی در سطح کل گروه.

گزارش‌گیری آنلاین و داشبورد مدیریتی برای نظارت آنی بر عملکرد واحدهای عملیاتی.

گزارش ماهانه عملکرد توسط هر شرکت به واحد کنترل عملکرد هلدینگ.

۷-۴-۳ فرآیند تصمیم‌گیری

مرجع تصمیم‌گیری	نوع تصمیم
هیأت‌مدیره هلدینگ	استراتژی کلان
کمیته سرمایه‌گذاری + تأیید هیأت‌مدیره	سرمایه‌گذاری جدید
هیأت‌مدیره + تأیید حقوقی و مالی	جذب شریک خارجی
کمیته فنی + مدیر فنی شرکت + هیأت‌مدیره	اصلاح یا توسعه محصولات
مدیر مالی گروه + کمیته بودجه	تأمین مالی پروژه‌ها

فصل هشتم

ساختارهای حقوقی، سازمانی و عملیاتی هلدینگ فاراتک

ساختار فصل هشتم

۸–۱ مقدمه: ضرورت طراحی ساختار
۸–۲ ساختارهای رایج هلدینگ در دنیا
۸–۳ ساختار مناسب برای یک الگوی ماتریسی زنجیره‌ای
۸–۴ ساختار مالکیتی فاراتک
۸–۵ ساختار مدیریتی و سازمانی شرکت اصلی
۸–۶ شرکت پوششی و شیوه تعامل آن با شرکت اصلی
۸–۷ الگوی تصمیم‌گیری، ارتباطات و کنترل
۸–۸ الزامهای حقوقی، منابع انسانی و فناوری

۸–۱ مقدمه: ضرورت طراحی ساختار

طراحی ساختارهای اجرایی مورد نیاز برای فعالیت منسجم و آینده‌نگر هلدینگ ، نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای تضمین پایداری آن است. شرکت اصلی یا مادر باید بتواند به‌عنوان محور مدیریت، سرمایه‌گذاری و راهبری مجموعه‌ای از شرکت‌های داخلی و خارجی اعم از تولیدی، بازرگانی و پوششی ایفای نقش کند. بدون وجود یک ساختار شفاف، هوشمند و کنترل‌پذیر، نه‌تنها توسعه برنامه‌ریزی‌شده فاراتک با خطر جدی مواجه می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان نیز در ارزیابی آینده آن با تردید روبه‌رو خواهند شد.

این فصل با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های کلیدی زیر تدوین شده است:

۱- چه نوع ساختار حقوقی و سازمانی می‌تواند اهداف فاراتک را در سطح ملی و بین‌المللی محقق سازد؟
۲- چگونه می‌توان با طراحی ساختار مالکیتی مناسب، هم‌زمان سهامداران فعلی را حفظ، سرمایه‌گذار خارجی جذب، و کنترل مؤثر را نیز نگه داشت؟
۳- با چه الگویی می‌توان شرکت‌های تخصصی داخلی و شرکت‌های پوششی یا تراستی خارجی را به‌صورت هماهنگ و کارآمد سازمان داد؟
٤- چه مدل مدیریتی و نظارتی برای اداره چابک و پاسخ‌گوی یک هلدینگ تولیدی صادرات‌محور پیشنهاد می‌شود؟

ضرورت طراحی ساختار حقوقی و سازمانی برای فاراتک، از چند جهت قابل تأمل است:

۱-پاسخ به الزامهای قانونی و بانکی

با توجه به اینکه شرکت پویان پیل، به‌عنوان هسته اولیه فاراتک، دارای شخصیت حقوقی با مسؤولیت محدود بوده است، ادامه فعالیت آن در مقیاس گسترده صنعتی، جذب سرمایه خارجی، یا حتی دریافت تسهیلات بانکی نیازمند تغییر ساختار حقوقی آن است. شرکت‌های با مسؤولیت محدود در ایران، با محدودیت‌هایی نظیر عدم قابلیت پذیرش در بورس، ضعف در انتقال سهم، و نبود شفافیت در ترکیب هیأت‌مدیره روبه‌رو هستند. تشکیل شرکت سهامی خاص فاراتک، به‌عنوان هلدینگ مادر، این محدودیت‌ها را رفع خواهد کرد.

۲-تسهیل توسعه ساختاریافته شرکت‌ها

در مدل پیشنهادی توسعه فاراتک، زنجیره‌ای از شرکت‌های تخصصی باید شکل گیرند تا هر یک از بخش‌های کلیدی کسب‌وکار شامل تولید باتری سرب—اسید، لیتیوم—یون، بازیافت، صادرات، واردات مواد اولیه، مدیریت برند و توسعه فناوری را پوشش دهند. بدون ساختار رسمی و شفاف، ایجاد هماهنگی بین این اجزا ممکن نخواهد بود و هم‌افزایی مورد انتظار تحقق نمی‌یابد.

۳-نیاز به کنترل مالکیت در همکاری‌های خارجی

در همکاری با شرکت‌های چینی FARO وMHB ، و همچنین در صورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا ثبت مالکیت در شرکت‌های واسط خارجی برای بهره‌برداری از معافیت‌های ارزی و تحریمی، ضرورت دارد ساختاری طراحی شود که از یک‌سو کنترل واقعی نزد سهامداران ایرانی باقی بماند و از سوی دیگر، از منظر حقوقی و بین‌المللی شفافیت و مشروعیت کافی داشته باشد.

۴-تضمین پاسخگویی، کنترل، و ارزیابی عملکرد

یکی از خطرات اصلی در ساختارهای غیررسمی یا شرکت‌های فاقد چارچوب سازمانی منظم، اتلاف منابع، تمرکز قدرت، یا نبود ارزیابی عملکرد واقعی است. در حالی که فاراتک با سرمایه‌گذاری سنگین

و برنامه‌ای توسعه‌محور شکل می‌گیرد، لازم است از ابتدای کار، نظام حساب‌دهی، پایش عملکرد، و ارتباط مؤثر بین شرکت‌ها و ستاد مرکزی طراحی و مستقر گردد.

۵-تسهیل جذب سرمایه، برندینگ و ورود به بازارهای منطقه

ساختار منسجم سازمانی و حقوقی، از مهم‌ترین عوامل ارزیابی هر هلدینگ برای جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی بانکی، یا حتی اخذ نمایندگی برندهای بین‌المللی در صنعت باتری محسوب می‌شود. در غیاب چنین ساختاری، سرمایه‌گذاران با تردید به چشم‌انداز شرکت نگاه خواهند کرد و حتی شرکای خارجی نیز از واگذاری فناوری و برند اجتناب خواهند نمود.

۸-۲ ساختارهای رایج هلدینگ در دنیا

در سطح جهانی، ساختار هلدینگ‌ها بر مبنای اهداف راهبردی، نوع مالکیت، گستره جغرافیایی و میزان تمرکز مدیریتی به چند دسته تقسیم می‌شود. درک صحیح از این ساختارها به هلدینگ‌هایی نظیر فاراتک امکان می‌دهد تا در مسیر توسعه، مدلی متناسب با نیازها و ظرفیت‌های خود برگزینند. در این بخش، پنج الگوی اصلی ساختار هلدینگ مورد بررسی قرار می‌گیرند

۸-۲-۱ هلدینگ مالی

تعریف هلدینگی که نقش آن صرفا تأمین مالی، نگهداری دارایی‌ها و نظارت بر بازده سرمایه‌گذاری است و در عملیات اجرایی شرکت‌های فرعی مداخله نمی‌کند.

ویژگی‌ها:

- تمرکز بر کنترل سهام و سود سهام.
- شرکت‌های فرعی معمولا به‌طور مستقل اداره می‌شوند.
- فاقد یکپارچگی عملیاتی بین شرکت‌ها.

مزایا:

- سادگی ساختار و انعطاف‌پذیری بالا.
- امکان واگذاری و فروش آسان شرکت‌های فرعی.
- محدودیت‌ها
- عدم هم‌افزایی عملیاتی.
- دشواری در اجرای استراتژی‌های یکپارچه بازار و برند.

۸-۲-۲ هلدینگ عملیاتی

تعریف هلدینگی که علاوه بر نقش سرمایه‌گذاری، در عملیات اجرایی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و راهبردی شرکت‌های فرعی مشارکت فعال دارد.

ویژگی‌ها:

- تمرکز بالا بر مدیریت زنجیره تأمین، تولید، فروش و برند.
- شرکت‌های فرعی به‌صورت جزئی یا کلی تحت کنترل مرکزی اداره می‌شوند.

مزایا:

- هم‌افزایی عملیاتی بالا و امکان مدیریت متمرکز بازار.
- بهینه‌سازی استفاده از منابع و ظرفیت‌ها.

محدودیت‌ها:

- پیچیدگی ساختار مدیریتی.
- افزایش هزینه‌های سربار مدیریتی.

۸-۲-۳ هلدینگ مختلط[۶۰]

تعریف ترکیبی از دو مدل قبلی؛ برخی شرکت‌های فرعی با مدیریت مستقیم، برخی دیگر صرفا در قالب سرمایه‌گذاری مالی.

ویژگی‌ها:

- انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت متنوع پرتفوی شرکت‌ها.
- امکان حفظ برخی شرکت‌ها به‌صورت مستقل و برخی به‌صورت راهبردی وابسته.

مزایا:

- سازگاری بالا با شرایط متغیر بازار و تحریم‌ها.
- حفظ استقلال عملیاتی در برخی واحدها همراه با کنترل کلان در سایر بخش‌ها.

محدودیت‌ها:

- نیاز به طراحی دقیق برای تفکیک نقش‌ها و روابط.
- پیچیدگی در نظارت و هماهنگی.

۸-۲-۴ هلدینگ توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری[۶۱]

---

[۶۰] Mixed Holding
[۶۱] Development Holding

تعریف هلدینگی که مأموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های جدید در حوزه‌های خاص است.

ویژگی‌ها:

- تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه زنجیره ارزش.
- مناسب برای شرکت‌های پیشرو با استراتژی توسعه بازار و فناوری.

مزایا:

- قدرت رشد بالا.
- امکان تشکیل شرکت‌های تخصصی به‌موقع بر اساس نیاز بازار.

محدودیت‌ها:

- نیاز به تیم متخصص سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار.
- ریسک بالاتر به‌دلیل تمرکز بر شرکت‌های نوپا.

۸-۲-۵ هلدینگ تخصصی ماتریسی

تعریف ساختاری با هم‌پوشانی وظایف بین ستاد مرکزی و شرکت‌های فرعی در قالب ماتریس وظایف مثل منابع انسانی، فناوری، مالی، بازاریابی.

ویژگی‌ها:

- ستاد مرکزی برخی وظایف را به‌صورت متمرکز برای کل مجموعه انجام می‌دهد.
- به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود در حوزه تخصصی خود استقلال نسبی داشته باشند.

مزایا:

- هم‌افزایی بالا و بهینه‌سازی منابع.
- امکان اعمال سیاست‌های هماهنگ ستادی در سراسر گروه.

محدودیت‌ها:

- نیاز به نظام گزارش‌دهی و ارتباط درون‌سازمانی پیشرفته.
- تعارض احتمالی بین اختیارات ستاد و شرکت‌های عملیاتی.

۸-۳ ساختار مناسب برای یک الگوی ماتریسی زنجیره‌ای

با توجه به ویژگی‌های صنعت باتری، اهداف توسعه‌ای فاراتک، پیچیدگی زنجیره تأمین، همکاری‌های بین‌المللی، و ضرورت کنترل دقیق بر فعالیت‌های عملیاتی، ساختار پیشنهادی برای هلدینگ فاراتک بر مبنای **مدل ترکیبی ماتریسی-زنجیره‌ای با محوریت عملیاتی** طراحی می‌شود. این مدل، مزایای

ساختار عملیاتی، کنترل مرکزی، هم‌افزایی در عملیات، و تخصص‌گرایی در شرکت‌های فرعی را به‌طور هم‌زمان در بر می‌گیرد و مناسب‌ترین چارچوب برای اجرای برنامه‌های تجاری، تولیدی و صادراتی گروه صنعتی فاراتک محسوب می‌شود.

۸-۳-۱ دلایل انتخاب مدل پیشنهادی

۱- تمرکز راهبردی بر زنجیره ارزش تولید باتری

- فاراتک درصدد پوشش‌دهی کامل زنجیره ارزش باتری از تأمین مواد اولیه تا بازیافت، صادرات و خدمات پس از فروش است.
- این مأموریت نیازمند کنترل مرکزی دقیق، تخصیص بهینه منابع، و هماهنگی میان شرکت‌هاست.

۲-لزوم هم‌افزایی عملیاتی میان شرکت‌های تولیدی و بازرگانی

با داشتن شرکت‌هایی مانند پویان پیل، شرکت‌های وارداتی-صادراتی، و شرکت‌های فناوری، ساختار ماتریسی امکان به‌اشتراک‌گذاری منابع، فناوری و تیم تخصصی را فراهم می‌آورد.

۳-ضرورت انعطاف در همکاری با شرکای خارجی

استفاده از شرکت‌های واسط خارجی، ساختارهای تراستی، و روابط با برندهای بین‌المللی نیازمند تفکیک حقوقی و عملیاتی در درون گروه است که در این مدل ممکن می‌شود.

۴- قابلیت پاسخگویی به نیازهای مدیریتی و نظارتی

مدل ماتریسی با مدیریت ستادی متمرکز و شرکت‌های تخصصی مستقل، ضمن حفظ کارآمدی، پاسخگویی و کنترل را تضمین می‌کند.

۸-۳-۲ ویژگی‌های ساختار پیشنهادی

ویژگی	مؤلفه
شرکت سهامی خاص به‌عنوان شرکت مادر با مالکیت ۱۰۰ درصد یا اکثریتی بر شرکت‌های فرعی	نوع مالکیت
شرکت‌های مستقل بر اساس خط محصول یا وظیفه مثلا تولید، بازرگانی، فناوری	ساختار عملیاتی
ستاد مرکزی با وظایف مشترک مالی، حقوقی، منابع انسانی، استراتژی، فناوری	ساختار مدیریتی
گزارش‌دهی دوگانه ماتریسی به مدیرعامل شرکت فرعی و مدیر ستادی فاراتک	ساختار کنترلی
قابلیت ثبت برخی شرکت‌ها در خارج برای عملیات تراستی و صادراتی	انعطاف جغرافیایی
تدوین برنامه‌های مشترک و بودجه تجمیعی در سطح گروه	هماهنگی راهبردی

۸-۳-۳ چارچوب پیشنهادی شرکت‌های فرعی نمونه اولیه

نوع مالکیت	موقعیت جغرافیایی	وظیفه اصلی	شرکت فرعی
۱۰۰ درصد مالکیت	اشتهارد	تولید باتری سرب‌اسید و لیتیومی	پویان پیل
مالکیت پوششی	دبی - ترکیه	صادرات و همکاری با برندهای خارجی	فاراتک بین‌الملل
سهامدار عمده	امارات - چین	واردات، لجستیک، خرید خارجی	شرکت تأمین مواد اولیه
مشارکت راهبردی	ایران	بازیافت سرب و باتری‌های مستعمل	شرکت بازیافت و پسماند
۱۰۰ درصد فاراتک	تهران	تحقیق و توسعه، مالکیت IP	شرکت فناوری و توسعه
کنترل اکثریتی	تهران - بازار هدف	برندینگ و تبلیغات گروه	شرکت برندینگ و بازاریابی
سرمایه‌گذاری مشترک	ایران یا خارجی	تأمین مالی، فین‌تک داخلی	شرکت خدمات مالی-آی تی

۸-۳-۴ الزامهای و گام‌های اجرایی استقرار ساختار

۱. تبدیل وضعیت حقوقی شرکت مادر به سهامی خاص.
۲. تنظیم اساسنامه حرفه‌ای و منعطف برای کنترل داخلی.
۳. ایجاد واحد ستادی مرکزی با نیروهای کلیدی.
٤. ثبت و تأسیس شرکت‌های فرعی بر اساس اولویت بازار.
۵. برقراری سیستم ERP و یکپارچه‌سازی گزارش‌گیری.
٦. تدوین نظام ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی ماتریسی.
۷. بازنگری قراردادهای خارجی در چارچوب مالکیت جدید.

۸-۴ ساختار مالکیتی فاراتک

طراحی ساختار مالکیتی برای یک هلدینگ صنعتی نظیر فاراتک، به‌ویژه با مأموریت‌های تولید داخلی و فعالیت تجاری بین‌المللی در بستر تحریم‌ها، نیازمند استفاده از مدل‌های پوششی و ساختارهای تو در تو[٦٢] است. این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ کنترل عملیاتی برای سهامداران ایرانی،

[٦٢] Nested Ownership

امکان حضور سرمایه‌گذاران ظاهرا خارجی، جذب منابع مالی، بهره‌مندی از معافیت‌های صادراتی، و اجرای عملیات تراستی و تهاتری را فراهم سازد.

۸-۴-۱ ساختار پیشنهادی مالکیت داخلی

توضیح	سطح مالکیت
سهامی خاص، با سهامداران اصلی مؤسسان + سرمایه‌گذاران جدید	شرکت مادر فاراتک
به‌طور کامل در مالکیت فاراتک به‌عنوان آورده غیرنقدی	پویان پیل پرتو ماندگار
ثبت به نام شرکت فاراتک یا یکی از شرکت‌های فرعی به تفکیک نوع استفاده	زمین‌ها و دارایی‌های فیزیکی
بهره‌مندی از سهام مدیریتی و اختیارات معین برای انگیزش و کنترل داخلی	مدیران کلیدی

۸-۴-۲ ساختار مالکیت بین‌المللی پیشنهادی با پوشش مالکیت ایرانی

شرح	مؤلفه
ثبت در مناطق آزاد امارات یا هر کشور با ریسک پایین	شرکت فرعی خارجی HOLDING SPV
به‌نام اشخاص ثالث، تراستی یا شرکت‌های در کنترل سهامداران واقعی	مالکیت آن شرکت
به‌عنوان طرف قرارداد صادرات - واردات - برندینگ	شرکت فرعی دوم خارجی
قراردادهای خدمات، مشاوره، حق امتیاز، یا انتقال سود به ایران	مسیر بازگشت درآمد
مالکیت لایه‌ای، شرکت‌های نیابتی و وکالت‌نامه‌های بلاعزل	پنهان‌سازی هویت ایرانی

۸-۴-۳ مزایای ساختار مالکیتی پیشنهادی

۱. حفظ کنترل داخلی در عین جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی.
۲. امکان واگذاری ظاهری سهام برای ثبت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.
۳. برخورداری از مزایای صادراتی، برگشت ارز و عملیات تهاتری با پوشش قانونی.
٤. امکان انجام عملیات ارزی برای تأمین مالی، تهاتر و فروش صادراتی.
۵. امکان انعقاد قرارداد با برندهای خارجی و مدیریت ریسک تحریم.

۸-۴-۴ چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

راهکار پیشنهادی	چالش
استفاده از قراردادهای وکالت‌نامه، بیع شرط، و اختیار خرید سهام	تضاد قوانین ایران با مالکیت خارجی پوششی
ارائه مستندات داخلی برای حفظ اطمینان و درج بندهای محافظ در قرارداد	نگرانی شرکای خارجی از شفاف نبودن ساختار
استفاده از حساب‌های تراستی، پرداخت‌های غیرمستقیم، رمزارز، فاکتور ثالث	محدودیت‌های بانکی
ساختاردهی نقل و انتقال مالیات‌پذیر از طریق شرکت‌های شفاف داخلی	الزامهای مالیاتی

۸-۵ ساختار مدیریتی و سازمانی شرکت اصلی

برای اداره کارآمد یک هلدینگ صنعتی با مأموریت‌های گسترده‌ای چون تولید، بازرگانی، صادرات، جذب سرمایه خارجی، برندینگ و توسعه فناوری، طراحی ساختار سازمانی منسجم، چابک و متناسب با نیازهای عملیاتی امری حیاتی است. ساختار پیشنهادی برای گروه صنعتی فاراتک، تلفیقی از نظام مدیریت ستادی متمرکز و استقلال نسبی شرکت‌های فرعی است، که بر مبنای اصول حاکمیت شرکتی، پاسخ‌گویی مدیریتی، شفافیت عملیاتی، و انعطاف راهبردی طراحی می‌شود.

۸-۵-۱ سطوح سازمانی پیشنهادی

ساختار سازمانی گروه فاراتک در سه سطح تعریف می‌شود.

۱- شرکت اصلی هلدینگ

- هماهنگی استراتژیک و عملیاتی کل مجموعه و ایجاد هم‌افزایی بین واحدها.
- مدیریت راهبردی شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تخصیص منابع.
- تمرکز بر یکپارچگی مالی، حقوقی، منابع انسانی، فناوری و توسعه بازار.

۲- شرکت‌های فرعی [۶۳]

- دارای هیأت‌مدیره و مدیرعامل مستقل.
- مسؤول تحقق اهداف عملیاتی، سودآوری و رشد بازار در حوزه تخصصی خود.

۳- واحدهای مشترک پشتیبانی [۶۴]

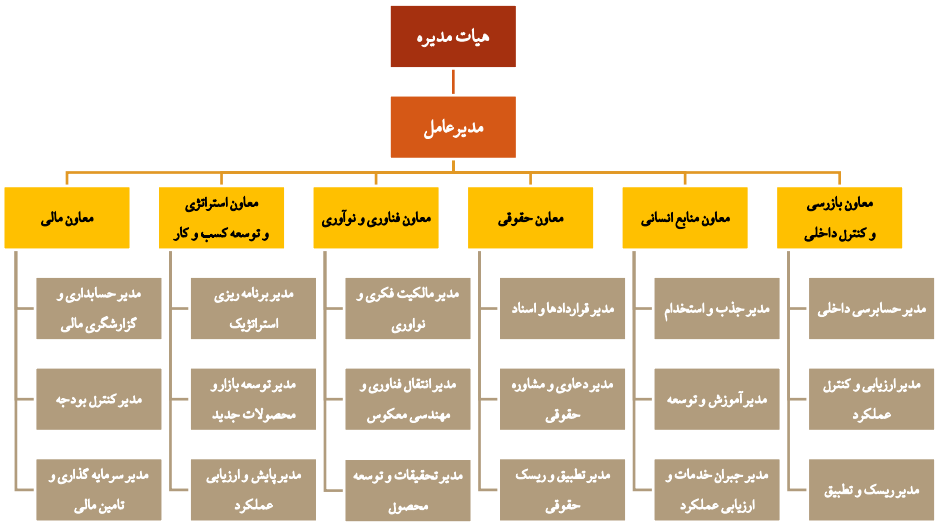
ارائه خدمات مشترک در حوزه‌هایی نظیر فناوری اطلاعات، منابع انسانی، حقوقی و بازرگانی بین‌الملل.

۸-۵-۲ نمودار سازمانی شرکت اصلی هلدینگ فاراتک

---

[۶۳] Subsidiaries

[۶۴] Shared Services Centers



۸-۵-۳ نقش‌ها و وظایف کلیدی ستاد هلدینگ

واحد	وظایف کلیدی
شرکت اصلی یا مادر	سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظارت بر عملکرد شرکت‌های فرعی و تخصیص منابع.
معاونت مالی	تأمین منابع مالی، کنترل بودجه، مدیریت سرمایه‌گذاری و تضمین سلامت مالی کل گروه.
معاونت حقوقی	پشتیبانی حقوقی، تنظیم قراردادها، حل اختلافات و حفاظت از حقوق مالکیت فکری.
معاونت استراتژی	برنامه‌ریزی استراتژیک، توسعه بازار و محصولات جدید، و ارزیابی عملکرد راهبردی.
معاونت فناوری	مدیریت تحقیق و توسعه، انتقال فناوری، و ارتقای توان مهندسی داخلی.
معاونت منابع انسانی	جذب و نگهداشت نیروی انسانی کلیدی، طراحی نظام انگیزشی و ارزیابی عملکرد کارکنان.
معاونت بازرسی	نظارت بر سلامت مالی، عملیاتی و انطباق با سیاست‌ها و مقررات.

۸-۵-۴ وظایف و مسؤولیت‌های مدیریتهای مختلف در شرکت اصلی

معاونت مالی

مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی

- ثبت و نگهداری اسناد مالی.
- تهیه صورت‌های مالی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی.
- مدیریت حساب‌های بانکی و انطباق تراکنش‌ها.
- محاسبه بهای تمام‌شده محصولات.

مدیریت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
- مذاکره با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
- طراحی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ها.
- مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های گروه.

مدیریت کنترل بودجه و هزینه‌ها

- تهیه و پایش بودجه سالانه.
- کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از انحراف بودجه.
- تحلیل سودآوری خطوط تولید و پروژه‌ها.
- ارائه گزارش‌های تحلیلی به هیأت‌مدیره.

معاونت حقوقی

مدیریت قراردادها و اسناد

- تهیه، بررسی و اصلاح قراردادهای داخلی و بین‌المللی.
- تدوین ضوابط قراردادی و قالب‌های استاندارد.
- نگهداری و بایگانی امن اسناد حقوقی.

مدیریت دعاوی و مشاوره حقوقی

- پیگیری دعاوی در مراجع قضایی و داوری.
- ارائه مشاوره به مدیران در تصمیمات حساس.
- مدیریت ریسک حقوقی پروژه‌ها.

مدیریت تطبیق و ریسک حقوقی

- پایش تغییرات قوانین داخلی و بین‌المللی.
- آموزش قوانین به مدیران و کارکنان.
- طراحی مکانیزم‌های پیشگیری از تخلفات حقوقی.

معاونت استراتژی و توسعه کسب‌وکار

مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک

- تدوین نقشه راه پنج‌ساله.
- تحلیل SWOT و سناریونویسی.
- همسوسازی استراتژی شرکت‌های فرعی.

مدیریت توسعه بازار و محصولات جدید

- شناسایی فرصت‌های بازار داخلی و خارجی.
- تحلیل نیاز مشتریان و روندهای فناوری.
- مدیریت چرخه عمر محصولات جدید.

مدیریت پایش و ارزیابی عملکرد

- طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجه‌های ارزیابی.
- پایش تحقق اهداف استراتژیک.
- تهیه گزارش عملکرد برای هیأت‌مدیره.

معاونت فناوری و نوآوری

مدیریت تحقیقات و توسعه محصولات

- اجرای پروژه‌هایR&D .
- آزمون و بهبود کیفیت محصولات.
- همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی.

مدیریت انتقال فناوری و مهندسی معکوس

- تعامل با شرکای خارجی برای انتقال دانش فنی.
- تحلیل و بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی.
- انجام مهندسی معکوس تجهیزات و محصولات.

مدیریت مالکیت فکری و نوآوری

- ثبت اختراعات و علائم تجاری.
- حفاظت از حقوق مالکیت فکری.
- ایجاد فرهنگ نوآوری در سازمان.

معاونت منابع انسانی

مدیریت جذب و استخدام

- برنامه‌ریزی نیروی انسانی مورد نیاز.
- انجام فرآیند جذب و مصاحبه.
- انتخاب و استخدام بهترین نیروها.

مدیریت آموزش و توسعه

- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.
- ارتقای مهارت‌ها و شایستگی‌های کلیدی.
- برنامه‌ریزی جانشین‌پروری.

مدیریت جبران خدمات و ارزیابی عملکرد

- طراحی نظام حقوق و مزایا.
- ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان.

- ایجاد سیستم پاداش و انگیزش.

معاونت بازرسی و کنترل داخلی

مدیریت حسابرسی داخلی

- بررسی فرآیندهای مالی و عملیاتی.
- شناسایی نقاط ضعف کنترل داخلی.
- ارائه گزارش به هیأت‌مدیره.

مدیریت ارزیابی و کنترل عملکرد

- پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد.
- تحلیل انحرافات و علل آن‌ها.
- ارائه پیشنهادهای اصلاحی.

مدیریت ریسک و تطبیق

- شناسایی و تحلیل ریسک‌ها.
- ایجاد برنامه‌های کاهش ریسک.
- تضمین رعایت استانداردها و قوانین.

۸-۵-۵ اصول طراحی ساختار سازمانی شرکت‌های فرعی

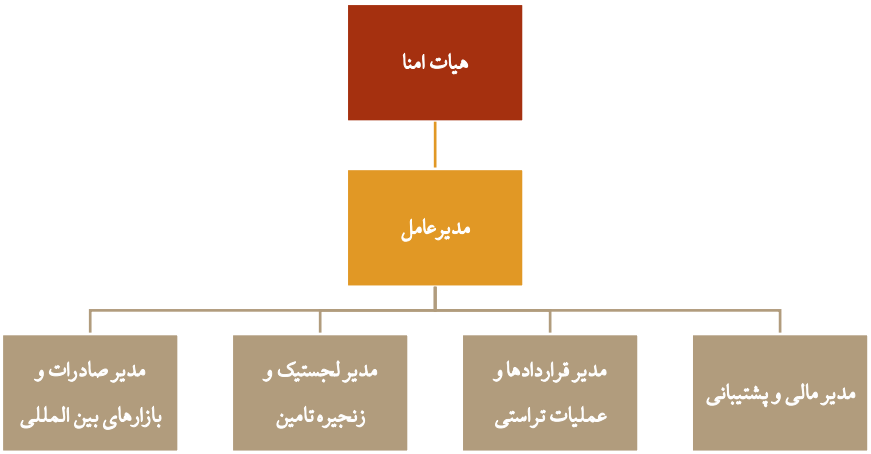
- استقلال در اجرا، پاسخ‌گویی در نتایج.
- الزام به شفافیت مالی و گزارش‌دهی به ستاد.
- وجود کمیته‌های تخصصی داخلی تولید، کیفیت، بازاریابی، نوآوری.
- سازوکار ارزیابی عملکرد با شاخص‌های مشترک و اختصاصی.
- نظام انگیزشی مبتنی بر سودآوری، بهره‌وری و توسعه بازار.

۸-۶ شرکت پوششی و شیوه تعامل آن با شرکت اصلی

شرکت پوششی فاراتک بین‌الملل به منظور مدیریت روابط خارجی و انجام عملیات تراستی مورد نیاز گروه در امارات تاسیس و راه‌اندازی خواهد شد. ماهیت فعالیت این شرکت اجرایی-عملیاتی با شخصیت حقوقی مستقل اما تحت مالکیت و کنترل شرکت اصلی هلدینگ خواهد بود.

مسؤولیت شرکت پوششی اجرای معاملات، عقد قراردادهای عملیاتی، انجام لجستیک و تعامل مستقیم با مشتریان و تأمین‌کنندگان خارجی فاراتک است؛ و دامنه اختیار آن در سطح عملیاتی و معاملاتی، در چارچوب سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی هلدینگ خواهد بود.

۸-۶-۱ ساختار سازمانی شرکت پوششی



۸-۶-۲ وظایف و مسؤولیتهای مدیران

مدیریت صادرات و بازارهای بین‌المللی

- توسعه بازار صادراتی.
- شناسایی مشتریان خارجی.
- مذاکره و عقد قرارداد صادرات.

مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین خارجی

- مدیریت حمل‌ونقل بین‌المللی.
- هماهنگی امور گمرکی و ترخیص کالا.
- بهینه‌سازی مسیرهای لجستیکی.

مدیریت قراردادها و عملیات تراستی

- مدیریت ساختارهای پوششی صادرات.
- عقد قرارداد با شرکت‌های تراستی.
- کنترل ریسک مبادلات بین‌المللی.

۸-۶-۳ رابطه بین شرکت پوششی با شرکت اصلی

- شرکت اصلی، **کارفرمای سیاستی** و مرجع نهایی تأیید راهبردهاست.
- شرکت پوششی، **بازوی اجرایی** و مسؤول اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های هلدینگ است.
- ارتباط مبتنی بر **توافق‌نامه سطح خدمت** و گزارش‌دهی دوره‌ای است.
- شرکت پوششی مستقیما به مدیرعامل هلدینگ گزارش می‌دهد.

۸-۶-۴ چارچوبی برای تفکیک وظایف

شرکت پوششی	شرکت اصلی یا مادر	حوزه مسؤولیت
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب.	تدوین استراتژی صادرات، واردات، تراستی، تهاتر و شراکت خارجی.	سیاست‌گذاری و استراتژی
امضای قراردادهای عملیاتی طبق الگوی تأییدشده.	طراحی الگوهای حقوقی، مذاکرات کلان، تأیید نهایی قراردادها.	قراردادهای بین‌المللی
تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان روزمره.	برقراری روابط با مقامات دولتی، سفارتخانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی.	ارتباطات خارجی
اجرای کمپین‌ها و حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادها.	تعیین بازارهای هدف و روش‌های ورود.	بازاریابی بین‌المللی
رعایت پروتکل‌های ریسک در عملیات روزانه.	پایش ریسک‌های تحریم، ارزی، و حقوقی.	مدیریت ریسک
انجام خرید، فروش، حمل‌ونقل، و ترخیص کالا.	تصویب سیاست‌های قیمت‌گذاری، روش پرداخت، و شروط تحویل.	عملیات تجاری
تهیه و ارسال گزارش‌های ماهانه عملیاتی.	تدوین فرمت گزارش و تحلیل داده‌ها.	گزارش‌دهی

۸-۶-۵ سازوکار جلوگیری از تداخل وظایف

تعریف مرز تصمیم‌گیری

- سطح سیاستی و تأیید نهایی با شرکت اصلی.
- سطح اجرایی و عملیات با شرکت پوششی.
- دستورالعمل اجرایی استاندارد SOP
- برای هر فرآیند مشترک (مثلاً صادرات یا تهاتر)، شرح مرحله به مرحله مسؤولیت هر طرف تدوین شود.

خط گزارش‌دهی شفاف

- شرکت پوششی فقط به مدیرعامل شرکت اصلی پاسخگو باشد.

تقویم هماهنگی

- جلسات هماهنگی هفتگی آنلاین بین مدیران شرکتهای اصلی و پوششی .

نظام کنترل دسترسی

- تفکیک سطوح دسترسی به اسناد، حساب‌ها و مکاتبات بین دو این نهاد.

۸-۷ الگوی تصمیم‌گیری، ارتباطات و کنترل

در ساختار پیشنهادی برای هلدینگ فاراتک، استقرار یک الگوی تصمیم‌گیری و نظارت کارآمد به‌منظور تضمین انسجام، پاسخ‌گویی، شفافیت و اثربخشی عملیاتی، حیاتی است. این الگو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ استقلال نسبی شرکت‌های فرعی، امکان کنترل و راهبری یکپارچه را در سطح کل گروه فراهم آورد. همچنین، با توجه به همکاری‌های بین‌المللی، ساختار ارتباطات باید چندلایه، چابک و مبتنی بر اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی باشد.

۸-۷-۱ سطوح تصمیم‌گیری در گروه صنعتی فاراتک

تصمیم‌گیری در فاراتک در چهار سطح کلان تعریف می‌شود:

شرح	سطح تصمیم‌گیری
سیاست‌گذاری کلان، تصویب برنامه‌های توسعه، انتخاب مدیران ارشد	هیأت‌مدیره گروه
هدایت عملیاتی گروه، اجرای استراتژی، هماهنگی میان شرکت‌های فرعی	مدیرعامل گروه
تدوین سیاست‌های مالی، حقوقی، منابع انسانی، استراتژی، صادرات	مدیران ستادی
اجرای عملیاتی اهداف، گزارش‌دهی به ستاد، نظارت بر تیم‌ها	مدیران شرکت‌های فرعی

۸-۷-۲ سازوکارهای کنترلی و نظارتی

۱-نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- هر شرکت فرعی، سالانه بودجه پیشنهادی خود را مبتنی بر برنامه عملیاتی ارائه می‌دهد.
- تصویب بودجه توسط هیأت‌مدیره فاراتک با هماهنگی معاونت مالی انجام می‌شود.

۲-گزارش‌های دوره‌ای

- گزارش‌های سه‌ماهه از عملکرد مالی، تولیدی، فروش و انحراف از برنامه.
- بررسی و تحلیل توسط واحدهای ستادی و ارائه به هیأت‌مدیره.

۳-حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

- استقرار واحد حسابرسی داخلی در سطح ستاد.
- الزام به حسابرسی سالانه توسط مؤسسه حسابرسی مستقل.

۴-نظام ارزیابی عملکرد

- تعیین شاخص‌های کلیدی برای مدیران و شرکت‌های فرعی سودآوری، رشد فروش، بهره‌وری.
- ارتباط نظام پاداش مدیران به نتایج عملکردی واقعی.

۸-۷-۳ ارتباطات داخلی و بین‌المللی

توضیح	نوع ارتباط

از طریق پورتال گروه، جلسات ماهانه، سیستم ERP، کمیته‌های مشترک	ارتباط ستاد با شرکت‌های داخلی
مبتنی بر قرارداد رسمی، مکاتبات حقوقی، گزارش‌دهی فصلی	ارتباط ستاد با شرکت‌های خارجی تراستی‌ها
با نظارت ستاد و بر بستر سامانه‌های مشترک تبادل اطلاعات	ارتباط میان شرکت‌های فرعی
از طریق دفتر بین‌الملل گروه، تیم‌های اجرایی تخصصی، و نمایندگان حقوقی واسط	ارتباط با شرکای خارجی FARO ، MHB و سایر

۸-۷-۴ کمیته‌های تخصصی مشترک در سطح گروه

برای تضمین چابکی و هماهنگی میان‌شرکتی، کمیته‌های تخصصی زیر در سطح گروه تشکیل می‌شوند:

- کمیته سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار.
- کمیته فناوری و نوآوری محصول.
- کمیته کنترل ریسک و تطبیق.
- کمیته صادرات و بازرگانی خارجی.
- کمیته منابع انسانی و جبران خدمات.

این کمیته‌ها با حضور نمایندگان ستاد، مدیران شرکت‌های فرعی و مشاوران خبره برگزار می‌شوند و نقش تصمیم‌سازی و هدایت تخصصی دارند.

۸-۸ الزامهای حقوقی، منابع انسانی و فناوری

برای پیاده‌سازی کامل و اثربخش ساختار پیشنهادی هلدینگ فاراتک، فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، تأمین سرمایه انسانی کلیدی، و استقرار زیرساخت‌های تکنولوژیک یکپارچه امری ضروری است. در غیر این صورت، بهترین مدل سازمانی نیز در مرحله اجرا با شکست مواجه خواهد شد.

۸-۸-۱ الزامهای حقوقی و ثبت شرکت‌ها

برای تحقق ساختار حقوقی طراحی‌شده، اقدامات زیر ضروری است:

شرح	اقدام
به‌صورت سهامی خاص در تهران، با سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی سهامداران	ثبت شرکت مادر هلدینگ فاراتک
از طریق قرارداد واگذاری و ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها	انتقال رسمی سهام پویان پیل به هلدینگ
در حوزه‌هایی نظیر صادرات، واردات، فناوری، سرمایه‌گذاری یا نمایندگی خارجی	تأسیس شرکت‌های جدید زیرمجموعه

با درج حدود اختیارات، فرآیند انحلال، نحوه جذب سرمایه‌گذار، ساختار هیأت‌مدیره	تدوین اساسنامه‌های تخصصی
شامل زمین‌ها، املاک، ماشین‌آلات، نام‌های تجاری و فناوری‌های ثبت‌شده	ثبت مالکیت دارایی‌ها

۸-۸-۲ الزامهای منابع انسانی کلیدی

اجرای موفق ساختار سازمانی مستلزم جذب و حفظ سرمایه انسانی حرفه‌ای است.

نیازمندی‌ها	حوزه
مدیرعامل، معاون مالی، حقوقی، توسعه بازار، با سابقه در هلدینگ‌های صنعتی	مدیریت ارشد
کارشناسان خبره در امور مالی، حقوقی، قراردادهای بین‌المللی، صادرات، ERP	نیروی انسانی ستادی
با تخصص در تولید باتری، لجستیک، تضمین کیفیت و مهندسی محصول	مدیران عملیاتی شرکت‌های فرعی
در حوزه حقوق بین‌الملل، مالیات، حسابرسی، و توسعه فناوری باتری	مشاوران و تیم‌های تخصصی

نظام جبران خدمات باید ترکیبی از حقوق، پاداش عملکرد، اختیار خرید سهام و ارتقای شغلی باشد.

۸-۸-۳ الزامهای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

استقرار سامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت دیجیتال برای یکپارچگی و کنترل فرآیندهای هلدینگ حیاتی است:

کارکرد	ابزار
یکپارچه‌سازی مالی، انبار، منابع انسانی، تولید و فروش	سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP
تسهیل ارتباط بین واحدهای ستادی و شرکت‌های فرعی	پلتفرم ارتباط داخلی و جلسات آنلاین
پایش عملکرد لحظه‌ای شرکت‌ها برای هیأت‌مدیره و مدیران	داشبوردهای مدیریتی
مدیریت ارتباط با مشتریان و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی	پایگاه داده مشتریان و تأمین‌کنندگان CRM و SRM
ردیابی تولید و کیفیت در شرکت‌های تولیدی نظیر پویان پیل	سیستم کنترل کیفیت دیجیتال

جمع‌بندی

فصل هشتم ساختار حقوقی، عملیاتی و سازمانی پیشنهادی برای گروه صنعتی فاراتک را ارائه نمود. پیشنهاد ارائه‌شده بر مبنای تجارب جهانی هلدینگ‌های صنعتی، الزامهای خاص صنعت باتری، شرایط اقتصادی ایران و نیازهای راهبردی سهامداران تدوین شده است.

فصل نهم

طراحی ساختارهای مالکیتی و تجاری پوششی بین‌المللی

ساختار فصل نهم

۹-۱ مقدمه
۹-۲ طراحی ساختار پوششی مالکیت سه‌لایه
۹-۳ ابزارهای قراردادی پشتیبان ساختار پوششی
۹-۴ مدل صادرات به شرکت واسط خارجی
۹-۵ مدل واردات از شرکت واسط خارجی
۹-۶ جذب سرمایه‌گذار خارجی با مالکیت پوششی
۹-۷ تحلیل ریسک‌های مدل و راهکارهای پوشش آنها
۹-۸ برنامه اجرایی گام‌به‌گام
۹-۹ جمع‌بندی و پیشنهاد راهبردی

۹-۱ مقدمه

گسترش فعالیت‌های تولیدی و صادراتی گروه فاراتک در صنعت باتری ایران، نیازمند طراحی و به کارگیری مدل‌هایی هوشمندانه در باره ساختار مالکیت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی است. در شرایطی که محدودیت‌های تحریمی، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، و فشارهای شفافیت مالکیتی، فعالیت مستقیم با شرکای خارجی را دشوار ساخته است، طراحی یک **مدل پوششی مالکیتی و مالی چندلایه** به‌عنوان راهبردی مؤثر برای توسعه پایدار و جذب سرمایه پیشنهاد می‌شود.

در این فصل، یک نقشه‌راه جامع برای طراحی، استقرار و بهره‌برداری از ساختارهای بین‌المللی مالکیت و تجارت ارائه می‌شود که با اهداف زیر منطبق است:

- حفظ کنترل کامل فاراتک در مالکیت و مدیریت.
- تسهیل صادرات و واردات بدون وابستگی به شبکه بانکی رسمی.
- جذب سرمایه‌گذار ظاهرا خارجی با مالکیت واقعی ایرانی.
- بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی و مزایای تجاری صادرات.
- مستندسازی گردش مالی بین‌المللی به‌صورت رسمی و قانونی.

۹-۲ طراحی ساختار پوششی مالکیت سه‌لایه

در این مدل، یک **شرکت خارجی واسط** به‌عنوان محور صادرات، واردات و جذب سرمایه عمل می‌کند. این شرکت در ظاهر مستقل و دارای مالک خارجی خواهد بود، ولی در واقع، سهام آن تحت کنترل و مالکیت غیررسمی سهامدار ایرانی باقی می‌ماند.

الف- لایه‌های ساختار پیشنهادی

لایه	شرکت - نهاد	کارکرد
یکم	شرکت اصلی فاراتک.	فعالیت تولیدی و فروش داخلی.
دوم	شرکت خارجی.	کانال صادراتی و ارزی.
سوم	نیابتی غیرایرانی + قراردادهای پوششی.	پنهان‌سازی مالکیت واقعی و کنترل.

ب- مزایای ساختار

- امکان صدور رسمی به شرکت خارجی با ارزآوری ظاهری.
- تسویه ارزی خارج از کشور از طریق رمزارز یا تهاتر.
- واردات مواد اولیه با پوشش قانونی بدون نیاز به حواله رسمی.
- جذب سرمایه ظاهرا خارجی بدون افشای کنترل واقعی.
- مستندسازی رسمی گردش پول در صورت حسابرسی یا نیاز به ممیزی.

۹-۳ ابزارهای قراردادی پشتیبان ساختار پوششی

۱ .قرارداد مالک نیابتی [۶۵]

- مالک اسمی خارجی تعهد می‌دهد که طبق دستور سهامدار ایرانی عمل کند.

[۶۵] Nominee Agreement

- هیچ‌گونه حق رأی مستقل، انتقال سهم یا اختیار تصرف ندارد.
- قابل اجرا در امارات، ترکیه و سایر حوزه‌های حقوقی.

۲ .وکالت بلاعزل [۶۶]

- اختیار کامل مدیریت، امضا، افتتاح حساب و کنترل سهام.
- مستند به دفاتر اسناد رسمی بین‌المللی.
- تضمین‌کننده کنترل عملیاتی واقعی توسط فاراتک.

۳ .قرارداد اختیار خرید

- فاراتک می‌تواند هر زمان سهم شریک خارجی را با قیمت توافقی بازخرید کند.
- قابل استفاده در صورت تغییر فضای سیاسی، خروج شریک یا جذب سرمایه‌گذار واقعی.

۴ .قرارداد تراستی در صورت ثبت حوزه‌های امن

- سهام به‌نام شرکت تراستی ثبت می‌شود.
- تراستی موظف به اجرای دستور مالک واقعی است.
- مزیت حفاظت کامل از هویت ایرانی، ضعف هزینه بالا و محدودیت‌های نظارتی.

۹-۴ مدل صادرات به شرکت واسط خارجی

۹-۴-۱ مفهوم پایه

در این مدل، فاراتک محصولات خود مانند باتری‌هایMF ، AGMیا لیتیومی را به‌صورت رسمی به یک شرکت خارجی صادر می‌کند که در ظاهر یک شریک تجاری خارجی است ولی در واقع به‌طور کامل تحت مالکیت و کنترل سهامداران اصلی فاراتک قرار دارد. این شرکت واسط در دبی، ترکیه یا عمان ثبت می‌شود.

۹-۴-۲ ساختار پیشنهادی صادرات

توضیح	اقدام	مرحله
با نیابتی خارجی، مالکیت واقعی محفوظ	ثبت شرکت خارجی.	یکم
فاکتور رسمی با نرخ FOB یاCIF .	عقد قرارداد فروش صادراتی از فاراتک به شرکت خارجی.	دوم

[۶۶] Irrevocable Power of Attorney

مطابق مقررات گمرک ایران	ثبت اظهارنامه صادراتی و دریافت معافیت مالیاتی.	سوم
از طریق ارز دیجیتال، تهاتر، یا حساب شخص ثالث در امارات.	تسویه مالی با شرکت خارجی.	چهارم
انتقال معکوس یا مصرف در خارج.	استفاده از ارز صادراتی برای تأمین مواد اولیه یا توزیع سود.	پنجم

مثال– فاراتک ۵۰ هزار باتری AGM را به قیمت هر عدد ۲ میلیون تومان به شرکت FaraTech Global صادر می‌کند. این شرکت در دبی ثبت شده و دارای حساب بانکی و انبار است. مشتری نهایی از اروپا، وجه را به حساب دبی پرداخت می‌کند. از این محل، بخشی از ارز برای خرید صفحات سربی از چین، بخشی برای پرداخت BMS ، و بخشی برای توسعه خط تولید لیتیومی استفاده می‌شود.

۹-۵ مدل واردات از شرکت واسط خارجی

۹-۵-۱ چارچوب مفهومی

شرکت خارجی واسط که تحت مالکیت واقعی فاراتک است، با تأمین‌کنندگان خارجی مثلا تولیدکننده صفحات سربی، الکترولیت، بدنه یا BMS قرارداد می‌بندد. سپس تجهیزات یا مواد اولیه را به‌صورت رسمی به فاراتک ایران می‌فروشد.

۹-۵-۲ مراحل اجرای واردات

توضیح	اقدام
با ارز دیجیتال، تهاتر یا حواله.	خرید مواد اولیه توسط شرکت خارجی.
فاکتور رسمی با امکان ثبت در سامانه جامع تجارت.	عقد قرارداد رسمی فروش به فاراتک ایران.
با کارت بازرگانی شرکت ایرانی.	انجام واردات رسمی و ترخیص کالا.
پوشش ارزی از مسیر غیربانکی یا حساب شخص ثالث.	تسویه رسمی ارز نیمایی، رمزارز، تهاتر یا توافقی.

۹-۵-۳ مزیت‌های این مدل

- نیاز نبودن به تأمین مستقیم ارز از داخل.
- تسهیل نقل‌وانتقال مالی در شرایط تحریم.
- استقلال از نظام بانکی رسمی ایران.
- کنترل زنجیره تأمین خارجی بدون وابستگی به دیگران.

۹-۶ جذب سرمایه‌گذار خارجی با مالکیت پوششی

۹-۶-۱ سناریوی کاربردی

سرمایه‌گذار جدیدی مثلا یک فرد اماراتی یا شرکتی در دوبی وارد شرکت خارجی می‌شود. در ظاهر این سرمایه‌گذار خارجی تلقی می‌شود اما در عمل، با قراردادهای نیابتی، تراستی یا اختیار خرید ، تمام کنترل و سود به سهامدار ایرانی تعلق دارد.

۹-۶-۲ الگوی عملیاتی

ابزار حقوقی	اقدام	مرحله
قرارداد مالکیت نیابتی	معرفی نیابتی خارجی به‌عنوان مالک اسمی.	یکم
وکالتنامه بلاعزل	اعطای وکالت بلاعزل به مالک واقعی.	دوم
قرارداد بازخرید سهام	ثبت قرارداد بازخرید سهم در آینده.	سوم
توافق‌نامه عدم دخالت مدیریتی و تصمیم‌گیری.	درج بندهای SILENT PARTNERSHIP در توافقات.	چهارم

۹-۶-۳ مزایا

- ایجاد تصویر رسمی از جذب سرمایه‌گذار خارجی.
- افزایش اعتبار بین‌المللی برند.
- کاهش حساسیت نهادهای نظارتی ایرانی و خارجی.
- حفظ مالکیت و سود در کنترل سهامدار واقعی.

۹-۷ تحلیل ریسک‌های مدل و راهکارهای پوشش آنها

راهکار پیشنهادی	نوع	ریسک
استفاده از نیابتی قابل اعتماد + عدم امضای ایرانیان در اسناد خارجی.	حقوقی - مالی	افشای مالکیت واقعی
استفاده از چند بانک، حساب شخص ثالث، یا کیف‌پول رمزارزی.	سیاسی - ارزی	بلوکه شدن حساب شرکت خارجی.
قراردادهای رسمی محضری، وثیقه، شرط داوری بین‌المللی.	حقوقی	عدم اجرای تعهدات توسط نیابتی.
استفاده از اشخاص با تابعیت خنثی هند، مالزی، ترکیه.	ریسک شهرت	تحریم شخص خارجی واسط.
تطابق کامل فاکتور صادراتی و ارزی با سامانه جامع تجارت و اظهارنامه گمرکی	مالیاتی	حسابرسی داخلی یا مالیاتی در ایران

۹-۸ برنامه اجرایی گام‌به‌گام

زمان‌بندی پیشنهادی	اقدام	گام
ماه اول	ثبت شرکت واسط خارجی در امارات	۱
همزمان	عقد قرارداد نیابتی و اخذ وکالتنامه	۲
هفته سوم	افتتاح حساب بانکی بین‌المللی و کیف‌پول رمزارزی	۳
ماه دوم	عقد قرارداد صادراتی و ارسال محموله آزمایشی	۴
ماه سوم به بعد	استفاده از ارز صادراتی برای واردات یا توسعه فعالیت	۵
از ماه ششم	جذب سرمایه ظاهرا خارجی برای تولید محصول	۶
پایان سال اول	مستندسازی گردش مالی برای گزارش به حسابرس یا بانک عامل	۷

۹-۹ جمع‌بندی

مدل پوششی پیشنهادی، تلفیقی از واقعیت‌های اقتصاد ایران و الزامهای تعامل با اقتصاد جهانی است. این مدل به فاراتک امکان می‌دهد تا

- صادرات و واردات را بدون مواجهه با ریسک تحریم انجام دهد.
- ارز را در خارج از کشور مدیریت کند.
- سرمایه‌گذار خارجی معرفی کند بدون واگذاری مالکیت واقعی.
- از مزایای رسمی صادرات، معافیت مالیاتی و حسابرسی مثبت بهره‌مند شود.
- ساختار توسعه خود را بر پایه واقع‌بینی، چابکی مالی و کنترل مالکیتی بنیان‌گذاری کند.

این فصل، ستون فقرات توسعه بین‌المللی فاراتک است و اجرای دقیق آن، نیازمند همکاری بین تیم‌های حقوقی، مالی، عملیاتی و بین‌المللی است.

بخش پنجم

مدیریت راهبردی شرکای خارجی و رقبای ایرانی

فصل دهم

الگوی همکاری با شرکای خارجی

ساختار فصل دهم

۱۰-۱ مقدمه: اهمیت همکاری با شرکای خارجی
۱۰-۲ ارزیابی قرارداد MHB
۱۰-۳ ارزیابی قرارداد FARO
۱۰-۴ ریسک‌های فراروی شرکت‌های پویان پیل و فاراتک
۱۰-۵ محدودیت‌های احتمالی برای توسعه فعالیت‌های فاراتک
۱۰-۶ بندهای حساس و اثرگذار در هر دو قرارداد
۱۰-۷ راهکارهای پوشش و مدیریت ریسک‌های قراردادی
۱۰-۸ پیشنهاد اصلاح قراردادهای موجود
۱۰-۹ انواع الگوهای همکاری با شرکای خارجی
۱۰-۱۰ اصول راهبردی برای تنظیم روابط با شرکای چینی
۱۰-۱۱ سازوکارهای کنترلی کاهش ریسک و تقویت منافع فاراتک

۱۰-۱ مقدمه: اهمیت همکاری با شرکای خارجی

صنعت باتری، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته و در حال تحول مانند باتری‌های لیتیومی، باتری‌های هوشمند و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، یکی از رقابتی‌ترین و پویاترین صنایع قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود. در چنین صنعتی، **دسترسی به فناوری روز، خطوط تولید استاندارد، مواد اولیه با کیفیت، و دانش فنی نوین** نقشی اساسی در بقا و رشد ایفا می‌کند. برای شرکت‌های تازه‌تأسیس یا در حال توسعه مانند فاراتک، همکاری با **شرکای خارجی معتبر** می‌تواند نقطه عزیمت تحول‌آفرینی باشد که سرعت ورود به بازار، کیفیت محصول، اعتبار برند، و مزیت رقابتی را به‌طور

هم‌زمان ارتقا دهد. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت شرکت‌های خارجی برای تأمین فناوری، مواد اولیه، طراحی مهندسی و انتقال تجربه در خطوط تولید باتری در پیاده‌سازی راهبردهای فاراتک نقشی اساسی دارد.

در همین راستا، گروه صنعتی فاراتک به‌درستی و هوشمندانه گام‌هایی برای همکاری با دو شرکت معتبر چینی، MHB و FARO برداشته است. این دو شرکت، هر یک در زمینه‌های خاصی همچون تولید باتری‌های خودرو، باتری‌های لیتیومی، سیستم‌های یوپی‌اس، باتری‌های خورشیدی و تجهیزات ذخیره انرژی، سابقه‌ای طولانی و توانمندی فنی بالایی دارند. قراردادهای همکاری اولیه با این شرکت‌ها در قالب تأمین فناوری، ارائه محصولات تحت برند مشترک یا نمایندگی، آغازگر مسیری است که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند فاراتک را در کمتر از ۳ سال به یکی از بازیگران قابل توجه بازار ایران و منطقه تبدیل کند.

اما این مسیر صرفا با امضای تفاهم‌نامه یا قرارداد آغاز نمی‌شود و به خودی خود نیز تضمینی برای موفقیت ندارد .تجربه جهانی شرکت‌های نوپا نشان می‌دهد که همکاری با شریک خارجی اگر فاقد طراحی دقیق، سازوکار کنترلی، مدیریت هوشمند و نگاه راهبردی باشد، می‌تواند به تهدیدی بزرگ برای استقلال، سودآوری و امنیت تجاری شرکت ایرانی تبدیل شود. اهمیت این فصل در گزارش فاراتک دقیقا در همین نقطه نهفته است تحلیل فرصت‌ها، تهدیدها و طراحی الگوی بهینه برای همکاری پایدار، سودمند و قابل‌کنترل با شرکای خارجی.

این قراردادها از یک‌سو فرصتی برای آغاز سریع تولید، ارتقای کیفیت، و ورود به بازار لیتیومی هستند و از سوی دیگر، **در صورت عدم مدیریت حقوقی صحیح، می‌توانند زمینه‌ساز وابستگی بلندمدت، محدودیت صادرات، و کاهش انعطاف عملیاتی فاراتک شوند.** این فصل به‌منظور ارزیابی این دو قرارداد و ریسک‌های آنها، پیشنهاد راهکارهای اصلاحی، و در نهایت طراحی چارچوبی برای پیشبرد قراردادهای مشارکت آتی فاراتک با شرکای خارجی تدوین شده است.

۱۰-۲ ارزیابی قرارداد MHB

این قرارداد دارای مزایای اولیه مهمی مانند **دسترس‌پذیری به تأمین پلیت، بهره‌گیری از تجربه یک شرکت باسابقه چینی و نبود محدودیت انحصاری** است. اما از منظر حقوقی و اجرایی، برخی ضعف‌های اساسی وجود دارد:

ارزیابی	موضوع
استاندارد QC در قرارداد کلی بیان شده و به مرجع اجرایی مستقل ارجاع داده نشده است؛ لازم است الزامهای دقیق فنی ضمیمه گردد.	عدم تعریف دقیق کیفیت کالا
دریافت پیش‌پرداخت بدون ضمانت‌نامه بانکی یا ضمانت مستقل، ریسک جدی در تأخیر تأمین یا ارسال کالای بی‌کیفیت ایجاد می‌کند.	پیش‌پرداخت بدون ابزار تضمین

داوری در هنگ‌کنگ، بدون امکان ارجاع به مرجع ایرانی؛ اجرای رأی نیز مستلزم فرآیند زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.	مکانیزم حل اختلاف
MHB قالب‌های طراحی‌شده را متعلق به خود می‌داند؛ فاراتک بدون موافقت کتبی نمی‌تواند استفاده یا انتقال فناوری کند.	عدم شفافیت در مالکیت قالب‌ها
نبود سقف نوسان یا بند حفاظتی در برابر شوک قیمت جهانی سرب، موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولیدی خواهد شد.	قیمت‌گذاری شناور

جمع‌بندی قرارداد MHB فرصت‌ساز است اما فاقد پوشش کافی در برابر ریسک‌های تجاری و حقوقی؛ و به نفع طرف چینی تدوین شده است. تجدیدنظر در بندهای پرداخت، کیفیت، داوری و مالکیت فناوری ضروری است.

۱۰-۳ ارزیابی قرارداد FARO

این قرارداد ساختاری بسیار محافظه‌کارانه برای طرف چینی دارد و در حوزه‌های متعدد، اختیارات فاراتک را به‌شدت محدود می‌کند:

ارزیابی	موضوع
وابستگی برند به FARO باعث می‌شود فاراتک نتواند بازار داخلی را تحت برند خود توسعه دهد یا برند مستقل ایرانی بسازد.	اعطای نمایندگی برند
فاراتک در این قرارداد از صادرات محصول با برند FARO به کشورهای ثالث مانند امارات، ترکیه، عراق منع شده است. این بند مانع توسعه بازار منطقه‌ای خواهد شد.	محدودیت صادرات
قرارداد صرفا به آموزش مونتاژ محدود شده است. طراحی سلول، BMSو فناوری کلیدی در مالکیت کامل FARO باقی می‌ماند.	انتقال فناوری
تنها مرجع حل اختلاف، داوری در چین است و مرجع داخلی یا بین‌المللی جایگزین نشده است؛ با توجه به موقعیت تحریمی فاراتک، این بند بسیار پرریسک است.	شرط داوری غیرمتقارن
تمامی فایل‌های طراحی، نرم‌افزارهای تست، فیکسچرها و لیبلینگ تحت مالکیت انحصاری FARO باقی می‌مانند. فاراتک حق دخل و تصرف، تغییر طراحی یا انتقال ندارد.	مالکیت قالب‌ها و نرم‌افزار
FAROمی‌تواند در صورت «عدم انطباق عملکرد فاراتک با سیاست برند»، به‌صورت یک‌طرفه همکاری را تعلیق یا فسخ نماید.	تجدیدنظر یک‌طرفه برندینگ

جمع‌بندی قرارداد FARO در شرایط نابرابر تنظیم شده و در صورت تثبیت روند همکاری به همین صورت، استقلال تجاری و فناوری فاراتک تضعیف خواهد شد. الزامهای بازنگری گسترده در بخش‌های مالکیت، برندینگ، صادرات و مکانیزم حل اختلاف کاملا ضروری است.

۱۰-۴ ریسک‌های فراروی شرکت‌های پویان پیل و فاراتک

بر اساس بررسی مفاد دو قرارداد، ریسک‌هایی در سه سطح **حقوقی، عملیاتی و تجاری** برای شرکت‌های ایرانی پویان پیل و فاراتک شناسایی می‌شوند که برخی در حال حاضر بالفعل‌اند و برخی در صورت تداوم همکاری به‌شکل فعلی، در آینده بروز خواهند کرد.

۱۰-۴-۱ ریسک‌های مشترک در هر دو قرارداد

منشأ	سطح تهدید	توصیف	نوع ریسک
هر دو قرارداد	بالا	انحصار تأمین قطعات یا فناوری از یک شرکت خاص	ریسک وابستگی تأمین
بند داوری در چین یا هنگ‌کنگ	بالا	امکان تحمیل رأی از مرجع خارجی با فرآیند اجرای پیچیده	ریسک حقوقی داوری
FARO	بالا	عدم تضمین انتقال مؤثر فناوری، فقط آموزش کاربردی	ریسک انتقال دانش ناکافی
MHB	متوسط	پرداخت پیش‌پرداخت بدون ابزار پوشش ریسک ارزی	ریسک ارزی و پرداخت

۱۰-۴-۲ ریسک‌های خاص قرارداد MHB

- عدم وجود جریمه تأخیر یا عیب در کالا ← کاهش انگیزه برای کیفیت بالا.
- عدم شفافیت در سازوکار بازنگری قیمت ← نوسانهای غیرقابل پیش‌بینی.
- مالکیت کامل MHB بر قالب‌های طراحی‌شده ← محدودیت در استقلال تولید.

۱۰-۴-۳ ریسک‌های خاص قرارداد FARO

- **محدودیت صادراتی برند FARO** ← حذف بازارهای پرسود منطقه‌ای.
- کنترل کامل برندینگ و تبلیغات توسط طرف چینی ← تضعیف هویت برند ایرانی.
- فسخ یک‌طرفه در صورت عدم تطابق عملکرد فاراتک با سیاست‌های برند ← ناامنی قرارداد.

۱۰-۵ محدودیت‌های احتمالی برای توسعه فعالیت‌های فاراتک

۱۰-۵-۱ محدودیت در خلق برند مستقل

استفاده از برندهای MHB یا FARO باعث می‌شود:

- فاراتک نتواند برند اختصاصی ایرانی خود را در بازار داخلی تثبیت کند.
- هرگونه طراحی متفاوت، لوگو یا بسته‌بندی مستقل، به تخلف از قرارداد تعبیر شود.
- نمایندگی در بازارهای منطقه‌ای نیازمند مجوز خارجی باشد.

۱۰-۵-۲ محدودیت در صادرات و تنوع جغرافیایی

در قراردادFARO ، محدودیت‌های جغرافیایی برای صادرات از ایران به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و عمان، عملا فاراتک را از یک بخش مهم از بازار منطقه محروم می‌سازد؛ این کشورها مسیر سنتی صادرات باتری از ایران هستند.

۱۰-۵-۳ محدودیت در توسعه عمق فناوری

- عدم انتقال دانش طراحی سلول، BMS، و نرم‌افزار مدیریت باتری.
- ممنوعیت کپی یا مهندسی معکوس تجهیزات.
- عدم امکان تغییر قالب‌های طراحی‌شده حتی در فاز توسعه بدون تأیید کتبی.

۱۰-۶ بندهای حساس و اثرگذار در هر دو قرارداد

در این بخش، به‌صورت بندبه‌بند، مهم‌ترین بخش‌های نیازمند اصلاح بررسی می‌شوند.

۱۰-۶-۱ بند مالکیت قالب و تجهیزات

پیشنهاد اصلاحی	وضعیت فعلی
تدوین بند صریح برای انتقال مالکیت قالب در قبال پرداخت و پایان قرارداد	مالکیت کامل قالب‌ها نزد طرف چینی، حتی در صورت پرداخت

۱۰-۶-۲ بند داوری و قانون حاکم

پیشنهاد اصلاحی	وضعیت فعلی
تعریف مرجع مشترک ICC ، SIACبا زبان انگلیسی و قانون قابل‌قبول طرفین مثلا سنگاپور	داوری انحصاری در چین یا هنگ‌کنگ، با قانون چینی

۱۰-۶-۳ بند انحصار بازار

پیشنهاد اصلاحی	وضعیت فعلی
بازتعریف برند مشترک یا مجوز توسعه برند مستقل فاراتک با چارچوب کیفی تعریف‌شده	محدودیت صادرات به کشورهای هدف و استفاده صرف از برند خارجی

۱۰-۶-۴ بند انتقال فناوری

پیشنهاد اصلاحی	وضعیت فعلی
تعریف مرحله دوم قرارداد با بندهای الزام‌آور برای انتقال دانش طراحی، BMSو تست پیشرفته	صرفا آموزش مونتاژ، بدون انتقال نرم‌افزار، طراحی و مهندسی

۱۰-۷-۵ بند فسخ یک‌طرفه

پیشنهاد اصلاحی	وضعیت فعلی

درج بند نظارت مشترک بر عملکرد و الزام ارجاع اختلاف به کمیته حل اختلاف قبل از فسخ	امکان فسخ یا تعلیق نمایندگی توسط طرف چینی در صورت تشخیص عدم انطباق عملکرد

۱۰-۷ راهکارهای پوشش و مدیریت ریسک‌های قراردادی

برای کاهش آثار منفی ریسک‌های شناسایی‌شده در قراردادهای فعلی و ایجاد چارچوبی پایدار برای همکاری بلندمدت، مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی، مالی و ساختاری در این بخش پیشنهاد می‌شود:

۱۰-۷-۱ ایجاد ساختار تراستی یا واسط قراردادی[۶۷]

هدف: تقسیم ریسک، تقویت قدرت چانه‌زنی، حفظ دارایی‌های معنوی و عملیاتی.

کاربرد:

- ثبت شرکت واسط در منطقه آزاد یا دبی با کنترل اکثریتی فاراتک.
- انعقاد قرارداد با طرف چینی به نام شرکت واسط نه مستقیما فاراتک.
- تمرکز مالکیت قالب‌ها، برند دوم، حقوق توزیع در شرکت واسط.

مزیت: حفظ کنترل عملیاتی، امکان تعلیق قرارداد بدون آسیب مستقیم به شرکت مادر.

۱۰-۷-۲ پوشش ریسک اعتباری و حقوقی با بیمه تخصصی و شرط جبران

- استفاده از بیمه مسؤولیت قراردادی برای پوشش ریسک فسخ یا تأخیر تحویل.
- درج بند «Indemnity Clause» برای جبران خسارت ناشی از نقض مفاد فنی.
- تعریف سقف و کف تعهدات مالی و زمانی در قالب توافق‌نامه سطح خدمات.

۱۰-۷-۳ طراحی ساختار همکاری مرحله‌بندی‌شده[۶۸]

- فاز اول همکاری تأمینی یا مونتاژ با انتقال فناوری محدود.
- فاز دوم مشروط به تحقق اهداف فنی، انتقال فناوری یا مشارکت تولیدی.
- تنظیم MOU جدید با جدول زمان‌بندی، شاخص‌های عملکرد و مهلت‌های مذاکره مجدد.

۱۰-۸ پیشنهاد اصلاح قراردادهای موجود

---

[۶۷] Contractual Trustee
[۶۸] Phased Contracting

در این بخش، پیشنهاد اصلاحات مشخص برای مهم‌ترین بندهای هر دو قرارداد ارائه می‌شود. این اصلاحات می‌تواند مبنای مذاکرات مجدد و انعقاد الحاقیه یا نسخه جدید قرارداد قرار گیرد.

۱۰-۸-۱ اصلاحات پیشنهادی در قرارداد MHB

پیشنهاد اصلاحی	بند فعلی
انتقال به ICC با قانون سنگاپور یا کشور بی‌طرف	داوری در هنگ‌کنگ با قانون چین
درج ضمیمه مشخصات فنی و مرجع آزمون مستقل	فاقد تعریف استانداردQC
درج الزام به ارائه ضمانت بانکی مستقل	پرداخت پیش‌پرداخت بدون ضمانت
اضافه شدن بند PENALTY برای تأخیر یا نقص کالا	عدم تعهد جبران تأخیر

۱۰-۸-۲ اصلاحات پیشنهادی در قرارداد FARO

پیشنهاد اصلاحی	بند فعلی
امکان ثبت برند مشترک یا برند مکمل ایرانی در قرارداد	استفاده صرف از برندFARO
بازتعریف مناطق ممنوعه با استثناهای قابل مذاکره	انحصار صادراتی برای برخی کشورها
گنجاندن برنامه فاز دوم با انتقال فناوری محدود	عدم انتقال فناوری طراحی
داوری مشترک ICC یا مرجع بین‌المللی منتخب با زبان انگلیسی	داوری در چین بدون مرجع بی‌طرف
تعریف حقوق مشترک در مدیریت برند JOINT BRAND GOVERNANCE	کنترل کامل برند و تبلیغات

۱۰-۹ انواع الگوهای همکاری با شرکای خارجی

همکاری میان یک شرکت صنعتی ایرانی مانند فاراتک و شرکای خارجی، به‌ویژه در صنعتی پیچیده و فناوری‌محور همچون باتری، می‌تواند در قالب‌های متنوع و با درجات مختلفی از درگیری و انتقال دانش فنی انجام پذیرد. انتخاب مدل مناسب همکاری، مستقیما بر منافع اقتصادی، سطح کنترل، میزان ریسک‌پذیری، و چشم‌انداز بلندمدت فاراتک تأثیرگذار خواهد بود.

در این بخش، انواع الگوهای همکاری بین‌المللی دسته‌بندی شده و قابلیت انطباق آن‌ها با نیازهای فاراتک تحلیل می‌گردد:

۱۰-۹-۱ مدل واردات صرف[۶۹]

تعریف: فاراتک به‌عنوان واردکننده صرف محصولات شرکت خارجی عمل می‌کند و کالاها را تحت برند شریک خارجی یا برند خود در بازار ایران عرضه می‌نماید.

---

[۶۹] Simple Import Partnership

مزایا:

- عدم نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک.
- راه‌اندازی سریع.
- کاهش هزینه‌های زیرساختی.

معایب:

- وابستگی کامل به تولیدکننده خارجی.
- عدم کنترل بر کیفیت و زمان تحویل.
- سود محدود و حاشیه پایین.
- عدم انتقال فناوری.

کاربرد برای فاراتک: قابل اجرا در مرحله ورود سریع به بازار، اما تنها به‌عنوان گام مقدماتی و موقت توصیه می‌شود.

۱۰-۹-۲ نمایندگی انحصاری فروش [۷۰]

تعریف: فاراتک نماینده رسمی و انحصاری برند خارجی در ایران می‌شود، با حق توزیع، بازاریابی و خدمات پس از فروش.

مزایا:

- بهره‌گیری از برند قوی خارجی.
- ایجاد انحصار محلی.
- حاشیه سود بالاتر نسبت به واردات ساده.

معایب:

- همچنان بدون انتقال فناوری.
- وابستگی به طرف خارجی در تأمین.
- احتمال قطع همکاری در صورت تغییر سیاست‌های طرف خارجی.

کاربرد برای فاراتک: مدل مورد استفاده در همکاری باFARO ؛ قابل توسعه به مدل مشارکتی در صورت مدیریت مناسب.

۱۰-۹-۳ تولید تحت لیسانس [۷۱]

---

[۷۰] Exclusive Distribution Agreement
[۷۱] Licensed Manufacturing

تعریف: فاراتک تولید محصولات را تحت لیسانس و نظارت شرکت خارجی انجام می‌دهد.

مزایا:

- انتقال دانش فنی محدود.
- کاهش هزینه‌های واردات.
- برندینگ قوی‌تر در داخل.

معایب:

- وابستگی به لیسانس‌دهنده.
- نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی برای خطوط تولید.
- تعهد به استانداردهای پیچیده کیفیت.

کاربرد برای فاراتک: مناسب برای باتری‌های سرب‌اسیدی که دانش فنی آن نسبتا در دسترس است و سرمایه‌گذاری محدودی نیاز دارد.

۱۰-۹-۴ تولید مشترک [۷۲]

تعریف: تأسیس شرکت مشترک یا راه‌اندازی خط تولید مشترک با سرمایه‌گذاری طرفین، با سهام‌داری مشخص و مسؤولیت مشترک.

مزایا:

- انتقال عمیق‌تر فناوری.
- شراکت در بازارهای هدف.
- بهره‌برداری از مزایای صادرات و کاهش هزینه‌ها.

معایب:

- پیچیدگی حقوقی و مدیریتی.
- خطرات تضاد منافع.
- نیاز به اعتماد بالا میان طرفین.

کاربرد برای فاراتک: قابل توصیه در همکاری با MHB یا شرکت‌های دیگر در حوزه باتری‌های لیتیومی، مشروط به طراحی دقیق ساختار حقوقی.

---

[۷۲] Joint Manufacturing - Joint Venture

۱۰-۱۰-۵ سرمایه‌گذاری خارجی [۷۳]

تعریف: شرکت خارجی مستقیما در سهام فاراتک یا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن سرمایه‌گذاری می‌کند.

مزایا:

- تأمین مالی برای توسعه.
- تقویت برند.
- انتقال فناوری و شبکه بازار بین‌المللی.

معایب:

- احتمال تضاد در اهداف راهبردی.
- نیاز به کنترل ساختار مدیریتی و مالکیت برای حفظ حاکمیت داخلی.

کاربرد برای فاراتک: مدل پیشنهادی در فازهای بعدی، با استفاده از شرکت‌های واسط خارجی تحت کنترل سهامدار ایرانی ساختار پوششی.

۱۰-۹-۶ همکاری محدود تکنولوژیک [۷۴]

تعریف: مشارکت در پروژه‌های تحقیق و توسعه یا آموزش پرسنل، بدون الزام به سرمایه‌گذاری مستقیم.

مزایا:

- تمرکز بر انتقال دانش فنی.
- انعطاف‌پذیری بالا.
- ریسک پایین.

معایب:

- وابستگی به استمرار انگیزه طرف خارجی.
- اثربخشی بلندمدت و تدریجی.

کاربرد برای فاراتک: مناسب برای همکاری با FARO در زمینه بهبود طراحی، کنترل کیفیت و توسعه محصولات جدید.

---

[۷۳] FDI: Foreign Direct Investment

[۷۴] Technology Partnership

۱۰-۹-۷ مدل چندلایه و ترکیبی[۷۵]

تعریف: ترکیب چند مدل همکاری با تفکیک مسؤولیت، ریسک و مزیت رقابتی، از طریق چند شرکت واسط و ساختار تو در تو.

مزایا:

- پوشش کامل نیازهای بازار، مالی، تکنولوژیک.
- انعطاف بالا در ساختار مالکیت و مدیریت.
- کنترل بهتر ریسک‌ها با لایه‌بندی روابط.

معایب:

- نیازمند مدیریت حقوقی و مالی پیشرفته.
- هزینه بالای راه‌اندازی و نگهداری ساختارها.

کاربرد برای فاراتک: مدل پیشنهادی بلندمدت برای همکاری با FARO وMHB ، با استفاده از شرکت‌های واسط ثبت‌شده در خارج، تراستی‌ها، و طراحی قراردادهای مکمل کنترلی.

۱۰-۱۰ اصول راهبردی برای تنظیم روابط با شرکای چینی

۱۰-۱۰-۱ اصول تنظیم قراردادهای آتی

بر پایه تحلیل فوق، اصول زیر برای آینده روابط قراردادی فاراتک با شرکت‌های خارجی اعم ازMHB ، FARO یا سایر شرکا توصیه می‌شود:

۱. **اصل استقلال فناوری و مالکیت صنعتی:** فاراتک باید در هر قرارداد، حفظ یا انتقال تدریجی مالکیت قالب‌ها، طراحی، و برند را به‌عنوان اصل غیرقابل اغماض لحاظ کند.

۲. **تنوع تأمین‌کننده و کاهش انحصار:** از انعقاد قراردادهای انحصاری بدون مسیر خروج شفاف خودداری شود؛ تنوع جغرافیایی و فنی در تأمین بسیار حیاتی است.

۳. **انعقاد مرحله‌ای قراردادها با اهداف قابل سنجش:** از ساختارهای فازبندی‌شده برای انتقال فناوری، توسعه تولید یا صادرات استفاده شود.

٤. **تقویت سازوکارهای داوری و حقوقی:** داوری بی‌طرف، زبان مشترک، مرجع اجرایی معتبر، و قابلیت اعمال رأی در ایران یا کشور ثالث از الزامهای اساسی‌اند.

---

[۷۵] Hybrid Structured Cooperation

۵. **افزودن بندهای حمایتی از قبیل Penalty ، Indemnity، SLA**: باید سازوکارهای مالی و قراردادی برای جبران نقض تعهدات طرف مقابل در نظر گرفته شوند.

۱۰-۱۰-۲ چارچوب پیشنهادی برای قراردادهای آتی با شرکای خارجی

بر اساس تجارب FARO وMHB ، قراردادهای آتی باید به‌صورت ساختارمند و لایه‌لایه تدوین شوند. ترکیب پیشنهادی به شرح زیر است:

شرح و هدف	نوع قرارداد
تعیین چارچوب کلی همکاری، سهام، حوزه فعالیت، مدت زمان، و نحوه مدیریت.	قرارداد اصلی همکاری تجاری JVC یاOEM
تعیین مراحل انتقال، دانش فنی، تیم آموزش‌دهنده و تیم‌گیرنده، ضمانت عملکرد.	قرارداد انتقال فناوری
تعیین سطح کیفیت، زمان‌بندی تحویل، خدمات پس از فروش، و پاسخگویی به مشتری	قرارداد سطح خدمات
ثبت برند مشترک یا مجزا، حقوق استفاده، مناطق مجاز، تمدید یا فسخ.	قرارداد برند و مالکیت معنوی.
محدودسازی افشای اطلاعات فاراتک، تعهد به عدم رقابت در بازارهای هدف.	قرارداد محرمانگی و عدم رقابت.
ساختار تو در تو برای ثبت حقوق مالکانه واقعی در قالب شرکت ثالث قابل کنترل.	قرارداد پوششی با شرکت واسط خارجی.
نحوه حمل، ترخیص، قیمت‌گذاری، نرخ ارز، تهاتر یا روش‌های پرداخت.	پیوست‌های ارزی، گمرکی، و لجستیکی.

جمع‌بندی

قراردادهای امضاشده با MHB وFARO ، به‌رغم ارزش فنی و تجاری، در فرم فعلی واجد ریسک‌های حقوقی، عملیاتی و راهبردی متعددی هستند که بدون اصلاح، می‌توانند مانع رشد مستقل فاراتک شوند. اجرای اصلاحات پیشنهادی، طراحی ساختارهای مکملTrust ، JV، Insurance، و بازتعریف روابط با تکیه بر منافع بلندمدت ملی و صنعتی، کلید مدیریت صحیح این همکاری‌هاست.

۱۰–۱۱ سازوکارهای کنترلی کاهش ریسک و تقویت منافع فاراتک

با توجه به ریسک‌های قابل پیش‌بینی در قراردادهای مشارکت خارجی، فاراتک ناگزیر است در طراحی قراردادها، مدل‌های تجاری و ساختارهای همکاری، مجموعه‌ای از **سازوکارهای کنترلی چندلایه** را در نظر گیرد تا علاوه بر حفظ منافع راهبردی خود، قابلیت انعطاف در آینده و پایداری بلندمدت همکاری‌ها را تضمین نماید. در این بخش، مهم‌ترین ابزارها و تکنیک‌های کنترلی با تکیه بر تجربیات بین‌المللی و ویژگی‌های بومی ایران معرفی می‌شوند.

۱۰-۱۱-۱ ایجاد شرکت واسط در منطقه آزاد یا کشور ثالث با مالکیت تراستی

فاراتک می‌تواند با ایجاد یک شرکت واسط SPV در منطقه آزاد یا کشوری با قوانین مناسب سرمایه‌گذاری خارجی مثل امارات، ترکیه یا ارمنستان که مالکیت آن در ظاهر خارجی اما در باطن تحت کنترل سهامداران ایرانی باشد، مزایای زیر را حاصل نماید:

- مالکیت رسمی برند، قراردادها و فناوری در سطح بین‌المللی.
- انعقاد قرارداد با شریک چینی بدون افشای ساختار داخلی فاراتک.
- کنترل بر صادرات، واردات، قیمت‌گذاری و تراکنش‌های مالی.

تکنیک مکمل: تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل، قرارداداختیار خرید[۷۶] و قرارداد جانبی[۷۷] برای کنترل داخلی.

۱۰-۱۱-۲ انعقاد قراردادهای چندلایه مکمل با شریک چینی

به‌جای اتکای صرف به یک قرارداد واحد، ساختار قراردادی همکاری با شرکت‌های MHB و FARO باید شامل چند سند مکمل باشد:

۱. **قرارداد تجاری اصلی** شامل مفاد عمومی نمایندگی، تأمین یا تولید مشترک.
۲. قرارداد محرمانگی و مالکیت معنوی[۷۸].
۳. قرارداد عدم رقابت[۷۹] .
۴. قرارداد ضمانت کیفیت و خدمات پس از فروش.
۵. قرارداد برنامه‌ریزی انتقال فناوری در فازهای مشخص.
۶. ضمائم حقوقی برای جبران خسارت، فسخ، و حل اختلاف در مراجع داوری بین‌المللی.

۱۰-۱۱-۳ استفاده از ابزارهای حقوقی کنترلی داخلی

در قراردادها یا ساختار سهامداری باید ابزارهایی لحاظ گردد که کنترل راهبردی نزد فاراتک یا سهامداران ایرانی باقی بماند، از جمله

- حق وتو در تصمیمات کلیدی.
- حق بازخرید سهام شریک خارجی.
- شرط عدم انتقال سهم به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی فاراتک.

---

[۷۶] Buyback Option
[۷۷] Side Agreement
[۷۸] NDA & IP Agreement
[۷۹] Non-Compete Agreement

- شرطهای الزام به فروش تبعی[۸۰] و حق فروش تبعی[۸۱] در ساختار سهام.

۱۰-۱۱-۴ طراحی مدل صادرات و واردات از طریق شرکت خارجی واسط

برای استفاده از مزایای ارزی، گمرکی و کنترلی، می‌توان الگوی زیر را اجرا نمود:

- **صادرات رسمی** از فاراتک به شرکت واسط خارجی در واقع متعلق به خود.
- فروش نهایی از شرکت واسط به مشتری خارجی یا داخلی برای واردات.
- پرداخت ارزی از خریدار به شرکت خارجی و کنترل انتقال ارز یا تهاتر.

این مدل همزمان مزایای مالیاتی، ارزی، مالکیتی و پنهان‌سازی مالک واقعی را پوشش می‌دهد.

۱۰-۱۱-۵ کنترل داده‌ها، اطلاعات مشتریان، قیمت‌گذاری و بازار

در ساختار همکاری، باید محدودیت‌هایی برای شریک چینی در زمینه‌های زیر تعریف شود:

- عدم دسترسی مستقیم به پایگاه داده مشتریان فاراتک.
- تعیین حداقل یا حداکثر قیمت فروش محصولات در بازار هدف.
- تعیین سقف تخفیف، کانال‌های فروش مجاز، و تعهد به حفظ سطح خدمات.

این موارد باید در قالب قرارداد یا **توافق‌نامه سطح خدمات**[۸۲] و **ضوابط نمایندگی** صریحا درج شوند.

۱۰-۱۱-۶ ثبت برندهای ترکیبی و مدیریت حقوق معنوی در کشورهای ثالث

فاراتک باید برند خود یا برندهای مشترک را نه در ایران، بلکه در کشورهایی ثبت کند که

- سیستم ثبت برند بین‌المللی WIPO دارند.
- امکان مالکیت شرکتی با مالک ایرانی وجود دارد.
- دارای سیستم داوری و پیگیری حقوقی قابل اتکا هستند.
- کشورهایی نظیر ترکیه، امارات، سنگاپور و مالزی می‌توانند مناسب باشند.

۱۰-۱۱-۷ برنامه‌ریزی برای احتمال قطع همکاری در آینده[۸۳]

هیچ همکاری بین‌المللی نباید بدون طراحی دقیق سناریوی خروج شکل گیرد. لازم است در زمان ورود به مشارکت، بندهای زیر نیز لحاظ شوند:

- شرایط قابل قبول برای فسخ یا بازخرید سهام.
- مدل انتقال دانش در صورت پایان همکاری.

---

[۸۰] Drag-Along
[۸۱] Tag-Along
[۸۲] SLA (Service Level) Agreement
[۸۳] Exit Plan

- نحوه تسویه حساب دارایی‌های فیزیکی و غیرملموس.
- ادامه مالکیت فاراتک بر برند یا مشتریان مشترک.

جمع‌بندی

تجربه همکاری با FARO و MHB نقطه آغازی ارزشمند برای ورود فاراتک به سطح بین‌المللی صنعت باتری است. اما بقای این همکاری‌ها منوط به اعمال نظام‌های کنترلی دقیق، اصلاح حقوقی قراردادها، و طراحی الگوهای حرفه‌ای مبتنی بر منافع راهبردی شرکت است. بی‌توجهی به این اصلاحات، می‌تواند در آینده موجب وابستگی، تضییع حقوق، یا عدم کنترل بر برند و مشتریان شود.

فاراتک باید در تمام همکاری‌های بین‌المللی از این الگوهای اصلاح‌شده استفاده نماید و همزمان با توسعه فعالیت‌های خود در ایران، جایگاه قابل دفاعی نیز در عرصه بین‌الملل کسب کند.

فصل یازدهم

راهبرد تعامل با رقبای ایرانی

ساختار فصل یازدهم

۱۱–۱ مقدمه: اهمیت موضوع
۱۱–۲ ساختار و بازیگران بازار باتری ایران
۱۱–۳ دسته‌بندی رقبا
۱۱–۴ معرفی رقبای اصلی
۱۱–۵ فرصت‌های راهبردی فاراتک در برابر رقبا
۱۱–۶ مدل‌های تعامل با رقبا
۱۱–۷ ارزیابی وضعیت رقبا
۱۱–۸ جمع‌بندی

۱۱–۱ مقدمه: اهمیت موضوع

صنعت باتری، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی همچون حمل‌ونقل، انرژی پشتیبان یوپی‌اس ، ذخیره‌سازی انرژی تجدیدپذیر، و تجهیزات الکترونیکی، یکی از صنایع کلیدی و راهبردی در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران، با توجه به سهم بالای خودروهای در حال تردد، سهم بزرگ مصرف باتری متعلق به باتری‌های سرب–اسیدی خودرو است. علاوه بر آن، تقاضای روزافزون برای باتری‌های ساکن، صنعتی و لیتیومی در حال تغییر تدریجی نقشه بازار مصرف است.

در چنین بازاری که هم شرکت‌های بزرگ قدیمی مانند صباباتری و نیروگستران خراسان حضور دارند و هم بازیگران جدیدی با رویکردهای تکنولوژیک یا صادرات‌محور در حال ورود هستند، هر شرکت نوپا مانند هلدینگ فاراتک، باید پیش از ورود به رقابت، درک عمیقی از ساختار بازار، توان رقبا، نقاط ضعف و فرصت‌های احتمالی به‌دست آورد. مهم‌تر از آن، طراحی یک استراتژی رقابتی دقیق و مبتنی بر واقعیات صنعت، شرط لازم بقا و رشد در سال‌های نخست فعالیت است.

ضرورت تدوین راهبرد رقابتی پیش از ورود به بازار

تا پیش از راه‌اندازی رسمی خطوط تولید شرکت‌های زیرمجموعه فاراتک، فرصت بی‌بدیلی وجود دارد که بدون تعجیل، تحلیل دقیقی از محیط رقابتی انجام شده و الگوی ورود به بازار به‌گونه‌ای طراحی گردد که نه‌تنها ریسک‌های محیطی و فشارهای رقبا کاهش یابد، بلکه جایگاهی پایدار و سودآور برای شرکت تثبیت شود. این امر از طریق تحلیل دقیق رقبا، درک رفتار آن‌ها، و بررسی سناریوهای تعامل یا رقابت قابل تحقق است.

اهداف این فصل

این فصل با هدف طراحی یک نقشه‌راه رقابتی برای فاراتک تدوین شده و سعی می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

بازار باتری ایران و منطقه چه ویژگی‌هایی دارد و رقابت در آن چگونه شکل گرفته است؟
بازیگران اصلی این صنعت چه کسانی هستند؟ چه محصولات و مزیتی دارند؟
نقاط ضعف و تهدیدهای آن‌ها چیست و فاراتک چگونه می‌تواند از آن‌ها استفاده کند؟
کدام بازارها در حال رشد و کدام رو به افول هستند؟
در مواجهه با رقبای بزرگی مانند صباباتری، بهترین رویکرد فاراتک چیست؟
چگونه می‌توان پیشنهادهای همکاری از سوی رقبا را ارزیابی کرد و در مورد آن‌ها تصمیم گرفت؟
استفاده از چه الگوی نظری و تحلیلی از جمله نظریه بازی‌ها برای طراحی رفتار راهبردی توصیه می‌شود؟

در ادامه فصل، با تحلیل بازار، رقبا، سناریوهای تعامل یا رقابت، و استفاده از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی، سعی خواهد شد چارچوبی منطقی و کاربردی برای مدیران و سهامداران فاراتک ارائه شود تا در مواجهه با مسائل واقعی و انتخاب‌های دشوار پیش‌رو، بر اساس تحلیل درست و مدل ذهنی منسجم تصمیم‌گیری کنند.

۱۱-۲ ساختار و بازیگران بازار باتری ایران

۱۱-۲-۱ ساختار کلی بازار باتری در ایران

بازار باتری ایران را می‌توان به‌صورت ساختاریافته در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد:

- باتری‌های سرب‌اسیدی خودرو[۸۴]
- باتری‌های صنعتی و ساکن (ثابت)[۸۵]
- باتری‌های لیتیومی[۸۶]

از این میان، باتری‌های سرب‌اسیدی سهم بیش از ۸۵ درصد از بازار داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که عمدتا برای خودروهای سبک و سنگین مصرف می‌شوند. این باتری‌ها اغلب در قالب دو گروه خشک[۸۷] و تر مخصوص بازارهای پایین‌قیمت‌تر عرضه می‌گردند.

۱۱-۲-۲ مصرف سالانه باتری در ایران

بر اساس برآوردهای تخصصی، سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیون باتری خودرو در ایران مصرف می‌شود؛ شامل:

- خودروهای تولید داخل در خطوط تولید،
- بازار تعویض و خدمات پس از فروش، و
- مصارف جانبی مانند موتورهای برق، لیفتراک‌ها، تجهیزات مخابراتی و صنعتی.

برآورد حجم بازار به‌شرح زیر است:

درصد سهم از کل بازار	مصرف سالانه تقریبی	نوع باتری
حدود ۸۵ درصد	۷٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد	سرب‌اسیدی خودرو
حدود ۷ درصد	۵۰۰٬۰۰۰ عدد	سرب‌اسیدی صنعتی/ساکن
حدود ۵ درصد	۴۰۰٬۰۰۰ عدد	لیتیومی مخابرات، خورشیدی
حدود ۳ درصد	۲۰۰٬۰۰۰ عدد	سایر انواع خاص

۱۱-۲-۳ ظرفیت تولید داخلی در مقابل واردات

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید باتری در ایران بیش از ۹ میلیون عدد در سال است. با این حال، به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسان‌های ارزی، تحریم، و کاهش سرمایه‌گذاری در برخی خطوط قدیمی، ظرفیت عملیاتی پایین‌تر است.

در بخش باتری‌های خودرو، کشور تقریبا خودکفاست. اما در باتری‌های لیتیومی و باتری‌های پیشرفته ساکن، وابستگی به واردات کاملا محسوس است.

توضیح	سهم واردات	سهم تولید داخلی	نوع باتری

[۸۴] Starter Batteries

[۸۵] Industrial & Stationary Batteries نوعی باتری که برای استفاده در یک مکان ثابت طراحی شده و برای مدت طولانی در آنجا باقی می‌مانند، بدون آنکه نیاز به جابجایی یا لرزش مکانیکی داشته باشند.

[۸۶] Lithium-based Batteries

[۸۷] MF: Maintenance-Free

واردات محدود برای خودروهای وارداتی و لوکس	حدود ۱۰ درصد	حدود ۹۰ درصد	سرب‌اسیدی خودرو
واردات از چین و کره	حدود ۴۰ درصد	حدود ۶۰ درصد	صنعتی/ساکن
تقریباً وارداتی، جز پروژه‌های آزمایشی	بیش از ۸۵ درصد	کمتر از ۱۵ درصد	لیتیومی

۱۱-۲-۴ بازیگران اصلی بازار

ویژگی‌ها	ظرفیت تولید سالانه- عدد	برندها	محصولات اصلی	نوع مالکیت	شرکت
قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور	۲٬۵۰۰٬۰۰۰	صبا، واریان	سرب‌اسیدی خودرو، صنعتی	دولتی/نیمه‌خصوصی	صباباتری
تمرکز بر OEM داخلی	۱٬۲۰۰٬۰۰۰	نیروگستران، تایگر	سرب‌اسیدی MF	خصوصی	نیروگستران خراسان
برند قوی در بازار	۱٬۰۰۰٬۰۰۰	اوربیتال، سیلدپاور	خودرو و یوپی‌اس	خصوصی	سپاهان باتری
عرضه‌کننده به بازار تعویض	۷۰۰٬۰۰۰	نور	خودرو و صنعتی	خصوصی	نورباتری
برند قدیمی با تولید متوسط	۶۰۰٬۰۰۰	برنا	خودرو	خصوصی	برنا باتری
تمرکز بر مناطق جنوبی کشور	۵۰۰٬۰۰۰	سحر	خودرو	خصوصی	سحر باتری
ظرفیت رو به رشد	۳۵۰٬۰۰۰	پاسارگاد	خودرو	خصوصی	پاسارگاد باتری

۱۱-۲-۵ تحلیل ساختار بازار: تمرکز، موانع ورود، قدرت چانه‌زنی

بازار باتری ایران یک بازار **نیمه‌متمرکز** است. سه شرکت نخست بیش از ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارند، اما هنوز فرصت برای ورود بازیگران جدید وجود دارد. **موانع ورود** شامل سرمایه‌گذاری اولیه، تأمین مواد اولیه خصوصاً پلیت و آلیاژها، و اخذ استانداردهای اجباری است.

قدرت چانه‌زنی مشتریان بالا نیست؛ چون تقاضا نسبتا پایدار است. اما قدرت تأمین‌کنندگان مواد اولیه خصوصا در حوزه واردات پلیت و آلیاژ بسیار بالاست و کنترل آن‌ها توسط چند بازیگر خارجی عمدتا چینی تهدیدی راهبردی محسوب می‌شود.

۱۱-۳ دسته‌بندی رقبا

۱۱-۳-۱ تقسیم‌بندی رقبا بر اساس نوع فناوری محصول

برای تحلیل راهبردی رقبا، یکی از پایه‌ای‌ترین دسته‌بندی‌ها، بر مبنای نوع فناوری باتری است. این دسته‌بندی از نظر فاراتک اهمیت مضاعفی دارد، زیرا نوع فناوری بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری، تأمین مواد اولیه، بازار هدف، قیمت‌گذاری و نیز حاشیه سود تأثیرگذار است.

الف- رقبا در حوزه باتری‌های سرب‌اسیدی

بیش از ۸۵ درصد بازار باتری در ایران مربوط به باتری‌های سرب‌اسیدی است. این گروه بزرگ‌ترین بخش رقبا را شامل می‌شود و دارای سه ویژگی مهم هستند:

- زیرساخت تولید بومی‌شده دارند.
- رقابت قیمتی بسیار شدید است.
- موانع فنی ورود نسبتاً پایین است، اما ورود به حلقه توزیع بسیار دشوار است.

رقبای شاخص:

- صباباتری
- نیروگستران خراسان
- سپاهان باتری
- برنا باتری
- پاسارگاد باتری

ب- رقبا در حوزه باتری‌های لیتیومی

در حال حاضر تنها چند شرکت به‌طور محدود در این حوزه فعال هستند. دلیل اصلی محدود بودن این رقابت:

- فناوری پیچیده‌تر.
- نیاز به واردات سل‌ها از چین و کره.
- حساسیت‌های ایمنی.
- ضعف بازار داخلی در تقاضای پایدار.

رقبای شاخص:

شرکت‌هایی مانند انرژی‌پارس، اکسون‌باتری، و بعضاً پروژه‌های محدود نظامی یا مخابراتی.
فاراتک در این حوزه می‌تواند با انتقال فناوری از شریک خارجی مثل FARO و ارائه خدمات پس از فروش قوی، به یک بازیگر پیشرو تبدیل شود.

پ- واردکنندگان و مونتاژکاران برند خارجی

برخی واردکنندگان برندهای خارجی مانند Bosch، Varta، Rocket و Panasonic را عرضه می‌کنند. اغلب این برندها به‌صورت مونتاژ شده وارد می‌شوند و یا به شکل قاچاق سازمان‌یافته.

ویژگی‌ها:

- تمرکز بر خودروهای لوکس یا کارکرد خاص.
- قیمت بالا و سهم محدود در بازار.
- تأثیرگذار در تغییر ذهنیت مشتریان.

ت- بازیگران پروژه‌محور یا سفارش‌محور

برخی شرکت‌ها فقط برای پروژه‌های خاص تولید یا وارد می‌کنند:

- باتری خورشیدی برای طرح‌های کشاورزی یا مناطق محروم.
- باتری ساکن برای یوپی‌اس بیمارستان‌ها و دیتاسنترها.
- باتری صنعتی برای مترو، نفت و گاز.

این بازیگران معمولا برند تثبیت‌شده‌ای ندارند، اما نقش مهمی در رقابت پروژه‌محور دارند.

۱۱-۳-۲ تقسیم‌بندی بر اساس مقیاس عملیات و ساختار مالکیت

نمونه‌ها	ویژگی‌ها	نوع رقیب
صباباتری	سرمایه بالا، حمایت نهادی.	بزرگ‌مقیاس، دولتی/نیمه‌دولتی.
نیروگستران، سپاهان	برند قوی، تمرکز بر بازار داخلی.	خصوصی-صنعتی تثبیت‌شده.
سحر، برنا	قیمت رقابتی، شبکه توزیع محدود.	شرکت‌های خانوادگی متوسط.
پاسارگاد، شرکت‌های مناطق آزاد.	تمرکز بر صادرات یا پروژه‌ها.	شرکت‌های صادرات‌محور کوچک.
انرژی‌پارس، شرکت‌های پارک فناوری.	تمرکز بر لیتیوم، انرژی‌های نو.	شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا.

۱۱-۴ معرفی رقبای اصلی

۱- شرکت باتری‌سازی صباباتری

نام کامل شرکت: شرکت تولید و توسعه انرژی‌گستر صبا صباباتری.

سال تأسیس: ۱۳۷۵

نوع مالکیت: وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.

محل کارخانه: جاده قدیم کرج–قزوین، منطقه هشتگرد.

برندها: صبا، واریان، رونیا، آرین.

ظرفیت اسمی تولید: بیش از ۳ میلیون باتری در سال.

نوع باتری: باتری‌های خودرو سرب–اسیدی پلیت خشک و سیلد ، صنعتی و باتری‌های ساکن.

نقاط قوت:

- بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری ایران با شبکه توزیع سراسری
- پشتیبانی نهادی قوی و ارتباطات لجستیکی گسترده
- توان مالی برای توسعه خطوط تولید یا سرمایه‌گذاری مشترک
- برند بسیار شناخته‌شده در بازار

نقاط ضعف:

- ساختار دولتی و بوروکراتیک
- حساسیت بالا به تحریم‌ها و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه
- کم‌تحرکی در نوسازی فناوری یا ورود به باتری‌های لیتیومی

فرصت‌ها:

- در صورت بهبود دسترسی به ارز و مواد اولیه، توان توسعه صادرات
- ظرفیت‌های نهفته برای همکاری تکنولوژیک با شرکای داخلی

تهدیدها:

- رقابت شرکت‌های خصوصی چابک با قیمت پایین‌تر
- ورود فناوری‌های جدید مانند لیتیوم که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد

۲-شرکت نیروگستران خراسان

سال تأسیس: ۱۳۷۲

نوع مالکیت: خصوصی

محل کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی توس.

برندها: واریان، نیروگستران.

ظرفیت اسمی: حدود ۱٫۵ میلیون باتری در سال.

محصولات: باتری‌های خودرو، صنعتی، یوپی‌اس، باتری‌های نظامی.

ویژگی متمایز:

- تنوع بالا در محصولات
- صادرات به کشورهای منطقه به‌ویژه افغانستان، عراق و آسیای مرکزی

نقاط قوت:

- ترکیب تولید و بازرگانی حرفه‌ای
- قابلیت سفارشی‌سازی برای پروژه‌ها

نقاط ضعف:

- آسیب‌پذیری به نوسان قیمت مواد اولیه وارداتی
- عدم حضور پررنگ در بازار تهران و جنوب کشور

۳-شرکت سپاهان باتری

سال تأسیس: ۱۳۸٤

نوع مالکیت: خصوصی – سهامی عام، پذیرش‌شده در بورس.

محل کارخانه: شهرک صنعتی سگزی، اصفهان.

برندها: اوربیتال، سوزوکی، زیتکس، آرمو.

ظرفیت اسمی: بیش از ۲ میلیون باتری در سال.

حوزه فعالیت: باتری خودرو، صنعتی، یوپی‌اس، نیمه‌سیلد.

ویژگی‌ها:

- تنها تولیدکننده ایرانی دارای مشارکت برند خارجی سوزوکی ژاپن
- عرضه مستقیم در بورس کالا

نقاط قوت:

- شفافیت مالی و ساختار مدیریتی مدرن
- کیفیت تولید بالا و کنترل کیفیت دقیق

نقاط ضعف:

- قیمت نسبتاً بالاتر به‌دلیل تمرکز بر کیفیت
- سهم کمتر در بازار پایین‌قیمت

۴- شرکت پاسارگاد باتری

نوع مالکیت: خصوصی

محل کارخانه: شهرک صنعتی شکوهیه، قم.

برندها: پاسارگاد، ایران‌پاور.

محصولات: باتری خودرو، موتور سیکلت، یوپی‌اس، باتری ساکن.

تمرکز: صادرات به بازارهای عراق، پاکستان، آفریقا.

نقاط قوت:

- تمرکز صادراتی، فرار از رقابت داخلی
- انعطاف بالا در قیمت‌گذاری و بسته‌بندی

نقاط ضعف:

- عدم برندینگ داخلی
- تکیه شدید بر بازار خارجی

۵- شرکت برنا باتری

نوع مالکیت: خصوصی

برندها: برنا، ایگنیتور.

ظرفیت تولید: حدود ۵۰۰ هزار باتری در سال.

تمرکز: بازار خودروهای سبک و خدمات پس از فروش.

نقاط قوت:

- قیمت رقابتی
- خدمات مناسب برای تعمیرکاران و فروشگاه‌های کوچک

نقاط ضعف:

- کیفیت متوسط
- ضعف در نوآوری یا صادرات

۱۱-۵ فرصت‌های راهبردی فاراتک در برابر رقبا

در این بخش، با بررسی ساختارهای عملیاتی، برندینگ، موقعیت بازار و ظرفیت تولید رقبا، فرصت‌های بالقوه برای جای‌گیری و رقابت هدفمند فاراتک در بازار ایران و منطقه استخراج می‌شود.

این تحلیل مبنای تدوین استراتژی‌های ورود، هم‌زیستی تجاری، رقابت خشن یا شراکت محدود در فصول بعدی خواهد بود.

۱- صباباتری

تحلیل	جنبه
ظرفیت تولید بالا، برند معتبر، شبکه توزیع گسترده، حمایت بنیاد مستضعفان	نقاط قوت
ساختار سنگین بوروکراتیک، آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌ها، کندی در فناوری نو	نقاط ضعف
ناتوانی در واردات مستقیم پلیت و تجهیزات پیشرفته، بحران نقدینگی برای توسعه	فرصت‌ها
تمایل به انحصار بازار، نفوذ بالا در سطوح اجرایی بازار، مقاومت در برابر ورود رقیب	تهدیدها

راهبرد فاراتک:

در صورت ادامه ضعف صباباتری در تأمین قطعات حساس، فاراتک می‌تواند از طریق همکاری محدود در تأمین پلیت و موازی آن تقویت برند خود، نفوذ مرحله‌ای در بازار را آغاز کند. همچنین در سناریوی مشارکت، فاراتک باید با دقت سازوکار خروج و حق تصمیم‌گیری خود را مدیریت نماید تا گرفتار نفوذ ساختاری صبا نشود.

۲- نیروگستران خراسان

تحلیل	جنبه
تنوع سبد محصول، صادرات فعال، توان سفارشی‌سازی بالا	نقاط قوت
تمرکز جغرافیایی، ضعف در برند ملی، قیمت بالا	نقاط ضعف
وابستگی به تأمین مواد اولیه وارداتی، نبود ظرفیت لیتیومی	فرصت‌ها
توان انعطاف بالا در کاهش قیمت، اتصال به بازار آسیای مرکزی	تهدیدها

راهبرد فاراتک:

همکاری محدود در پروژه‌های صنعتی یا صادراتی خاص به‌خصوص در پروژه‌های دولتی ممکن است به نفع فاراتک باشد، اما ورود در بازارهای هدف نیروگستران مثلا آسیای مرکزی باید با مدل رقابت تدریجی انجام شود.

۳- سپاهان باتری

تحلیل	جنبه
شفافیت مالی، برند خوشنام، کنترل کیفیت بالا، تعامل بین‌المللی	نقاط قوت
ساختار قیمتی بالا، عدم رقابت در بازارهای قیمت‌محور	نقاط ضعف
بازارهای خاص باتری‌های با کیفیت بالا صادرات، خودروهای خاص	فرصت‌ها
مقاومت در برابر ورود برندهای لیتیومی با قیمت پایین	تهدیدها

راهبرد فاراتک:

رقابت با سپاهان باید بر مبنای نوآوری نه قیمت و مدل لیتیومی تعریف شود. استفاده از فناوری‌های چینی و سفارشی‌سازی باتری‌های لیتیومی با قیمت اقتصادی، بهترین مزیت رقابتی فاراتک در برابر سپاهان خواهد بود.

۴- پاسارگاد باتری

تحلیل	جنبه
تمرکز صادراتی، انعطاف عملیاتی بالا	نقاط قوت
ضعف در برند داخلی، ناپایداری بازار خارجی	نقاط ضعف
کاهش هزینه تولید، امکان همکاری در تأمین مواد	فرصت‌ها
جنگ قیمتی، تکیه به بازار ناپایدار عراق و افغانستان	تهدیدها

راهبرد فاراتک:

می‌توان از پاسارگاد به‌عنوان شریک بالقوه در صادرات به بازارهای ناپایدار استفاده کرد، مشروط به کنترل کامل برند و قراردادهای محدودشونده. رقابت داخلی با آن اولویت ندارد.

۵ .برنا باتری

تحلیل	جنبه
قیمت رقابتی، شبکه توزیع انعطاف‌پذیر	نقاط قوت
کیفیت متوسط، فقدان برند قوی	نقاط ضعف
دسترسی آسان به بازار تعمیرگاه‌ها	فرصت‌ها
اشباع بازار قیمت‌محور و رقابت خشن از سوی تولیدکنندگان کوچک‌تر	تهدیدها

راهبرد فاراتک:

اگر فاراتک بخواهد وارد بازار قیمت‌محور شود، رقابت با برنا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برند دوم فاراتک برای این بخش از بازار مثلا یک برند اقتصادی مجزا راهکار مناسبی است.

۱۱–۶ مدل‌های تعامل با رقبا

در فضای صنعت باتری ایران که با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، و وابستگی بالا به تأمین‌کنندگان خارجی مواجه است، اتخاذ رویکرد درست نسبت به رقبا برای هر شرکت نوپا، به‌ویژه فاراتک، اهمیتی راهبردی دارد. فاراتک باید بین سه مدل اصلی تعامل با رقبا تصمیم‌گیری کند:

۱- رقابت خشن[۸۸]

[۸۸] Aggressive Competition

۲- هم‌زیستی تجاری[۸۹]
۳- شراکت محدود[۹۰]

در ادامه، این مدل‌ها تحلیل و با مثال‌هایی از تعامل با بازیگران اصلی بازار ایران بررسی می‌شوند.

۱-رقابت خشن

تعریف:

در این مدل، فاراتک با هدف تصاحب سهم بازار رقبا، سیاست‌هایی تهاجمی در قیمت، فناوری، خدمات یا برند اتخاذ می‌کند. این روش معمولا در بازارهایی با رقابت اشباع یا زمانی که رقبا ضعیف شده‌اند به‌کار می‌رود.

ویژگی‌ها:

- قیمت‌گذاری تهاجمی.
- ورود مستقیم به بازارهای سنتی رقبا.
- استفاده از برندهای جدید برای جذب مشتریان وفادار رقبا.
- تبلیغات مقایسه‌ای یا نفوذ در شبکه توزیع آنان.

مزایا:

- افزایش سریع سهم بازار در صورت موفقیت.
- تقویت جایگاه برند فاراتک به‌عنوان بازیگر نوآور.
- بهره‌برداری از ضعف مقطعی رقبا مثل صباباتری در زمان تحریم.

معایب و ریسک‌ها:

- واکنش تلافی‌جویانه رقبا کاهش قیمت، فشار بر کانال توزیع.
- تخریب رابطه‌های تجاری در آینده.
- افزایش هزینه‌های بازار یابی و پشتیبانی فنی.
- آسیب‌پذیری در برابر جنگ قیمتی.

مثال:

در شرایط فعلی که صباباتری به‌دلیل محدودیت در واردات پلیت دچار افت ظرفیت شده، فاراتک می‌تواند با عرضه مستقیم باتری‌های سیلد با قیمت رقابتی به بازار خودرو، به‌سرعت سهم کسب کند. اما باید آماده‌ی واکنش تند از سوی صباباتری نیز باشد.

---

[۸۹] Strategic Coexistence
[۹۰] Selective Partnership

۲- هم‌زیستی تجاری

تعریف:

در این مدل، شرکت‌ها حوزه‌های بازار را بین خود تفکیک کرده و با رعایت حریم یکدیگر، از برخورد مستقیم اجتناب می‌کنند. این مدل برای پایداری بلندمدت مناسب است و هزینه‌های رقابت را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌ها:

- ورود هدفمند به بازارهایی که رقبا کمتر فعال هستند.
- تفاوت در سبد محصول یا کانال توزیع.
- اجتناب از رقابت قیمتی مستقیم.

مزایا:

- ثبات بلندمدت و کاهش هزینه‌های تبلیغاتی.
- امکان همکاری ضمنی در تأمین یا صادرات.
- حفظ کانال‌های ارتباطی و اجتناب از دشمنی ساختاری.

معایب و ریسک‌ها:

- از دست رفتن برخی فرصت‌های کوتاه‌مدت.
- وابستگی به رفتار منصفانه رقبا.
- محدودیت در گسترش دامنه بازار.

مثال:

اگر فاراتک بر بازار باتری‌های لیتیومی تمرکز کند و برند خود را از بازار سرب‌اسید فاصله دهد، می‌تواند با سپاهان باتری هم‌زیستی راهبردی داشته باشد. همچنین می‌توان صادرات باتری‌های خاص را به‌صورت مجزا هدف گرفت.

۳- شراکت محدود

تعریف:

در این مدل، همکاری مشخص و محدود میان فاراتک و یکی از رقبا تعریف می‌شود، با هدف پوشش ضعف‌های متقابل یا دستیابی به منافع مشترک، بدون ورود به اتحاد کامل یا ادغام.

ویژگی‌ها:

- قراردادهای شفاف و محدود در موضوع مثلا واردات پلیت برای صبا .
- حفظ استقلال ساختاری دو طرف.
- تنظیم دقیق حقوق مالکیت معنوی، برند، و بازار.

مزایا:

- افزایش سریع درآمد از محل خدمات به رقبا.
- افزایش نفوذ بازار بدون نیاز به هزینه سرمایه‌گذاری بالا.
- شناخت بهتر رقبا از درون برای تحلیل راهبردی.

معایب و ریسک‌ها:

- افشای ناخواسته اطلاعات یا فناوری.
- سوءاستفاده رقبا برای جبران ضعف موقتی.
- تبدیل همکاری به وابستگی بلندمدت.

مثال:

اگر فاراتک واردات پلیت برای صباباتری را انجام دهد، در کوتاه‌مدت سود خوبی خواهد داشت. اما در بلندمدت، اگر صبا با رفع تحریم مجددا تقویت شود، به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. لذا باید شرایط همکاری محدود و زمان‌دار باشد.

جمع‌بندی

برای فاراتک، انتخاب مدل مناسب بستگی به شرایط بازار و رقیب دارد. پیشنهاد می‌شود:

با شرکت‌هایی مانند برنا یا پاسارگاد، رقابت خشن در بازارهای قیمت‌محور دنبال شود.
با شرکت‌هایی مانند سپاهان، هم‌زیستی تجاری در بازارهای خاص و فناوری‌محور ترجیح داده شود.
با شرکت‌هایی مانند صباباتری، شراکت محدود صرفاً در شرایط بحرانی و با زمان‌بندی مشخص و سازوکار خروج روشن تعریف گردد.
این مدل‌ها، ابزارهای تصمیم‌سازی برای هیأت‌مدیره فاراتک هستند تا بسته به شرایط، سناریوی بهینه تعامل یا تقابل با هر رقیب را انتخاب کنند.

۱۱–۷ ارزیابی وضعیت رقبا

در صنعت باتری ایران، قدرت رقابتی شرکت‌ها تنها به ظرفیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه به زیرساخت فناوری، توانمندی در تأمین پایدار مواد اولیه، گستره و عمق شبکه توزیع و میزان اعتبار برند نیز بستگی دارد. در این بخش، تحلیل جامعی از ساختار رقبا در چهار محور کلیدی ارائه می‌شود تا فاراتک بتواند با شناخت دقیق از موقعیت و نقاط قوت/ضعف بازیگران اصلی، استراتژی نفوذ، تمایز یا تقابل را بر پایه داده‌های واقعی تنظیم کند.

۱- فناوری تولید

جایگاه در منطقه	ریسک تکنولوژیک	اتوماسیون	تنوع فناوری	فناوری غالب	شرکت
ضعیف در فناوری پیشرفته	بالا به دلیل تحریم	متوسط	پایین	سرب‌اسید سنتی پلیت چینی	صباباتری

قابل رقابت در برخی حوزه‌ها	متوسط	نسبتا بالا	متوسط	سرب‌اسید پیشرفته CMF	سپاهان باتری
تمرکز بر بازار پایین‌قیمت	متوسط	پایین	کم	سرب‌اسید اقتصادی	برنا باتری
تولید محور، نه نوآور	بالا	پایین	کم	فناوری سنتی	نیروگستران
مستعد ارتقای سریع	پایین با پشتیبانی چینی‌ها	قابل توسعه	بالا	فناوری ترکیبی: سرب‌اسید سیلد + لیتیوم	فاراتک پیشنهادی

جمع‌بندی

فاراتک باید بر تمایز تکنولوژیک با تکیه بر تولید باتری‌های لیتیومی، سیلد، و تکنولوژی روز تمرکز کند تا بتواند در بازار اشباع شده سنتی، مزیت رقابتی ایجاد نماید.

۲-زنجیره تأمین و واردات

مزیت نسبی	رابطه با گمرک و ترخیص	توان انبارش	تنوع تأمین‌کننده	وابستگی به واردات	شرکت
دسترسی به ارز نیمایی	کند دولت‌محور	متوسط	محدود به چین	بسیار بالا پلیت و توری	صباباتری
قدرت مالی در تأمین	بهتر از صبا	بالا	بیشتر از یک منبع	بالا	سپاهان
استفاده از واسطه‌های خارجی	ضعیف	پایین	محدود	بالا	برنا
تأمین منطقه‌ای محدود	ضعیف	متوسط	داخلی محور	متوسط	نیروگستران
قراردادهای مستقیم خارجی	با برنامه‌ریزی قابل بهینه‌سازی	در حال توسعه	دو منبع رسمی + توسعه‌پذیر	وابسته به چین MHB وFARO	فاراتک

جمع‌بندی

با استفاده از شرکای چینی و انعقاد قراردادهای میان‌مدت تأمین، فاراتک می‌تواند مزیتی راهبردی در پایداری تأمین و قیمت رقابتی ایجاد کند.

۳- کانال توزیع

کنترل بر توزیع	فروش آنلاین	حضور در بازار قطعه‌فروشی	نمایندگی استانی	شبکه فروش مستقیم	شرکت
متوسط	پایین	متوسط	بالا	بالا	صباباتری
بالا	متوسط	بالا	گسترده	بسیار بالا	سپاهان
ضعیف	پایین	بالا	محدود	متوسط	برنا
ضعیف	ندارد	محدود	ضعیف	کم	نیروگستران

قابل مدیریت با ساختار متمرکز	فرصت برای فروش B2B آنلاین	بالقوه قوی با برند خاص	در حال توسعه	در حال طراحی	فاراتک برنامه‌ریزی‌شده

جمع‌بندی

فاراتک می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پلتفرم فروش آنلاین، ساختار نمایندگی‌های کنترل‌شده و سیستم بازاریابی پویای مبتنی بر داده، خلأ موجود را در توزیع مدرن پر کند.

۴- برند و جایگاه بازار

نرخ وفاداری مشتری	قیمت‌گذاری	جایگاه ذهنی	شناخته‌شدگی عمومی	قدرت برند	شرکت
بالا در سازمان‌ها	بالا	باتری مطمئن، کلاسیک	بالا	بسیار قوی دولتی و قدیمی	صبا
متوسط به بالا	متوسط	برند تجاری خصوصی موفق	بالا	قوی	سپاهان
متوسط	پایین	اقتصادی، بازار انبوه	بالا	متوسط	برنا
پایین	پایین	ناشناخته	پایین	ضعیف	نیروگستران
باید خلق شود	قابل تنظیم بر اساس ارزش	فرصت برای تمایز فنی و بصری	هنوز کم	در حال ساخت	فاراتک در حال ورود

جمع‌بندی

موفقیت برند فاراتک نیازمند تمرکز جدی بر استراتژی برندینگ، نامگذاری هوشمند، تبلیغات هدفمند و هم‌راستایی کیفیت با تصویر برند خواهد بود. همکاری با FARO و MHB می‌تواند پشتوانه بین‌المللی برند را تقویت کند.

تحلیل ساختاری رقبا نشان می‌دهد که فاراتک در سه حوزه اصلی می‌تواند از رقبای سنتی پیشی بگیرد:

- تمایز تکنولوژیک با باتری‌های لیتیومی و سیلد.
- زنجیره تأمین امن و انعطاف‌پذیر از طریق قرارداد با تأمین‌کنندگان چینی.
- ایجاد ساختار توزیع نوین، دیجیتال‌محور و کنترل‌شده.

اما این مزیت‌ها تنها در صورتی پایدار خواهند بود که فاراتک بتواند یک برند متمایز، قابل اعتماد، و مشتری‌محور در بازار خلق و تثبیت کند.

۱۱–۸ جمع‌بندی

جمع‌بندی کلیدی از تحلیل رقبا

تحلیل ساختاری و راهبردی بازیگران اصلی بازار باتری ایران نشان می‌دهد که بازار کنونی عمدتا تحت سلطه شرکت‌هایی با سابقه طولانی اما فناوری نسبتا ایستا قرار دارد. اغلب شرکت‌های رقیب درگیر مشکلاتی نظیر وابستگی به واردات، ضعف در توسعه فناوری‌های نوین باتری‌های لیتیومی و سیلد ، ضعف در توزیع هوشمند و ناتوانی در ورود به بازارهای صادراتی هستند.

از سوی دیگر، فاراتک با تکیه بر ویژگی‌های زیر ظرفیت آن را دارد که در میان‌مدت ۲ تا ۵ سال به یکی از سه بازیگر برتر بازار باتری ایران تبدیل شود:

- دسترسی به فناوری‌های پیشرفته‌تر از طریق شرکای چینی MHB وFARO .
- امکان برنامه‌ریزی دقیق تولید مطابق با روندهای بازار.
- انعطاف‌پذیری در ساختار و مدل کسب‌وکار تازه‌تأسیس و مدرن .
- فرصت بهره‌برداری از برند تازه و پاک بدون سابقه منفی در بازار.
- قابلیت طراحی ساختار پخش دیجیتال و نمایندگی‌های انحصاری.

توصیه‌های عملیاتی

الف- ورود هوشمند به بازار داخلی

- **تمرکز اولیه بر تولید باتری‌های پرمصرف خودروهای سواری** سرب‌اسید سیلد، MF و EFB برای تأمین بازار تعویضی.
- **شناسایی مناطق اولویت‌دار** برای استقرار نمایندگی فروش و خدمات.
- **توسعه برند بر اساس تمایز فنی** مثلاً عمر بالاتر، مقاومت بیشتر در شرایط آب‌وهوایی، خدمات گارانتی نوآورانه.

ب- استراتژی تعامل با رقبا

با صباباتری یا سپاهان در حوزه‌هایی مانند واردات پلیت یا تهاتر می‌توان همکاری محدود تجاری برقرار کرد، اما با رعایت دو اصل:

- عدم انتقال فناوری یا اطلاعات حیاتی.
- عدم وابستگی عملیاتی یا برندسازی مشترک.

برقراری یک ائتلاف خرید یا واردات مواد اولیه با چند بازیگر کوچک‌تر می‌تواند به کاهش هزینه و افزایش اهرم چانه‌زنی کمک کند.

پ- سناریوهای توسعه بازار

- **در صورت کاهش توان رقبا** به دلیل محدودیت‌های ارزی یا تکنولوژیک، فاراتک می‌تواند با سرعت بالا جای آن‌ها را در بازارهای خاص بگیرد.

- **در صورت پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا شراکت از سوی رقبا** مثلاً صبا یا سپاهان ، باید ارزیابی دقیق مالی، حقوقی و راهبردی صورت گیرد. هدف اصلی باید انتقال سهم بازار یا توان زیرساختی به فاراتک باشد، نه صرفاً تزریق سرمایه یا درآمد مقطعی.

ت-توصیه نهایی

موفقیت فاراتک در گرو آن است که ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، به‌هیچ‌وجه در دام شبکه‌های قدیمی، سیستم‌های فشل توزیع، یا شراکت‌های وابسته به ساختارهای ناکارآمد قدیمی گرفتار نشود. حفظ استقلال عملیاتی، تمایز برند و تمرکز بر فناوری و ارزش‌آفرینی، ستون‌های اصلی مدل رقابتی فاراتک باید باقی بمانند.

بخش ششم

برنامه عملیاتی هلدینگ

فصل دوازدهم

برنامه‌ریزی تولید و مدیریت زنجیره تأمین

ساختار فصل دوازدهم

۱۲-۱ مقدمه
۱۲-۲ وضعیت خطوط تولید و دارایی‌های صنعتی
۱۲-۳ ظرفیت مطلوب تولید بر اساس استراتژی بازار
۱۲-۴ فازهای توسعه کارخانه
۱۲-۵ نیازهای زیرساختی و سرمایه‌گذاری
۱۲-۶ تأمین مواد اولیه
۱۲-۷ کنترل کیفیت، لجستیک و ERP
۱۲-۸ بهره‌وری صنعتی و مدیریت ضایعات
۱۲-۹ ریسک‌های زیرساختی و پاسخ‌های راهبردی
۱۲-۱۰ جمع‌بندی

۱۲-۱ مقدمه

برنامه‌ریزی ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در هلدینگ فاراتک نه‌تنها بخشی کلیدی از تحقق استراتژی تولید و تصاحب سهم بازار داخلی و منطقه‌ای است، بلکه پایه‌گذار ساختار منسجمی برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، و کاهش ریسک‌های عملیاتی و تأمینی خواهد بود. این فصل با هدف ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای ارتقای ظرفیت تولید، ساماندهی زنجیره تأمین و توسعه زیرساخت‌های کارخانه‌ای تهیه شده و ضمن تمرکز بر واقعیت‌های بازار باتری ایران، بر الزامهای فنی و اقتصادی نیز تکیه دارد.

۱۲-۲ وضعیت خطوط تولید و دارایی‌های صنعتی

هلدینگ فاراتک در گام نخست توسعه خود، مالکیت شرکت پویان پیل پرتو ماندگار را در اختیار گرفته است. این شرکت دارای امکانات اولیه‌ای برای تولید باتری سرب‌اسیدی خودرو است و زیرساخت‌های آن به شرح زیر ارزیابی می‌شود:

وضعیت فعلی	مولفه
۴۵۰۰ مترمربع در محدوده صنعتی فعال	زمین
حدود ۲۵۰۰ متر سوله و فضای نیمه‌تکمیل صنعتی	سوله و تأسیسات
بخشی مستهلک، بخشی غیرفعال؛ نیازمند بازسازی و نوسازی	تجهیزات تولید
تا ۳۰۰ هزار عدد در سال باتری MF	ظرفیت اسمی اعلام‌شده
کمتر از ۲۰ نفر	نیروی انسانی فعال
فاقد سیستم‌های مکانیزه کنترل کیفیت و نرم‌افزار تولید	سیستم QC و ERP

با توجه به شرایط موجود، این زیرساخت در وضعیت فعلی فاقد قابلیت رقابت در بازار بزرگ داخلی بوده و نیازمند ارتقای سریع و هدفمند است.

۱۲-۳ ظرفیت مطلوب تولید بر اساس استراتژی بازار

تحلیل تقاضای بازار باتری ایران بر اساس فصل‌های پیشین گزارش، نشان می‌دهد که

سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون باتری در بازار ایران مصرف می‌شود.

باتری MF سرب‌اسیدی سهمی بیش از ۷۵ درصد دارد.

ظرفیت کل تولید کشور در بهترین شرایط حدود ۸٫۵ میلیون عدد است.

واردات رسمی و غیررسمی سهم قابل توجهی در پوشش کسری دارد.

بر این مبنا، هدفگذاری زیر برای فاراتک پیشنهاد می‌شود:

سهم بازار تقریبی	ظرفیت هدف‌گذاری‌شده	نوع باتری	سال
۵ درصد بازار کشور	۵۰۰٬۰۰۰ عدد	MF سرب‌اسیدی	۱۴۰۵
۸ درصد	۹۰۰٬۰۰۰ عدد	MF + AGM	۱۴۰۶
۱۲ درصد	۱٫۵ میلیون عدد	MF + AGM + لیتیومی	۱۴۰۷
۱۸ درصد	۲٫۲ میلیون عدد	MF + AGM + GEL + لیتیومی	۱۴۰۸

۱۲-۴ فازهای توسعه کارخانه

برنامه توسعه کارخانه فاراتک در قالب سه فاز عملیاتی تنظیم می‌گردد:

فاز یکم ۱۴۰۴–۱۴۰۵

نوسازی و راه‌اندازی مجدد خطوط پویان پیل

- بازسازی تجهیزات موجود
- خرید خط جدید مونتاژ MF.
- راه‌اندازی سیستم QC ساده.
- تولید سالانه تا ۵۰۰ هزار باتری MF.
- سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی.

فاز دوم ۱۴۰۵–۱۴۰۶

توسعه خط AGM و افزایش ظرفیت

- خرید و نصب خط جدید AGM و ارتقای ظرفیت MF.
- تکمیل سیستم ERP و انبار مکانیزه.
- تأمین برق پایدار و شبکه گاز صنعتی.
- ظرفیت کل ۹۰۰ هزار عدد باتری.
- سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی.

فاز سوم ۱۴۰۶–۱۴۰۸

راه‌اندازی خط لیتیومی و تکمیل زنجیره ارزش

- نصب خط مونتاژ پک لیتیومی با همکاری FARO یا برند مستقل.
- توسعه فناوری BMS داخلی.
- خط تولید GEL برای یوپی‌اس و بازار صنعتی.
- ظرفیت نهایی بیش از ۲ میلیون باتری در سال.
- سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی.

۱۲–۵ نیازهای زیرساختی و سرمایه‌گذاری

مولفه	فاز اول	فاز دوم	فاز سوم
ماشین‌آلات و تجهیزات	۷۰ میلیارد ت	۱۱۰ میلیارد ت	۲۲۰ میلیارد ت
تأسیسات زیربنایی	۱۰ میلیارد ت	۲۰ میلیارد ت	۴۰ میلیارد ت
ERP و نرم‌افزار	۵ میلیارد ت	۱۰ میلیارد ت	۲۰ میلیارد ت
انبار، QC، آزمایشگاه	۱۵ میلیارد ت	۳۰ میلیارد ت	۴۰ میلیارد ت
کل سرمایه‌گذاری	۱۰۰ میلیارد ت	۱۵۰ میلیارد ت	۳۰۰ میلیارد ت

۱۲–۶ تأمین مواد اولیه

ماده اولیه	روش تأمین	ریسک	راهکار پیشنهادی

توسعه بازیافت داخلی – قرارداد بلندمدت خارجی	بالا	واردات از - MHB بازیافت داخلی	سرب و پلیت
قرارداد تأمین منطقه‌ای	کم	داخلی – پایدار	اسید
تنوع تأمین – ایجاد خط داخلی بلندمدت	بالا	واردات از - FARO چین	سلول لیتیومی
مهندسی معکوس و توسعه دانش‌بنیان داخلی	بالا	واردات کامل	BMS
عقد قرارداد اختصاصی با تامین‌کننده منتخب	متوسط	تولید داخل	قالب و پوسته

۱۲-۷ کنترل کیفیت، لجستیک وERP

- تعریف نقاط کنترل در پنج ایستگاه کلیدی خط مونتاژ.
- استقرار نرم‌افزار ERP در حوزه انبار، فروش، تولید.
- اتصال QC به دیتابیس ثبت سوابق تولیدی.
- طراحی شبکه لجستیکی با مرکز انبار در جنوب تهران و مشهد.
- برچسب‌گذاری دیجیتال محصولات[۹۱] .

۱۲-۸ بهره‌وری صنعتی و مدیریت ضایعات

- استفاده از قالب‌های چندمنظوره برای کاهش هزینه قالب‌سازی.
- بازیافت سرب باتری‌های ضایعاتی در خط جداگانه.
- اتوماسیون کنترل دمای الکترولیت و شارژ اولیه.
- به‌کارگیری نرم‌افزارهای MES برای کنترل توقف و راندمان.

۱۲-۹ ریسک‌های زیرساختی و پاسخ‌های راهبردی

راهکار پوشش	اثر محتمل	ریسک
ژنراتور اضطراری + ذخیره‌سازی انرژی.	توقف تولید	قطعی برق و گاز
انتخاب تأمین‌کنندگان واسط.	تأخیر توسعه فاز سوم	تحریم تجهیزات
قرارداد بلندمدت ارزی + ذخیره‌سازی راهبردی.	افزایش قیمت تمام‌شده	نوسان نرخ ارز

۱۲-۱۰ جمع‌بندی

[۹۱] QR-Serial

بر اساس تحلیل این فصل، نقشه‌راه توسعه صنعتی فاراتک از سال ۱٤۰٤ تا ۱٤۰۸ شامل سه فاز عملیاتی، پنج محصول کلیدی، و هدف‌گذاری بیش از ۱۸ درصد سهم بازار باتری ایران خواهد بود. تکمیل زنجیره تأمین، استقلال نسبی در فناوری، و انعطاف‌پذیری در مواجهه با ریسک‌های محیطی و ارزی، سه پایه کلیدی موفقیت این نقشه راه خواهند بود.

بخش هفتم

ساختار مالی هلدینگ

فصل سیزدهم

ساختار درآمد، هزینه و سودآوری فاراتک

ساختار فصل سیزدهم

۱۳-۱ مقدمه
۱۳-۲ پیش‌فرض‌های تحلیلی گزارش
۱۳-۳ مدل درآمد و سود در سه فاز توسعه
۱۳-۴ ساختار هزینه‌های فاراتک در فاز یکم
۱۳-۵ تحلیل نقطه سربه‌سر
۱۳-۶ تحلیل سناریوهای سودآوری
۱۳-۷ تحلیل ریسک و طراحی سناریوهای پوشش آن
۱۳-۸ جمع‌بندی تحلیلی

۱۳-۱ مقدمه

این فصل با هدف تحلیل ساختار درآمد، هزینه، سودآوری، سرمایه‌گذاری، ریسک‌ها و تصمیم‌سازی مالی گروه صنعتی فاراتک تهیه شده است. داده‌ها و اطلاعات در دسترس سال ۱٤۰٤ و از جمله قیمت نهاده‌ها، سیاست‌های اقتصادی و شرایط صنعت باتری ایران پیش‌فرض‌های این فصل را شکل داده‌اند. از سوی دیگر، نتایج به دست آمده می‌تواند به عنوان راهنمای تصمیم‌سازی در حوزه‌هایی نظیر **افزایش تولید، طراحی برند اقتصادی، انتخاب کانال فروش، سرمایه‌گذاری تدریجی، و مدیریت ریسک مالی** به‌کار گرفته شود؛ و در طی سال‌های آینده به‌عنوان یک فصل مرجع مورد بازنگری، سنجش انحراف، و پایه‌ای برای تصمیمات مالی مورد توجه قرار گیرد.

۱۳-۲ پیش‌فرض‌های تحلیلی گزارش

الف- پیش‌فرضهای کلان اقتصادی

توضیح	مقدار	شاخص
در خرید مواد اولیه داخلی با منشأ وارداتی موثر است	۴۲،۰۰۰ تومان	نرخ ارز مبنا
بر مبنای نرخ‌نامه شورای عالی کار و عرف صنعتی	٪۲۵	نرخ رشد دستمزد سالانه
اثر مستقیم بر قیمت سرب، پلاستیک، انرژی	٪۳۵	تورم رسمی سالانه
بر مبنای قوانین فعلی ایران	٪۲۵	نرخ مالیات شرکت‌ها
با تخفیف برای مناطق کمتر توسعه‌یافته	۸۰۰ تومان/کیلووات	قیمت برق صنعتی
بر مبنای تعرفه فعلی وزارت نیرو	۲۵۰۰ تومان/مترمکعب	قیمت گاز صنعتی
میانگین براساس مصارف مشابه	۲۵۰۰ تومان/مترمکعب	قیمت آب صنعتی

ب- پیش‌فرض‌های عملیاتی – ساختار هزینه و منابع انسانی

توضیح	مقدار در فاز اول	عامل
شامل خرید زمین، سوله، ماشین‌آلات، سرمایه در گردش اولیه	۱۰۰ میلیارد تومان	سرمایه‌گذاری اولیه
شامل مدیران، مالی، فروش، فناوری، منابع انسانی	۲۵ نفر	تعداد کارکنان ستادی
شیفتی، باتجربه، قابل افزایش در فازهای بعدی	۴۰ نفر	کارکنان خط تولید
با حق بیمه و مزایا	۱۵ میلیون تومان	میانگین حقوق ماهانه ستادی
شیفت کاری، پاداش خط تولید	۱۲ میلیون تومان	میانگین حقوق ماهانه عملیاتی
سالانه، برآوردی برای تخصیص سرمایه‌ای	۱،۵ میلیارد تومان	هزینه اجاره / استهلاک
در فاز اول، شامل طراحی برند اقتصادی، معرفی محصول	۳ میلیارد تومان	هزینه برندینگ و بازاریابی
پشتیبانی از کانال فروش و بازارسازی	۲ میلیارد تومان	هزینه تبلیغات دیجیتال و نمایندگی

پ- پیش‌فرض‌های بازار و فروش

توضیح	مقدار	عامل
میانگین در بازار تعویضی داخلی	۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت فروش باتریMF
با بازاریابی پروژه‌ای و فروشگاه‌های تخصصی	۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت باتری GEL خورشیدی
مشتریان سازمانی، پایداری بیشتر سود	۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت باتری UPS صنعتی

فروش صادراتی یا پروژه‌ای در مراحل بعد	۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت باتری ESS لیتیومی
ترکیبی از مدلهای B2C ، B2B و پروژه‌محور	تعویضی، نمایندگی، صادرات	کانال‌های فروش فعال
برند اقتصادی در برنامه تبلیغاتی جداگانه تعریف می‌شود.	FARO، MHB، برند اقتصادی فاراتک	برند اصلی

۱۳-۳ مدل درآمد و سود در سه فاز توسعه

بر مبنای یک برنامه سه‌مرحله‌ای توسعه فاراتک، مدل درآمدی نیز در سه لایه رشد یافته قابل طراحی است:

فاز یکم- تثبیت تولید داخلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵

درآمد میلیارد تومان	قیمت- تومان	تیراژ- عدد	محصول
۸۴	۱،۲۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	باتری MF خودرو
۳۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	باتری GEL خورشیدی
۶/۵	۶۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	باتری موتورسیکلت
۱۲۰/۵	–	۱۰۰،۰۰۰	جمع کل

نکات تحلیلی:

- بیش از ۶۰ درصد درآمد از محصول MF خودرو.
- تنوع محدود اما تمرکز بالا بر بازار تعویضی.
- نیاز به برند اقتصادی برای رقابت با صباباتری و برندهای وارداتی.

فاز دوم- ورود به صادرات و مشتریان سازمانی ۱۴۰۶–۱۴۰۷

درآمد میلیارد تومان	قیمت- تومان	تیراژ- عدد	محصول
۲۷۰	۱،۳۵۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	باتری MF+EFB خودرو
۶۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	باتری UPS صنعتی
۳۶	۱،۸۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	باتری GEL صادراتی
۳۶۶	–	۲۵۰،۰۰۰	جمع کل

نکات تحلیلی:

- جهش ۳ برابری درآمد با افزایش تنوع و صادرات.
- امکان انعقاد قراردادهای سازمانی بلندمدت.

- نقش کلیدی نمایندگان خارجی و هماهنگی لجستیکی.

فاز سوم- تثبیت منطقه‌ای و فناوری‌های نوین ۱۴۰۸ به بعد

درآمد میلیارد تومان	قیمت- تومان	تیراژ- عدد	محصول
۷۲۵	۱،۴۵۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	باتری خودرو و صنعتی
۷۶	۳،۸۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	ESS لیتیومی خانگی
۸۰۱	–	۵۲۰،۰۰۰	جمع کل

نکات تحلیلی:

- ورود به فناوری‌های آینده‌دار مانند ESS و ذخیره‌ساز انرژی خانگی.
- ظرفیت صادراتی بالا به آسیای مرکزی و خاورمیانه.
- نیازمند نوسازی فناوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و برندسازی تخصصی.

۱۳-۴ ساختار هزینه‌های فاراتک در فاز یکم

برای دستیابی به تصویری دقیق از سودآوری فاراتک، تفکیک هزینه‌ها به دو بخش هزینه‌های ثابت سالانه و هزینه‌های متغیر هر واحد محصول انجام شده است. این تفکیک به تصمیم‌گیری در باره نقطه سربه‌سر، ظرفیت بهینه تولید و سنجش انعطاف‌پذیری هزینه‌ای کمک می‌کند.

الف- هزینه‌های ثابت سالانه - سال پایه ۱۴۰۴

توضیح	مبلغ سالانه (میلیارد تومان)	مورد هزینه	ردیف
شامل مدیران، مالی، منابع انسانی، فروش، فناوری	۴	حقوق کارکنان ستادی (۲۵ نفر)	۱
هزینه اختصاصی سرمایه‌بر در غیاب خرید ملک	۲	اجاره یا استهلاک تأسیسات	۲
مصرف در دفتر مرکزی و غیرخط تولید	۰/۵	انرژی، آب و گاز	۳
شامل طراحی برند اقتصادی، کمپین معرفی، بسته‌بندی	۳	تبلیغات، برندینگ، طراحی هویت بصری	۴
شامل اظهارنامه، حسابرسی سالانه، هزینه دفاتر رسمی	۲	حسابرسی، خدمات قانونی و مالیات	۵
ERP، CRM، باشگاه مشتریان، گارانتی دیجیتال	۳	پشتیبانی نرم‌افزاری، زیرساخت فناوری	۶
مبنای تحلیل نقطه سربه‌سر	۱۴،۵ میلیارد تومان	–	جمع کل هزینه‌های ثابت سالانه

نکات قابل توجه:

- هزینه برندینگ به‌طور جداگانه دیده شده تا امکان **مستندسازی اثربخشی تبلیغات** وجود داشته باشد.
- در صورت عدم راه‌اندازی برند اقتصادی، می‌توان بخشی از این مبلغ را صرف تخفیف به نمایندگان فروش نمود.

ب- هزینه‌های متغیر تولید به‌ازای هر واحد محصول تولید شده

برآورد هزینه‌های متغیر به تفکیک مؤلفه‌های کلیدی کمک می‌کند تا هم مدل قیمت‌گذاری دقیق‌تری به دست آید، و هم در صورت تغییر قیمت مواد اولیه (مثلا سرب) امکان پیش‌بینی اثر آن بر سودآوری فراهم شود.

نسبت به کل	مبلغ واحد (تومان)	مورد هزینه
٪۵۵	۴۵۰،۰۰۰	پلیت و مواد سربی
٪۱۶	۱۳۰،۰۰۰	جعبه، درب، اسید
٪۱۱	۹۰،۰۰۰	نیروی کار مستقیم خط تولید
٪۶	۵۰،۰۰۰	تست، کنترل کیفیت، بسته‌بندی
٪۵/۵	۴۵،۰۰۰	حمل‌ونقل و تحویل به انبار
٪۶/۵	۵۵،۰۰۰	سایر هزینه‌ها (قطعات مصرفی، ضایعات)
٪۱۰۰	۸۲۰،۰۰۰	جمع کل هزینه متغیر واحدی

نکات تحلیلی:

- بخش عمده هزینه‌ها به مواد سربی اختصاص دارد؛ استفاده از **خرید قراردادی، واردات مشترک یا تهاتر سرب** می‌تواند به کاهش هزینه و کاهش ریسک نوسان بینجامد.
- افزایش بهره‌وری خط تولید (کاهش ضایعات، استفاده بهینه از اسید) می‌تواند هزینه را تا ۷ درصد کاهش دهد.

۱۳-۵ تحلیل نقطه سربه‌سر

تعریف:

نقطه‌ای که در آن کل درآمد فروش = کل هزینه‌های ثابت + هزینه‌های متغیر است؛ و شرکت نه سود دارد، نه زیان.

روش محاسبه:

نقطه سربه‌سر = (قیمت فروش — هزینه متغیر واحد) تقسیم بر هزینه ثابت.

مقدار	عامل
۱۲ میلیارد تومان	هزینه ثابت سالانه
۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت فروش میانگین

۸۲۰،۰۰۰ تومان	هزینه متغیر واحدی
۳۸۰،۰۰۰ تومان	حاشیه سود ناخالص هر واحد
عدد ۳۱٬۵۸۰ ≈ ۳۸۰٬۰۰۰ / ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	نقطه سربه‌سر (به عدد باتری)

نتیجه:

فاراتک با فروش حدود **۳۲ هزار عدد باتری** در سال به نقطه سربه‌سر می‌رسد. هر عدد بیش از آن، سود خالص ایجاد می‌کند.

نکات راهبردی:

- نقطه سربه‌سر پایین، مزیت مهمی است که **انعطاف در تصمیم‌گیری تجاری** را بالا می‌برد.
- در دوران رکود بازار، می‌توان با فروش تخفیفی به حجم حداقلی سود رسید.

۱۳-۶ تحلیل سناریوهای سودآوری

الف- سناریو پایه: تولید و فروش ۱۰۰،۰۰۰ عدد باتری

مقدار	شاخص
۱۲۰ میلیارد تومان	فروش کل
۸۲ میلیارد تومان	هزینه متغیر کل
۳۸ میلیارد تومان	سود ناخالص
۱۲ میلیارد تومان	هزینه‌های ثابت
۲۶ میلیارد تومان	سود عملیاتی
۵/۲ میلیارد تومان	مالیات ۲۵٪
۲۰/۸ میلیارد تومان	سود خالص

ب- سناریو خوش‌بینانه: تولید و فروش ۱۴۰،۰۰۰ عدد باتری

مقدار تخمینی	شاخص
۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان	سود خالص
افزایش بهره‌برداری از ظرفیت، صرفه مقیاس، هزینه ثابت سرانه کمتر، پوشش هزینه برندینگ	دلایل

پ- سناریو بدبینانه: فروش فقط ۶۰،۰۰۰ عدد باتری

مقدار تخمینی	شاخص
۵ تا ۸ میلیارد تومان	سود خالص
نزدیک نقطه سربه‌سر، لبه بقا، نیاز به کاهش هزینه تبلیغات و کاهش ذخایر	وضعیت

نکته مدیریتی:

- انعطاف هزینه‌ای فاراتک بالاست و در سناریو بدبینانه نیز شرکت وارد زیان ساختاری نمی‌شود.

- با یک ساختار چابک، کم لایه، کم هزینه و سبک[۹۲]، فاراتک می‌تواند در شرایط بازار منفی نیز دوام بیاورد.

۱۳-۴ ساختار هزینه‌های فاراتک

در طراحی ساختار هزینه‌های فاراتک، تفکیک میان اقلام **ثابت، متغیر، نیمه‌ثابت و تعهدی** با هدف درک دقیق‌تر از ساختار مالی شرکت و طراحی سناریوهای کنترلی و پیشگیرانه اهمیتی اساسی دارد. این تفکیک مبنای اصلی تحلیل حساسیت، بودجه‌ریزی و طراحی برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌آید.

۱۳-۴-۱ هزینه‌های ثابت سالانه

هزینه‌های ثابت، مستقل از میزان تولید است و در سطح زیرساخت، ستاد، پشتیبانی و برندینگ پایدار تعریف می‌شوند.

برآورد سالانه (میلیارد تومان)	شرح جزییات	عنوان هزینه
۴	شامل مدیرعامل، معاونان، مالی، فروش، حقوقی، بازرگانی، منابع انسانی، فناوری و روابط عمومی	حقوق و مزایای کارکنان ستادی
۲	اجاره دفتر مرکزی، استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات اداری و سرمایه ثابت	اجاره، استهلاک و هزینه‌های ساختمانی
۰/۷۵	نرخ صنعتی مصوب سال ۱۴۰۴، بر اساس تعرفه‌های جدید و مصرف پایدار	انرژی (آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت)
۳	شامل طراحی هویت برند اقتصادی فاراتک، حضور در نمایشگاه‌ها، تولید محتوا، کمپین تبلیغاتی، برندسازی	تبلیغات، برندینگ و هزینه‌های بازارسازی
۳	زیرساخت ERP ، امنیت داده، نرم‌افزار CRM ، خدمات پشتیبانی، سرور، دیتابیس	پشتیبانی فناوری، سیستم‌های اطلاعاتی
۲	هزینه مشاوران، حق‌الزحمه حسابرس، امور مالیاتی، تدوین قراردادها	خدمات حقوقی، حسابرسی، مالیات و مشاوره
۱۴/۷۵		جمع کل هزینه‌های ثابت سالانه

۱۳-٤-۲ هزینه‌های متغیر تولیدی

[۹۲] Lean Manufacturing به معنای مدل سازمانی و عملیاتی کم هزینه و مینیمال و بدون لایه‌ها و اتلاف زمان و هزینه اضافی.

این هزینه‌ها تابعی از میزان تولید و نوع محصول هستند. برآورد اولیه برای باتری MF-GEL خودرو در فاز اول، به شرح زیر است:

میانگین مبلغ (تومان)	شرح اجزا	عنوان هزینه
۴۵۰٬۰۰۰	اصلی‌ترین ماده اولیه	پلیت، اسید و مواد سربی
۱۳۰٬۰۰۰	اقلام بدنه	جعبه، درب، پلاستیک، نوار
۹۰٬۰۰۰	فقط کارگران خط تولید	نیروی کار تولیدی
۵۰٬۰۰۰	آزمایشات کیفی، برچسب، بسته‌بندی	تست، QC، بسته‌بندی
۴۵٬۰۰۰	بارگیری، لیفتراک، بیمه حمل داخلی	حمل داخلی و تحویل به انبار
۵۵٬۰۰۰	ابزار مصرفی، لباس، تعمیرات جزیی	سایر هزینه‌های متفرقه
۸۲۰٬۰۰۰ تومان		جمع کل

هزینه تولید هر نوع باتری متفاوت است. در فاز دوم و سوم با ورود باتری‌های صنعتی وESS ، هزینه مواد اولیه تا ۱٫۵ برابر افزایش می‌یابد. لازم است در برنامه مالی کلان، ضرایب میانگین تعدیل‌پذیر برای هر محصول لحاظ شود.

۱۳-۴-۳ هزینه‌های نیمه‌ثابت و تعهدی

برخی هزینه‌ها وابسته به تولید نیستند؛ اما در صورت افزایش فعالیت شرکت و نه الزاما تولید، افزایش می‌یابند.

برآورد سالانه در فاز اول (میلیارد تومان)	شرح	عنوان هزینه
۰/۶	وابسته به فصل پیک یا برنامه‌های افزایش ظرفیت	پاداش و اضافه‌کار
۱٫۲	پورسانت مبتنی بر فروش بیشتر	پاداش نمایندگان، جوایز فروش
۰/۸	جایگزینی، هزینه گارانتی دیجیتال	خدمات پس از فروش و گارانتی
۰/۵	کمپین‌های محدود برای بازار تعویضی	تبلیغات فصلی، تخفیف‌های دوره‌ای
۳/۱		جمع هزینه‌های نیمه‌ثابت و تعهدی

۱۳-۴-۴ تغییرات هزینه‌ها بر مبنای مدل رشد پلکانی

با افزایش فروش و تولید، بسیاری از هزینه‌ها تغییر ماهیت می‌دهند.

اثر بر هزینه‌ها	عامل رشد
افزایش هزینه تولید و کاهش مقیاس صرفه اقتصادی	افزایش تنوع محصول
افزایش هزینه نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی	افزایش تعداد کارکنان تولید
افزایش هزینه تبلیغات و نیاز به حمایت بیشتر در بازار	توسعه برند اقتصادی

جمع‌بندی

- هزینه‌های ثابت فاراتک در سال اول حدود **۱۵ میلیارد تومان** برآورد می‌شود و در صورت رشد شرکت، روند صعودی دارد.
- هزینه تولید هر واحد باتری MF حدود **۸۲۰٬۰۰۰ تومان** است که باید به‌صورت پویا در مدل مالی برای محصولات متنوع بازتعریف شود.
- **هزینه‌های برندینگ، گارانتی، نمایندگی و فناوری اطلاعات** نقش مؤثری در ساختار هزینه واقعی دارند و نباید نادیده گرفته شوند.
- تحلیل هزینه‌های نیمه‌ثابت و تعهدی در کنار سناریوهای رشد، برای مدل‌سازی جریان نقدی و سودآوری حیاتی است.

۱۳–۵ مدل سودآوری و بازگشت سرمایه در فازهای توسعه فاراتک

مدل سودآوری فاراتک بر مبنای رویکرد مرحله‌ای، انباشت سرمایه داخلی، تنوع تدریجی محصولات و توسعه بازار طراحی شده است. هدف از این بخش، ارائه تحلیل دقیق‌تری از سازوکار سودآوری، نقاط عطف مالی، و مسیر بازگشت سرمایه طی فازهای سه‌گانه راه‌اندازی، تثبیت و گسترش منطقه‌ای فاراتک است.

۱۳–۵–۱ مبانی طراحی مدل سودآوری

۱. تقسیم‌پذیری زمانی به فازهای سه‌گانه ۱٤۰٤–۱٤۰۸ با افزایش ظرفیت تولید، تنوع محصول، و توسعه جغرافیایی بازار.

۲. پیش‌بینی سناریوهای فروش با در نظر گرفتن تنوع قیمت، نوع محصول، و کانال‌های فروش.

۳. محاسبه هزینه‌ها با ساختار تفکیکی شامل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، برندینگ، بازاریابی، هزینه سربار، و مالیات.

٤. بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی مانند حقوق و دستمزد، انرژی، نرخ ارز، و نرخ رشد بازار بر سودآوری.

۵. ارزیابی دوره بازگشت سرمایه، خالص ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی.

۱۳–۵–۲ سودآوری در فاز یکم- تثبیت تولید داخلی

مقدار	شاخص
۱۲۰،۰۰۰ عدد باتری	ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌شده
۱۰۰،۰۰۰ عدد	فروش هدف

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان	قیمت متوسط فروش
۱۲۰ میلیارد تومان	درآمد کل
۸۲ میلیارد تومان	هزینه متغیر کل
۱۵ میلیارد تومان	هزینه ثابت کل (شامل برندینگ و تبلیغات)
۳۸ میلیارد تومان	سود ناخالص
۲۳ میلیارد تومان	سود عملیاتی
حدود ۱۸ میلیارد تومان	سود خالص پس از مالیات
۱۸٪	بازده سرمایه سال اول
۴–۳/۵ سال	دوره بازگشت سرمایه
حدود ۴۵ میلیارد تومان	NPVسه‌ساله با نرخ تنزیل ۲۵٪
حدود ۳۲٪	IRR

نکات تحلیلی:

- با فروش ۱۰۰،۰۰۰ باتری، شرکت با عبور از نقطه سربه‌سر، به محدوده پایدار سود وارد می‌شود.
- با توجه به هزینه‌های برندینگ و تبلیغات در فاز یکم، سود خالص قدری کاهش می‌یابد، اما زیرساخت مهمی برای فاز دوم فراهم می‌کند.
- هزینه برندینگ و بازاریابی حدود ۳ میلیارد تومان در سال برآورد شده که شامل طراحی برند اقتصادی، هزینه‌های دیجیتال مارکتینگ، شبکه توزیع و تخفیفات ورود به بازار است.

۱۳–۵–۳ سودآوری در فاز دوم– ورود سازمانی و صادرات

مقدار	شاخص
۲۵۰،۰۰۰ عدد باتری	ظرفیت فروش
۳۶۶ میلیارد تومان	درآمد کل برآوردی
۱،۴۶۰،۰۰۰ تومان	میانگین قیمت فروش
حدود ۲۴۵ میلیارد تومان	هزینه مستقیم کل
حدود ۲۰ میلیارد تومان	هزینه غیرمستقیم و برندینگ
۱۲۱ میلیارد تومان	سود ناخالص
۱۰۱ میلیارد تومان	سود عملیاتی پس از تبلیغات و حقوق
حدود ۷۵ میلیارد تومان	سود خالص پس از مالیات
۷۵٪ طی دو سال	دوره بازگشت سرمایه - تجمیعی
حدود ۹۵ میلیارد تومان	NPV پنج‌ساله با نرخ تنزیل ۲۵٪
حدود ۴۲٪	IRR

نکات تحلیلی:

- برندینگ صادراتی، ثبت بین‌المللی و لجستیک صادراتی هزینه‌ای حدود ۷ میلیارد تومان دارد، اما سود صادراتی و فروش سازمانی این هزینه را پوشش می‌دهد.
- افزایش تعداد کارکنان بخش تولید و پشتیبانی از ٤٥ به حدود ۸۰ نفر هزینه حقوق را به حدود ۵ میلیارد تومان در سال افزایش می‌دهد.
- توجه به کانال‌های فروش متنوع شامل بازار داخلی B2B، بازار یارانه‌ای خورشیدی، و صادرات منطقه‌ای اهمیت دارد.

۱۳-۵-۴ سودآوری در فاز سوم - تثبیت منطقه‌ای و ورود به باتری لیتیومی

مقدار	شاخص
۵۲۰،۰۰۰ عدد	ظرفیت فروش
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان	درآمد کل برآوردی
۵۶۰ میلیارد تومان	میانگین هزینه مستقیم
۳۰ میلیارد تومان	هزینه غیرمستقیم و تبلیغات
۲۴۰ میلیارد تومان	سود ناخالص
حدود ۱۸۰ میلیارد تومان	سود خالص پس از مالیات
بیش از ۱۵۰٪	ROI تجمیعی تا این فاز
کمتر از ۳ سال	دوره بازگشت کل سرمایه اولیه
بیش از ۴۵٪	IRR تجمیعی کل پروژه

نکات تحلیلی:

- برندینگ بین‌المللی، استانداردسازی محصول، و پلتفرم خدمات پس از فروش منطقه‌ای هزینه‌بر است، اما مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌کند.
- ورود به تولید باتری لیتیومی، حاشیه سود بالاتری دارد و کمک می‌کند تنوع پرتفوی حفظ شود.
- به دلیل تنوع محصول و بازار، تاب‌آوری فاراتک در برابر شوک‌های بازار افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

- مدل سودآوری فاراتک مرحله‌به‌مرحله رشد می‌کند و سودآوری آن با ارتقای ظرفیت و تنوع محصول افزایش می‌یابد.
- شاخص‌های بازدهی مالی از سال دوم به بعد بسیار جذاب‌اند و قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی را بالا می‌برند.
- استفاده از برند اقتصادی در کنار برند تخصصی، دسترسی به طبقات متنوع مصرف‌کننده، و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد.
- فاراتک با حفظ انضباط مالی، افزایش بهره‌وری، و کنترل ریسک‌های تأمین و قیمت می‌تواند تا سال ۱٤۰۸ به یک بنگاه سودآور صادرات‌محور تبدیل شود.

۱۳–۶ سناریوهای تولید و تحلیل حساسیت

هدف از این بخش، ارزیابی میزان انعطاف‌پذیری ساختار مالی فاراتک در برابر تغییرات قیمت و هزینه، و بررسی سناریوهای واقع‌گرایانه و ریسک‌محور است. این ارزیابی در جریان برنامه‌ریزی عملیاتی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کاربرد می‌یابد.

۱۳–۶–۱ سناریوهای تولید

تحلیل استراتژیک	سود خالص برآوردی میلیارد تومان	درآمد تقریبی میلیارد تومان	تعداد تولیدعدد	سناریو
شرایط حداقلی، برای حفظ جریان نقدی	۵–۸	۷۲	۶۰٬۰۰۰	بدبینانه
سناریوی مطلوب و هدف اولیه	۱۸–۲۲	۱۲۰	۱۰۰٬۰۰۰	پایه
در صورت گسترش سریع بازار و افزایش بهره‌وری	۳۵–۴۰	۱۶۸	۱۴۰٬۰۰۰	خوش‌بینانه

نکته تحلیلی:

افزایش تولید به افزایش حاشیه سود منجر می‌شود، زیرا هزینه‌های ثابت را سرشکن می‌کند.

۱۳–۶–۲ تحلیل حساسیت به تغییر قیمت فروش

تحلیل کاربردی	تأثیر بر سود خالص	تغییر قیمت
فروش‌های عمده یا تخفیف فصلی نیازمند کنترل هزینه‌اند	۷↓ میلیارد تومان	کاهش ۵٪
فرصت برای برندینگ ویژه، بازار صادراتی یا قراردادهای B2B	۱۲↑ میلیارد تومان	افزایش ۱۰٪

نکته کاربردی:

ایجاد انعطاف در قیمت‌گذاری با استفاده از مدل‌های فروش اقساطی، بسته‌های خدمات، یا گارانتی، می‌تواند بخشی از افزایش قیمت را توجیه‌پذیر کند.

۱۳–۶–۳ تحلیل حساسیت به تغییر هزینه‌های متغیر

تحلیل استراتژیک	تأثیر بر سود خالص	تغییر هزینه
ریسک نوسانهای قیمت سرب و اسید	۸↓ میلیارد تومان	افزایش ۱۰٪
با بهره‌برداری از صرفه‌جویی مقیاس یا تأمین بهتر	۴↑ میلیارد تومان	کاهش ۵٪

نکته راهبردی:

برنامه‌ریزی برای قراردادهای تأمین بلندمدت با تأمین‌کنندگان بین‌المللی، و همچنین ورود به زنجیره تأمین داخلی، ریسک افزایش هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

۱۳-۶-۴ تحلیل ترکیبی: قیمت، هزینه و تولید

تحلیل	سود نهایی (میلیارد تومان)	وضعیت ترکیبی
رشد حداکثری، امکان جذب سرمایه مجدد	۴۵	افزایش قیمت ۱۰٪ و تولید ۱۴۰٬۰۰۰
شرایط بحرانی – نیاز به مدیریت هزینه و تمرکز بر فروش پر سودتر	۵	کاهش قیمت ۵٪ و افزایش هزینه ۱۰٪
کف بقای پروژه – باید از آن اجتناب شود	۷	تولید در سطح ۶۰٬۰۰۰ و ثبات هزینه

۱۳-۶-۵ تحلیل حساسیت به تعداد نیروی انسانی و حقوق

با توجه به افزایش تدریجی تولید، تعداد نیروی انسانی از حدود ٤٠ نفر در فاز اول به ۸۵ نفر در فاز سوم افزایش می‌یابد. همچنین، هزینه حقوق و دستمزد در نتیجه سیاست‌های تورمی و رقابت نیروی انسانی رشد خواهد داشت.

اثر بر هزینه ثابت سالانه	افزایش میانگین حقوق	سناریو
↓۰/۶ میلیارد تومان سود	از ۳ به ۳/۶ میلیارد تومان	افزایش ۲۰٪
↓۱/۲ میلیارد تومان سود	به حدود ۴/۲ میلیارد تومان	افزایش ۴۰٪

نکته کلیدی:

توسعه مکانیزه‌سازی، استفاده از پیمانکار جزء برای واحدهایی مثل بسته‌بندی و پشتیبانی، و کنترل ساعات اضافه‌کاری ابزارهایی برای حفظ بهره‌وری هستند.

۱۳-۶-۶ نکات نهایی و الزامهای راهبردی

۱. نقطه سربه‌سر بسیار پایین فاراتک، فرصتی نادر برای ورود کم‌ریسک به بازار را فراهم می‌کند.
۲. تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که مهم‌ترین ریسک، نوسانهای قیمت مواد اولیه (سرب، اسید) است که باید از طریق تأمین راهبردی مدیریت شود.
۳. تنوع محصول و بازار در فاز دوم و سوم، حاشیه امنیت سودآوری را افزایش می‌دهد.
٤. هزینه‌های برندینگ، بازاریابی، خدمات پس از فروش، باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری آتی تلقی شود نه هزینه جاری صرف.
۵. هرگونه افزایش ظرفیت باید با کنترل دقیق سرمایه در گردش و موجودی مواد اولیه همزمان باشد.

۱۳-۷ تحلیل ریسک و طراحی سناریوهای پوشش آن

هدف این بخش، شناسایی ریسک‌های راهبردی، عملیاتی، حقوقی و محیطی پیش‌روی فاراتک، تحلیل تأثیر آن‌ها بر عملکرد مالی و سودآوری، و ارائه راهکارهای کنترل و سناریوهای پوشش آنهاست. این تحلیل با تأکید بر ایجاد چابکی در تصمیم‌سازی مدیران و محافظت از دارایی‌ها و برند انجام شده است.

۱۳-۷-۱ طبقه‌بندی ریسک‌ها

مصادیق	ریسک
نوسانهای قیمت سرب، نرخ ارز، افت تقاضا، تشدید رقابت.	اقتصادی و بازار
تأخیر در دریافت مواد اولیه، توقف ماشین‌آلات، وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی.	عملیاتی و تأمین
تغییر نرخ مالیات، مقررات واردات/صادرات، تحریم یا عدم دسترسی به نقل‌وانتقال پول.	حقوقی و سیاستی

۱۳-۷-۲ ریسک نوسان قیمت مواد اولیه

مواد اولیه از جمله پلیت سربی، اسید و جعبه باتری، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند سودآوری را به شدت کاهش دهد.

راهکارهای پیشنهادی:

- عقد قراردادهای سالانه با قیمت ثابت یا سقف نوسان.
- تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی.
- ایجاد ذخایر راهبردی فصلی.

۱۳-۷-۳ ریسک ارزی و تحریم‌های بانکی

بخشی از مواد اولیه مصرفی و ماشین‌آلات وارداتی است، و دریافت وجوه ارز صادراتی نیز به کانال‌های بین‌المللی وابستگی می‌یابد. نوسانهای ارز و محدودیت‌های بانکی می‌تواند جریان نقدی شرکت را مختل کند.

راهکارهای پیشنهادی:

- کار با شرکای چینی با نرخ توافقی.
- استفاده از شرکت واسط خارجی برای نقل‌وانتقال پول.
- تمرکز بر بازار داخلی در فاز یکم.

۱۳-۷-۴ ریسک افت تقاضا در بازار داخلی

بازار ایران در صورت رکود اقتصادی یا محدودیت واردات قطعات خودرو می‌تواند شاهد افت مصرف باشد.

راهکارهای پیشنهادی:

- توسعه بازار UPS و خورشیدی.
- حضور در بازار موتورسیکلت و صادرات به کشورهای همسایه.
- ایجاد برنامه تعویض هوشمند همراه با گارانتی دیجیتال.

۱۳-۷-۵ ریسک رقابت شدید و کاهش قیمت‌ها

در صورت ورود رقبای جدید یا رقابت قیمتی سنگین، حاشیه سود فاراتک به خطر می‌افتد.

راهکارهای پیشنهادی:

- برندینگ هوشمند و ایجاد مزیت‌های رقابتی غیرپولی مانند اعطای گارانتی و ارائه خدمات دیجیتال.
- عرضه محصول اقتصادی با برند جداگانه.
- طراحی مدل فروش B2B به شرکت‌ها و نهادها.

۱۳-۷-۶ ریسک سرمایه در گردش و اختلال در زنجیره تأمین

کاهش نقدینگی یا عدم تأمین سرمایه در گردش می‌تواند تولید را با وقفه مواجه کند.

راهکارهای پیشنهادی:

- برآورد دقیق و برنامه‌ریزی تأمین سرمایه در گردش حداقل ۲۰ میلیارد تومانی.
- افزایش سرعت گردش موجودی از طریق مدل‌های فروش سریع و تحویل انبار.
- استفاده از قراردادهای تهاتری یا پرداخت بلندمدت با تأمین‌کنندگان.

۱۳-۷-۷ ریسک‌های حقوقی، مالیاتی و تطبیق

تغییر ناگهانی در نرخ مالیات، الزامهای بیمه‌ای یا سخت‌گیری‌های جدید سازمان استاندارد می‌تواند هزینه‌های پنهان ایجاد کند.

راهکارهای پیشنهادی:

- بهره‌گیری از مشاوران حقوقی و مالیاتی برای طراحی یک مدل تطبیق هوشمند.
- حضور فعال در انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های صنعت باتری.
- ایجاد نظام مدیریت ریسک داخلی.

۱۳-۷-۸ تحلیل سناریوهای ریسک ترکیبی

توصیه مدیریتی	پیامد	سناریو ترکیبی
تقویت بازار جایگزین، کاهش تولید موقت	↓سود ۵۰٪	نوسان شدید سرب + افت فروش
ذخیره ۳ ماهه، قرارداد موازی تأمین	توقف ۲ ماهه تولید	تأخیر در واردات مواد اولیه + اختلال ارز

برند اقتصادی، کاهش نیروی غیرضروری	سود به صفر میل می‌کند	رقابت قیمتی + افزایش هزینه کارگری

۱۳-۷-۹ چارچوب مدیریت ریسک در فاراتک

ضرورت ایجاد مدیریت ریسک و تطبیق در ساختار سازمانی هلدینگ فاراتک، و با وظایف زیر مشهود است:

- رصد مداوم قیمت‌ها و تحلیل بازار.
- تحلیل سناریوهای ماهانه و سه‌ماهه.
- هشداردهی پیش‌گیرانه به مدیران اجرایی.
- ارائه توصیه‌های تاکتیکی به هیأت‌مدیره.

۱۳-۷-۱۰ نتیجه‌گیری راهبردی

۱. ساختار سودآوری فاراتک به‌شرط کنترل چند متغیر کلیدی، بسیار پایدار و جذاب است.
۲. در صورت بی‌توجهی به ریسک‌های عملیاتی یا بازار، سودآوری پروژه به‌سرعت آسیب‌پذیر می‌شود.
۳. طراحی یک سازوکار چابک برای مدیریت هزینه، برندینگ هوشمند، و کنترل مالی ضروری است.
٤. موفقیت پایدار نیازمند دیدگاه تلفیقی مالی-عملیاتی و آمادگی برای تطبیق سریع با شرایط متغیر محیطی است.

۱۳-۸ جمع‌بندی، استنتاج و توصیه‌های اجرایی

۱۳-۸-۱ جمع‌بندی تحلیلی

بر پایه برخی پیش‌فرض‌های واقع‌گرایانه، داده‌های به‌روز، و ساختار برنامه‌ریزی‌شده توسعه فاراتک در سه فاز، می‌توان نتایج زیر را از تحلیل‌های مالی و اقتصادی این فصل استخراج کرد:

تفسیر	مقدار	شاخص
مبتنی بر فاز اول توسعه با تجهیزات موجود و استفاده از دارایی‌های منتقل‌شده	۱۰۰ میلیارد تومان	سرمایه‌گذاری اولیه
قابل افزایش تا ۱۴۰٬۰۰۰ عدد با بهینه‌سازی بهره‌وری	۱۲۰٬۰۰۰ عدد باتری	ظرفیت اسمی تولید سال اول
نشان‌دهنده‌ی ساختار سوددهی زودهنگام	حدود ۳۲٬۰۰۰ عدد باتری	نقطه سربه‌سر
در صورت فروش ۱۰۰٬۰۰۰ عدد باتری، با حاشیه سود عملیاتی مناسب	۲۰–۲۵ میلیارد تومان	سود خالص پایه
جذاب در مقایسه با نرخ بهره بانکی و سایر بازارها	حدود ۳۵٪	نرخ بازده داخلی IRR
در افق سه‌ساله با نرخ تنزیل ۲۵٪	۵۰ میلیارد تومان	خالص ارزش فعلی NPV

در سناریو پایه	کمتر از ۴ سال	دوره بازگشت سرمایه
برای پوشش خرید مواد اولیه، عملیات تولید و چرخش نقدی	۲۰ میلیارد تومان	سرمایه در گردش پیشنهادی

۱۳-۸-۲ نکات کلیدی

- **ساختار هزینه فاراتک بهینه ولی شکننده است:** حاشیه سود ناخالص حدود ۱۹ درصد در سناریوی پایه جذاب است، اما نوسانهای قیمت سرب یا افزایش دستمزد کارگری می‌تواند آن را به‌شدت کاهش دهد.
- **مدل چندمحصولی الزام‌آور است:** تولید صرفا باتری خودرو کافی نیست. تنوع محصول به سمت باتری خورشیدی، UPS و موتورسیکلت هم سودآورتر و هم ضدریسک است.
- **برند اقتصادی مکمل برند اصلی است:** معرفی یک برند اقتصادی مجزا برای بازار قیمت‌محور با تمرکز بر تیراژ ضروری است تا از برند اصلی محافظت شود.
- **توسعه فروش سازمانی مسیر اصلی فاز دوم است:** قراردادهای تأمین باتری برای شرکت‌های خدماتی، نهادهای دولتی، و مصرف‌کنندگان عمده باید به‌عنوان استراتژی اصلی فاز دوم در نظر باشد.
- **برنامه‌ریزی نقدینگی و سرمایه در گردش حیاتی است:** هرگونه تأخیر در تأمین نقدینگی موجب توقف تولید خواهد شد. مدل مدیریت نقدینگی باید چابک و مبتنی بر ابزارهای هوشمند باشد.
- **ریسک وابستگی به ارز و تأمین خارجی، قابل کنترل ولی موجود است:** استفاده از مدل‌هایی مانند همکاری با شرکت‌های چینی، انتقال ارز از طریق شرکت واسط، تهاتر و فروش به کشورهای همسایه توصیه می‌شود.
- **تحلیل حساسیت نشان‌دهنده آسیب‌پذیری نسبی سودآوری است:** کاهش ۵ درصد قیمت فروش یا افزایش ۱۰ درصد هزینه متغیر، اثر منفی فوری بر سودآوری خواهد داشت. سیاست پوشش ریسک قیمت و هزینه ضرورت دارد.

۱۳-۸-۳ الزامهای کاربردی برای فاراتک

اقدام کلیدی پیشنهادی	حوزه
ایجاد یک مدل پویا برای پیش‌بینی و کنترل جریان نقدی و سرمایه در گردش	مدیریت مالی
تدوین استراتژی دو برندی (برند اصلی + برند اقتصادی)، تفکیک بازار هدف	برندینگ
تقویت فروش مستقیم به سازمان‌ها و ایجاد شبکه نمایندگی هدفمند	فروش
عقد قراردادهای فصلی با تأمین‌کنندگان و ذخیره‌سازی استراتژیک	تأمین مواد
افزودن باتری یوپی‌اس و باتری خورشیدی به سبد در فاز یکم	تنوع محصول
تعریف مدل تولید نیمه‌سفارشی برای پاسخ سریع به تقاضای بازار	چابکی تولید
لزوم وجود مدیریت ریسک و انطباق در ساختار هلدینگ	مدیریت ریسک

بخش هشتم

راهبردهای تجاری‌سازی، بازاریابی و فروش

فصل چهاردهم

برند و تجاری‌سازی، و راهبردهای بازاریابی و فروش

ساختار فصل چهاردهم

۱۴–۱ مقدمه: اهمیت برند و تجاری‌سازی
۱۴–۲ تجاری‌سازی محصول
۱۴–۳ بازار هدف و تقسیم‌بندی مشتریان
۱۴–۴ رفتار مصرف‌کنندگان در بازارهای هدف
۱۴–۵ برندسازی در صنعت باتری
۱۴–۶ طراحی هویت برند فاراتک
۱۴–۷ راهبردهای برندسازی
۱۴–۸ جایگاه برند و ارزش پیشنهادی آن
۱۴–۹ نقشه جایگاه برند
۱۴–۱۰ توسعه برند و مدیریت برندهای همکار
۱۴–۱۱ استراتژی قیمت‌گذاری و مدیریت سودآوری
۱۴–۱۲ استراتژی‌های تبلیغات، ترویج فروش و بازاریابی دیجیتال
۱۴–۱۳ طراحی کانال‌های فروش و توسعه شبکه نمایندگی
۱۴–۱۴ استراتژی توسعه بازار و نفوذ منطقه‌ای
۱۴–۱۵ جمع‌بندی و نقشه راه برندینگ و فروش

۱۴-۱ مقدمه: اهمیت برند و تجاری‌سازی

در صنعت باتری، به‌ویژه در بخش‌هایی همچون باتری‌های خودرو و صنعتی، رقابت از یک‌سو تحت تأثیر قیمت و از سوی دیگر به‌شدت وابسته به برند، شهرت، شبکه خدمات پس از فروش و کانال‌های توزیع است. در چنین بازاری، توانایی شرکت در شکل‌دهی به ادراک مصرف‌کننده، اعتمادسازی در کانال‌های فروش و ایجاد تمایز روشن نسبت به رقبا، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت بلندمدت ایفا می‌کند.

گروه صنعتی فاراتک به عنوان یک بازیگر نوظهور در صنعت باتری ایران، فرصتی استثنایی برای طراحی یک برند مدرن، متمایز و مبتنی بر ارزش دارد. این فرصت از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از رقبای سنتی، به‌رغم سابقه فعالیت طولانی، در زمینه توسعه برند، به‌روزرسانی هویت بصری و ارائه تجربه مشتری قوی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

برندسازی در فاراتک صرفا به‌معنای انتخاب یک نام و طراحی یک لوگو نیست؛ بلکه یک استراتژی چندلایه است که تمامی فعالیت‌های بازاریابی، فروش، ارتباط با مشتری، طراحی محصول، خدمات پس از فروش و حتی توسعه محصول جدید را هدایت می‌کند. به همین دلیل، این فصل به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که خطوط راهبردی برند و فروش فاراتک را ترسیم؛ و در همان حال به شکلی گام‌به‌گام، وظایف و مسؤولیتهای مدیریت بازاریابی هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن را مشخص کند.

بر اساس آنچه در فصلهای پیش ملاحظه شد، صنعت باتری ایران عمدتا با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

- **تمرکز بالا در بازار خودرو**، به‌طوری که بیش از ۷۵ درصد تقاضای بازار داخلی مربوط به باتری‌های خودرو سرب‌اسید است.
- **فقدان برندهای مطرح بین‌المللی در بازار داخلی**، به دلیل تحریم‌ها، که فرصتی بی‌بدیل برای توسعه برندهای بومی فراهم آورده است.
- **وفاداری ضعیف مشتریان به برندهای موجود**، به‌ویژه در بازار باتری تعویضی که زمینه‌ساز جلب مشتریان جدید برای برندهای نوظهور است.
- **کمبود خدمات پس از فروش استاندارد و سراسری** که یکی از گلوگاه‌های مهم رقابت محسوب می‌شود.

در چنین بستری، فاراتک می‌تواند با یک رویکرد هوشمندانه و متمایز از دیگران، به‌سرعت در بازار جایگاه یابد و مسیر رشد فروش و تثبیت برند را با سرعت طی کند. در این فصل، تلاش خواهد شد تا چارچوبی برای تحقق این هدف تدوین گردد.

۱۴-۲ تجاری‌سازی محصول

۱۴-۲-۱ تعریف تجاری‌سازی

تجاری‌سازی به‌معنای **انتقال یک محصول از مرحله توسعه فنی به بازار مصرف** و تبدیل آن به جریان درآمدی پایدار است. در این فرایند، محصول نه‌فقط از نظر فنی، بلکه از نظر برند، قیمت، کانال توزیع، مزیت رقابتی و پاسخگویی به نیاز بازار نیز باید آماده باشد.

برای فاراتک، که در مرحله تأسیس و توسعه قراردارد، تجاری‌سازی به‌معنای طراحی **نقشه عبور از محصول به بازار**، از تولید اولیه به فروش هدفمند، و از عرضه اولیه به تثبیت برند است.

۱۴-۲-۲ عوامل کلیدی فرآیند تجاری‌سازی

مثال کاربردی برای فاراتک	عامل
تعیین دقیق بازارهای B2B صنعتی، پروژه‌ای، بانکی، صادراتی و B2C خودرو، مصرفی	شناخت بازار هدف
از جمله کیفیت، فناوری شرکای چینی، قیمت، خدمات پس از فروش	شناسایی مزیت رقابتی محصول
تمایز برند فاراتک از دیگر برندها در ذهن مصرف‌کننده	برندسازی و جایگاه‌یابی
تعیین کانال‌های فروش، روش تبلیغ، شبکه نمایندگان	طراحی مسیر ورود به بازار[۹۳]
بر اساس ارزش پیشنهادی، رقابت، و هزینه نهایی	استقرار نظام قیمت‌گذاری و حاشیه سود هدفمند
عامل مهم در ایجاد وفاداری و کاهش هزینه جذب مجدد مشتری	پشتیبانی، گارانتی، خدمات پس از فروش

۱۴-۲-۳ مدل چهار مرحله‌ای تجاری‌سازی فاراتک

مرحله ۱ اعتبارسنجی بازار و محصول

مطالعه بازار، بررسی نیاز واقعی، و تست اولیه برند[۹۴] .

مرحله ۲ طراحی ساختار تجاری و زیرساخت فروش

ایجاد هویت برند، شبکه نمایندگی، پلتفرم ارتباط با مشتری، قراردادهای فروش اولیه.

مرحله ۳ عرضه محدود و تثبیت برند

ارائه محصول به گروه‌های منتخب[۹۵] و دریافت بازخورد اصلاحی.

---

[۹۳] GO TO MARKET
[۹۴] Market Fit Testing
[۹۵] Piloting

مرحله ۴ توسعه بازار و صادرات

ورود گسترده به بازار، تبلیغات، صادرات آزمایشی، انعقاد قراردادهای عمده.

۱۴-۲-۴ چالش‌های رایج در تجاری‌سازی و راهکارهای پیشنهادی

راهکار پیشنهادی برای فاراتک	چالش
برنامه‌ریزی پروژه‌محور با شاخص‌های زمان‌بندی مشخص	تأخیر در عرضه به بازار
طراحی روایت برند واحد برای کل تیم بازاریابی	سردرگمی در پیام برند
جذب نمایندگان از طریق مشوق مالی و انحصار منطقه‌ای	نبود شبکه توزیع قابل اتکا
تحلیل رقابتی، هزینه‌یابی دقیق و حساسیت‌سنجی بازار	قیمت‌گذاری نادرست
ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات مشتری CRM و داشبورد تحلیلی	نبود داده برای تصمیم‌گیری

۱۴-۲-۵ اتصال فرآیند تجاری‌سازی به هدفهای راهبردی فاراتک

تجاری‌سازی در فاراتک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با هدفهای کلان هلدینگ همسو باشد:

- کسب سهم بازار سریع در ۳ بخش هدف اصلی شامل خودرو، بانکی، خورشیدی.
- ایجاد جریان نقدینگی پایدار برای تأمین مالی توسعه.
- تثبیت برند فاراتک به‌عنوان بازیگر معتبر صنعتی در ایران و منطقه.
- افزایش اهرم چانه‌زنی با شرکای چینی و منطقه‌ای از طریق موفقیت تجاری مستقل.

جمع‌بندی

تجاری‌سازی، فرآیندی فراتر از فروش محصول است. برای فاراتک، تجاری‌سازی باید همزمان نقش تقویت‌کننده برند، تولیدکننده نقدینگی، تثبیت‌کننده بازار، و سکوی پرتاب صادراتی را ایفا کند. این امر مستلزم طراحی دقیق، اجرای مرحله‌ای، و پایش مداوم عملکرد تجاری در همه ابعاد است.

۱۴-۳ بازار هدف و تقسیم‌بندی مشتریان

تحلیل بازار هدف، نقطه آغاز یک برنامه موفق تجاری‌سازی و بازاریابی است. فاراتک به‌عنوان یک هلدینگ صنعتی فعال در تولید و توزیع انواع باتری، با طیف وسیعی از مشتریان بالقوه روبه‌روست. بنا بر این پیش از هر چیز لازم است بازار مصرف باتری ایران بر مبنای نوع مشتری، نوع کاربرد، الگوی خرید، حجم مصرف و حساسیت‌های رفتاری به‌صورت دقیق دسته‌بندی، و سپس استراتژی برند، بازاریابی و فروش بر پایه آن طراحی شود.

۱۴-۳-۱ تقسیم‌بندی بازار بر اساس نوع مصرف‌کننده

۱-مشتریان نهایی[۹۶]

- مالکان وسایل نقلیه شخصی، بازار باتری خودروهای سبک.
- مالکان موتورسیکلت.
- مصرف‌کنندگان خانگی و کوچک مقیاس تجهیزات یوپی‌اس و روشنایی اضطراری.

۲-مصرف‌کنندگان صنعتی و سازمانی

- شرکت‌های مخابراتی برای تجهیزات مخابراتی، سایت‌های BTS .
- نیروگاه‌ها و شرکت‌های برق برای سیستم‌های پشتیبان.
- شرکت‌های صنعتی و کارخانه‌ها برای سیستم‌های یوپی‌اس، جرثقیل برقی، لیفتراک‌ها و غیره.
- پروژه‌های زیرساختی و بیمارستان‌ها برای سیستم‌های پشتیبان و اضطراری.

۳-شرکت‌های خودروساز OEM

ایران‌خودرو، سایپا و سایر خودروسازان داخلی که باتری را به‌صورت فابریک روی خودرو نصب می‌کنند.

۴-بازارهای صادراتی منطقه‌ای

کشورهای هدف شامل عراق، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، کشورهای CIS و حتی بازارهای آفریقایی.

۱۴-۳-۲ تقسیم‌بندی بر اساس نوع کاربرد و نوع باتری

حساسیت اصلی مشتری	نوع باتری غالب	کاربرد مصرف
قیمت، دوام، گارانتی	سرب‌اسید سیلد	خودرو سبک
قدرت استارت، دوام در دمای بالا	سرب-اسید خشک	خودرو سنگین
پایداری ولتاژ، طول عمر، امنیت	باتری‌های ژل، AGM، نیکل کادمیوم	صنعتی
عمربالا، بدون نیاز به نگهداری	AGM/VRLA	باتری‌های یوپی‌اس
وزن کم، ایمنی، ظاهر زیبا	لیتیومی	تجهیزات سبک خانگی

۱۴-۳-۳ رفتار خرید و کانال‌های دسترسی مشتریان

- خریداران باتری خودرو معمولا به باتری‌سازهای محلی یا تعمیرگاه‌ها مراجعه می‌کنند.
- مشتریان سازمانی از طریق مناقصه یا قراردادهای عمده خرید می‌کنند.
- خودروسازان از طریق قراردادهای تأمین[۹۷] اقدام به خرید می‌نمایند.
- بخشی از مصرف‌کنندگان صنعتی یا عمومی از بازارهای دیجیتال و پلتفرم‌های فروش آنلاین باتری نیز استفاده می‌کنند.

---

[۹۶] End-users

[۹۷] Vendor contracts

۱۴-۳-۴ قدرت خرید و حساسیت قیمتی

- بازار تعویض باتری خودرو نسبت به قیمت به‌شدت حساس است؛ اما در صورت ارائه گارانتی معتبر، کیفیت و خدمات، حاضر به پرداخت بیشتر نیز هست.
- مشتریان صنعتی و سازمانی بیشتر به کیفیت، خدمات فنی، پایداری تأمین و پشتیبانی بلندمدت اهمیت می‌دهند، و حساسیت آن‌ها به قیمت کمتر است.

۱۴-۳-۵ تقسیم‌بندی منطقه‌ای بازار داخل کشور

فرصت‌ها برای فاراتک	ویژگی بازار	منطقه
عرضه از طریق شبکه خدمات سریع	سهم بالای بازار، رقابت بالا	تهران و البرز
نیاز به تنوع برند و خدمات	مصرف بالا در خودروهای وارداتی	شمال کشور
توسعه محصولات مناسب اقلیم گرم	دمای بالا، نیاز به دوام بیشتر	جنوب کشور
فرصت نفوذ و توسعه نمایندگی	کمتر رقابتی، نیازمند برندسازی	شرق و غرب

۱۴-۴ رفتار مصرف‌کنندگان در بازارهای هدف

یکی از ارکان کلیدی در موفقیت تجاری هر برند، شناخت دقیق بازار هدف و درک عمیق از رفتار مصرف‌کننده است. فاراتک، با تمرکز بر صنعت باتری، با دو نوع بازار اصلی مواجه است:

- **بازار صنعتی یا B2B** شامل مشتریان سازمانی، پروژه‌هایEPC ، نهادهای دولتی و خصوصی، صادرکنندگان، و شرکت‌های مونتاژکار.
- **بازار مصرفی یا B2C** شامل مصرف‌کنندگان نهایی خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات خورشیدی خانگی، و بازار خرده‌فروشی.

۱۴-۴-۱ دسته‌بندی بازار باتری ایران از منظر مشتری

قابلیت وفادارسازی	حساسیت به برند	حساسیت قیمتی	میزان مصرف	مشخصات	نوع مشتری
بالا	بالا	متوسط	بسیار بالا	دولتی- خصوصی	شرکت‌های خودروسازی
متوسط	بالا	کم	بالا	دولتی- شبه‌دولتی	شرکت‌های پروژه‌ای و EPC
بسیار بالا	بسیار بالا	کم	متوسط	خصوصی- دولتی	بانک‌ها و مراکز داده
متوسط	متوسط	بالا	در حال رشد	خصوصی-SME	شرکت‌های انرژی خورشیدی
پایین	متوسط	بسیار بالا	بالا	فردی	مصرف‌کنندگان شخصی خودرو

متوسط	بالا	بالا	بالا	خرده‌فروشی- نمایندگی	فروشگاه‌های قطعات خودرو

۱۴-۴-۲ رفتار خریدار در بازار B2B

رفتار خرید مشتریان B2B تابع عوامل زیر است:

- پیشنهاد فنی و گارانتی عملکرد محصول.
- قیمت رقابتی در مقایسه با برندهای موجود.
- سابقه برند در اجرای پروژه‌ها یا استفاده در صنایع مشابه.
- پشتیبانی فنی و پاسخگویی سریع پس از فروش.
- تأمین مستمر و تحویل به‌موقع.

در این بازار، فروش از طریق **مناقصه، مذاکره قراردادی و توافق‌های پروژه‌ای** صورت می‌گیرد. لذا نقش تیم فنی، حقوقی، و فروش صنعتی بسیار پررنگ است.

۱۴-۴-۳ رفتار مصرف‌کننده در بازار B2C

مصرف‌کنندگان نهایی در بازار باتری‌های خودرو، موتوری یا خانگی معمولا

- به توصیه فروشنده اعتماد زیادی دارند؛
- قیمت را عامل اصلی در تصمیم‌گیری می‌دانند؛
- دانش فنی کافی درباره برند یا کیفیت ندارند؛
- به تبلیغات محیطی یا ویدئویی واکنش‌پذیر هستند؛ و
- گارانتی را عامل اطمینان و نه معیار کیفیت تلقی می‌کنند.

در این بازار، حضور فعال در فروشگاه‌های محلی، پلتفرم‌های آنلاین، و نمایشگاه‌های خودرو اهمیت بالایی دارد.

۱۴-۴-۴ ویژگی‌های رفتاری بازار صادراتی منطقه‌ای

بازارهایی نظیر عراق، افغانستان و آسیای مرکزی را می‌توان به‌عنوان بازار هدف منطقه‌ای فاراتک در نظر گرفت. ویژگی‌های اصلی این بازارها چنین است:

- حساسیت به برند ایرانی در برابر برندهای چینی یا هندی.
- وابستگی به رابطه شخصی و شبکه‌ای با تجار.
- ترجیح خرید نقدی یا از طریق کانال‌های آشنا.
- اهمیت بالای پشتیبانی پس از فروش و تحویل مطمئن.
- چالش‌های لجستیکی، امنیتی و تعرفه‌ای.

در این بازارها، نمایندگی انحصاری، توزیع منطقه‌ای، و همراهی با شرکای محلی نقشی تعیین‌کننده دارد.

۱۴-۴-۵ فرصت‌ها و تهدیدهای بازار هدف فاراتک

تهدید	فرصت
حضور برندهای جاافتاده مانند صبا و نیروگستران	فقدان برند برتر ملی و فضا برای برند نو
قیمت‌محوری شدید در بازار خرده‌فروشی	رشد بازار خورشیدی و دیتاسنترها
احتمال تقلب یا جعل برند در صادرات	علاقه بازار منطقه‌ای به برند ایرانی
چرخه‌های پرداخت طولانی و پیچیدگی مناقصات	قراردادهای دولتی در پروژه‌های نوسازی

جمع‌بندی

تحلیل دقیق رفتار بازار هدف به فاراتک کمک می‌کند تا استراتژی‌های فروش و بازاریابی خود را تفکیک‌شده، هدفمند و اثربخش طراحی کند. موفقیت در بازار باتری، بدون شناخت دقیق خریدار، الگوی تصمیم‌گیری او، و نقاط تماس مؤثر در فرایند فروش، ممکن نخواهد بود.

۱۴-۵ برندسازی در صنعت باتری

۱۴-۵-۱ تعریف برند و تفاوت آن با محصول

برند تنها یک نام یا نماد نیست، بلکه مجموعه‌ای از ادراکات، احساسات، ارزش‌ها و وعده‌هایی است که یک کسب‌وکار به مشتریان خود منتقل می‌کند. محصول، چیزی است که کارخانه تولید می‌کند؛ اما برند، چیزی است که در ذهن مشتری ساخته می‌شود. برند می‌تواند

- مشتری را برای خرید متقاعد کند، حتی اگر محصول مشابهی با قیمت کمتر وجود داشته باشد؛
- عامل اعتماد، وفاداری و تکرار خرید شود؛ و
- شرکت را در برابر نوسانهای قیمتی بازار بیمه کند.

۱۴-۵-۲ جایگاه برندسازی در صنعت باتری

صنعت باتری، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، خودرو، خورشیدی و بانکی، از جمله صنایعی محسوب می‌شود که برند در آن می‌تواند

- عامل تمایز در مناقصه‌ها، قراردادهای دولتی و EPC باشد؛
- اعتماد برای مصرف‌کننده در انتخاب میان چند محصول مشابه ایجاد کند؛
- بر قیمت نهایی و حاشیه سود اثرگذار باشد؛ و
- ابزاری برای صادرات و کسب جایگاه در بازارهای منطقه شود.

۱۴-۵-۳ مفاهیم کلیدی در برندسازی صنعتی

برندسازی در صنعت باتری نیازمند شناخت مفاهیم زیر است:

مثال کاربردی برای فاراتک	مفهوم
وفاداری مشتری، قدرت قیمت‌گذاری، ترجیح در خرید	ارزش ویژه برند[۹۸]
قرارگیری فاراتک بین باتری‌های اقتصادی و ممتاز	جایگاه‌یابی برند[۹۹]
داشتن برند اصلی و زیربرندهایی مانند فاراتک خورشیدی، فاراتک یوپی‌اس	معماری برند[۱۰۰]
مثلا تحویل به‌موقع، عملکرد پایدار، پشتیبانی مسؤولانه	وعده برند[۱۰۱]

۱۴-۵-۴ نقش برندسازی در دوران آغاز فعالیت فاراتک

در مرحله پیش‌راه‌اندازی، معرفی برند فاراتک باید

- به‌صورت هم‌زمان اعتماد و هیجان ایجاد کند؛
- برای مشتریان جذاب و متقاعدکننده باشد؛ و
- پیام روشنی را منتقل کند.

در این مقطع، **تمرکز بر روایت‌سازی داستان برند**[۱۰۲] بسیار مهم است؛ یعنی نشان دادن اینکه فاراتک چرا تأسیس شده، قرار است چه خلائی را پر کند، و به کجا می‌خواهد برسد.

۱۴-۶ طراحی هویت برند فاراتک

هویت برند[۱۰۳] مجموعه‌ای از عناصر بصری، شنیداری، مفهومی و تجربی است که باعث می‌شود مشتری برند را تشخیص دهد، به آن اعتماد کند و با آن ارتباط عاطفی برقرار کند. این هویت، **پایه‌ای‌ترین ستون شخصیت برند** محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در تصویر ذهنی اولیه از برند ایفا می‌کند.

طراحی هویت برند برای فاراتک باید با **رویکرد آینده‌نگر، صادرات‌محور، صنعتی و تکنولوژیک** انجام شود، به‌گونه‌ای که همزمان در بازارهای داخلی و منطقه‌ای قابل اعتماد و قابل رقابت باشد.

موفقیت فاراتک تا حدود زیادی در گرو انسجام طراحی و مدیریت هویت برند آن است. اجزای کلیدی برند پیشنهادی فاراتک به شرح جدول زیر است:

مثال کاربردی برای فاراتک	اجزای هویت برند

[۹۸] Brand Equity
[۹۹] Brand Positioning
[۱۰۰] Brand Architecture
[۱۰۱] Brand Promise
[۱۰۲] Brand Storytelling
[۱۰۳] Brand Identity

فاراتک (FARATECH یا FARATEK) تداعی‌کننده **"فناوری ایرانی، کیفیت جهانی"**	نام برند اصلی
طراحی لوگوی صنعتی مدرن با رنگ‌های القاکننده اعتماد مثل آبی تیره، نقره‌ای و قرمز	هویت بصری (لوگو)
فاراتک فراتر از انتظار	شعار برند
پیشرو، حرفه‌ای، آینده‌نگر، پاسخگو	شخصیت برند
کیفیت، دوام، نوآوری، رفتار صادقانه، خدمات حرفه‌ای.	ارزش‌های برند
حرفه‌ای، مطمئن، فنی و متعهد، به‌دور از اغراق و عوام‌پسندی یا عوام‌فریبی.	لحن برند [۱۰۴]

۱۴-۶-۱ انتخاب نام برند

انتخاب فاراتک (FARATECH) به عنوان نام اصلی برند، دارای ویژگی‌های کلیدی زیر است:

وضعیت فاراتک	معیار
بالا: فارسی، انگلیسی، قابل بیان در هر دو زبان	سادگی و سهولت تلفظ
دارد: پسوند تک	اشاره به فناوری
دارد: متمایز از اسامی رایج باتری‌سازان ایرانی	تمایز از رقبا
دارد: مانند FARATECH SOLAR ، FARATECH POWER	امکان گسترش به زیربرندها
امکان‌پذیر: در ایران و کشورهای هدف صادراتی	قابلیت ثبت علامت تجاری

۱۴-۶-۲ طراحی لوگو [۱۰۵] یا هویت بصری برند فاراتک

ویژگی‌های پیشنهادی برای طراحی لوگوی فاراتک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- الهام‌گرفته از انرژی، برق، فناوری، آینده‌نگری.
- استفاده از خطوط شارپ، زاویه‌دار و صنعتی برای نمایش قدرت و دقت.
- امکان استفاده لوگو به‌صورت مونوکروم و در ابعاد کوچک باتری، بسته‌بندی، سایت.
- ترکیب فارسی و انگلیسی برای بازارهای داخلی و بین‌المللی.

۱۴-۶-۳ رنگ سازمانی و پالت رنگ برند

حس القا شده	دلیل انتخاب	رنگ اصلی
اعتماد، دقت، پایداری	صنعتی، تکنولوژیک، آرامش	آبی نفتی
کیفیت بالا، مدرن بودن	همخوان با رنگ سرب، فناوری	نقره‌ای متالیک
قدرت، فوریت، حضور پررنگ	نماد برق، هشدار، تحرک	قرمز

[۱۰۴] BRAND TONE
[۱۰۵] Logo Design

موازنه رنگی، ثبات بصری	پس‌زمینه رسمی، صنعتی	خاکستری تیره

۱۴-۶-۴ شعار برند[۱۰۶]

شعار برند نقش مهمی در انتقال پیام برند به مخاطب دارد. برای مثال، می‌توان به موارد زیر فکر کرد:

- فاراتک، فراتر از انتظار.
- انرژی پایداربا فاراتک.

شعار باید کوتاه، قابل‌به‌خاطرسپاری، کاربردی در تبلیغات صوتی و تصویری، و ترجمه‌پذیر برای بازارهای منطقه‌ای باشد.

۱۴-۶-۵ طراحی بسته‌بندی[۱۰۷]

بسته‌بندی محصولات فاراتک باید به گونه‌ای طراحی شود که

- در بازار خرده‌فروشی به‌ویژه باتری‌های خودرو، **توجه مشتری را جلب کند.**
- در بازار پروژه‌ای، **حس اعتماد و دقت فنی** را منتقل نماید.
- در صادرات، مقاومت بالا، اطلاعات چندزبانه، و نمای صنعتی داشته باشد.
- شامل QR Code برای پیگیری اصالت کالا و اطلاعات فنی باشد.
- با رنگ سازمانی، لوگو، و شعار برند هماهنگی داشته باشد.

۱۴-۶-۶ طراحی وب‌سایت و هویت دیجیتال

هویت برند که در فضای دیجیتال شامل وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی، کاتالوگ الکترونیک و اپلیکیشن موبایلی است، باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

- با رنگ، لوگو، پیام و شخصیت برند هماهنگ باشد؛
- بر اعتماد، فناوری، و تجربه کاربری آسان متمرکز باشد؛
- قابلیت معرفی محصولات، ثبت گارانتی، پشتیبانی آنلاین و دریافت نمایندگی داشته باشد؛ و
- امکان ارائه محتوای فنی، ویدئو، مقایسه محصولات و داستان برند را فراهم کند.

۱۴-۶-۷ ثبت برند و حفاظت حقوقی

ثبت برند فاراتک باید به‌صورت کامل، و دربرگیرنده موارد زیر باشد:

- ثبت در ایران و سایر کشورهایی که بازار هدف محسوب می‌شوند.
- به زبان‌های مختلف: FARATECH و فاراتک.

---

[۱۰۶] Brand Slogan
[۱۰۷] Packaging

- در طبقه‌های مرتبط با باتری، انرژی، الکترونیک، و صادرات.

جمع‌بندی

هویت برند فاراتک نه تنها باید زیبا و حرفه‌ای، بلکه **معنادار، ماندگار، کاربردی و راهبردی** باشد. طراحی هویت برند، پایه‌ای‌ترین دارایی نامشهود شرکت در مسیر خلق تصویر ذهنی و وفاداری مشتری است. انسجام بصری، پیام شفاف و طراحی صنعتی، سه اصل کلیدی در موفقیت این هویت خواهند بود.

۱۴-۷ راهبردهای برندسازی

برندسازی یک فرایند پویا و مرحله‌ای است که باید متناسب با **دوره عمر شرکت** و **سطح بلوغ بازار** طراحی و اجرا شود. برای فاراتک که هنوز در مرحله پیش‌راه‌اندازی است، درک و استفاده صحیح از استراتژی‌های مناسب در هر مرحله از چرخه حیات شرکت، عاملی تعیین‌کننده در تثبیت جایگاه برند و موفقیت تجاری خواهد بود.

۱۴-۷-۱ مراحل عمر برند و مشخصات هر دوره

استراتژی محوری	هدف برند	ویژگی‌ها	مرحله
آگاهی‌سازی هدفمند و روایت‌سازی مؤسساتی	دیده‌شدن و ایجاد اعتماد اولیه	عدم شناخت بازار از برند	۱ . راه‌اندازی
برجسته‌سازی مزیت رقابتی و تعمیق برند	افزایش سهم بازار و تمایز	جذب مشتریان اولیه	۲ . تثبیت
تنوع محصولات و تمرکز بر وفاداری مشتری	حفظ موقعیت و مقابله با رقبا	شناخت بازار از برند	۳ . بلوغ
بازآفرینی برند و نوآوری در تجربه مشتری	بازطراحی پیام برند یا خطوط محصول	تهدید از سوی رقبا جدید یا خستگی برند	۴ . نوسازی[۱۰۸]

۱۴-۷-۲ استراتژی‌های ساخت برند در مرحله راه‌اندازی[۱۰۹]

در این مرحله که فاراتک قرار دارد، تمرکز باید بر موارد زیر باشد :

- **خلق هویت برند**[۱۱۰] : تعریف نام، لوگو، رنگ، پیام، شعار و شخصیت برند.

---

[۱۰۸] RENEWAL
[۱۰۹] Start-up Branding
[۱۱۰] Brand Identity

- **روایت‌سازی مؤسساتی**[۱۱۱]: داستان شکل‌گیری فاراتک و چشم‌انداز آن در صنعت.
- **استفاده از مرجع‌های اعتباری:** مانند همکاری با شرکت‌های چینی، تیم فنی مجرب، سابقه شرکت پویان پیل.
- **کمپین‌های آگاهی‌ساز**[۱۱۲]: معرفی برند به فعالان صنعتی و خریداران نهایی.
- تبلیغات هدفمند در رسانه‌های تخصصی و نمایشگاه‌های صنعتی.

مثال کاربردی: ساخت ویدئوی معرفی رسمی فاراتک با حضور مؤسسان و نمایش فناوری مشترک با FARO -MHB برای استفاده در رویدادهای افتتاحیه و وب‌سایت.

۱۴-۷-۳ استراتژی‌های تثبیت برند در مرحله رشد[۱۱۳]

پس از ورود به بازار، فاراتک باید استراتژی‌های زیر را پیاده‌سازی کند:

- تمرکز بر مزیتهای رقابتی مانند عمر بالاتر، پشتیبانی فنی، و ضمانت مطمئن.
- ایجاد ارتباطات دائمی با مشتریان کلیدی از طریق CRM .
- بسته‌بندی و طراحی حرفه‌ای محصولات برای جلب اعتماد بازار B2C .
- برنامه‌های وفادارسازی مشتریان سازمانی .
- ایجاد محتوای فنی–تجاری برای نمایش برتری برند در مقایسه با رقبا.

۱۴-۷-۴ مدیریت برند در مرحله بلوغ

در صورت تثبیت برند در بازار، تمرکز باید بر روی حفظ جایگاه و پاسخ به تهدیدهای جدید باشد:

- **توسعه زیربرندها برای گروه‌های خاص** مانند فاراتک سولار، فاراتک دیتا، و فاراتک خودرو.
- سرمایه‌گذاری بر نوآوری در خدمات باتری‌های هوشمند، مبتنی بر اینترنت اشیاء و یوپی‌اس.
- پاسخ سریع به بازخوردهای مشتریان برای حفظ رضایت و جلوگیری از ریزش.
- تبلیغات مشارکتی با شرکت‌های بزرگ صنعتی برای تثبیت برند در بازار پروژه‌ای.

۱۴-۷-۵ استراتژی نوسازی برند در صورت تهدید یا اشباع

در دوره‌ای که برند نیاز به نوسازی دارد، مثلا ورود رقبای چینی یا تغییر تکنولوژی، اقدامات زیر مؤثر است:

- ری‌برندینگ جزیی: شعار جدید، بسته‌بندی تازه، طراحی مجدد وب‌سایت.
- افزودن تکنولوژی‌های جدید یا همکاری با برندهای جهانی.

---

[۱۱۱] Founders' Storytelling
[۱۱۲] Awareness Campaigns
[۱۱۳] Growth Branding

- بازطراحی تجربه خرید برای مشتری[۱۱۴].
- افزایش ارتباط عاطفی با مصرف‌کننده[۱۱۵].

۱۴-۷-۶ نقش واحد یا کمیته مدیریت برند در فاراتک

پیشنهاد می‌شود ساختار زیر برای مدیریت چرخه حیات برند ایجاد شود:

وظایف	عنوان
طراحی راهبرد برند، نظارت بر هماهنگی بصری، پیام، شخصیت برند	مدیر برند
بررسی اثربخشی برند، تصمیم‌گیری درباره ورود به زیربرند جدید، سیاست‌های رسانه‌ای	کمیته مدیریت برند
اجرای کمپین‌ها، مدیریت آژانس‌ها، تولید محتوا	واحد تبلیغات
پایش ادراک برند و مقایسه با رقبا به‌صورت دوره‌ای	واحد تحقیقات بازار

جمع‌بندی

استراتژی ساخت برند باید مرحله‌بندی شده، آینده‌نگر و همسو با بلوغ سازمانی باشد. برند فاراتک اگر به‌درستی در دوره راه‌اندازی معرفی شود و در مراحل بعدی از مزیت رقابتی خود دفاع کند، به‌راحتی می‌تواند جایگاهی بالاتر از برندهای قدیمی، و ایستا در بازار ایران و منطقه به‌دست آورد. این مسیر، نیازمند صبر، انسجام، و تداوم در اجرای راهبردهای برند خواهد بود.

۱۴–۸ جایگاه برند[۱۱۶] و ارزش پیشنهادی[۱۱۷] آن

همانطور که اشاره شد، برند بزرگ‌ترین دارایی نامشهود فاراتک خواهد بود. برخلاف تجهیزات، برند مستهلک نمی‌شود، و اگر درست طراحی و مدیریت شود، هر روز قدرتمندتر هم می‌شود. برندسازی موفق می‌تواند نقش سکوی پرتاب فاراتک را ایفا کند و مسیر دستیابی به بازار، سرمایه، فناوری و سود پایدار را هموار سازد.

برند فاراتک باید بر پایه یک تحلیل جامع از بازار، رقبا، مشتریان و مزیت‌های نسبی شرکت؛ و با هدف ایجاد اعتماد، تداعی نوآوری و پایداری، و تمایز نسبت به برندهای فرسوده و قدیمی طراحی شود.

۱۴–۸–۱ ارزش پیشنهادی برند[۱۱۸]

ارزش پیشنهادی برند چهار سطح اصلی و موارد زیر را شامل می‌شود:

---

[۱۱۴] Customer Journey Redesign
[۱۱۵] Brand Emotion Building
[۱۱۶] Brand Positioning
[۱۱۷] Value Proposition
[۱۱۸] Value Proposition

۱-کارکردی[۱۱۹]

- ارائه باتری‌های با عمر مفید بالا، بدون نیاز به سرویس، با استانداردهای جهانی.
- خدمات نصب و گارانتی در محل.
- تأمین باتری با تنوع کامل برای خودرو، صنعت، یوپی‌اس، و انرژی‌های نو.

۲-احساسی[۱۲۰]

- حس امنیت، آسودگی خیال، و تجربه خدمات متفاوت.
- حمایت از تولید ملی بدون کاهش کیفیت.

۳-اقتصادی[۱۲۱]

- کاهش هزینه تعمیرات و تعویض زودهنگام.
- صرفه‌جویی با استفاده از باتری‌های با راندمان بالا و مصرف انرژی کمتر.

۴-اجتماعی و زیست‌محیطی[۱۲۲]

- مشارکت در جمع‌آوری باتری فرسوده و بازیافت.
- کاهش آلایندگی با تولید محصولات کم‌سرب و قابل بازیافت.

۱۴-۸-۲ جایگاه‌یابی رقابتی برند فاراتک

در بازار باتری ایران، بسیاری از برندهای قدیمی دچار کهنگی تصویری، ضعف خدمات، و نبود هویت روشن هستند. فاراتک می‌تواند با جایگاهی متمایز خود را معرفی کند:

جایگاه در ذهن مشتری	ویژگی‌ها	برند
در دسترس اما نه بهترین	قدیمی، دولتی، گسترده اما نه‌چندان نوآور	صبا
بی‌نام نزد عموم	OEMمحور، در اختیار خودروسازان	نیروگستران
نوآور، قابل‌اعتماد، آینده‌دار	خصوصی، با فناوری روز، برند مشتری‌محور	فاراتک هدف

۱۴-۸-۳ الزامهای اولیه پیاده‌سازی برند

- ثبت رسمی برند فاراتک در داخل و کشورهای هدف صادراتی.
- طراحی و تدوین راهنمای جامع برند[۱۲۳] .
- آموزش کارکنان فروش و خدمات پس از فروش در استفاده از زبان برند.
- سرمایه‌گذاری اولیه در تبلیغات ATL و BTL برای معرفی برند.

---

[۱۱۹] Functional
[۱۲۰] Emotional
[۱۲۱] Cost-saving
[۱۲۲] CSR-oriented
[۱۲۳] Brand Guidelines

۱۴-۹ نقشه جایگاه برند[۱۲۴]

یکی از عناصر کلیدی در برندسازی حرفه‌ای، طراحی دقیق **نقشه جایگاه‌یابی برند** است. این نقشه، جایگاه ادراکی برند فاراتک را در ذهن مشتری، در مقایسه با رقبا و بر اساس معیارهای کلیدی بازار، ترسیم می‌کند. جایگاه‌یابی دقیق برند، به فاراتک کمک می‌کند تا

- پیام بازاریابی خود را هدفمند طراحی کند؛
- بازار هدف خود را به‌درستی انتخاب نماید؛
- از ورود به فضای رقابتی خطرناک یا اشباع‌شده پرهیز کند؛ و
- در ذهن مشتری، جایگاهی روشن و متمایز از سایر برندها داشته باشد.

۱۴-۹-۱ اصول طراحی نقشه جایگاه‌یابی برند

طراحی نقشه جایگاه‌یابی باید با درنظرگرفتن دو اصل اساسی زیر انجام شود:

- بر اساس درک معیارهای ذهنی مشتری و نه صرفا مشخصات فنی.
- با تمرکز بر مزیت رقابتی پایدار و قابل دفاع برند فاراتک.

هدف جایگاه‌یابی فاراتک می‌تواند شناسایی شدن به‌عنوان برندی با کیفیت بالا اما قیمت منطقی، با تمرکز بر اعتماد، خدمات، و نوآوری؛ و همچنین ایجاد تمایز در فاصله‌ای معنادار از برندهای صرفا وارداتی یا تولیدات بی‌نام و نشان بازار خرده‌فروشی باشد.

۱۴-۹-۲ جایگاه‌یابی فاراتک در بازارهای B2B و پروژه‌محور

در بازار پروژه‌های صنعتی و دولتی بانک‌ها، مراکز داده، انرژی خورشیدی، سه معیار کلیدی مورد توجه مشتریان هستند:

وضعیت هدف‌گذاری فاراتک	معیار کلیدی
بسیار بالا با تکیه بر کیفیت مهندسی و کنترل کیفیت	قابلیت اطمینان
قابل اتکا طراحی شبکه توزیع منطقه‌ای	زمان تحویل
برجسته از طریق آموزش تیم‌های محلی و CRM	خدمات فنی و پشتیبانی

جایگاه‌یابی: برند قابل اعتماد، پروژه‌محور، با خدمات حرفه‌ای، قابل رقابت با برندهای بین‌المللی.

۱۴-۹-۳ جایگاه‌یابی فاراتک در بازار B2C مصرف‌کننده نهایی

در بازار خرده‌فروشی خودرو، موتورسیکلت یا تجهیزات خورشیدی کوچک، سه عامل تعیین‌کننده هستند:

---

[۱۲۴] Brand Positioning Map

راهبرد فاراتک	معیار
طراحی تبلیغات محیطی مؤثر و گارانتی معتبر	اعتماد به برند
ایجاد رابطه با شبکه خرده‌فروشان و مشوق فروش	توصیه فروشنده
استفاده از بسته‌بندی ممتاز و پیام‌های تبلیغاتی قانع‌کننده	ارزش ادراکی

جایگاه‌یابی: برندی که توصیه می‌شود و در ذهن مصرف‌کننده، معادل خرید مطمئن با ارزش بیشتر باشد.

۱۴-۹-۴ ابزارهای پشتیبان جایگاه‌یابی برند

برای حفظ و تثبیت جایگاه برند فاراتک در موقعیت هدف‌گذاری‌شده، استفاده از ابزارهای زیر ضروری است:

- تبلیغات هدفمند متناسب با جایگاه انتخاب‌شده.
- آموزش شبکه فروش برای تقویت پیام جایگاه‌یابی.
- طراحی بسته‌بندی، بروشور، سایت و شبکه‌های اجتماعی منطبق با شخصیت برند.
- استراتژی قیمت‌گذاری هماهنگ با سطح کیفیت درک شده.

جمع‌بندی

نقشه جایگاه‌یابی برند، نقشه راه بازاریابی فاراتک است. این نقشه باید با دقت طراحی، به‌صورت مداوم به‌روزرسانی، و در تمامی اقدامات تجاری شرکت لحاظ شود. اگر جایگاه برند در ذهن مشتری به‌درستی تثبیت شود، برند فاراتک قادر خواهد بود بدون وابستگی به رقابت قیمتی، وفاداری پایدار و سود پایدار ایجاد کند.

۱۴-۱۰ توسعه برند و مدیریت برندهای همکار

در فضای رقابتی بازار باتری، تنها تولید با کیفیت کافی نیست؛ برند قوی، هویت مشخص و سبد محصول هدفمند، نقش حیاتی در جذب مشتری، وفاداری و تمایز از رقبا دارد. این بخش، چارچوب راهبردی برندینگ فاراتک و نحوه هم‌زیستی برندهای داخلی و نمایندگی‌های خارجی را تشریح می‌کند.

۱۴-۱۰-۱ اهداف راهبردی برندینگ در فاراتک

- خلق هویت برند ایرانی با استاندارد جهانی.
- جذب اعتماد بازار داخلی از طریق کیفیت و خدمات.
- توان رقابت با برندهای خارجی در صادرات
- قابلیت عرضه چند برند متناسب با بخش‌های مختلف بازار

- ادغام برندهای نمایندگی خارجی در معماری برند هلدینگ

۱۴-۱۰-۲ معماری برند فاراتک

نمونه‌سازی مثالی	توضیح	سطح برند
فاراتک FARATAK GROUP	برند کل گروه صنعتی فاراتک	CORPORATE BRAND
باتری‌های سیلد سرب‌اسید با برند FARAPOWER	برند باتری‌های تولید داخل	PRODUCT BRAND
باتری‌های لیتیومی با برند مشترک FARA-MHB یا FARA-FARO	باتری‌های تولید مشترک با برندهای خارجی	CO-BRANDED PRODUCTS
برند FARATECH برای بازار آسیای میانه	برندهای اختصاصی صادراتی	SUB-BRANDS FOR EXPORT
امکان‌پذیر برای کارگزاران صادراتی یا سفارش OEM	تولید تحت برند مشتری خارجی	PRIVATE LABELING

۱۴-۱۰-۳ سطح‌بندی پیشنهادی برند

توضیح	جایگاه برند	دسته محصول	نام مثالی
تمرکز اصلی بر بازار ایران؛ کیفیت بالا، خدمات کامل، گارانتی سراسری	برند پرچم‌دار	باتری خودرو، یوپی‌اس، صنعتی	FARATECH PRO
برند داخلی ثانویه برای محصولات سفارشی با تمرکز B2B	برند صنعتی مکمل	OEM، قرارداد با خودروساز	FARATECH
برند پوششی برای بازار قیمت‌محور یا صادرات به کشورهای با حساسیت کمتر به برند	برند اقتصادی	اقتصادی - صادراتی	FARATCH ECO

۱۴-۱۰-۴ طراحی سبد محصول

نمونه مثالی	ویژگی کلیدی	بازار هدف	دسته محصول
FARAPOWER	قیمت رقابتی + خدمات نصب	بازار انبوه داخلی	باتری خودروهای سواری
FARA-STATION	پایداری، عمر بالا، گارانتی بلندمدت	شرکت‌های مخابرات، بانکی، نظامی	باتری یوپی‌اس و صنعتی ساکن
FARA-LITH	وزن کم، ایمنی بالا	بازار صادرات و تجهیزات خاص	باتری لیتیومی قابل حمل
FAROTECH	فناوری برتر، گواهی بین‌المللی	بازار تخصصی + پروژه‌ای	باتری نمایندگی FARO

FARA-MHB	عملکرد در شرایط سخت	شبکه‌های برق، نیروگاه‌ها	باتری MHB

۱۴–۱۰–۵ سیاست‌های مدیریت برندهای همکار MHB وFARO

- **تعیین قلمرو برند:** تفکیک بازارهای هدف برند داخلی از برندهای چینی.
- **استفاده تبلیغاتی:** تاکید بر «همکاری تکنولوژیک با چین» در تبلیغات فاراتک.
- **تضمین برندینگ مستقل:** توسعه برند فاراتک حتی در کنار فروش برند خارجی.
- **پرهیز از برندزدایی[۱۲۵]:** تخصیص هر برند به بازار یا کانال مجزا.
- **قرارداد حقوقی مشخص:** در استفاده از نام برند و محدوده‌های عرضه.

۱۴–۱۰–۶ نقشه راه توسعه برند[۱۲۶] فاراتک

اقدام کلیدی	سال
طراحی کامل هویت بصری برند فاراتک، برند محصول، ثبت برند در ایران	۱۴۰۴
تبلیغات ملی، افتتاح نمایندگی‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها، تولید مشترک با برندMHB	۱۴۰۵
ثبت برند صادراتی و عرضه محصول در بازارهای صادراتی	۱۴۰۶
طراحی برند نسل جدید باتری‌ها با کمک شریک خارجی	۱۴۰۷
برندینگ دیجیتال بین‌المللی و صدور مجوز نمایندگی خارجی	۱۴۰۸

۱۴–۱۱ استراتژی قیمت‌گذاری و مدیریت سودآوری

در صنعت باتری، قیمت‌گذاری نه‌تنها عامل تعیین‌کننده در جذب مشتری است، بلکه نقش حیاتی در حفظ سودآوری و موقعیت رقابتی برند دارد.

۱۴–۱۱–۱ اهداف کلان قیمت‌گذاری در فاراتک

- تثبیت جایگاه برند در بازار میان‌رده[۱۲۷] برای ایجاد تعادل بین کیفیت و قیمت.
- کسب سهم بازار در مراحل اولیه فعالیت با قیمت‌گذاری رقابتی هدفمند.
- حفظ حاشیه سود عملیاتی متناسب با هزینه تولید و بازدهی سرمایه.
- انعطاف‌پذیری در واکنش به تغییرات بازار مانند تغییرات نرخ ارز، واردات ارزان، تخفیف رقبا .

۱۴–۱۱–۲ مدل‌های قیمت‌گذاری پیشنهادی

---

[۱۲۵] Brand Cannibalization

[۱۲۶] Brand Roadmap

[۱۲۷] Mid-Range به معنای بازار محصولاتی که کیفیت و قیمت آن‌ها بین سطح بالا و پایین قرار دارد؛ محصولی با قیمتی مقرون‌به‌صرفه، و امکانات و عملکردی قابل‌قبول.

کاربرد برای فاراتک	توضیح	مدل قیمت‌گذاری
برای محصولات تثبیت‌شده و هزینه‌های با ثبات. مانند باتری سرب‌اسیدی خودرو	قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه تولید + درصد سود مشخص.	COST-PLUS PRICING
برای باتری‌هایی با رقابت بالا در بازار خرده‌فروشی.	تعیین قیمت بر اساس قیمت رقبا و رفتار بازار.	MARKET-BASED PRICING
در فاز ورود به بازار برای مدل‌های جدید یا برند ناشناخته.	ورود به بازار با قیمت پایین برای جذب مشتری و افزایش سهم بازار.	PENETRATION PRICING
برای باتری‌های با ویژگی خاص مانند عمر بالا، قابلیت شارژ سریع، و خدمات نصب.	قیمت‌گذاری بر اساس ارزش ادراک‌شده توسط مشتری.	VALUE-BASED PRICING
فروش اینترنتی و همکاری با پلتفرم‌های آنلاین.	قیمت متغیر بر اساس زمان، تقاضا، یا موجودی انبار.	DYNAMIC PRICING

۱۴-۱۱-۳ قیمت‌گذاری به تفکیک کانال و محصول

- **کانال فروش مستقیم B2C حضوری:** لیست قیمت ثابت با امکان تخفیف نمایندگی.
- **فروش سازمانی B2B :** قیمت‌های قراردادمحور با دوره‌های تسویه بلندتر.
- **فروش دیجیتال:** اعمال پروموشن‌های[۱۲۸] مقطعی و تخفیف‌های کددار.
- **صادرات:** قیمت‌گذاری براساس هزینه‌هایFOB ، ظرفیت تولید، و حمایت‌های مالیاتی صادرات.

۱۴-۱۱-۴ تطبیق قیمت‌گذاری با چرخه عمر محصول

رویکرد قیمت‌گذاری مناسب	مرحله عمر محصول
قیمت نفوذی برای جذب اولیه بازار	معرفی
قیمت با حاشیه سود بالا به دلیل افزایش ارزش برند	رشد
تثبیت قیمت، تنوع‌بخشی به محصولات	بلوغ
تخفیف حجمی، باندلینگ[۱۲۹] ، یا بازطراحی محصول	اشباع- نزول

۱۴-۱۱-۵ سیاست‌های تخفیف، کارمزد و تسهیلات فروش

دامنه اجرا	هدف	سیاست

[۱۲۸] Promotion به معنای پیشبرد یا ترویج فروش که مفهومی متفاوت از تبلیغات است و می تواند به یک تلاش (مانند یک تبلیغ)، یک مفهوم (مانند کاهش موقت قیمت)، یا یک آیتم (مانند یک تی شرت مارک دار) اشاره داشته باشد. در عمل، به معنای ترکیب همه انواع تبلیغات و اقدامات برای ترویج فروش است.

[۱۲۹] PRODUCT BUNDLING به معنای ارائه چند محصول به عنوان یک بسته واحد، با قیمتی کمتر از مجموع قیمت تک تک محصولات.

بر اساس حجم ماهانه یا فصلی	تشویق فروش بیشتر	تخفیف پلکانی برای نمایندگان
در معرفی محصولات جدید	ترغیب عوامل فروش	کارمزد فروش ویژه
نوروز، بلک‌فرایدی، مناسبت‌های صنعتی	افزایش فروش مقطعی	تخفیف مناسبتی
تا سقف ۶ ماه بدون بهره	تسهیل خرید B2B	اقساط سازمانی

۱۴-۱۱-۶ سیاست‌های اعتباری و مدیریت نقدینگی

فاراتک باید بر اساس نوع بازار و توان نقدینگی طرف مقابل، سیاست‌های متنوعی اتخاذ کند:

- فروش نقدی با تخفیف[۱۳۰].
- فروش اقساطی به نمایندگان با ضمانت بانکی یا ملکی.
- تسویه بخشی از مبلغ با تهاتر یا حواله ارز صادراتی.
- ارائه مشوق‌های زمانی برای پرداخت فوری[۱۳۱].

۱۴-۱۱-۷ مدیریت سودآوری و کنترل هزینه‌ها

برای دستیابی به پایداری مالی ، میانگین **حاشیه سود ناخالص**[۱۳۲] فاراتک باید در محدوده ۳۰ - ۳۵ درصد حفظ شود. برای این منظور موارد زیر را می‌توان در نظر داشت:

- کنترل بهای تمام‌شده تولید.
- مهندسی هزینه در طراحی محصول و زنجیره تأمین.
- پیش‌بینی سود هر محصول.
- رصد سود هر کانال فروش به‌صورت مجزا.

۱۴-۱۲ استراتژی‌های تبلیغات، ترویج فروش و بازاریابی دیجیتال

برای فاراتک، طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و ترویجی باید به‌صورت هدفمند، چندلایه و با استفاده از ابزارهای متنوع انجام شود.

۱۴-۱۲-۱ تبلیغات بالای خط [۱۳۳]

---

[۱۳۰] Cash Discount
[۱۳۱] Prompt Payment Bonus
[۱۳۲] Gross Margin
[۱۳۳] ATL – Above The Line

این نوع تبلیغات با هدف آگاهی‌سازی گسترده در سطح ملی انجام می‌شود. به بیان ساده، روش تبلیغات ATL یعنی بازاریابی و تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های سراسری و کثیرالانتشار به مخاطبان و مشتریان هدف می‌رسد.

مثال	ابزار ATL
حضور در برنامه‌های تخصصی خودرو، تبلیغات هدفمند در صداوسیما	تلویزیون
همکاری با رادیو اقتصاد، جوان، ورزش برای معرفی کاربردهای فنی باتری	رادیو
تمرکز بر مسیرهای پرتردد در تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و ورودی شهرک‌های صنعتی	بیلبورد شهری
آگهی در نشریات تخصصی خودرو، صنعت، انرژی‌های نو	مجلات تخصصی
حضور در نمایشگاه بین‌المللی خودرو، انرژی، صنایع الکترونیک	رویدادهای عمومی

۱۴-۱۲-۲ تبلیغات زیر خط [۱۳۴]

در این روش برخلاف تبلیغات Atl ، از استراتژی بازاریابی و تبلیغات مستقیم برای رسیدن به مشتریان هدف استفاده می‌شود؛ و ابزارهای ارتباط مستقیم و محلی که تأثیر روانی بالایی بر مشتری دارند:

مثال	ابزار BTL
طرح‌های فروش ویژه در فصلهای پرتردد تابستان و زمستان	جشنواره فروش و تخفیف
آفتاب‌گیر با برند فاراتک	هدایای تبلیغاتی
نشست‌های منطقه‌ای با نمایندگان، تقدیر از برترین‌ها	برگزاری رویداد نمایندگی
حضور در جایگاه‌های سوخت، پارکینگ‌ها و تعمیرگاه‌های پرتردد	تبلیغات میدانی
طراحی استند، بروشور، تابلو سردرب، بنر نمایندگان و مراکز فروش	POSM[۱۳۵]

۱۴-۱۲-۳ بازاریابی دیجیتال، و محتوا

با تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، حضور دیجیتالی به یکی از مهمترین ابزارهای برندینگ و فروش تبدیل شده است.

مثال	ابزار دیجیتال
طراحی وبسایت چندزبانه برای اطلاع‌رسانی، فروش و خدمات پس از فروش.	وبسایت رسمی برند

[۱۳۴] BTL – Below The Line

[۱۳۵] Point of Sale Materials به معنای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در محل فروش (فروشگاه).

ایجاد بلاگ تخصصی درباره باتری، راهنمای خرید، تعمیر و نگهداری.	سئو[۱۳۶] و محتوا
اجرای کمپین CPC[۱۳۷] در GOOGLE ADS ، اینستاگرام، یوتیوب و غیره	تبلیغات در گوگل و شبکه‌های اجتماعی
ساخت کلیپ‌های کوتاه و آموزشی با تمرکز بر مزایای فاراتک.	ویدیو مارکتینگ
ارسال خبرنامه، پیگیری خرید و پیشنهاد فروش به مشتریان ثبت‌نام‌شده.	ایمیل و پیامک بازاریابی
همکاری با مکانیک‌ها، رانندگان تاکسی اینترنتی، تعمیرکاران معروف و بلاگرهای فنی.	اینفلوئنسر مارکتینگ

۱۴-۱۲-۴ ترویج فروش B2B و سازمانی

برای جذب مشتریان سازمانی مانند خودروسازان، صنایع بزرگ، بیمارستان‌ها، پروژه‌های عمرانی و مانند اینها:

- بسته‌های ویژه فروش عمده با شرایط پرداخت منعطف.
- ارائه خدمات نگهداری باتری در محل پروژه[۱۳۸] .
- تدوین برنامه پاداش برای مشتریان وفادار سازمانی.
- کارت اعتباری یا کوپن تخفیف برای خریدهای تکرارشونده.

۱۴-۱۲-۵ نظارت، ارزیابی و تحلیل اثر تبلیغات

استقرار واحد تحلیل بازاریابی با وظایف زیر:

- تحلیل داده‌های فروش قبل و بعد از کمپین‌ها.
- سنجش نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار در فروش آنلاین.
- ردیابی مشتریان بازگشتی و وفادار.
- استفاده از ابزارهایی نظیر Google Analytics ، Hotjar[۱۳۹]، CRM.

۱۴-۱۳ طراحی کانال‌های فروش و توسعه شبکه نمایندگی

---

[۱۳۶] SEO یا سئو، خلاصه‌شده عبارت Search Engine Optimization به معنای بهینه سازی برای موتورهای جستجوست.

[۱۳۷] Cost Per Click به معنای پرداخت به ازای هر کلیک روی تبلیغ.

[۱۳۸] Battery Maintenance Service

[۱۳۹] هات جار یا همان Hotjar یک سرویس تحلیل رفتار بازدیدکنندگان یا کاربران کسب و کارهای اینترنتی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری است.

مدیریت درست کانال‌های توزیع، یکی از ارکان موفقیت در بازار محصولات صنعتی و مصرفی است. برای فاراتک، انتخاب صحیح مدل فروش، ایجاد شبکه نمایندگی توانمند، و سیاست قیمت‌گذاری رقابتی و سودآور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق سهم بازار هدف و حفظ پایدار حاشیه سود دارد.

۱۴-۱۳-۱ انواع کانال‌های فروش

کاربرد پیشنهادی	ویژگی‌ها	نوع کانال
فروش باتری‌های خودرو و صنعتی	عرضه در شهرهای بزرگ، ملزم به رعایت قیمت مصوب، ارائه خدمات پس از فروش.	نمایندگی رسمی فروش [۱۴۰]
یوپی‌اس، نیروگاه‌ها، مخابرات	فروش در قالب قرارداد به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، پیمانکاران صنعتی.	عامل فروش پروژه‌ای [۱۴۱] پروژه‌ای [۱۴۱]
خودرو، صنایع مخابرات، صادرات	فروش به خودروسازان، واردکنندگان تجهیزات و مصرف‌کنندگان عمده.	فروش مستقیم کارخانه به مشتری کلان [۱۴۲]
باتری سیلد خودرو، خانگی	فروش تکی، خدمات نصب در محل، جذب مصرف‌کننده نهایی.	فروشگاه‌های اینترنتی [۱۴۳]
آسیای میانه، عراق، آفریقا	توزیع منطقه‌ای توسط شرکت‌های بازرگانی، با برندسازی مستقل یا مشترک.	صادرات از طریق کارگزاران [۱۴۴]

۱۴-۱۳-۲ بررسی مدلهای فروش

معایب	مزایا	توضیح	مدل فروش
وابستگی زیاد به نماینده، ریسک عملکرد ضعیف	کنترل کیفیت خدمات، تعهد فروش مشخص	اعطای مجوز توزیع در یک منطقه جغرافیایی مشخص	نمایندگی انحصاری منطقه‌ای
دشواری در کنترل برند و خدمات	گسترش سریع، هزینه پایین شبکه‌سازی	جذب عامل‌های توزیع در سطح شهرها و استان‌ها	فروش از طریق عاملیت‌های محلی
پیچیدگی قرارداد، نیاز به ضمانت اجرا	حجم بالا، سود مناسب، ارتباط بلندمدت	فروش به شرکت‌های صنعتی، خودروسازان، بیمارستان‌ها، پروژه‌های زیرساختی	فروش مستقیم به سازمان‌ها
نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، ریسک امنیت داده	حذف واسطه‌ها، ارتباط مستقیم با مشتری	طراحی پلتفرم فروش آنلاین برای مشتریان خرد و عمده	فروش از طریق پلتفرم دیجیتال اختصاصی

[۱۴۰] Authorized Distributors
[۱۴۱] Project-Based Agents
[۱۴۲] Direct B2B
[۱۴۳] E-commerce
[۱۴۴] Export Intermediaries

رقابت قیمتی، کاهش حاشیه سود	افزایش آگاهی برند، دسترسی گسترده	حضور در دیجی‌کالا، ایمالز، ترب، باسلام وغیره	بازارهای الکترونیکی ثالث
سرمایه‌گذاری بالا، هزینه‌بر	برندینگ قوی، تجربه خرید کامل	ایجاد یک یا چند فروشگاه برنددار فاراتک در شهرهای اصلی	فروشگاه فیزیکی برند[۱۴۵]

۱۴-۱۳-۳ انتخاب و ارزیابی نمایندگان فروش

۱. **کارت امتیاز نمایندگان[۱۴۶] :**
   - سابقه فعالیت در صنعت.
   - توان مالی و لجستیکی.
   - منابع انسانی و آموزش‌پذیری.
   - رعایت اصول برند و قیمت‌گذاری.

۲. **الزام به قرارداد رسمی با بندهای زیر:**
   - رعایت حداقل حجم فروش ماهانه.
   - ممنوعیت فروش برند به بازارهای خارج حوزه مجاز.
   - همکاری در تبلیغات و خدمات پس از فروش.

۳. **پرداخت کارمزد فروش و نظام انگیزشی:**
   - پله‌های افزایش تخفیف بر مبنای حجم فروش.
   - جوایز فصلی یا سالانه برای نمایندگان برتر.
   - حمایت تبلیغاتی و تجهیزاتی از نمایندگان فعال.

۱۴-۱۳-۴ استراتژی پیشنهادی ترکیبی

فاراتک به‌جای اتکا به یک مدل، بهتر است از **مدل ترکیبی چند کاناله** استفاده کند که در آن:

- در شهرهای کلیدی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرمان، رشت، اهواز:
  - نماینده انحصاری + فروشگاه برنددار + توزیع دیجیتال.
- در شهرهای درجه دو:
  - عاملیت فروش + فروش آنلاین + همکاری با بازار سنتی.
- برای سازمان‌ها و صنایع:
  - بخش فروش B2B سازمان‌یافته در ستاد هلدینگ.

---

[۱۴۵] SHOWROOM OR FLAGSHIP
[۱۴۶] Dealer Scorecard

- برای صادرات:
  - نمایندگان صادراتی یا شرکای تجاری با ساختار تراستی خارجی.

۱۴-۱۳-۵ سامانه مدیریت توزیع

طراحی و استقرار یک **سیستم مدیریت توزیع**[۱۴۷] برای:

- کنترل موجودی نمایندگان.
- ارزیابی عملکرد فروش.
- مدیریت قیمت‌گذاری و تخفیف‌ها.
- جلوگیری از تداخل بازار و رقابت ناسالم نمایندگان با یکدیگر.
- ارسال هشدار در صورت افت عملکرد یک نماینده.

۱۴-۱۳-۶ لجستیک، زنجیره تأمین و انبارداری

- ایجاد انبارهای منطقه‌ای برای پاسخگویی سریع به سفارش‌ها
- بهره‌گیری از شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی با SLA دقیق
- طراحی ساختار برگشت باتری فرسوده در زمان تحویل باتری جدید[۱۴۸]

۱۴-۱۳-۷ خدمات پس از فروش و CRM

- ثبت گارانتی الکترونیکی از طریق وب و اپلیکیشن.
- ردیابی سریال باتری، تاریخ تولید، و محل فروش.
- مرکز تماس ۲۴ ساعته برای مشاوره و رسیدگی به شکایتها.
- تعمیرگاه‌های مجاز و ایستگاه‌های تعویض باتری در سراسر کشور.
- ارائه خدمات در محل برای مشتریان ویژه[۱۴۹] .

۱۴-۱۴ استراتژی توسعه بازار و نفوذ منطقه‌ای

بازار صادراتی یکی از محورهای کلیدی رشد فاراتک در میان‌مدت و بلندمدت است. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در نقطه اتصال شرق و غرب، و در مجاورت کشورهای پرمصرفی چون عراق، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان و حوزه خلیج فارس قرار دارد. از سوی دیگر، تحریم‌های

---

[۱۴۷] Distribution Management System
[۱۴۸] Battery Swap Scheme
[۱۴۹] VIP Services

بین‌المللی نیازمند بهره‌گیری از ساختارهای خلاق برای صادرات غیرمستقیم، تهاتر و استفاده از برندهای ثالث است.

۱۴-۱۴-۱ بازارهای هدف صادراتی فاراتک

فرصت‌ها	ریسک‌ها	ویژگی‌های بازار	کشور مقصد
حاشیه سود بالا، مصرف زیاد خودرو	بی‌ثباتی سیاسی	وابستگی به واردات، برندگرایی پایین	عراق
سهم بازار قابل تصاحب	مشکلات امنیتی، نقدینگی	بازار روبه‌رشد، باتری‌های ارزان‌قیمت	افغانستان
دسترسی آسان از ایران	نیاز به گواهی‌های کیفیت	بازار رقابتی‌تر	ارمنستان و گرجستان
ظرفیت صادرات صنعتی	محدودیت بانکی	نیاز صنعتی بالا	ترکمنستان، ازبکستان
ظرفیت صادرات برند MHB وFARO	فاصله قیمتی با چین	واردات آزاد، بازار رقابتی	پاکستان
صادرات تحت برند غیرایرانی	نیاز به کیفیت بالا	بازار لوکس و فناوری‌محور	حوزه خلیج فارس

۱۴-۱۴-۲ مدل‌های پیشنهادی برای صادرات فاراتک

۱. **صادرات مستقیم از طریق شرکت واسط اماراتی**[۱۵۰] :
استفاده از یک شرکت ثبت‌شده در امارات با مالکیت ساختاریافته برای صادرات رسمی، جذب پرداخت دلاری و هماهنگی با بانک تراستی.

۲. **صادرات تحت برند خارجی**[۱۵۱] :
تولید باتری تحت برند MHB یا FARO برای بازارهایی که برند ایرانی محدودیت دارد.

۳. **نماینده صادراتی**[۱۵۲] :
اعطای نمایندگی فروش در عراق، افغانستان، ارمنستان وسایر کشورها با اهداف حجمی، تبلیغاتی و ضمانت‌نامه ارزی.

٤. **تهاتر صادراتی**[۱۵۳] :
صادرات باتری در برابر واردات مواد اولیه، تجهیزات یا خدمات از کشورهای ثالث با کمک کارگزار تهاتری.

---

[۱۵۰] SPV
[۱۵۱] OEM Branding
[۱۵۲] Export Agents
[۱۵۳] Barter Trade

۵. **حضور در نمایشگاه‌های منطقه‌ای:**

الکامپ، نمایشگاه انرژی بغداد، AutoTech پاکستان و نمایشگاه‌های CIS به عنوان ابزار نفوذ مستقیم.

۱۴-۱۴-۳ تعامل با برندهای خارجی FARO و MHB در صادرات

الف- برند FARO

- استفاده از شبکه فروش چینی‌ها در آسیای میانه و شرق اروپا.
- فروش باتری‌های صنعتی سیلد با قیمت منطقه‌ای.

ب- برند MHB

- استفاده از گواهی‌های کیفیت MHB برای صادرات به کشورهای با حساسیت بالا.
- امکان صادرات باتری‌های خودرو و یوپی‌اس تحت لیسانس یا مونتاژ مشترک.

پ- افزودن برند مستقل فاراتک

- ثبت برند جدید در کشورهای هدف.
- تبلیغ جداگانه برند ایرانی با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتی.

۱۴-۱۴-۴ الزامها و اقدامات زیرساختی برای توسعه صادرات

- طراحی ساختار مالی شفاف برای دریافت ارز.
- همکاری با کارگزاران حمل‌ونقل، گمرک و ترخیص در دبی، هرات، سلیمانیه، ایروان.
- ایجاد تیم صادرات و خدمات فنی پس از فروش صادراتی.
- اخذ گواهی‌های فنی مانند CE ، IEC، ISO9001، SASO و ثبت برند در کشورهای هدف.

۱۴-۱۵ جمع‌بندی و نقشه راه برندینگ و فروش

۱۴-۱۵-۱ فازبندی اجرایی برنامه بازاریابی، فروش و برندینگ

خروجی مورد انتظار	اقدامات کلیدی	بازه زمانی	فاز
کسب حداقل ۵ درصد سهم بازار خودرو و صنعتی	راه‌اندازی تیم فروش، ایجاد شبکه نمایندگی، طراحی بسته برندینگ داخلی	ماه ۱ تا ۶	فاز اول: تثبیت بازار داخلی
صادرات اولیه به برخی کشورهای منتخب	تولید سفارشی، تنظیم کمپین تبلیغاتی، طراحی بسته صادراتی	ماه ۴ تا ۹	فاز دوم: فعال‌سازی برند خارجیFARO / MHB

شروع صادرات با برند ایرانی	ثبت برند فاراتک، حضور در نمایشگاه‌ها، راه‌اندازی کانال‌های مستقل	ماه ۹ تا ۱۸	فاز سوم: ثبت برند فاراتک در خارج و صادرات مستقل
افزایش وفاداری مشتری و تبدیل برند به انتخاب اول	راه‌اندازی سایت، اپلیکیشن و مرکز تماس، شبکه تعمیرکاران سیار	ماه ۱۲ به بعد	فاز چهارم: توسعه فروش اینترنتی و خدمات پس از فروش

۱۴-۱۵-۲ تقسیم مسؤولیت‌های داخلی در فاراتک

مسؤولیت‌ها	واحد سازمانی
طراحی هویت بصری برند، تبلیغات ATL وBTL ، مدیریت روابط عمومی	مدیریت برند و بازاریابی
شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی، انتخاب نمایندگان فروش	واحد توسعه بازار
قراردادهای بین‌المللی، تنظیم فاکتور و لجستیک، مدیریت کارگزاران	تیم صادرات
هدف‌گذاری، نظارت بر شبکه نمایندگی، بررسی رضایت مشتریان	واحد فروش داخلی
طراحی سیستم گارانتی، مدیریتCRM ، رسیدگی به شکایتها	واحد خدمات پس از فروش

۱۴-۱۵-۳ ابزارهای موفقیت برندینگ و فروش

۱. **نقشه راهبردی برند**[۱۵۴] :
- جایگاه‌یابی فاراتک در بازارهای مختلف.
- ارزش پیشنهادی کلیدی: کیفیت + قیمت + خدمات.

۲. **داشبورد شاخص‌های کلیدی عملکرد**[۱۵۵] :
- سهم بازار، نرخ بازگشت مشتری، سطح رضایت نماینده فروش، تعداد شکایتها.

۳. **بودجه‌بندی تبلیغاتی و بازاریابی:**
- تفکیک بودجه برای برند ایرانی، FARO، MHB، صادرات و فضای دیجیتال.

۴. **مکانیزم‌های ارزیابی اثربخشی:**
- بررسی سالانه نسبت هزینه بازاریابی به فروش.
- مصاحبه با نمایندگان کلیدی و مشتریان وفادار.

جمع‌بندی

برندینگ و فروش برای فاراتک محدود به فعالیت‌های بازاریابی نیست؛ بلکه **استراتژی اصلی بقا، رشد و سودآوری شرکت** در سال‌های پیش‌روست. استفاده از ساختارهای چندبرندی، بهره‌گیری از

---

[۱۵۴] Brand Strategy Map
[۱۵۵] KPIs

نمایندگان داخلی و خارجی، حضور در بازار صادراتی به شیوه‌های خلاقانه و تهاتری، و ایجاد تجربه رضایت‌بخش برای مشتری، ارکان این استراتژی‌اند.

اجرای صحیح این برنامه نیازمند انسجام سازمانی، تمرکز مدیران ارشد، بودجه‌ریزی واقع‌گرایانه، و ارزیابی مستمر عملکرد است.

فصل پانزدهم

جمع‌بندی پایانی و چشم‌انداز

ساختار فصل پانزدهم

۱۵-۱ مقدمه
۱۵-۲ نقطه آغاز مسأله، ضرورت و انگیزه تأسیس
۱۵-۳ ساختار، سازمان و زنجیره ارزش پیشنهادی
۱۵-۴ تحلیل بازار و جایگاه رقابتی
۱۵-۵ الگوی کسب‌وکار و استراتژی تولید
۱۵-۶ ساختار مالی و تحلیل سودآوری
۱۵-۷ ساختار بین‌المللی و تکنیک‌های پوششی
۱۵-۸ جمع‌بندی و نقشه راه اجرایی

۱۵-۱ مقدمه

گزارش حاضر، حاصل یک بررسی جامع، تحلیلی و کاربردی از کلیه ابعاد راه‌اندازی، ساختاردهی، توسعه و مدیریت راهبردی هلدینگ صنعتی فاراتک است که با هدف تأسیس یک مجموعه یکپارچه در حوزه تولید، برندینگ، صادرات و تجارت انواع باتری، به‌ویژه باتری‌های سرب‌اسیدی خودرو، تدوین شده است. این فصل پایانی تلاش دارد تا تصویری منسجم، خلاصه‌وار و در عین حال راهبردی از گزارش ارائه نماید و نقشه راه آینده فاراتک را در قالب یک جمع‌بندی تحلیلی در اختیار ارکان تصمیم‌گیر شرکت قرار دهد.

۱۵-۲ نقطه آغاز مسأله، ضرورت و انگیزه تأسیس

در فصل‌های ابتدایی، مسأله اصلی یعنی فقدان یک بازیگر ایرانی منسجم، راهبردی و صادرات‌محور در صنعت باتری، به‌ویژه باتری‌های خودرو، تشریح شد. با وجود تعدد شرکت‌های تولیدکننده، بازار ایران فاقد یک برند بین‌المللی و ساختار هلدینگی مؤثر است. از سوی دیگر، نیاز به بازسازی زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای، ضرورت تأسیس فاراتک را توجیه‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

۱۵-۳ ساختار، سازمان و زنجیره ارزش پیشنهادی

فصل‌های میانی گزارش، به طراحی ساختار حقوقی، عملیاتی و سازمانی فاراتک اختصاص داشت. در این ساختار، شرکت «پویان پیل پرتو ماندگار» به‌عنوان هسته تولیدی اولیه در نظر گرفته شده و به‌تدریج با توسعه کارخانه، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد برندهای تجاری، گسترش شبکه نمایندگی، توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش، سایر شرکت‌های عملیاتی و پشتیبانی در داخل و خارج کشور در قالب یک هلدینگ شکل خواهند گرفت.

ساختار پیشنهادی شامل

- ستاد مرکزی مرکز مالکیت، سرمایه‌گذاری و راهبری،
- شرکت‌های تولیدی پویان پیل و سایر شرکت‌های آینده،
- شرکت تجاری خارجی، و
- شرکت‌های فروش، لجستیک، تحقیق و توسعه، خدمات پس از فروش.

۱۵-۴ تحلیل بازار و جایگاه رقابتی

در فصل‌های بعدی، وضعیت بازار باتری در ایران و منطقه، شامل ترکیب تقاضا، روندهای آینده، سهم واردات و رقبا تحلیل گردید. ایران با مصرف سالانه چند میلیون عدد باتری، بازاری بزرگ و پرپتانسیل است. سهم بالای باتری‌های سرب‌اسیدی، اولویت راهبردی را مشخص می‌کند.

نتیجه‌گیری کلیدی این است که فاراتک می‌تواند از مسیرهای زیر سهم بازار داخلی و خارجی را افزایش دهد:

- تولید مقرون‌به‌صرفه با کیفیت قابل رقابت.
- بهره‌گیری از شرکای چینی MHB و FARO برای تأمین فناوری و برند.
- طراحی برند اختصاصی صادراتی.
- استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه.

۱۵-۵ الگوی کسب‌وکار و استراتژی تولید

در فصل استراتژی جامع تولید، مدل ترکیبی طراحی شد که تأمین برنامه‌ریزی‌شده بازار داخل را با حاشیه سود مناسب، در کنار تولید صادرات‌محور ترکیب می‌کند. مدل پیشنهادی تولید شامل

- تمرکز فاز اول بر تولید باتری خودرو ۶۰–۷۴ آمپر.
- استفاده از ظرفیت تولید موجود پویان پیل و توسعه تدریجی.
- تأمین سرب، پلیت و اسید با قراردادهای داخلی و وارداتی.
- استفاده از برند MHB-FARO یا ایجاد برند داخلی در بازار داخل و صادراتی.
- برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت تا بیش از ۱ میلیون باتری سالانه در ۳ سال اول.

۱۵-۶ ساختار مالی و تحلیل سودآوری

در فصل مالی، برآوردهای اولیه نشان داد که با سرمایه‌گذاری اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، فاراتک می‌تواند با دستیابی به تیراژ ۷۰۰–۸۰۰ هزار عدد در سال دوم، به نقطه سربه‌سر برسد و از سال سوم وارد فاز سودآوری پایدار شود. تحلیل درآمد، هزینه، قیمت تمام‌شده، حاشیه سود، و تحلیل سناریویی سودآوری نیز انجام شد.

۱۵-۷ ساختار بین‌المللی و تکنیک‌های پوششی

یکی از ویژگی‌های ممتاز گزارش، طراحی یک ساختار بین‌المللی مبتنی بر شرکت خارجی واسط مثلا در امارات بود که امکان

- صادرات رسمی اما به شرکت زیرمجموعه خارجی،
- واردات تجهیزات و مواد اولیه بدون درگیر شدن با تحریم،
- پنهان‌سازی مالکیت واقعی در ساختار خارجی،
- جذب سرمایه‌گذار خارجی ظاهری در واقع داخلی، و
- تهاتر ارز، پوشش تحریم، و حفظ سود در خارج کشور

را فراهم می‌آورد. اسناد و پیوست‌های مربوط مانند قرارداد تراستی، وکالت‌نامه بلاعزل و اختیار خرید در پیوست گزارش ارائه شده است.

۱۵-۸ جمع‌بندی و نقشه راه اجرایی

در نهایت، برای پیاده‌سازی این پروژه، مراحل زیر پیشنهاد شده است:

گام	اقدام کلیدی
۱	تثبیت مالکیت زمین، سرمایه نقدی و شرکت پویان پیل
۲	ثبت شرکت خارجی، افتتاح حساب، تنظیم قراردادهای پوششی
۳	شروع تولید اولیه با ظرفیت ۳۰۰ هزار عدد و تأمین داخلی بازار
۴	مذاکره با شرکای چینی و قرارداد رسمی تجاری و برندینگ

۵	توسعه کارخانه، افزایش ظرفیت، تأسیس برند صادراتی
۶	تأسیس شبکه فروش و خدمات پس از فروش داخلی و منطقه‌ای
۷	جذب سرمایه بیشتر با مدل پوششی و تأمین مالی خارجی

گزارش حاضر به‌عنوان سند مرجع برای تصمیم‌گیری سهامداران، مدیران، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه ارکان اجرایی هلدینگ فاراتک تهیه شده است. اجرای موفق این برنامه، مستلزم عزم مدیریتی، حفظ یکپارچگی راهبردی و بهره‌گیری هوشمندانه از ساختار حقوقی و تجاری پیشنهادی است. با تحقق این چشم‌انداز، فاراتک می‌تواند به یکی از بازیگران کلیدی بازار باتری ایران و منطقه بدل شود.

فهرست منابع

- **منابع فارسی**

۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت .۱۴۰۲ .تحلیل وضعیت صنعت باتری در ایران .تهران معاونت صنایع خودرو و نیرو محرکه.

۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی .۱۴۰۱ .بررسی راهبردی وضعیت تولید باتری سربی و لیتیومی در کشور .دفتر مطالعات انرژی.

۳. سازمان توسعه تجارت ایران .۱۴۰۰ .تحلیل آماری واردات و صادرات باتری طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ .دفتر آمار و پایش تجارت خارجی.

۴. انجمن تولیدکنندگان باتری ایران .۱۴۰۲ .گزارش ظرفیت اسمی، تولید واقعی و بازار مصرف سالیانه باتری در کشور .تهران.

۵. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی .۱۴۰۰ .تحلیل مزیت‌های رقابتی صنعت باتری ایران با تمرکز بر بازار منطقه‌ای.

۶. شرکت پویان پیل پرتو ماندگار .۱۴۰۳ .گزارش فنی تولید، چشم‌انداز و نیاز سرمایه‌گذاری توسعه‌ای .گزارش داخلی.

۷. اتاق بازرگانی ایران .۱۴۰۱ .بررسی زیرساخت‌ها و موانع صادرات باتری و قطعات خودرو به بازارهای همسایه.

۸. پایگاه اطلاعات بازار ایران .IMI ۱۴۰۲ .رده‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر تولیدی در ایران بر اساس فروش داخلی و صادراتی.

۹. وزارت امور اقتصادی و دارایی .۱۳۹۹ .راهنمای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت در مناطق آزاد.

۱۰. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .۱۴۰۲ .دستورالعمل‌های ارزی مرتبط با صادرات و تهاتر کالا.

- **منابع انگلیسی**

1. BloombergNEF. 2023. *Global Battery Supply Chain Ranking*. Retrieved from https--about.bnef.com

2. Avicenne Energy. 2023. Rechargeable Battery Market Report 2023–2030. Paris, France.
3. International Energy Agency IEA. 2022. Global EV Outlook 2022 Securing Supplies for an Electric Future. OECD-IEA.
4. Frost & Sullivan. 2023. Lead Acid Batteries – Strategic Growth Opportunities. London F&S Group.
5. Research and Markets. 2023. Global Automotive Battery Market Analysis and Forecast to 2030.
6. McKinsey & Company. 2022. The Future of Battery Manufacturing The Era of Gigafactories.
7. SNE Research. 2023. Battery Cell Production Volume by Company 2022–2023. Seoul, South Korea.
8. Battery University. 2024. *Understanding Battery Technology – Safety, Lifespan and Types*. Retrieved from https--batteryuniversity.com
9. International Lead Association ILA. 2023. *Lead Batteries Market, Sustainability, and Innovation*. Retrieved from https--ila-lead.org
10. Grand View Research. 2023. Battery Market Size, Share & Trends Report, 2023–2030.
11. PwC. 2022. Battery Value Chain Capturing Strategic Advantage through Localisation. London.
12. World Bank. 2023. Critical Raw Materials for Battery Development in Emerging Economies.
13. Ernst & Young EY. 2022. Export Structuring for Sanctioned Jurisdictions Compliance and Risk. Dubai Office Reports.
14. OECD. 2021. SME Financing and Business Models for Technology Firms in MENA Region.
15. IFC. 2022. Offshore Structures and Special Purpose Vehicles Investment & Control Guidelines.
16. UNCTAD. 2023. Foreign Direct Investment in Industrial Clusters.
17. International Trade Centre. 2022. Market Access and Export Documentation for Automotive Batteries.
18. World Customs Organization. 2021. Harmonized Commodity Description and Coding System – Batteries.
19. GBA – Global Battery Alliance. 2022. Battery Passport and Responsible Sourcing Frameworks.
20. DLA Piper. 2023. Legal Structures for Cross-Border Joint Ventures in Manufacturing Sector.
21. McKinsey & Company. 2022. The Future of Battery Manufacturing Capturing the Battery Value Chain. Retrieved from https--www.mckinsey.com
22. SNE Research. 2023. Battery Cell Manufacturer Market Share 2022–2023.
23. Battery University. 2024. *Battery Technologies, Applications, and Maintenance*. Retrieved from https--batteryuniversity.com

24. International Lead Association ILA. 2023. *Lead Batteries Sustainability and Global Impact*. Retrieved from https--ila-lead.org
25. Grand View Research. 2023. Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2023–2030.
26. PwC. 2022. Unlocking Value Across the Battery Ecosystem.
27. Deloitte. 2023. Global Manufacturing Industry Outlook Batteries and EV Components.
28. The World Bank. 2023. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions.
29. Statista. 2023. Global Battery Demand Forecast by Sector 2020–2030.
30. BCG Boston Consulting Group. 2023. The Global Battery Race How to Build a Competitive Advantage.
31. Financial Action Task Force FATF. 2022. Trade-Based Money Laundering – Typologies and Risk Indicators.
32. OECD. 2021. Offshore Structures, Transparency and Beneficial Ownership.
33. UNCTAD. 2023. Global Investment Trends Monitor.
34. International Chamber of Commerce ICC. 2023. Model International Contracts for Trade and Licensing.
35. IHS Markit. 2022. Automotive Battery Market Insights.
36. World Economic Forum. 2022. Securing Clean Energy Technologies Supply Chains.
37. GlobalData. 2023. Battery Raw Material Market Dynamics.
38. Bloomberg Intelligence. 2022. EV Battery Industry Players, Technology, and Policy.
39. Reuters Events. 2022. Global Battery Supply Chain & ESG Trends.
40. Accenture. 2023. Scaling Battery Innovation Strategies for Growth and Partnerships.

پیوست‌ها

پیوست یکم

اختصارات، اصطلاحات و واژگان کلیدی

واژه	معادل فارسی	توضیح
Absorbent Glass Mat (AGM)	الیاف شیشه‌ای جاذب	فناوری به‌کاررفته در باتری‌های VRLA که الکترولیت را در الیاف شیشه‌ای نگه می‌دارد.
Active Material	ماده فعال	مواد الکترود که در واکنش شیمیایی باتری شرکت می‌کنند.
Ad Valorem Tax	مالیات بر ارزش	مالیاتی که بر مبنای ارزش کالا وضع می‌شود، به‌ویژه در صادرات.
Advanced Lead Acid Battery	باتری سرب‌اسید پیشرفته	باتری‌هایی با عملکرد بهتر و عمر بالاتر نسبت به مدل‌های سنتی.
Affiliate Company	شرکت وابسته	شرکتی که تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم شرکت مادر قرار دارد.
Ampere-hour (Ah)	آمپرساعت	واحد اندازه‌گیری ظرفیت باتری.
Anode	آند	الکترود مثبت در حالت شارژ (برای باتری‌های قابل شارژ).
Arbitration Clause	شرط داوری	بندی در قرارداد که اختلافات را به داور می‌سپارد به‌جای دادگاه.
Article of Association	اساسنامه	سند قانونی که ساختار، فعالیت‌ها و حقوق شرکت را مشخص می‌کند.
Authorized Distributor	توزیع‌کننده مجاز	شرکتی که به‌طور رسمی حق فروش برند باتری را در منطقه خاص دارد.
Auto-Discharge	تخلیه خودکار	از دست رفتن ظرفیت باتری حتی بدون استفاده.
B2B (Business to Business)	کسب‌وکار به کسب‌وکار	نوعی تعامل تجاری بین دو شرکت، مثلاً بین تولیدکننده باتری و خودروساز.
B2C (Business to Consumer)	کسب‌وکار به مصرف‌کننده	فروش مستقیم باتری به مصرف‌کننده نهایی.
Battery Chemistry	شیمی باتری	نوع واکنش الکتروشیمیایی درون باتری (مانند لیتیوم‌یون، سرب‌اسید).
Battery Energy Storage System (BESS)	سامانه ذخیره‌سازی انرژی با باتری	سیستم ذخیره انرژی الکتریکی با باتری برای استفاده در زمان‌های مورد نیاز.
Battery Management System (BMS)	سامانه مدیریت باتری	سامانه‌ای که عملکرد باتری را نظارت، کنترل و ایمن‌سازی می‌کند.

مجموعه‌ای از سلول‌ها و BMS که به‌صورت واحد قابل‌نصب هستند.	**پک باتری**	Battery Pack
فرد یا نهادی که عملاً مالک سهام یا دارایی است، حتی اگر در ظاهر نباشد.	**مالک واقعی**	Beneficial Owner
برنامه جامع برای ایجاد و تثبیت برند باتری در بازار.	**استراتژی برندینگ**	Branding Strategy
نگهداری باتری یا مواد اولیه در مقیاس بالا.	**ذخیره‌سازی عمده**	Bulk Storage
حقی قراردادی برای بازخرید سهم یا دارایی با قیمت توافقی در آینده.	**اختیار بازخرید**	Buyback Option
طول عمر باتری صرف‌نظر از میزان استفاده.	**عمر تقویمی**	Calendar Life
هزینه‌های صرف‌شده برای ایجاد یا ارتقای کارخانه باتری.	**مخارج سرمایه‌ای**	CAPEX
افت تدریجی ظرفیت باتری با گذر زمان و چرخه‌ها.	**کاهش ظرفیت**	Capacity Fade
تحلیل ورود و خروج پول در پروژه.	**پیش‌بینی جریان نقدی**	Cash Flow Forecast
پوشش محافظ بیرونی باتری.	**پوسته**	Casing
کوچک‌ترین واحد انرژی در باتری.	**سلول**	Cell
سندی برای اثبات محل ساخت باتری در صادرات.	**گواهی مبدأ**	Certificate of Origin
قطعه‌ای برای جلوگیری از شارژ بیش‌ازحد در سیستم‌های خورشیدی.	**کنترل‌کننده شارژ**	Charge Controller
یک بار شارژ کامل و تخلیه کامل باتری.	**چرخه شارژ**	Charge Cycle
توانایی اجزای باتری در برابر مواد خورنده.	**مقاومت شیمیایی**	Chemical Resistance
بازیافت و بازاستفاده مواد در صنعت باتری.	**اقتصاد چرخشی**	Circular Economy
محیط کنترل‌شده برای تولید سلول‌های باتری با حداقل آلودگی.	**اتاق تمیز**	Clean Room
بازیافت کامل باتری‌ها برای ساخت باتری جدید.	**بازیافت حلقه‌بسته**	Closed-loop Recycling
فلزی پرکاربرد در کاتد باتری‌های لیتیومی.	**کبالت**	Cobalt
باتری‌هایی با قابلیت دشارژ زیاد قبل از شارژ مجدد، مناسب UPS ، خورشیدی و غیره	**باتری سیکل عمیق**	Deep Cycle Battery
شرط قراردادی در صورت ناتوانی یکی از طرفین در انجام تعهدات.	**بند نقض تعهد**	Default Clause
نوعی شرایط تحویل که فروشنده تمام هزینه‌ها تا مقصد را می‌پردازد.	**تحویل با پرداخت حقوق گمرکی**	Delivery Duty Paid (DDP)
تحلیل نیاز آینده بازار برای تولید و فروش باتری.	**پیش‌بینی تقاضا**	Demand Forecasting
کاهش ارزش تجهیزات یا دارایی‌ها با گذشت زمان.	**استهلاک**	Depreciation

مرحله‌ای که طرح نهایی محصول قفل شده و دیگر تغییر نمی‌کند.	**تثبیت طراحی**	Design Freeze
میزان تخلیه ظرفیت باتری نسبت به ظرفیت کامل.	**عمق دشارژ**	DOD (Depth of Discharge)
مدت زمان توقف تولید به دلایل فنی یا نگهداری.	**زمان خاموشی**	Downtime
باتری جدیدی که بدون نیاز به تغییرات، جایگزین مدل قبلی می‌شود.	**جایگزین مستقیم**	Drop-in Replacement
باتری بدون مایع الکترولیت مانند AA	**سلول خشک**	Dry Cell
ارزیابی حقوقی، مالی و فنی قبل از خرید، سرمایه‌گذاری یا همکاری.	**بررسی دقیق**	Due Diligence
مناطق معاف از تعرفه گمرکی مناسب برای صادرات و واردات باتری.	**منطقه آزاد**	Duty-Free Zone
استفاده از خودروها و تجهیزات الکتریکی باتری‌دار.	**تحرک الکترونیکی**	E-Mobility
الزام شرکت به بازیافت یا مدیریت پسماند محصولات تولیدی خود.	**مسؤولیت توسعه‌یافته تولیدکننده**	EPR (Extended Producer Responsibility)
پدیده‌ای خطرناک برای تجهیزات حساس مانند باتری لیتیومی.	**تخلیه الکترواستاتیکی**	ESD (Electrostatic Discharge)
وسیله نقلیه‌ای که منحصرا با باتری و موتور الکتریکی کار می‌کند.	**خودرو برقی**	EV (Electric Vehicle)
حسابی برای نگهداری پول خریدار تا تحویل کامل کالا یا انجام شرط قراردادی.	**حساب امانی**	Escrow Account
پوشش ریسک‌های عدم پرداخت در صادرات.	**بیمه اعتبار صادراتی**	Export Credit Insurance
صادرات باتری به نام یک برند دیگر (برند مشتری یا شریک خارجی).	**صادرات تحت برند ثالث**	Export under Third Party Brand
BMS جدا از باتری برای کنترل چندین باتری با هم.	**مدیریت خارجی باتری**	External BMS
فناوری کاهش زمان شارژ باتری بدون آسیب به سلول‌ها.	**شارژ سریع**	Fast Charging
ساختار حقوقی که دارایی یا سهم در اختیار شخص امین قرار می‌گیرد.	**ساختار امانی**	Fiduciary Structure
شخص یا نهادی که در نهایت از یک قرارداد یا مالکیت بهره‌مند می‌شود.	**ذی‌نفع نهایی**	Final Beneficiary
هزینه‌هایی که با تغییر سطح تولید تغییر نمی‌کنند (مثلاً اجاره).	**هزینه ثابت**	Fixed Cost
شارژ پایدار برای حفظ سطح شارژ باتری در کاربردهای UPS .	**شارژ شناور**	Float Charging
قراردادی برای خرید یا فروش در آینده با قیمت مشخص امروز.	**قرارداد آتی**	Futures or Forward Contract

آزمایش قطعات باتری یا پک نهایی در شرایط عملیاتی.	**آزمون عملکردی**	Functional Testing
قانون حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، مؤثر بر صادرات به اروپا.	**مقررات حفاظت از داده**	GDPR (General Data Protection Regulation)
خروجی زیست‌محیطی که از چرخه تولید یا مصرف باتری ناشی می‌شود.	**انتشار گازهای گلخانه‌ای**	GHG Emission
ماده آندی اصلی در بسیاری از باتری‌های لیتیومی.	**گرافیت**	Graphite
نقطه‌ای که هزینه برق تولیدشده با باتری برابر با قیمت شبکه برق می‌شود.	**برابری شبکه‌ای**	Grid Parity
مواد قابل‌اشتعال، سمی یا خورنده به‌کاررفته در باتری یا حمل‌ونقل آن.	**مواد خطرناک**	Hazardous Material
توانایی باتری در تأمین جریان بالا در مدت کوتاه.	**تخلیه سریع**	High Rate Discharge
شرکتی که مالکیت و کنترل چند شرکت دیگر را در اختیار دارد.	**شرکت هلدینگ**	Holding Company
باتری‌هایی با ولتاژ بالاتر از ۶۰ ولت برای کاربردهای صنعتی یا خودرو.	**باتری ولتاژ بالا**	HV Battery
خودرو با دو منبع قدرت مثلا موتور احتراقی و باتری.	**خودرو هیبریدی**	Hybrid Vehicle
استانداردهای بین‌المللی تجهیزات الکتریکی از جمله باتری‌ها.	**استانداردهای IEC**	IEC Standards
شرطی در قرارداد که یکی از طرفین را مسئول جبران خسارات احتمالی می‌داند.	**بند جبران خسارت**	Indemnity Clause
باتری‌های بزرگ‌تر برای UPS ، تجهیزات سنگین، مخابرات و...	**باتری صنعتی**	Industrial Battery
مدل همگرای تأمین و تولید و توزیع با هماهنگی کامل.	**زنجیره تأمین یکپارچه**	Integrated Supply Chain
حقوق ثبت اختراع، طرح صنعتی، فرمول یا برند مرتبط با باتری.	**مالکیت فکری**	Intellectual Property (IP)
ساختارهایی مثل SPV ، صندوق یا شرکت برای سرمایه‌گذاری در صنعت باتری.	**ابزار سرمایه‌گذاری**	Investment Vehicle
سند رسمی برای اعطای اختیار حقوقی غیرقابل فسخ به فرد یا شرکت دیگر.	**وکالت‌نامه بلاعزل**	Irrevocable Power of Attorney
مشارکت دو یا چند شرکت در مالکیت و مدیریت یک شرکت ثالث.	**سرمایه‌گذاری مشترک**	Joint Venture (JV)
واحد اندازه‌گیری انرژی ذخیره‌شده در باتری.	**کیلووات‌ساعت**	Kilowatt-hour (kWh)
فرآیند حقوقی برای احراز هویت مشتری.	**شناسایی مشتری**	Know-Your-Customer (KYC)

قوانین مربوط به اطلاعات چاپ‌شده روی باتری یا بسته‌بندی.	**مقررات برچسب‌گذاری**	Labeling Regulation
مجموع همه هزینه‌ها از خرید تا تحویل در مقصد، شامل گمرک، حمل و...	**هزینه نهایی واردات**	Landed Cost
مرحله پایانی تحویل باتری از انبار تا مشتری نهایی.	**تحویل آخرین مایل**	Last Mile Delivery
مدل پنهان‌سازی مالکیت از طریق چند شرکت واسط داخلی–خارجی.	**ساختار مالکیت چندلایه**	Layered Ownership Structure
فلز اصلی در باتری‌های سرب‌اسیدی؛ بازیافت‌پذیر اما آلاینده.	**سرب**	Lead (Pb)
نوع سنتی، ارزان و گسترده از باتری با صفحات سربی.	**باتری سرب‌اسید**	Lead Acid Battery
مدلی که دارایی فروخته‌شده دوباره برای استفاده اجاره داده می‌شود.	**اجاره به‌شرط بازخرید**	Leaseback
باتری قابل شارژ با چگالی انرژی بالا و طول عمر مناسب.	**باتری لیتیوم‌یون**	Li-ion Battery
مجموع کل هزینه‌ها در طول چرخه عمر یک باتری.	**هزینه طول عمر**	Lifecycle Cost
دوچرخه، اسکوتر یا موتورهای برقی کوچک با باتری.	**خودرو برقی سبک**	Light Electric Vehicle (LEV)
ساختار حقوقی با یک شریک عمومی و چند شریک با مسؤولیت محدود.	**شراکت محدود**	Limited Partnership
شرکت‌هایی که خدمات حمل‌ونقل و انبارداری برای تولیدکنندگان باتری ارائه می‌دهند.	**ارائه‌دهنده خدمات لجستیک**	Logistics Provider
باتری‌هایی که نیازی به افزودن آب یا مراقبت دوره‌ای ندارند.	**باتری بدون نیاز به نگهداری**	Maintenance-Free Battery (MF)
مدل تولیدی که کالا فقط پس از دریافت سفارش ساخته می‌شود.	**تولید به سفارش**	Make-to-Order (MTO)
تفاوت بین قیمت فروش و هزینه تمام‌شده.	**حاشیه سود**	Margin
میزان موفقیت برند در ورود و توسعه در بازار هدف.	**نفوذ بازار**	Market Penetration
تقسیم بازار به گروه‌هایی با نیازها و رفتارهای متفاوت.	**بخش‌بندی بازار**	Market Segmentation
سند غیرالزام‌آور اولیه در مسیر انعقاد قرارداد نهایی.	**تفاهم‌نامه**	Memorandum of Understanding (MoU)
کمترین تعداد یا حجم قابل‌قبول برای سفارش کالا.	**حداقل مقدار سفارش**	Minimum Order Quantity (MOQ)
مجموعه‌ای از سلول‌های باتری در یک ساختار مجتمع.	**ماژول**	Module

Multilayer Trust Structure	**ساختار تراستی چندلایه**	مدل مالکیت با استفاده از چند تراست برای حفظ کنترل و محرمانگی.
Mutual **NDA** (Non-Disclosure Agreement)	**توافق‌نامه عدم افشای دوجانبه**	قراردادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات بین دو طرف.
Nanostructure Electrodes	**الکترودهای نانوساختار**	فناوری جدید برای افزایش ظرفیت و سرعت شارژ باتری‌ها.
Net Present Value (**NPV**)	**خالص ارزش فعلی**	شاخص مالی برای سنجش سودآوری پروژه باتری.
Nickel-Cadmium Battery (**NiCd**)	**باتری نیکل‌کادمیم**	باتری قابل شارژ قدیمی با قابلیت تخلیه عمیق اما آلاینده.
Nickel-Metal Hydride (**NiMH**)	**باتری نیکل–فلز هیدرید**	نوعی باتری قابل شارژ با انرژی بیشتر از NiCdو کم‌تر از.Li-ion
Nominal Voltage	**ولتاژ نامی**	ولتاژ معمول یا اسمی که باتری در آن طراحی و ارزیابی می‌شود.
Non-Circumvention Clause	**بند عدم دورزدن**	تعهد طرف‌ها به عدم معامله مستقیم با اشخاص معرفی‌شده توسط یکدیگر.
Non-Executive Director	**مدیر غیرموظف**	عضو هیأت‌مدیره بدون مسؤولیت اجرایی که نقش نظارتی دارد.
OEM (Original Equipment Manufacturer)	**تولیدکننده اصلی تجهیزات**	شرکتی که باتری یا قطعه را برای برند دیگر تولید می‌کند.
Off-Balance Sheet Entity	**واحد خارج از ترازنامه**	ساختارهایی مانند SPV برای حفظ پروژه‌ها بیرون از صورت‌های مالی شرکت اصلی.
Off-grid System	**سیستم خارج از شبکه**	سیستم‌های باتری یا انرژی که به شبکه برق متصل نیستند.
Offtake Agreement	**قرارداد خرید بلندمدت**	قراردادی که مشتری تعهد به خرید مقدار مشخصی از محصول می‌دهد.
Onboarding	**ورود رسمی**	فرآیند جذب، آشنایی و شروع فعالیت شرکا، مشتریان یا نمایندگان فروش.
Operating Lease	**اجاره عملیاتی**	مدل اجاره‌ای بدون انتقال مالکیت دارایی.
Operation & Maintenance (**O&M**)	**بهره‌برداری و نگهداری**	عملیات پایدارسازی و مراقبت از تأسیسات باتری.
Order Fulfillment	**تکمیل سفارش**	کل فرآیند پردازش، آماده‌سازی و ارسال سفارش مشتری.
Original Brand Manufacturing (**OBM**)	**تولید با برند خود**	تولید، فروش و بازاریابی محصول با نام تجاری اختصاصی.
Overcharge Protection	**حفاظت در برابر شارژ بیش‌ازحد**	مکانیزم جلوگیری از آسیب باتری در شارژ اضافی.
Pack Assembly	**مونتاژ پک**	فرآیند فنی ترکیب سلول‌ها و BMS به پک باتری.

حقوق انحصاری برای استفاده از یک فناوری خاص باتری.	**حفاظت از ثبت اختراع**	Patent Protection
فاز پیش‌تولید صنعتی برای تست خط و محصول.	**تولید آزمایشی**	Pilot Production
خودرو با باتری قابل شارژ و موتور سوختی.	**خودرو هیبریدی قابل شارژ**	Plug-in Hybrid
مبدل‌هایی که انرژی ذخیره‌شده در باتری را به برق موردنیاز تبدیل می‌کنند.	**سیستم تبدیل توان**	Power Conversion System (**PCS**)
سند قانونی اعطای اختیار انجام امور حقوقی یا مالی.	**وکالت‌نامه**	Power of Attorney (**POA**)
حساسیت تقاضا به تغییر قیمت در بازار باتری.	**کشش قیمتی**	Price Elasticity
تولید کالا با برند اختصاصی فروشنده یا نماینده.	**برچسب خصوصی**	Private Label
مدیریت از طراحی تا پایان عمر یک باتری در بازار.	**مدیریت چرخه عمر محصول**	Product Lifecycle Management (**PLM**)
تست کوچک برای سنجش امکان‌پذیری ایده یا محصول.	**اثبات مفهوم**	Proof of Concept (**PoC**)
فناوری اختصاصی یک شرکت که ثبت یا حفاظت شده است.	**فناوری مالکیتی**	Proprietary Technology
فرآیندها و سیاست‌ها برای حصول اطمینان از کیفیت محصول.	**تضمین کیفیت**	Quality Assurance (**QA**)
تلاش سازمان‌یافته برای نوآوری در محصول یا فناوری.	**تحقیق و توسعه**	**R&D** (Research & Development)
نسبت مواد قابل بازیافت به کل مواد مصرفی باتری.	**بازده بازیافت**	Recycling Efficiency
استفاده از باتری برای ذخیره انرژی خورشیدی یا بادی.	**یکپارچه‌سازی با انرژی تجدیدپذیر**	Renewable Integration
فرآیند رسمی بازگرداندن محصول دارای اشکال.	**مجوز بازگشت کالا**	Return Merchandise Authorization (**RMA**)
اقداماتی برای کاهش احتمال و اثر ریسک‌های تجاری یا فنی.	**کاهش یا پوشش ریسک**	Risk Mitigation
مدلی از نرم‌افزار ابری برای مدیریت فروش، انبار یا BMS باتری.	**نرم‌افزار به‌عنوان خدمت**	**SaaS** (Software as a Service)
باتری قابل شارژ مانند Li-ion یا NiMH.	**باتری ثانویه**	Secondary Battery
سرعت از دست رفتن انرژی باتری در حالت بدون مصرف.	**نرخ تخلیه خودکار**	Self-discharge Rate
فناوری نوین ترکیبی از مایع و جامد برای افزایش ایمنی و ظرفیت.	**باتری نیمه‌جامد**	Semi-Solid State Battery

Serial Production	**تولید انبوه**	مرحله‌ای از تولید که محصول به‌صورت پیوسته و انبوه ساخته می‌شود.
Shelf Life	**عمر نگهداری**	مدت زمانی که باتری در انبار می‌تواند بدون افت عملکرد باقی بماند.
Shrink Wrapping	**بسته‌بندی حرارتی**	پوشش فشرده شونده برای محافظت از پک باتری.
Smart BMS	**مدیریت هوشمند باتری**	BMS با قابلیت ارتباط، تحلیل و تنظیم خودکار عملکرد.
Solid State Battery	**باتری حالت‌جامد**	نسل جدید باتری‌ها با الکترولیت جامد، ایمن‌تر و با ظرفیت بیشتر.
SPV (Special Purpose Vehicle)	**شرکت با هدف خاص**	نهاد حقوقی برای انجام پروژه یا سرمایه‌گذاری خاص با ساختار مالکیتی مستقل.
Stackable Design	**طراحی پشته‌ای**	طراحی ماژول‌ها به‌گونه‌ای که به‌صورت عمودی یا افقی روی هم قرار گیرند.
State of Charge (SoC)	**وضعیت شارژ**	درصد شارژ باقی‌مانده در باتری نسبت به ظرفیت کامل.
State of Health (SoH)	**وضعیت سلامت**	شاخصی از عملکرد و عمر باقی‌مانده باتری نسبت به نو بودن.
Strategic Alliance	**اتحاد راهبردی**	همکاری بلندمدت بین دو شرکت برای اهداف مشترک بدون ادغام حقوقی.
Sulfation	**سولفاته شدن**	تشکیل کریستال‌های سرب سولفات در باتری سربی که باعث کاهش ظرفیت می‌شود.
Supply Chain Resilience	**تاب‌آوری زنجیره تأمین**	توانایی سیستم برای حفظ عملکرد در بحران‌ها (تحریم، کرونا، کمبود مواد).
SWAP Battery	**باتری قابل تعویض**	مدلی برای شارژ سریع از طریق تعویض باتری آماده با باتری تخلیه‌شده.
Tariff Code	**کد تعرفه‌ای**	شناسه بین‌المللی کالا برای طبقه‌بندی گمرکی باتری‌ها.
Target Market	**بازار هدف**	گروه خاصی از مصرف‌کنندگان که باتری برای آن‌ها طراحی و بازاریابی می‌شود.
Technical Due Diligence	**ارزیابی فنی دقیق**	بررسی دقیق مشخصات، خطوط تولید، فناوری و کیفیت محصول در هنگام خرید یا سرمایه‌گذاری.
Third-party Logistics (3PL)	**لجستیک شخص ثالث**	شرکت ارائه‌دهنده خدمات انبار، بسته‌بندی و حمل برای تولیدکننده باتری.
Tiered Ownership	**مالکیت لایه‌ای**	مدل چندسطحی مالکیت برای کنترل غیرمستقیم و مدیریت پوششی.
Trade Finance	**تأمین مالی تجاری**	تامین مالی برای پشتیبانی از واردات و صادرات باتری.

Trademark Registration	**ثبت علامت تجاری**	ثبت قانونی برند باتری برای جلوگیری از سوءاستفاده رقبا.
Trust Agreement	**توافق‌نامه تراست**	قرارداد واگذاری حقوق مالکیت موقت به شخص یا شرکت ثالث (امین).
UL Certification	**گواهی UL**	گواهی ایمنی آمریکا برای محصولات الکتریکی و باتری‌ها.
UPS (Uninterruptible Power Supply)	**منبع تغذیه بدون وقفه**	سیستم تأمین برق پشتیبان با باتری.
Upstream Supply Chain	**زنجیره تأمین بالادستی**	تأمین مواد اولیه و اجزای باتری پیش از تولید نهایی.
Value Chain	**زنجیره ارزش**	کل فرایند از طراحی تا تحویل نهایی باتری به مشتری.
Vendor Due Diligence	**بررسی پیشینه تأمین‌کننده**	بررسی کیفیت و قابلیت‌های تأمین‌کننده قطعات باتری.
Venture Capital	**سرمایه‌گذاری جسورانه**	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا با ریسک بالا اما پتانسیل رشد بالا.
Warehouse Management System (**WMS**)	**سیستم مدیریت انبار**	نرم‌افزاری برای کنترل موجودی، سفارش، ورود و خروج کالا.
Warranty Claim	**ادعای گارانتی**	درخواست تعمیر یا تعویض باتری دارای ایراد در دوره ضمانت.
Zero Emission Vehicle (**ZEV**)	**خودرو بدون آلایندگی**	خودروهایی مانند EV که در مصرف، آلودگی ایجاد نمی‌کنند.
Zinc-air Battery	**باتری روی–هوا**	نوعی باتری با ظرفیت بالا که در سمعک، هواپیماهای بدون سرنشین و کاربردهای خاص استفاده می‌شود.

پیوست دوم

نمونه قراردادهای فصل نهم

۲-۱ قرارداد مالکیت نیابتی
۲-۲ وکالت‌نامه بلاعزل
۲-۳ توافق‌نامه اختیار خرید خرید سهام
۲-۴ توافق‌نامه جانبی

۲-۱ قرارداد مالکیت نیابتی

۱. طرفین قرارداد

مالک واقعی[۱۵۶]

آقای-خانم ... ، تبعه کشور ...، به‌نمایندگی از ... .

مالک نیابتی[۱۵۷]

آقای-خانم ..... ، تبعه کشور .... ، مقیم نشانی کامل .

شرکت موضوع قرارداد

شرکت ...، ثبت‌شده در منطقه آزاد ... ، شماره ثبت ... .

۲. موضوع قرارداد

مالک نیابتی موافقت می‌کند که سهام ثبت‌شده به‌نام او در شرکت ... صرفا به‌عنوان امانت‌دار و به‌نفع مالک واقعی نگهداری شود و هیچ‌گونه حق واقعی، تصمیم‌گیری یا انتقالی بر این سهام ندارد مگر به دستور کتبی مالک واقعی.

۳. تعهدات مالک نیابتی

مالک نیابتی متعهد می‌شود که

سهام را تنها طبق دستور مالک واقعی نگهداری کند.

هیچ‌گونه اقدام حقوقی، مدیریتی یا انتقالی بدون اجازه کتبی مالک واقعی انجام ندهد.

در جلسات مجمع یا هیأت‌مدیره تنها مطابق دستورات کتبی مالک واقعی رأی دهد.

هیچ‌گونه نفع شخصی یا مالی از سهام مورد نظر برداشت نکند.

به‌محض درخواست، سهام را فورا به شخص-شرکتی که مالک واقعی تعیین می‌کند، منتقل نماید.

٤. تعهدات مالک واقعی

- جبران کلیه هزینه‌های مرتبط با نگهداری سهام شامل مالیات، تمدید ثبت و خدمات حقوقی.
- تضمین محرمانگی اطلاعات مربوط به مالک نیابتی در ایران.
- عدم سوءاستفاده از موقعیت قراردادی برای تحمیل مسؤولیت حقوقی غیرمنصفانه بر مالک نیابتی.

---

[۱۵۶] Real Beneficial Owner

[۱۵۷] Nominee

۵. **محرمانگی**

طرفین توافق می‌کنند که ماهیت این قرارداد و اطلاعات مربوط به مالکیت واقعی محرمانه باقی بماند و تنها در صورت الزام قانونی قابل افشا خواهد بود.

۶. **داوری و صلاحیت قضایی**

- هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق مذاکره حل‌وفصل می‌شود.
- در صورت عدم توافق، مرجع داوری اتاق داوری DIFC در دبی یا ICC در ژنو خواهد بود.
- زبان قرارداد انگلیسی ترجمه فارسی صرفا جهت سهولت تهیه شده است.

۷. **مدت قرارداد**

این قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده و تنها با توافق کتبی طرفین قابل فسخ است. در صورت فوت، ازکارافتادگی یا ناتوانی مالک نیابتی ، مالک واقعی حق تعیین نماینده جایگزین دارد.

۸. **سایر شرایط**

این قرارداد دارای بالاترین درجه الزام‌آور بودن حقوقی در حوزه قضایی محل ثبت شرکت است.
کلیه اوراق سهام، رمز ورود به سامانه شرکت، حساب بانکی، مهر و مدارک شرکتی نزد مالک واقعی نگهداری خواهد شد. نسخه اسکن‌شده و دیجیتال قرارداد نیز دارای اعتبار کامل است.

۹. **امضاها**

امضا و مهر مالک نیابتی
نام و امضا

امضا و مهر مالک واقعی
نام و امضا

تاریخ ...
محل امضا ...

۲-۲ وکالت‌نامه بلاعزل

۱. **طرفین سند**

موکل[۱۵۸]

آقای–خانم ... (مالک نیابتی) ، دارنده گذرنامه شماره ... ، تبعه ... ، ساکن ... .

---

[۱۵۸] Grantor

وکیل[۱۵۹]

آقای–خانم ... (مالک واقعی)، دارنده گذرنامه ایرانی ... ، نماینده قانونی سهامداران گروه صنعتی فاراتک.

شرکت موضوع وکالت

شرکت ... ، ثبت‌شده در ... ، شماره ثبت ... .

۲. **موضوع وکالت**

موکل به موجب این سند رسمی، تمامی حقوق قانونی، مدیریتی، مالی، اجرایی و نمایندگی مربوط به سهام خود در شرکت مذکور را به‌صورت **کامل، دائمی و بلاعزل** به وکیل واگذار می‌کند. این حقوق شامل ولی نه محدود به موارد زیر است:

۱. شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره.
۲. حق رأی کامل و بدون قید و شرط.
۳. امضای کلیه اسناد مالی، تجاری، قراردادی و ثبت رسمی.
٤. افتتاح، کنترل و بستن حساب‌های بانکی شرکت.
۵. انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث، کارمندان، مشتریان و تأمین‌کنندگان.
٦. نقل و انتقال سهام شرکت به هر شخص یا شرکتی بنا به صلاحدید وکیل.
۷. دسترسی کامل به سامانه‌های مالیاتی، بانکی، دولتی و تجاری شرکت.

۳. **مدت اعتبار**

این وکالت‌نامه برای **مدت نامحدود** صادر شده و **تحت هیچ شرایطی قابل فسخ یا ابطال توسط موکل نیست**، مگر با رضایت کتبی و محضری وکیل.

٤. **قلمرو صلاحیت**

وکالت اعطا شده در این سند در کلیه حوزه‌های قضایی از جمله

کشور محل ثبت شرکت (مثلا امارات)،
هر حوزه حقوقی ثالث که شرکت در آن فعالیت داشته باشد، و
دفاتر اسناد رسمی بین‌المللی، بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی، محاکم داوری
قابل استناد، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۵. **محرمانگی**

موکل متعهد می‌شود بدون رضایت کتبی وکیل

هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به شخص ثالث در خصوص ماهیت واقعی این وکالت‌نامه نکند.

---

[۱۵۹] Attorney-in-Fact

در هیچ‌یک از نهادهای مالی، دولتی یا ثبتی، خود را به‌عنوان مالک یا مدیر شرکت معرفی ننماید.

۶. **شمول و قابلیت استناد**

این سند در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و مالیاتی در محاکم بین‌المللی و محلی قابل استناد است. نسخه دیجیتال اسکن‌شده نیز دارای اعتبار حقوقی کامل خواهد بود.

۷. **شرط داوری و حل اختلاف**

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این سند

مرجع حل اختلاف اتاق داوری DIFC در دبی یا ICC در ژنو،

زبان داوری انگلیسی، و

رأی داور لازم‌الاجرا و نهایی خواهد بود.

۸. **امضاها**

امضای موکل

(نام، امضا و اثر انگشت)

امضای وکیل (مالک واقعی)

(نام، امضا و اثر انگشت)

تاریخ امضا ...

محل امضا ...

۲-۳ توافق‌نامه اختیار خرید سهم

۱. **طرفین قرارداد**

دارنده اختیار[۱۶۰] (خریدار)

آقای–خانم ... (نام کامل مالک واقعی) ، نماینده قانونی سهامداران گروه صنعتی فاراتک، دارای تابعیت ایرانی.

متعهد فروش[۱۶۱] (فروشنده بالقوه)

آقای–خانم (نام کامل مالک نیابتی) ، دارنده گذرنامه شماره ... ، تبعه کشور ... .

شرکت موضوع قرارداد

نام شرکت تراستی ... ، شماره ثبت ... در منطقه آزاد (نام منطقه) .

---

[۱۶۰] Option Holder

[۱۶۱] Option Grantor

۲. **موضوع قرارداد**

متعهد فروش به دارنده اختیار، حق انحصاری خرید کلیه سهام ثبت‌شده به‌نام او در شرکت ... را اعطا می‌نماید، به‌گونه‌ای که در هر زمان بنا به تشخیص و اراده دارنده اختیار، وی بتواند سهام مذکور را از مالک نیابتی بازپس گیرد.

۳. **قیمت اختیار خرید**[۱۶۲]

قیمت خرید سهم به‌صورت اسمی و بدون تغییر در طول مدت قرارداد، مبلغ ۱ یک دلار آمریکا برای کل سهام است، مگر اینکه طرفین توافقی مکتوب برای تغییر آن داشته باشند. این رقم صرفا برای رعایت تشریفات حقوقی است و منعکس‌کننده ارزش واقعی سهام نیست.

٤. **مدت اعتبار اختیار**

- این اختیار برای مدت **نامحدود** صادر شده، و در تمام طول مدت مالکیت مالک نیابتی معتبر است.
- هیچ تاریخ انقضایی برای اعمال اختیار وجود ندارد.
- در صورت فوت، ورشکستگی یا ناتوانی مالک نیابتی ، اختیار به‌صورت خودکار فعال خواهد شد.

۵. **شیوه اعمال اختیار**

در صورت تصمیم دارنده اختیار برای اعمال حق خود با ارسال ابلاغیه رسمی کتبی به مالک نیابتی با ایمیل و نسخه کاغذی، وی موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری، اسناد انتقال سهام را امضا و تسلیم نماید. در صورت خودداری، مالک واقعی مجاز است از طریق دادگاه یا داوری بین‌المللی انتقال را اجباری کند.

٦. **تضمین اجرای قرارداد**

کلیه اوراق سهام، دسترسی به سامانه ثبت شرکت، رمز عبور سامانه‌های دولتی، و اسناد بانکی نزد دارنده اختیار باقی می‌ماند. مالک نیابتی متعهد می‌شود از هرگونه اقدام حقوقی، انتقال یا رهن‌گذاری سهم بدون اجازه کتبی دارنده اختیار خودداری نماید.

۷. **شرط محرمانگی**

مفاد این قرارداد کاملا محرمانه است ، و افشای آن تنها با اجازه کتبی دارنده اختیار یا در پاسخ به درخواست رسمی دادگاه مجاز است.

۸. **داوری و حل اختلاف**

---

[۱۶۲] Strike Price

- مرجع داوری ICC ژنو یا DIFC دبی.
- زبان داوری انگلیسی
- رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۹. امضاها

امضای دارنده اختیار

نام و امضا

امضای مالک نیابتی

نام و امضا

تاریخ

محل امضا

۲-۴ توافق‌نامه جانبی

۱. مقدمه

این سند یک توافق‌نامه جانبی و غیرعلنی است که به‌منظور روشن‌سازی ماهیت واقعی روابط مالکیتی و مدیریتی میان طرف ایرانی مالک واقعی و طرف خارجی (مالک نیابتی یا شریک قراردادی[۱۶۳]) تهیه شده و صرفا برای استفاده داخلی طرفین نگهداری خواهد شد.

۲. طرفین توافق‌نامه

مالک واقعی

آقای–خانم ... ، نماینده سهامداران گروه فاراتک.

طرف خارجی (مالک نیابتی یا شریک قراردادی)

آقای–خانم ... ، تبعه کشور ... ، ساکن ... (نشانی کامل) .

شرکت مورد توافق

شرکت ... ثبت‌شده در منطقه آزاد ... (مثلا DMCC) دبی ، شماره ثبت ... .

۳. مفاد اصلی توافق‌نامه

---

[۱۶۳] Foreign Nominee or Partner

۳-۱ اعتراف به مالکیت واقعی

طرف خارجی تأیید می‌نماید که کلیه سهام ثبت‌شده به‌نام او در شرکت مذکور، در واقع متعلق به مالک واقعی بوده و او صرفا به‌عنوان نماینده ظاهری عمل می‌کند.

۳-۲ عدم ادعای مالکیت

طرف خارجی متعهد می‌شود که هیچ‌گاه ادعایی نسبت به منافع مالی، مدیریتی یا حقوقی شرکت نخواهد داشت.

۳-۳ اجرای بدون قید و شرط دستورات مالک واقعی

طرف خارجی می‌پذیرد که کلیه تصمیمات کلان شرکت، اعم از مدیریت، انتقال سهام، افتتاح حساب، عقد قرارداد و استخدام صرفا با دستور مستقیم مالک واقعی انجام شود.

۳-٤ عدم افشا

طرف خارجی متعهد می‌شود که ماهیت واقعی این رابطه و وجود این توافق‌نامه را تحت هیچ شرایطی برای اشخاص ثالث افشا ننماید، مگر با مجوز کتبی مالک واقعی یا حکم الزام‌آور دادگاه.

۳-۵ تضمین داوری و الزام‌آوری

طرفین توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، مرجع داوری ICC ژنو یا DIFC دبی خواهد بود و رأی داور لازم‌الاجراست.

٤. اعتبار حقوقی

این توافق‌نامه گرچه نزد نهادهای رسمی ثبت نمی‌شود، از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی و عرف تجاری، دارای اعتبار کامل بین طرفین و قابل استناد در داوری است. ترجمه رسمی این توافق‌نامه به انگلیسی نیز همزمان تنظیم خواهد شد.

۵. امضاها

امضای مالک واقعی
نام، امضا و اثر انگشت

امضای طرف خارجی
نام، امضا و اثر انگشت

تاریخ ...
محل امضا ...